

초등학교 운동선수

체력 훈련 지원 지침서

(유소년 용)



문화체육관광부



한국스포츠개발원
Korea Institute of Sport Science

제 출 문

문화체육관광부장관 귀하

이 보고서를 「초등학교 운동선수 체력 훈련 지원 지침서 개발」
연구용역의 최종보고서로 제출합니다.

2016.12.

국민체육진흥공단 한국스포츠개발원
원장 **박영옥**

유소년 체력 훈련 지원 지침서

연구진

책임연구자

송 홍 선 (한국스포츠개발원)

공동연구자

성 봉 주 (한국스포츠개발원)

김 광 준 (한국스포츠개발원)

서 태 범 (한국스포츠개발원)

황 승 현 (한국스포츠개발원)

김 주 영 (국민대학교)

조 현 민 (대한육상연맹)

최 해 정 (안산대학교)

초빙연구원

전 병 오 (경희대학교)

김 수 홍 (국민대학교)

위촉연구원

장 지 혜 (성신여자대학교)

머리말

이 책은 문화체육관광부의 주관으로 한국스포츠개발원에서 지역스포츠과학센터 연구자들이 유소년 운동선수들을 위한 과학적 체력 훈련 지원을 위한 지침서로 활용할 수 있도록 개발된 것이다. 또한 유소년기의 스포츠 지도를 담당하는 지도자 및 트레이너들이 숙지해야 할 내용들을 수록한 책이다.

현재까지 우리나라의 스포츠과학은 한국스포츠개발원(구 한국체육과학연구원)에서 주로 국가대표를 대상으로 실시하고 있으며, 간헐적으로 후보, 청소년대표, 그리고 운동선수로 입문한 꿈나무 선수들의 운동 잠재력 및 향상도 평가에 국한된 중앙 집중적 체계로 지원되고 있다.

문화체육관광부는 2015년부터 지역스포츠과학센터를 설립하여 현재 6개 지역에 하드웨어(측정 장비, 인력)와 소프트웨어(측정, 평가, 처방)를 통하여 지역 초·중·고·일반선수들에게 우수한 선수로 성장할 수 있도록 잠재능력을 극대화 시키는 기회를 제공 하여 한국의 엘리트 선수 기반을 강화시켜 향후 국제경쟁력을 강화시키고자 노력하고 있다.

초·중등 선수들을 대상으로 하는 소년 체전이 매년 실시된다. 그러나 대부분 현장에서는 단기간의 목표달성을 위한 승리에 집착하는 훈련 방법을 사용하고 있는 실정이다. 이 시기에 성장발달을 고려하지 않은 과도한 훈련량과 고강도 훈련을 실시한다면, 비록 시합에서 우수한 선수일지라도 성인이 된 후 세계 정상급 선수들과 경쟁해야 할 시기에 부상에 따른 경기력 저하로 그들이 가지고 있는 잠재력을 발휘하지 못하고 그들의 재능이 사장되고 말 것이다.

올림픽 및 세계선수권에서 경쟁력이 있는 엘리트 선수라면 누구나 10년 이상 해당 종목을 트레이닝하여 두각을 나타내는 선수들이다. 선수들이 세계무대에서 활약하기 위해서는 유소년기에 트레이닝을 시작해야 한다는 것을 누구나 인식하고 있다. 종목에 따라 차이는 있

지만, 남자선수는 20세 전후에 최고 수준에 도달한다. 여자선수들의 경우 그보다 2~3년 정도 더 빠른 경향을 보인다. 특히 여자 체조와 수영은 다른 종목과 비교하여 좀 더 어린 나이에 최고수준의 경기력을 보인다. 이것은 초등학교 혹은 중학생 단계 이전부터 장기적 훈련 계획을 세우고 훈련을 진행해야 한다는 것을 의미한다.

지도자들은 유소년 선수들에게 승리 지상주의에만 집착하지 않고 장기적인 안목을 통하여 선수의 미래를 내다보는, 더 큰 선수로 성장시키기 위한 훈련시스템을 구축하는데 노력하여야 한다. 초등학교에서 중학교까지 해당 종목에 국한하여 기술훈련에 치중하다보면 16세 전후에 경기력은 최고점에 도달하지만 이후에 일반적인 수준에서 멈추거나 부상 및 소진(burn out syndrome)으로 인하여 스포츠 경쟁에서 조기 탈락하는 경우를 볼 수 있다. 이것은 유소년기 선수의 발육단계에 맞는 내용의 훈련을 얼마만큼 하게하면 좋을지에 대한 과학적 지침을 개발하여 지도자들에 교육하고 제공하는 것이 중요하다고 할 수 있다.

이 책은 크게 3개의 파트로 나누어져 있다. 먼저 이론 파트에서는 유소년 코치들이 가장 중요하게 알아야 할 코칭에 대한 이해, 성장발달과 트레이닝, 유소년 선수들에게 필요한 영양과 손상 예방에 대한 과학적인 이론 지식에 대한 내용으로 구성하였다. 실기파트에서는 유소년기(초등학교와 중학생)를 1단계 입문기, 2단계 형성기, 3단계 전문기 3개의 단계로 나누었다. 실기 파트내용은, 입문기에서 형성기, 전문기로 나누어 실제 유소년 선수들이 실시할 수 있는 주요 체력 요인별 표준적인 훈련 프로그램을 수록하였다.

이 책이 유소년기에 있는 선수들에게 미래 엘리트 수준의 국제 경쟁력을 갖추기 위한 장기적인 계획, 그리고 과학적인 훈련 방법을 실천하는데 도움이 되었으면 한다. 향후 종목별 장기적 훈련 계획이 개발되어 보다 훈련 지침으로 발전하였으면 한다.

Contents

1 장. 코칭의 이해

- 1. 코칭 개념 ····· 9
- 2. 코칭기술 ····· 15
- 3. 팀 및 선수 관리 ····· 28

2 장. 유소년기 트레이닝

- 1. 성장발달의 이해 ····· 39
- 2. 유소년기 트레이닝 ····· 52
- 3. 장기선수발달 계획 ····· 67
- 4. 스포츠 영양 ····· 92
- 5. 손상 예방 ····· 102

3 장. 트레이닝 실제

- 1. 입문기 ····· 133
- 2. 형성기 ····· 172
- 3. 전문기 ····· 236

1

코칭의 이해

- 1. 코칭 개념
- 2. 코칭 기술
- 3. 팀 및 선수 관리



1 코칭 개념

코치는 선수들이 스스로 즐겁게 운동을 할 수 있도록 동기를 부여하고 훌륭한 선수로 성적을 발휘하도록 하는 것뿐만 아니라 그들의 삶을 행복하게 살아갈 수 있도록 리드하는 리더의 역할을 수행한다. 청소년 스포츠에서 선수에게 영향력을 미치는 사람은 지도자이다. 코칭철학이 중요한 이유는 어느 것에 가치를 두느냐에 따라 선수의 개인 목표 뿐만 아니라 코치의 목표까지 영향을 미치기 때문이다.

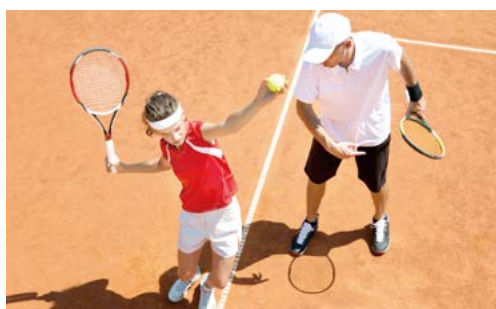
이 편에서는 코치들에게 필요한 코칭의 정의, 코칭 목적, 코칭 철학, 코칭 철학 개발의 4가지 요소 등 코칭 개념에 대하여 알아보려고 한다.

내용 구성

- 코칭의 정의
- 코칭 목적
- 코칭 철학
- 코칭철학 개발

코칭의 정의

일반적인 코칭의 정의는 발전하고자 하는 의지가 있는 개인이나 그룹이 가진 잠재능력을 최대한 개발하여 그들이 스스로 사고하고, 움직이는 주동적인 인재로 성장 시키게 하며, 현재의 시점 및 지점에서 그들이 바라는 목표를 설정하고 전략적인 행동을 통하여 결과의 성취를 이루도록 인도해주는 기술이자 행위를 말한다.



스포츠에서 코칭은 코치가 주체가 되어 선수들에게 해당스포츠에 필요한 관련 종목 지식, 체력, 기술, 전술 및 태도 등을 지도하면서 선수들과 인격적 상호교류 등을 효과적으로 하기 위해 코치가 해야 할 총체적인 행위로 정의하고 있다.

결론적으로, 코칭은 선수들이 주체적 의지를 가지고 훈련에 집중할 수 있도록 동기를 부여 해주며, 선수들은 누구나 잠재능력이 있음을 믿고, 그들에게 적합한 목표를 함께 설정하여 과학적이고 체계적인 훈련 내용을 수집한 뒤 그 과정을 모니터링하여 선수와 코치가 원하는 결과를 달성할 수 있도록 이끌어주는 것을 의미한다.



코칭 목적

“선수 우선, 승리 차선.”

유소년 지도자들에게 있어서 코칭 목적은 “선수 우선”, “승리 차선”이라는 승리철학을 토대로 선수의 발달에 우선하고 부차적으로 승리와 재미(즐거움)를 주는 것이다.

코치가 내리는 모든 결정과 행동은 첫 번째가 선수들의 인생전체에 도움이 되는 것에 기초를 두는 것이며, 선수나 팀의 승리 기회를 늘리는 것이 차선택이 되어야 하는 것이다.



Q. 성공하는 코치는 승리하는 코치이다?

A. 우리 사회는 성공을 승리와 동의어로서 규정짓고 있다. 이러한 통념은 아직까지 스포츠에서 일반적으로 인식되어 왔다. 그러나 성공적인 코치에 대한 생각을 새롭게 정의해야 한다.

성공적인 코치는 선수가 신체적, 심리적, 사회적으로 더 나은 사람이 되도록 부모 다음으로 아이들을 돕는 가장 중요한 사람이며, 즐겁고 상호적인 존중을 하는 환경 속에서 승리를 위해 노력하는 사람이다. 더 간단히 말하면, 성공적인 코치는 선수를 우선, 승리를 그 다음으로 둔다.

다음은 코칭 목적에 맞는 마음자세를 나타낸 것이다.

- ✓ 시합은 개인의 인생 전체가 아니라, 인생의 일부를 보여줄 뿐이다.
- ✓ 코치와 코치의 업무에 대한 존중과 감사하는 마음을 가진다.
- ✓ 코치는 선수와 함께 경기력의 중요성을 결정하고 공통의 목표를 만족시키기 위해 노력한다.
- ✓ 공정한 경기를 위한 경기룰과 스포츠맨십 정신을 존중한다.
- ✓ 자신의 잠재력을 믿고 최대한 노력하는 선수는 성공할 수 있다.
- ✓ 상대와 심판 등 임원에 대한 존중감을 가진다.

코칭 철학



승리란, 우연히 얻어지는 것이 아니다.
이것은 모든 것에서 늘 그렇게
해야만 얻어지는 것이다.
만약 어쩌다 한 번씩 승리한다면
당신은 어쩌다 한 번씩 제대로 일하는
것이다. 승리는 습관이며,
불행히도 패배 또한 습관이다.

*"Winning is not a sometime thing;
it's an all the time thing. You don't win
once in a while; you don't do things
right once in a while; you do them right
all the time. Winning is a habit.
Unfortunately, so is losing."*

이처럼 스포츠에서의 코칭철학은 지도자들이 경기력 향상 관련 스포츠의 활동과 선수들을 바르게 육성 및 지도하는 목적을 갖고 그에 따라 코치 자신을 탐구하여 스스로 답을 도출해내는 과정이라 할 수 있다.

기본적으로 철학이라 함은 '왜, 어떻게, 무엇을'이라는 기초적인 물음에 대답할 수 있게끔 방향을 제시해주는 지혜를 추구하는 원리 체계이다. 이러한 원리는 내가 얼마나 가치 있게 여기는지, 내가 어떤 유형의 지도자가 되기 위해 노력하고 있는지에 따라 형성된다. 이렇게 형성된 원리들은 예측할 수 없는 상황들 속에서 좋은 방법들과 정확하게 결정할 수 있는 강한 확신을 갖도록 해준다.



위는 미국 최고의 스포츠 지도자로 꼽히는 고 Vince Lombardi 그린베이 패커스 감독의 말을 소개하였다. 이 롬바르디 감독은 1959년 미국에서 승률이 10%도 안 되는 가장 하위의 팀을 맡으면서 2년 만에 미국 최고의 미식축구팀으로 74%라는 놀라운 승률을 끌어 올린 영웅으로 기록되고 있다. 약속시간보다 15분 일찍 나오지 않으면 늦은 것과 마찬가지로 여기던 그는 재임을 시작하자마자 노장선수마저 처음부터 기본기를 다지게 했고 철저한 준비와 몰입력으로 선수들에게 영감을 주어 놀라운 성과를 나타낼 수 있었다. 이러한 성과는 확고한 코칭 철학을 가진 사람이었기 때문에 가능했을 것이다.

코칭철학 개발

코칭 철학은 지도자라면 누구나 가지고 있는 것이다. 진정한 또 성공적인 코치가 되기 위해서는 본인이 가지고 있는 코칭 철학에 정체하지 않고, 끊임없이 자신을 발달시켜 나가는 것이다. 그러기 위해서는 스포츠에서 수 없이 새롭게 발생한 상황을 인식하고, 대처하는 과정에서 자신을 계속 발전시켜야 한다.

코칭철학 개발에는 ①자기인식, ②자기 존중감, ③자기 드러내기 등 3가지 요소가 있다. 이것은 먼저 자신의 인식을 확장하고, 나아가서 코치로서 가치 있는 삶을 가꾸어 나가고, 코치로서의 신념 및 원리를 적용한다(표1-1).

[표 1-1] 코칭철학의 개발을 위한 3가지 요소

개발 항목	내용
자기 인식	자신과 자신의 능력에 대해 이해하고, 자기 자신의 신념을 형성하고 있는 것들에 대해 고민해보자. ▶ 질문하기 · 왜 코치가 되었는가? · 올바른 코칭 활동을 하고 있는가? · 내 삶에 있어서 원하는 것과 코치로서 나의 목표는 일치하는가? · 코치로서 나는 훌륭한가? · 나를 좋은 코치로 만드는 것은 무엇인가?
자기 존중감	자기존중감은 자기 인식을 발전시키는 부분으로써 인간 존재에 대한 가치, 자신의 능력에 대한 내적 신념을 말한다. 진정한 자존감은 경쟁이나 비교에 의해 얻어지는 것이 아니다. 또한 코치 자신을 소중하게 여기고 살아간다면 선수도 나와 같이 가치있음을 깨닫고 귀하게 여길 수 있을 것이다. ▶ 질문하기 · 나 자신을 어떻게 판단하는가? · 스스로 가치 있는 사람이며 소중한 사람이라고 믿는가?
자기드러내기 (공유)	자기 드러내기는 상대가 말하고 행동하는 것에 대해 나의 생각과 느낌 및 반응 등을 표현하는 것을 말한다. 나 자신을 상대방에게 드러냄으로써 나의 열정, 보살핌, 헌신 등을 상대방이 감지하게 할 수 있다. 결국 표현을 통해 선수들과 서로 소통할 수 있게된다. ▶ 예시01 “너 오늘 수비하는 거 보니까 남들에게는 보이지 않지만 정말 열심히 하더라! 좋았어.” ▶ 예시02 “오늘 우리 팀이 진 것은 코치인 내가 공격 전술에서 실수한 것 같다. 미안하고 다음번에는 우리 더 잘 해보자.”



- ✓ 코칭은 선수들에게 자발적으로 훈련할 수 있도록 동기부여를 해주며, 신뢰관계를 바탕으로 목표 설정 및 훈련 방법을 탐색하여 정한 목표를 이룰 수 있도록 도움을 주는 것을 말한다.
- ✓ 스포츠 코칭철학이라 함은 지도자들이 스포츠의 활동과 활동에 따르는 선수들을 바르게 육성하기 위한 목적성을 갖고 그에 따라 코칭방법을 탐구하여 스스로 답을 찾아내는 과정을 의미한다.
- ✓ 코치가 자기 자신의 능력에 대해 이해하여 자기의 신념을 확립하기 위한 '자기인식', 코치 자기 자신에 대한 가치, 자기 능력을 소중하게 여기는 '자기 존중감', 자기가 생각하고 느낀점을 선수들과 공유할 수 있는 '자기 드러내기'등을 계속 발전시킨다.



CHAPTER 1 코칭의 이해



2 코칭 기술 (방법)

코칭개념을 통해 코칭의 정의와 목적, 코칭 철학 및 코칭철학에 대하여 알아보았다. 이번 편에서는 이와 같은 코칭을 구현해야 하는 지도자의 리더십을 갖추는 4가지 구성요소를 포함하여 그들의 유형별 리더십을 알아보고, 실질적으로 나의 리더십 유형은 어느 곳에 속하며 나의 장·단점이 무엇인지 알아보고, 코칭기술에 필요한 동기부여, 의사소통방법, 기술지도 방법, 그리고 코칭평가 등에 대한 내용을 살펴해보도록 하자.

내용구성

- 코칭 리더십
- 동기부여
- 의사소통
- 기술지도
- 코칭평가

코칭 리더십

코칭 리더십 요소

첫째는 비전이다.

바꿔 말하면 목표 제시라고도 할 수 있는 비전을 선수들에게 제시해준다. 이를테면 지도자가 선수에게 이렇게 말할 수 있는 것이다.

“너의 기술, 그리고 체력이면 넌 이번 연도에 100m 달리기를 12초00로 달릴 수 있어.”와 같은 희망을 심어주고 목표를 설정할 수 있어야 한다.



둘째는 시스템이다.

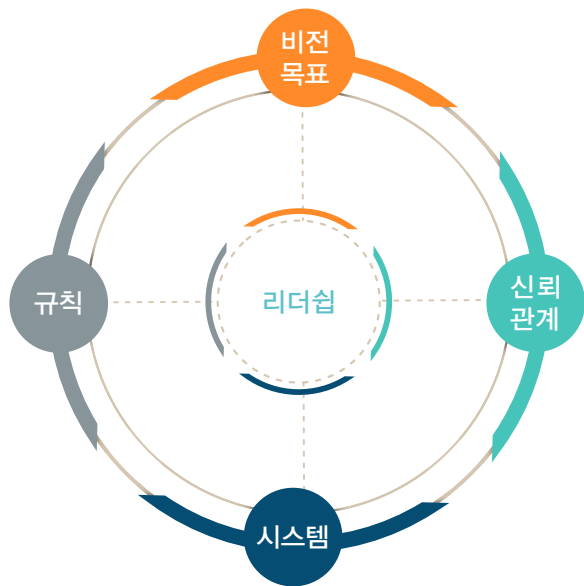
시스템은 목표를 달성하기 위하여 세부적 훈련계획을 구축시키기 위해 노력한다. 과학적인 훈련 프로그램 등을 일정에 맞추어 계획하는 등 관련된 전반적인 시스템을 효율적으로 구상하는 능력을 말하고 있다.

셋째는 규칙이다.

팀을 관리하는 일선의 지도자들이 규칙에 맞게 팀을 끌어줘야 그 팀을 바르게 이끌어갈 수 있는 것이다. 만약, 성적이 좋은 선수가 규칙을 위반했을 경우, 성적이 좋다는 이유만으로 봐주게 되면 나머지 선수들이 코치를 신뢰하지 않게 되어 팀을 이끌어가는데 어려움을 겪을 수 있다.

넷째는 신뢰관계이다.

지도자에게 있어 신뢰프로세스인 선수와 라포를 형성하는 게 4가지 요소중 가장 중요하다고 말할 수 있다. 라포가 형성 되었다면 비록 엄격한 물리라도 선수들은 반감 없이 잘 따라갈 수 있는 것이다. 또한 목표와 목표 실현을 위한 계획 설정에도 선수들이 잘 동참할 수 있기 때문이다.



[그림1-1] 리더십 요소

코칭 리더십 유형

코치는 스포츠 경기에서 선수들에 강력한 영향력을 미치는 존재이다. 코치들은 선수들의 출전 여부를 관리하고, 경기를 잘할 수 있도록 돕는 역할을 한다.

때로 코치는 부모 못지않게 선수들과 많은 시간을 보내며, 아이들의 삶에서 중요한 어른이 되는 롤 모델이라고 할 수 있다. 이때 정한 목표를 성취하기 위해 사회적, 심리적 환경을 발달시키는 것이 바로 리더십을 가진 지도자의 역할이다. 대표적으로 명령형 지도자와 협동형 지도자로 나뉜다.

따라서 과제를 우선지향하는 명령형 지도자와 사람들과의 관계를 지향하는 협동형 지도자 둘로 나뉘지만, 아래의 <표 2>는 코치유형을 좀 더 세분화하여 3가지로 구분한 리더십의 유형별 지도자의 장단점을 보여준다.

[표 1-2] 지도자의 3가지 유형

지도자 유형	장점	단점
① 명령형 지도자 - 독재적 성향(스파르타식) - 결과중심적 - 일방적 훈련방향 결정	- 강력한 권한 - 단기간 목적 달성 유지	- 일방적 전달 - 공격적 의사소통 - 위화감 조성
② 협동형 지도자 - 상호존중 - 의사결정시 협의	- 선수중심 - 의견교환 원활 - 효과적 목적 달성	- 지도자와 선수 관계의 적정선 균열
③ 방임형 지도자 - 상대방 위주의 대화 - 상대방 위주의 결정	- 경청, 유연성 - 선수들의 자율적 결정 유도	- 문제해결 능력의 저하(회피) - 상호 간의 거리감 형성

이 3가지 유형 중에서 물론 협동형 지도자가 가장 합리적이라고 생각할 수 있다. 그러나 지도자의 성향에 따라서 3가지 중 자신의 스타일에 더 가까운 것으로 장단점을 파악하여 장점은 유지하되 부족한 단점은 보완하도록 하자.

동기부여

동기부여란 어떠한 목표를 향해서 행동을 시작하도록 하는 외적 및 내적인 과정을 부여하는 것을 말한다. 선수들이 스포츠를 좋아하게 만들고 스포츠의 기량향상을 위한 훈련에 열중하도록 이끌지 못하면 좋은 성과를 올릴 수 없듯 지도자로서의 스포츠적 지식이 완벽하더라도 선수에게 동기부여를 하지 못하면 소용이 없는 것이다. 또한 선수들의 유전적 성향과 자라온 환경과 교육에 따라서 각기 다른 성향과 특성을 가지고 있다. 따라서 선수들의 동기를 높이기 위해서는 효과적인 목표를 설정하는 것이 필요할 뿐만 아니라 선수의 특성을 고려하여 동기부여방법들을 다양하게 활용할 필요가 있다(표 1-3).

[표 1-3] 효과적인 동기유발 방법

목표설정 활용	과정 목표	결과의 목표(승리, 메달 등)도 중요하지만 과정목표가 동기유발에 더 효과적이다. 작은 성공 경험들과 같은 과정목표를 중요시하지 않고 이기는 결과 목표에만 중요시한다면 자신의 가치를 낮게 설정하게 된다. 따라서 선수들의 동기를 향상시키기 위해 코치로서 할 수 있는 가장 중요한 부분은 선수들의 성공 기준을 과정에 두는 것이다.
	현실적 목표	선수의 목표 달성에 초점을 맞추므로써 선수들이 운동을 하는 이유와 성공해야겠다는 의지를 불태울 수 있다. 그에따라 운동선수들이 스스로 합리적인 수준의 목표를 수립하고 유지할 수 있도록 도와줘야 한다. 현실적 목표제시는 개인이나 팀의 목표를 자연스럽게 달성하도록 이끌어 줄 것이다.
보상 활용 동기 유발	유형의 보상	상장, 메달, 트로피, T-셔츠 등
	무형의 보상	칭찬, 웃음, 인정, 다독임, 대중성, 관심의 표현 등
	행동 보상	- 시합을 선수가 계획한다. - 다른 팀과 여행을 간다. - 휴식 시간을 가진다. - 다른 선수들과 포지션을 바꾼다. - 하루 동안 다른 스포츠를 한다. - 훈련보다는 경기에 나설 수 있게 한다.

선수들은 스포츠에 훌륭한 재능이나 기술등의 타고난 잠재력과 후천적인 노력을 더하여 우수한 선수로 성장한다. 그렇지만 타고난 선수일지라도 동기부여가 되지 않아 중도에 포기하는 선수들도 의외로 많은 것을 기억하자.

의사소통

의사소통이란, 선수와 코치간에 이루어지는 양방향 정보교환 과정이다. 의사소통은 코치로서 본인의 의사를 전달하는 것과 선수들의 의견을 경청하여 반영하는 것으로 나누어져 있다. 이를 통해 코치는 동기부여를 주며 학습 목표설정, 기술 등을 계획하여 지도하게 된다.

이와같이 현장에서의 의사소통은 연습과 노력을 통해서 ① 듣는 기술, ② 비언어적 표현기술, ③ 감정을 함께 전달하는 의사소통 기술 들을 방법으로 꼽을 수 있다.



의사소통 방법

듣는기술

첫째, 의사소통은 메시 지를 전달하는 것뿐 아니라 메시지를 받는 것도 포함된다. 선수들에게 명확하게 전달하는 의사능력과 함께 선수가 그 메시지에 대하여 어떤 의사를 나타내는지를 이해하기위해 경청해야 한다.

잘 듣기만 하면 된다는 것이 얼핏 생각하기로는 크게 어려워 보이지 않지만 의사소통에서 무척 중요한 기술이 바로 경청이다. 우리가 흔히 갖고 있는 고정관념 중에 하나는 지도자가 모든걸 다 알고 있어서 지시를 한다고 생각하는 것이다. 언뜻보면 역할에 충실한 것 같지만 선수들은 단지 지도자의 지시를 따를뿐, 그들의 의견을 자유롭게 말할 수 있는 기회를 주지 않은 것과 다를 바 없다. 그렇기때문에 우선적으로 선수의 생각을 말하도록 도우면, 더 신뢰감이 높아진 나의 지도자의 조언을 더 귀담아 들을 것이고, 이처럼 선수들의 말을 잘 들으려고 귀와 마음을 활짝 연다면 바람직한 의견들이 교환될 것이다. 결과적으로 지도자에게도 힘이 생겨 결국 영향력 있는 지도자로 성장할 수 있다.



비언어적 표현기술

의사소통은 크게 언어적 그리고 비언어적 메시지로 나뉜다. 특히 말보다 사인 혹은 행동이나 표정으로 표현하는 비언어적 의사소통은 전체에서 70% 이상을 차지할 정도로 중요하다는 것을 의미한다. 한 몸 에 관심을 받고 있는 선수와 혹시 다른 팀에게 노출이 되어 순간적으로 전략이 새어나갈 수 있기 때문 에 심리적인 노출에 각별히 주의하여 의사표시를 신중하게 해야한다.

ex) 신중한 사인, 화가 났다는 몸짓, 기뻐하는 얼굴 표정, 위협적인 움직임, 친절할 동작 등. [표1-4]에 서 비언어적 메시지를 정리한 표이다.

[표1-4] 비언어적 메시지

	몸짓 제스처와 손, 머리, 발, 온몸의 움직임, 기울인 고개, 이마에 잡히는 주름, 눈동자의 움직임 등
	신체적 접촉 다독여주기, 손 잡아주기, 어깨동무하기 등 긍정적 강화를 주는 방법 등
	인정 톤, 속도, 리듬, 울림, 억양 등 ex) "오늘 정말 멋지게 해냈다." 등 인정하는 태도, 그러나 목소리와 반대로 냉소적 으로 비웃듯이 말하면 정 반대의 의미로 들림
	자세 거리감, 존중하는 자세, 몸의 위치 등. 주의하지 않으면 쌀쌀맞은 태도로 보여 이야 기하기를 원하지 않다는 것으로 오해 발생

☞ 대화할 때 얼마나 많은 비언어적 메시지를 사용하여 의사소통을 하고 있는지 인식하자. 선수들에게 영향을 주는 건 코치의 말보다 행동이라는 사실을 유념한 뒤에, 그 다음에 어떻게 하면 자세, 몸 짓, 목소리, 신체적 접촉 등을 효과적으로 사용하여 메시지들을 주고 받을 수 있을지 미리 정해야 한다.

③ 감정 전달 기술

의사소통은 또한 내용적인 부분과 정서(감정)적인 부분 2가지로 구성되어 있다. 언어적으로 표현하는 내용은 메시지의 실질적인 부분이고 감정은 그에 관한 느낌이다.

그렇지만, 특히 심리적인 압박감이 심한 경쟁 스포츠의 코치 같은 경우는 의사소통 시 급박한 전달 내 용과 분위기 속에서 심리적인 감정을 동시에 조절해야 하는 어려움에 처해지기 때문에 비언어적으로 표현되는 감정을 보다 정보 중심적인 언어로 절제하여 전달하는 데 필요한 기술 들은 반드시 사전에 숙지해야 한다.

☞ 연구에 의하면 일반적인 격려만 하는 지도자보다 구체적인 지침이나 지시를 내리는 지도자들이 선수 들에게 긍정적으로 평가되었다. 그와같은 지도자에게 존경심을 느끼고, 스포츠 기술을 배우고 싶어 하며, 스스로도 가치 있는 선수로 성장하고 있다는 자신감과 자존감을 갖게 된다는 게 그 이유였다.

- ✓ 일관성있게, 정직하고 직접적이며 구체적인 메시지를 주어라.
- ✓ 선수들이 잘하거나 제대로 하는 순간을 보면 곧바로 잘했다고 말해주는 습관을 길러라.
- ✓ 할 수 있는 것을 강조하고, 문제점에 관련된 단어보다는 해결에 초점을 맞춘 단어를 사용하라.
- ✓ 선수들의 경기 수행을 평가하는 일반적인 정보보다는 그들의 실수를 교정하는 데 도움이 되는 구 체적인 정보를 선수들에게 제공하라.
- ✓ 선수들의 행동을 판단하기 전에 그들이 그렇게 행동하는 이유를 먼저 이해하도록 노력하라.
- ✓ 비판하는 말투를 삼가고 선수 행동에 대해 긍정적인 부분만 강조하는 말도 삼가라.
- ✓ 선수 스스로가 자신의 실수를 알고 있을 때는 지도자가 다시 평가하는 말을 하지 마라.
- ✓ 선수의 행동 자체에 대한 조언은 하더라도 선수의 인격과 자존심을 건드리는 말이나 비난은 하지 마라.



다음은 의사소통 능력 평가표이다. 코치에 대한 객관적 지표가 되는 아래의 <표1-5>에서 실제로 평가해 보자. 항목별로 어떤 내용이 있으며 구체적으로 무엇이 부족한지 비교해 볼 수 있도록 구분되어 있다.

[표 1-5] 의사소통 능력 평가

코치로서 나는..	전혀 아니다	때때로 그렇다	그렇다	자주 그렇다	매우 그렇다
1. 양방향 의사소통 방식을 사용한다.	1	2	3	4	5
2. 선수들의 의견에 귀 기울인다.	1	2	3	4	5
3. 의도하는 바를 명확하게 표현한다.	1	2	3	4	5
4. 스스로가 전달하는 내용을 이해한다.	1	2	3	4	5
5. 필요한 경우에 말하며 중요한 정보만을 전한다.	1	2	3	4	5
6. 전달하는 메시지가 일관되며 모순이 없다.	1	2	3	4	5
7. 선수를 격려한다.	1	2	3	4	5
8. 나의 메시지가 선수들에게 잘 전달되었는지 체크한다.	1	2	3	4	5
9. 다른 사람들의 메시지를 잘 듣고 이해한다.	1	2	3	4	5
10. 의사를 전달할 때의 제스처의 효과에 대해 알고 있다.	1	2	3	4	5
11. 나의 신체 동작과 언어가 일치한다.	1	2	3	4	5

※ 의사소통 능력 점수화, A+등급: 55~50점, A: 49~44점, B+: 43~39점, B:38~33점, C: 32점이하

의사소통 능력을 평가해보는 질문을 통해 나의 어떤 영역들이 두드러지고 또 부족한지 스스로 객관적인 평가를 통하여 선수와의 신뢰 형성에 필요한 의사소통에서 보완점을 확인할 수 있을 것이다.



기술지도

기술코칭 계획

효과적인 기술 지도계획은 순서대로 6단계로 설명할 수 있다. 지도자는 선수를 효과적으로 지도하기 위해 노력해야 하며, 이러한 지도계획은 지도자가 선수를 지도하는데 있어 중요한 요소가 될 수 있다 < 표 1-6>.

[표 1-6] 스포츠 기술 코칭 계획 6단계

단계	내용
1단계	선수가 필요한 기술을 파악한다 지도자는 선수들이 필요로 하는 기술을 만들기 위해서 선수들에게 가치 있거나 필수적인 기술들을 수집한다.
2단계	선수에 대해 안다 지도자는 선수들에게 무엇을 가르칠 것인지, 그들이 현재 무엇을 알고 있는지, 그들의 성격, 그리고 얼마나 많이 배울 수 있는 성격인지를 파악한다.
3단계	상황을 분석한다 지도자는 연간 계획을 위한 준비로, 상황별 구체적인 정보를 수집한다.
4단계	우선순위를 정한다 지도자는 주어진 상황에서 가르치거나 연습할 수 있는 기술이 어떤 것인지에 관한 우선순위를 정한다.
5단계	지도방법을 선택한다 지도자는 무엇을 가르칠지를 정했으면, 배움을 극대화시키기 위하여 각각의 기술을 어떠한 방법으로 연습하고 가르치는지를 고려하여야 한다.
6단계	연습을 계획한다 지도자는 무엇을 가르치고 연습하기를 원하고 또 시즌을 위해 어떠한 방법으로 훈련을 시킬지 알게 되었다면 구체적인 연습계획을 세워야 한다.

많은 코치들은 경쟁에서 이기기 위해 연간 계획을 짜고 더 나아가 장기 계획을 세운다. 계획을 세우는 것은 성공을 원하는 선수들에게 성공적인 기술을 연습하고 가르치기 위한 전 과정을 포함한다. 특히 시즌별 계획은 중요한 것이 무엇인지 계속 추적하고 분류할 수 있도록 도와준다. 많은 시즌을 거치면서 기술 교육의 성과를 내며 또 지난 시즌 평가와 비교 및 대조하면서 다음 시즌계획의 기초 작업이 된다.

기술학습 과정

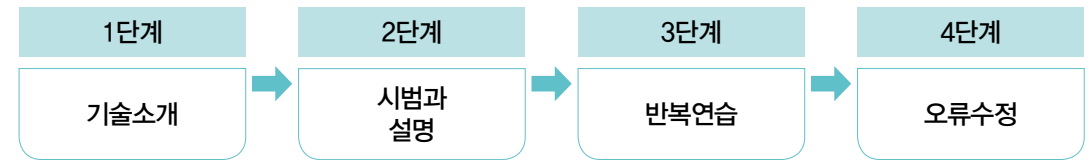
기술 학습의 과정은 신체와 사고에서 일어나고, 결과는 향상된 운동 수행을 통해 확인할 수 있다. 그러므로 평가를 할 때도 아이 자체를 두고 평가 할 게 아니며, 운동 수행의 결과를 놓고 지도하기 위해서는 다음 스포츠기술에 관한 학습의 3단계를 살펴볼 필요가 있다(표 1-7).

이 과정은 〈인지단계〉 → 〈연습단계〉 → 〈자동화 단계〉의 3단계로 이루어진다.

[표 1-7] 학습의 3단계

	단계	특징	코칭
인지 단계		학습의 시작 및 기본 단계 목표 : 정확한 기술 이해 - 시각적 정보를 통한 인지 - 능력이 가장 뛰어나 - 난이도에 따른 학습계획 수립 - 기본기를 다지기위한 노력의 - 중요성	스포츠 기술을 처음 가르칠 때는 학습목표를 설정하고, 정확한 기술 동작으로 시범, 설명해야 함 많은 정보 대신 기술을 익히는 속도와 학습자의 진도에 따라 천천히 지도
연습 단계		본격적 연습 단계 목표 : 기술 숙달을 위한 충분한 - 양질적인 연습 - 협응력과 효율성이 개선됨 - 실수가 줄고 일관성이 생김 - 시각 뿐만 아닌 운동감각에서 - 오는 감각피드백을 모두 활용	기술의 구조를 익히면서 전체적인 기술을 수행하도록 연습과정에서 필요한 피드백을 제공하기 위해 의사소통에 중점 선수가 실수를 느끼고 있을 때 추가적 피드백 제공은 불필요함
자동화 단계		기술의 자동화 수준 단계 목표 : 동작의 완벽성, 운동 수행 - 수준을 최고에 맞춤 - 기술이 완벽에 가까움 - 스스로 오류수정이 가능 - 정보처리 능력이 극대화됨	이미 교정방법을 아는 등 감각피드백을 통해 스스로 오류를 수정하기 때문에 세부 요소를 다듬는 학습자의 자동화 체계를 꾸준히 유지시킬 것 자동화 수준에서의 많은 분석은 수행에 방해가 될 수 있기 때문에 동기 부여에 중점

기술지도 단계



[그림1-2] 기술 지도의 4단계

1단계 : 기술 소개

- 연습시간에 대한 연습루틴(활동계획)을 말해준다.
- 팀의 주의를 집중시킨다.
- 모든 선수들이 당신을 보고들을 수 있도록 대열을 정돈하여 설명한다.
- 기술을 배우는 이유를 알고 경기에서 어떻게 이용되는지 알면 선수들이 더 집중해서 기술을 효과적으로 인식할 것이다.

2단계 : 시범과 설명

- 시범과 설명은 선수들이 기술 학습을 위한 인지 계획을 세우는 데 도움이 되는 방법이다.
- 시범을 보여주고 기술에 대해 설명해준다.
- 이전에 배운 기술과 연계하여 설명한다.
- 가르친 기술을 이해했는지 질문을 통해 점검한다.

○ 시범을 보일 때는 다음의 지침을 따른다.

- 어떻게 시범을 보일 것이고, 어디를 주목해야 하는지 미리 알려준다.
- 시범을 보이는 동안 선수가 주의를 집중하는지 확인한다.
- 시합상황에서 수행하는 것처럼 전체 기술을 시범 보인다.
- 여러 번 시범을 하고 기술 수행 모습을 여러 각도에서 관찰할 수 있도록 한다.
- 만일 기술 수행이 듣는 쪽으로 이루어지는 것이라면 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해서 시범을 보인다.

3단계: 기술 연습

- 바른 기술을 연습한다
- 경기와 유사한 상황에서 기술을 연습한다.
- 새로운 기술을 가르칠 때에는 짧은 연습을 자주 한다.
- 시설과 장비를 적절하게 사용한다.
- 연습 때마다 성공체험을 제공한다.
- 재미있게 연습한다.

4단계: 오류수정

연습의 효과를 높이려면 선수의 오류를 수정하는데 필요한 두 가지 정보를 제공해야 한다.

- 학습된 동작과 이상적인 기술 동작 비교 및 대조
 - 우선 수행을 관찰하고 평가부터 꼼꼼히 시작해라. 선수 개인 연습이 부족한 것인지, 체력이 떨어져 있는지, 그것도 아니면 심리적인 훈련이 필요한 것인지 판단해야 한다.

○ 이상적인 기술에 접근하기 위해 선수의 기술을 교정할 방법 탐색

- 오류 수정을 위한 올바른 피드백을 제공하라. 잘못된 피드백은 피드백을 제공하지 않는 것보다 학습 과정을 방해할 우려가 있다. 오류의 원인과 교정 방법을 확신할 때까지 관찰과 분석을 여러 차례하여 완성한 다음에 하자.

코칭평가

자가 코칭 평가

[표 1-8] 코칭 평가표

구분	만족도				
	아주나쁨	약간 나쁨	그렇다	자주 그렇다	매우 그렇다
지식					
• 스포츠관련지식(규칙, 기술, 전략 등)	1	2	3	4	5
• 기술 티칭	1	2	3	4	5
• 실수 교정	1	2	3	4	5
관리 경영					
• 조직화활동	1	2	3	4	5
• 시간사용	1	2	3	4	5
• 선수관련	1	2	3	4	5
의사소통					
• 명쾌한 설명 제공	1	2	3	4	5
• 주의깊게 듣기	1	2	3	4	5
• 적절한 언어사용	1	2	3	4	5
건강					
• 안전한 환경 제공	1	2	3	4	5
• 선수 컨디션의 적절성	1	2	3	4	5
• 아이들의 자존감과	1	2	3	4	5
• 정서의 민감성	1	2	3	4	5
자신통제					
• 신체적 모습	1	2	3	4	5
• 감정 컨트롤	1	2	3	4	5
• 담배, 아코올, 기타 마약의 사용등	1	2	3	4	5
관계					
• 선수들과의 관계	1	2	3	4	5
• 부모들과의 관계	1	2	3	4	5
• 다른 코치들과의 관계	1	2	3	4	5
• 행정직원과 감독과의 관계	1	2	3	4	5
코칭철학					
• 승패에 관한 올바른 시각 & 관점	1	2	3	4	5
• 코칭 유형	1	2	3	4	5
• 즐거운 경기	1	2	3	4	5
종합적인 코치 등급	1	2	3	4	5
기타 권고사항					

☞ 각 구분 별 내용에 관한 전체 내용을 코치 자신이 평가해본다. 전체 점수를 합산한 값에 따라서 평가할 수 있다. 또한 각 항목의 점수는 효과적인 코칭에 의해 영향력을 받기 때문에 체크한 항목 중 저평가된 부분이 있다면 반드시 보완할 수 있도록 노력한다.



- ✓ 리더십의 요소는 비전 및 목표 제시, 시스템 구축, 규칙 설정 그리고 신뢰관계 총 4가지로 구성되어있다. 이러한 점들이 모여 우리의 코치가 기본적으로 가져야 하는 자세를 형성한다.
- ✓ 지도자의 리더십은 선수들에게 경기력 향상을 넘어 강한 영향력을 미친다. 유형에 따라 총 3가지인 명령형, 협동형, 방임형 지도자로 세분화된 만큼 자신의 유형과 그에따른 장·단점을 파악하여 발전시켜 나가야 할 것이다.
- ✓ 리더십을 보유한 지도자들이 코칭 기술에서 가장 중요시 여겨할 요소는 크게 동기부여와 의사소통으로 구분할 수 있다.
- ✓ 우선 효과적인 동기유발 방법에서 목표설정을 활용하고 유·무형, 행동보상과 관련하여 보상을 활용하는 방법과 유능감을 통하여 가치적 욕구를 증진시키는 방법 등 지도자로서 선수들을 위해 어떻게 동기부여를 할 수 있을지 경험과 함께 자신만의 방법을 완성하도록 한다.
- ✓ 그리고 의사 표시를 명확하게 전달하기 위해 경청하는 듣는 기술 방법, 심리적인 노출에 주의하여 신중하게 해야하는 비언어적 메시지, 그리고 정보 중심적인 언어로 전달해야하는 감정 전달 기술 등 의사소통 방법의 3가지 특징으로 나눌 수 있다.
- ✓ 또한 기술 코칭 계획은 6가지 단계로 나열할 수 있다. 먼저 선수들이 경기에 임하는데 필요한 스포츠 기술들을 파악하고, 선수에 관해 인식한 다음 상황별 구체적인 정보를 수집해서 무엇을 가르칠지 우선순위를 결정했다면 최종적으로 효율적인 지도 방법을 선택한 뒤 학습 경험을 할 수 있도록 연습법을 구상한다.
- ✓ 기술의 학습과정은 총 3단계인 머리속에서 이해하는 〈인지단계〉, 그리고 인지된 기술을 반복적으로 수행하는 〈연습단계〉, 마지막으로 반복적으로 연습하여 자동화시키는 〈자동화단계〉로 이루어져 있다.
- ✓ 기술 지도 단계 과정에는 활동 플랜을 설정해주고 시범을 통해 이전의 기술과 연계하여 설명해 준다. 기술을 익히도록 반복적인 연습을 기울여 오류가 있다면 수정해 나가는 방식으로 접근법을 유지할 수 있을 것이다. 특히 피드백 점검을 끝으로 선수에게 맞춘 코칭 피드백을 구체적으로 제공하도록 실천해 보자.

CHAPTER 1 코칭의 이해



3 팀 및 선수 관리

우리는 코칭의 개념부터 기술 지도편까지 코칭의 이해에 대해 전반적으로 살펴보았다. 마지막인 팀 및 선수관리편에서는 전체적으로 팀 경영에 있어서 선수들의 인성부터 팀에서 발생할 수 있는 문제 해결까지 다루고 있다. 끝으로 학업과 운동은 어떻게 병행할 것인지 훈련일지를 통하여 선수들을 관리하는 방법을 알아보도록 하자.

내용구성

- 선수 인성
- 팀 관리
- 팀 문제 해결방법
- 학업과 운동
- 훈련일지

선수 인성

인성이란 우리가 매일 일어나는 개인적, 사회적 일들에 대해 어떻게 반응하는지에 따라 형성된다. 코치에게는 도덕적 행동에 대해 가르쳐야 할 책임이 있다. <표 1-9>는 운동선수의 인성지침에 관한 내용을 정리하였다.

[표 1-9] 운동선수의 인성지침

도덕적 가치	삶에서의 행동	운동에서의 행동
존경	상대방을 존경 상대방의 소유물 존중 환경을 존중 자신을 소중히 여기기	경기 자체, 규칙, 전통의 존경 상대편을 존중 관리인들 존중 승패를 모두 존중
책임감	자신의 책임감 다하기 신뢰감 쌓기 자기관리에 철저하기 끈기 갖기	자신을 최고의 상태로 준비 경기과 연습의 시간 잘 지키기 성실하기 협동심 기르기
정성	인정 많음 용서하기 관대와 친절 이기주의 심술궂음에서 벗어나기	다른 팀 구성원 돕기 곤란에 빠진 구성원 돕기 비난 보다는 칭찬하기 자신이 아닌 팀을 위해 경기하기
정직	진실함 청렴한 생활 신뢰 있는 사람 되기 옳은 일에 용기 갖기	규칙 지키기 팀에게 충성하기 금지약물 복용 하지 않기 잘못을 시인하기
공평	대접 받고자 하는 대로 상대를 대접하기 다른 이에게 관대하기 나눔줄 알기 다른 사람을 이용하지 않기	팀 구성원 대접 나와 다른 모든 이에게 공평하기 다른 구성원들에게 기회주기 경기의 규칙을 잘 지켜 승리하기
올바른 시민의식	법과 규칙 잘 지키기 바른 교육과 지혜 갖추기 사회에 공헌하기 다른 이를 보호하기	좋은 본보기가 되기 우수성을 위해 노력하기 운동에 돌려주기 다른 선수들도 바른 시민의식을 갖도록 격려하기

코치는 단순히 경기의 전략, 환경의 분석, 운동의 기술만 가르치는 사람이 아니다. 선수의 멘토이고 상담자이며 선수 뒤의 영웅임을 잊지 말아야 한다. 인성교육은 코치가 가지는 의무 중 하나이며, 부모와 교사 또한 이를위해 함께 힘써야 한다. 코치가 열정적으로 참여해야 선수들의 도덕성에 긍정적인 변화를 줄 수 있다.

팀 관리

팀 문화는 팀에서 일들이 이루어지는 방식을 말한다. 이는 팀 정신을 배양하는 사회적 구조물이다. 팀 문화는 어떻게 보상이 주어지며, 누가 누구와 무엇에 관해 의사소통하고, 연습의 과정, 시합의 관례, 승패에 대한 수용 가능한 반응이나 웃차림 등에도 관련된다. 따라서 팀 문화는 팀을 목표로 이끌기 위해 만든 공식적인 조직 체계는 물론 어느 역동적인 팀에서도 기능하는 많은 비공식적인 요인들을 포함한다. 이러한 공식적 및 비공식적 과정은 소위 팀 정신이라고 불리는 팀의 정신 세계에 큰 영향을 미친다. [표10]은 지도자가 팀을 관리하는 지침에 대한 예시이다. 지도자는 팀을 효과적으로 관리해야 하고 선수들을 통제해야 하는 뚜렷한 역할이 있다. 지도자가 기술면에서 훌륭한 지도자라 할지라도 팀을 위한 계획에 실패 한다면, 팀의 활동을 효율적으로 운영하지 못한다거나, 팀의 일을 정확하게 통제하는데 실패하게 되면 팀을 성공적으로 이끌 수 없게 된다(표 1~10).



[표 1~10] 팀관리 지침 예시

▶ 선수 스카우트

- 어느 시합을 대상으로 할 것인가?
- 지원자들을 직접 관찰해서 스카우트할 것인가, 아니면 비디오 자료를 볼 것인가?
- 선수에게 잠재력이 있는가?
- 선수로서 좋은 능력을 갖추었는가?
- 우리 팀 색깔과 잘 어울리는 선수인가?
- 우리 팀에 정말 필요한 선수인가?
- 선수를 어떻게 활용할 것인가?

▶ 선수평가와 선발

- 선수 선발을 목적으로 시범경기를 가질 것인가? 어떤 절차로 선발할 것인가?
- 언제 시범 경기를 실시할 것인가?
- 그들의 훈련계획, 선수를 종류별로 분류하는 것, 알맞은 포지션을 지정하는 것과 같은 목적들을 알아보기
- 위한 선수를 평가해 볼 것인가?
- 평소 선수들의 훈련태도, 성실성에 대해 어떻게 평가할 것인가?
- 어떤 선수들에게 기회를 줄 것인가? (1순위 능력, 2순위 성실성 등 선택)
- 우리 팀의 각 포지션에 어떤 선수를 배치할 것인가?

▶ 선수와의 의사소통

- 시즌 동안 선수와 어떻게 의사소통할 것인가?
- 시즌경기를 위해서 어떤 회의를 준비하고 있는가?
- 팀원과의 의사소통을 위해 전화, 방명록과 같은 연락망을 사용할 것인가?
- 우천중지, 취소, 또는 다른 계획의 변화를 선수들에게 어떻게 공고해줄 것인가?
- 선수들과 긴급연락망을 준비하고 있는가?
- 선수들에게 어떻게 자연스럽게 다가갈 것인가?
- 선수들에게 어떤 조언을 해줄 것인가?

팀 문제 해결 방법

팀은 여러 가지 이유로 정해진 궤도에서 벗어 날 수 있다. 팀원들의 방향 감각은 당신의 리더십 스타일, 팀 외 부작용 또는 팀 내 갈등의 결과로 약해질 수 있다. 팀 문제를 해결하는 방법을 소개하자면 크게 5가지로 나눌 수 있다. 다음과 같다.



문제의 본질을 찾아내라

문제가 있다는 것을 깨닫자마자 첫번째로 취해야 할 조치는 무엇이 잘못되었는지 파악하는 것이다. 문제의 요인은 다음과 같다

- ▶ 오해의 소지 불분명한 목표
- ▶ 팀 역동성에 대한 집중력 부족
- ▶ 팀원들의 의사소통 부족
- ▶ 팀 수행에 대한 개입이 불충분하거나 불공평함
- ▶ 중대한 기술들 간의 충돌
- ▶ 해결되지 않은 내적 갈등
- ▶ 외부 집단의 오해, 적대감, 무관심

문제를 해결하라

문제가 사라지기를 바라는 마음에서 문제를 피하거나 부정하지 마라. 문제는 쉽게 사라지지 않으며, 문제를 기피한다면 문제는 더 커지게 된다. 팀을 정상궤도로 되돌려 놓기 위해 지도자가 할 수 있는 방법은 다음과 같다.

- ▶ 팀 목적, 접근방식, 성과목표를 재검토하는 토론을 한다.
- ▶ 공동의 당면목표를 세우고 이를 달성한다.
- ▶ 조직 내에서부터 새로운 정보와 다른 관점들을 가져 온다.
- ▶ 벤치마킹, 사례사 소개, 인터뷰를 통해 외부정보나 지식을 공유한다.
- ▶ 촉진자를 이용하여 팀 프로세스를 검토한다.
- ▶ 팀원들에게 감사의 표현을 한다.

지도자의 리더십 스타일을 검토하라.

팀을 분석하거나 평가하기 전에 뒤로 물러서서 당신 자신의 리더십 스타일을 솔직하게 검토해야

한다. 지도자의 행동과 태도가 오히려 문제를 야기하거나 상황을 악화시키고 있을지도 모른다. 지도자는 리더십에서 개선 보완해야 할 부분을 찾아보아야 한다.

수행 문제를 처리하라.

지도자는 자신의 직무를 수행하는 방법을 검토한 후에 팀원들을 자세히 살펴보고 인간관계 문제가 팀 전체에 문제를 일으키고 있는지 경계해야 할 필요가 있다. 대표적인 상황으로는 기술이나 훈련 수준에 대해 느끼는 불평등 혹은 실질적인 불평등, 대인 갈등, 성격의 충돌 등이 있다.

팀 목표를 재검토하라.

지도자는 팀 목표가 상위조직의 목표와 일관성을 유지할 수 있도록 노력해야 한다. 목표를 구체적인 과제로 분할하고 과제완료 계획표를 수립해야 한다. 지나치게 낙관적인 입장을 취하지 말아야 한다. 그 이유는 지도자가 달성할 수 있는 성과에 대해 잘못된 기대를 가지면 지도자와 팀이 실패의 길로 들어설 수 있다. 그렇다고 팀의 달성 능력을 과소평가해서는 안된다. 너무 작은 것을 기대하면 팀의 잠재력을 낭비하게 된다. 목표가 바뀌었다면 애초의 계획은 더 이상 타당하지 않을 지도 모른다. 주어진 기간 동안 팀이 실제로 달성할 수 있는 정도를 현실적으로 생각해야 한다. 그리고 기대를 변경해야 하는데 변경후에는 관계된 모든 사람, 선수들에게 이러한 변화와 변화 이유를 반드시 알려주어야 한다.

학업과 운동

외국의 경우 엘리트 선수 출신이었지만 의사, 변호사 등 학업면에서 우수한 사람들이 있다. 선수생활의 전생애를 기준으로 보면 무척 짧고 선수생활이 끝난뒤에는 사회인으로서 남은 인생을 보내야 한다. 그 령기때문에 선수생활을 하면서도 선수생활을 마친 후 무엇을 할 것인가를 고민하여야 할 것이다. 또한, 지 도자, 부모 등 주위에서 기본적인 학습을 할 수 있도록 도와주어야 할 것이다.

아무리 머리가 좋다고 해도 공부를 하지 않으면 좋은 성적을 낼 수가 없다.

따라서 공부할 수 있는 시간을 확보하는 것이 중요하다. 저녁 식사 후 휴식하고 나서 매일 2시간 정도 의 공부시간을 확보해야 한다. 예를 들어, 7시에 저녁식사를 끝낸 후, 11시에 잠자리에 든다고 하면 약 4 시간을 확보할 수 있다. 텔레비전, 인터넷(핸드폰), 친구와 전화 등의 시간을 절약하여 공부할 시간을 확 보할 수 있을 것이다. 처음에는 집중하기 어렵지만 차츰 많은 시간을 확보하지 않아도 집중할 수 있어 적은 시간에도 충분히 공부할 수 있는 습관을 갖도록 하자.



운동선수의 생활리듬과 타이밍

- 하루 훈련시간은 적절하게 한다.
→ 중학생까지는 하루 2시간 이상이면 부상율이 높아 진다.
- 취침시간이 너무 늦지 않도록 한다.
→ 초등학생의 경우 10시, 중학생의 경우 늦어도 11 시까지는 잠자리에 들도록 한다.
- 기본적인 학습권은 보장한다
→ 오후 트레이닝 시간이 길어지면 저녁식사 후 공 부하려는 의욕을 잃어버린다. 또한 다음날 수업시간 에도 집중력을 잃기 십상이다.

Tip

- 1주일 스케줄을 세워서 생활하자.
- 연습이 없는 날을 잘 활용한다.
- 수업시간에 집중한다.
- 기분전환하는 방법을 찾는다.
- 운동 후 지쳐 있을 때는 공부하지 않는다.
- 휴식 후 머리속이 신선한 기분이 들 때 공부한다.
- 단시간 효율적으로 한다.
- 장시간 공부하는 것이 꼭 좋은 것 만은 아니다.

선수들의 인생전체를 생각해보면 기본적인 지적능력을 기르지 않으면 좋은 선수로의 성장뿐만 아니라 다른 직업에서도 성공하는데 어려움을 겪게 된다. 따라서 정해진 훈련시간에 훈련을 효율적인 훈련을 실행하고, 훈련 후에도 최대한 빠르게 정리하고 귀가하여 휴식 후 기본적인 학습을 하는 습관을 가져야 한다.

훈련일지

운동선수에게 있어서 훈련일지는 보통 학생들의 일기와 같은 것이다. 일기를 쓰는 것은 그날 그날에 한 것들을 기록하고 반성하고 또 다른 더 좋은 내일을 기약하기 위한 고민이 담겨져 있다고 할 수 있다.

이와같은 고민들은 선수들을 논리적이고 이성적이고 현명하게 성장시킬 것이다. 또한, 훈련일지를 쓰다 보면 학습적인 훈련효과와 기술연습을 인지적으로 발달시키는 역할을 하는데 도움을 줄 것이다.

“새는 날개로 나는 것이 아니라 머리(뇌)로 난다고 한다”는 말이 있듯이 운동 뿐만 아니라 글(펜)로써 뇌(인식)를 단련시켜 보자!

훈련일지

년 월 일

1. 나의 목표

2. 오늘의 각오(마음가짐)

3. 훈련내용

4. 오늘의 평가 및 반성

5. 오늘의 목표달성 만족도(5점 만점)



- ✓ 선수는 운동할 때 뿐만이 아닌 일반 삶의 행동에서도 도덕적 가치를 지켜야 한다. 단순히 운동만 잘하는 선수가 아닌 인성이 바른 선수로 자라나도록 돕는 지침을 제시하며 열정적으로 이끌어 주는 것이야말로 지도자의 역할이 되며 책임이자 의무가 된다.
- ✓ 팀 문화는 팀에서 일들이 이루어지는 방식을 말하며, 팀 정신을 배양하는 사회적 구조물이다. 이는 팀을 목표로 이끌기 위해 팀의 정신을 강조하며 큰 영향을 미친다.
- ✓ 따라서 지도자는 개인 및 선수들끼리의 단합이 잘 이루어지도록 활동을 계획하고 일어날 모든 일들에 대해 통제함으로써 팀을 성공의 반열에 올릴 수 있다.
- ✓ 팀의 내·외부 작용 및 갈등으로 인해 팀 내 분위기가 약해졌을 때 해결할 수 있는 방법은 다음과 같다. 1. 문제의 본질을 찾아내라 2. 그 문제를 해결하라 3. 지도자의 리더십 스타일을 검토하라 4. 수행 문제를 처리하라 5. 팀 목표를 재검토하라.
- ✓ 은퇴 후의 삶을 위해서 훈련시간과 공부할 수 있는 시간 둘 다를 확보하는 것이 중요하다. 선수들이라고 해서 기본적인 지적능력을 갖추지 못하면 선수 생명 뿐만 아닌 다른 직업에서도 성장하는데 지장이 생기게 된다. 따라서 효율적인 시간관리를 통해 훈련시간과 학습하는 시간을 철저히 구분하는 좋은 습관을 가질 필요가 있다.

헬리콥터 맘, 골프맘

우리나라에서 흔히 말하는 ‘잘나가는 부모’들은 자녀들을 명문대학교에 진학시키기 위해 강남의 학원가에서 밤늦은 시간까지 아이들을 기다리는 광경을 흔히 볼 수 있다. 또한 자녀들의 학업을 위해 주말이나 쉬는 날도 마다하지 않고 아이들을 따라다니며 뒷바라지에 정성을 쏟는다. 외국에서도 이렇게 자녀에게 극성인 부모를 헬리콥터 맘이라고 부른다. 헬리콥터 맘이란 자녀 주위를 헬리콥터처럼 맴돌면서 모든 일에 간섭하려는 부모를 가리킨다. 호주의 수영클럽, 일본의 축구 클럽, 한국의 골프선수 부모들도 스포츠의 헬리콥터 맘에 속한다고 할 수 있다. 특히 한국의 ‘대치동맘’과 ‘골프대디’는 세계적으로 유명한 극성부모의 대명사가 되었다. 이렇듯 많은 부모들이 자녀의 성공을 위해 자신을 희생하며 자녀들에게 헌신하지만 성공하는 헬리콥터 맘과 실패하는 헬리콥터 맘은 분명 존재한다. 일반적으로 헬리콥터 맘에 대해 얘기하면 “너는 운동에만 집중해, 나머지는 부모가 다 알아서 해줄게”라는 상황을 연상한다. 자녀들에게 또는 운동선수들에게 있어서 가장 중요한 것은 인생의 성공과 경기에서의 승리보다 행복한 인생을 사는 것이다. 자녀들에 대한 부모의 마음은 누구나 똑같은 것이다. 그러나 자녀들이 스스로 할 수 있도록 도와주는 ‘조력자’가 아닌, 성공과 승리를 위해 무엇이든 대신 해주는 대리자가 되어서는 곤란하다. 분명히 자녀를 성공한 운동선수로 성장시키기 위해서는 부모의 노력과 관심은 필요하다. 그러나 잘못된 방식의 노력과 관심은 자녀를 독립된 인격체로 성장시키는데 오히려 역효과를 낸다. 많은 선수들을 지도하면서 다양한 부모들을 경험하며 성공한 헬리콥터 맘과 실패한 헬리콥터 맘의 차이를 지켜보았다. 성공한 헬리콥터 맘은 결과에 집착하지 않고 선수의 성장 과정을 중요하게 생각한다. 시험에 저도 자녀를 나무라기보다는 ‘이번 시험에서는 이런 부분이 좋았어. 다음번에 더 잘하면 되지’와 같이 격려하며 자녀가 기분 좋을 때 ‘이런 점은 부족한 것 같더라’고 따뜻한 조언으로 중심을 잡아준다. 또한 코치와 좋은 유대관계를 가지고 선수에 대해서 허심탄회하게 이야기 할 수 있는 부모들이다. 반대로 실패하는 헬리콥터 맘들의 특징은 위로와 격려보다는 결과에 대해 일희일비하는 모습을 많이 볼 수 있다. 부모들은 잘못된 것에 대해 꾸짖기 보다는 잘하는 것을 칭찬해주는 부모가 되었으면 한다. 그렇게 하면 자녀들도 부모와 대화를 통해 힘든 점을 이야기 하고 좋은 선수로 성장할 수 있을 것이다.

- 인성, 운동, 심리, 사회성을 균형 있게 발달
- 즐겁고/내적동기
- 권위자가 아닌 지지자의 역할
- 꾸지람 보다는 칭찬을
- 결과보다는 과정을
- 코치와 좋은 유대관계 형성



2

성장발달과 트레이닝

1. 성장발달 이해
2. 유소년기 트레이닝
3. 장기 선수 발달 계획
4. 스포츠 영양
5. 손상 예방



1 성장발달 이해

유소년기에 있는 선수들은 모두 급격한 성장과정 중에 있다. 이러한 성장기 선수들을 효과적으로 지도하기 위해서는 각 성장단계별 특성을 이해할 필요가 있다. 만약 이러한 발달단계와 특성을 무시하고 성장 단계에 맞지 않는 훈련을 지속할 경우 잠재성이 있는 유망한 선수의 경기력이 저하되거나 부상을 초래하여 선수 수명을 단축시켜 부정적인 결과를 초래하게 될 것이다.

따라서 성장기에 있는 선수들의 체계적이고 과학적인 훈련 지도를 위해서 유소년 선수의 연령에 따른 성장 발달에 대한 특성을 이해하고, 역연령과 함께 생물학적, 사회적, 심리적 나이 특성에 따른 체력요인별 트레이닝 결정 시기에 대하여 이해하자.

내용구성

- 성장발달의 이해
- 역연령, 생물학적 나이, 사회 · 심리적나이
- 트레이닝의 결정 시기

성장발달의 이해

성장발달이란

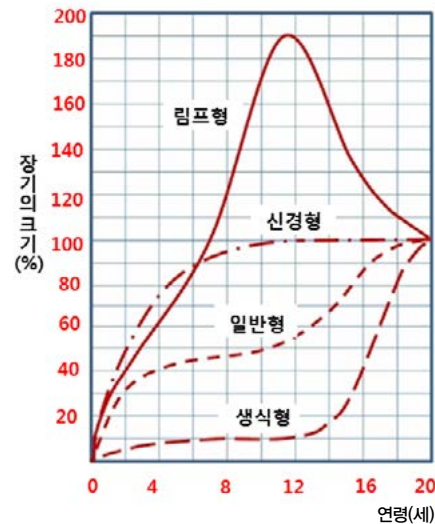
성장이란 태어시기 9개월을 포함한 약 20년 동안의 신체적 발달과정을 말한다. 즉, 성인의 형태와 기능을 갖추어가는 일련의 발달과정이라 할 수 있다. 이러한 과정은 성장과 발달, 발육, 성숙이라는 용어로 세분하여 기술할 수 있다. 성장(growth)이란 신체의 전체적 혹은 일부의 크기 증가를 말한다. 발달(development)이란 교육·성숙·학습의 상호작용 결과(운동능력 및 기능의 발달)를 의미한다. 발육은 신체와 체중 등 신체적 혹은 형태상의 증대에 대한 변화과정을 지칭한다. 성숙(maturation)은 시간의 경과에 따라 의도적으로 제어되지 않는 해부·생리·화학적 기능이 완전해지는 과정을 의미한다.



성장발달의 일반적 특성

〈그림 2-1〉은 scammon이 체중을 포함한 특수한 조직과 기관들의 발달을 네 가지의 성장 패턴으로 정리한 것이다. 이 그림은 생후부터 20세까지의 전체적인 성장 발달과정을 이해하기 쉽게 보여준다.

- 일반형: 신장과 체중 등의 형태적 발달을 의미한다. (근육, 골격, 호흡기계, 심장과 혈관, 소화기계와 비뇨계 등). 유아기에 빠른 발육을 보이고 청소년기(사춘기)에는 아주 급격한 발육을 나타낸다.
- 신경형: 두뇌, 신경계, 눈 등의 성장유형을 의미한다. 신경계는 4세경에 성인의 80% 수준에 도달하고, 6세가 되면 성인의 90% 수준에 도달한다.
- 생식형: 성기와 생식선 기능의 발달을 의미한다. 제1, 2차 성적징후(성징)에 의한 성장형태를 말하며, 제2차 성징(사춘기)은 여성은 유방, 남성은 수염과 목소리의 변성기 등의 특성을 포함하고 음모와 겨드랑이 털이 나타나는 특성을 보인다.
- 임파형: 임파조직(편도선, 흉선 등)의 발달을 의미. 병균에 대한 면역력을 의미 하는 것으로 사춘기 이전(11세-13세)에 성인의 2배 정도 과도하게 성장한 후 감소한다.

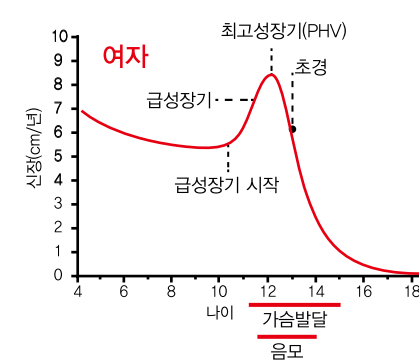


[그림 2-1] scammon의 발육발달 곡선

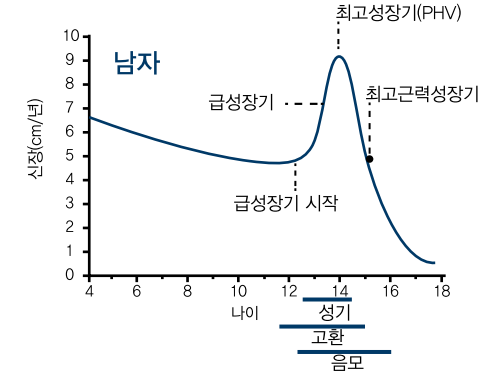
남녀 성장 발달 차이

사춘기 이전에는 남자와 여자 사이에 신장, 체중, 체격에 있어서 근본적인 차이는 없다. 사춘기가 진행됨에 따라 신장, 체중, 체격의 차이가 점차 분명해지는데, 이는 주로 호르몬의 변화에 기인한다. 사춘기 남자의 테스토스테론 생성량은 10배 정도 증가하는데, 이는 근육량의 급격한 증가로 이어진다. 반면에 여자는 에스트로겐의 생성량이 증가하여 체지방의 축적 증가와 유방의 발달 및 엉덩이가 커지는 변화를 가져온다. 이는 사춘기 시기의 여자 선수들의 갑작스러운 체지방 증가를 설명해준다. 또한, 여자의 경우 사춘기 동안 지속적으로 근육량이 증가하기는 하지만 호르몬의 차이로 인해 남자보다는 느리게 증가한다.

※ 사춘기 이전의 남녀 테스토스테론 농도는 모두 20ng/100ml에서 60ng/100ml로 비슷하지만, 사춘기가 되면 남자는 600ng/100ml로 급격하게 증가하지만 여자의 테스토스테론 농도는 변화가 없다.



[그림 2-2] 여자의 성장 발달 특성



[그림 2-3] 남자의 성장 발달 특성

여자의 최고성장기(PHV)는 약 12세에 발생한다. 청소년이 되었다는 첫 번째 신체적인 표징은 급성장기 시작점이 조금 지난 후에 발생하는 유방의 발달로 알 수 있다. 이 시기가 얼마 지난 후에 음모가 자라기 시작하며, 초경은 급성장기(growth spurt)보다 다소 늦게 그리고 최고성장기(PHV) 이후에 일어난다. 최고근력성장기(Peak Strength Velocity, PSV)는 최고성장기(PHV)가 약간 지난 후 혹은 초경시점에 온다. 성장의 개인차는 보통 2-3년 정도의 차이가 난다(그림 2-2).

남자의 최고성장기(PHV)는 여자보다 약 2년 더 늦게 일어난다. 고환, 음모, 성기의 성장은 성숙절차와 관련되어 있다. 최고근력성장기(Peak Strength Velocity, PSV)는 최고성장기(PHV)와 같은 해 혹은 그 이후에 온다. 이 때문에 남자선수의 근력이 늦게 얻어지는 특징이 있다. 성장의 개인차는 보통 2-3년 정도의 차이가 발생한다. 조기성숙한 선수는 늦게 성숙하는 동기들 보다 약 4년 정도의 생리학적 이점을 보게 된다. 하지만 늦은 성숙의 선수도 결국 최고성장기 이후에 조기 성숙한 선수들을 따라잡을 것이다(그림 2-3).

역연령, 생물학적, 사회·심리적 나이



모든 사람이 다르듯이 선수들 또한 개인마다 가지고 있는 특성이나 신체적 특징, 사회적 행동 및 지적 능력이 다르다. 저마다 다른 특성을 가지고 있는 선수들을 효과적으로 트레이닝 하기 위해서는 선수들의 발달단계, 트레이닝 경험, 건강상태, 회복능력, 성별에 따른 특성 등과 같은 개별적인 요소들을 고려해야 한다.

이러한 여러 가지 특성을 단지 나이(역연령)에 의해 판단하게 되면 여러 가지 오류가 생기게 된다. 따라서 생물학적 나이, 심리적·사회적 나이에 대해 이해하고 이를 근거로 트레이닝 프로그램을 계획해야 최상의 효과를 얻을 수 있다.

역연령 (chronological age)

역연령은 우리가 일반적으로 계산하는 나이로 태어난 년 월을 역으로 계산한 나이를 말한다. 모든 유소년 선수들은 일정한 속도로 성장하지 않기 때문에 역연령으로 성숙과 발달을 판단하는 것은 문제가 될 수 있다. 예를 들어 같은 또래에서도 신장은 최대 23cm, 체중은 최대 18kg까지 차이가 나타난다. 이러한 차이는 선수들의 신체적·정신적 성숙의 차이로 인하여 나타나며 이는 곧 훈련을 소화하고 습득하는 능력의 차이로 이어진다. 즉 미성숙한 선수는 이러한 능력이 부족하다고 할 수 있다. 현장에서는 대부분 성숙의 차이를 고려하지 않고 연령별로 혹은 비슷한 시기의 선수들에게 모두 동일한 훈련이 적용되고 있다. 개인 혹은 팀의 효율적인 발전을 위해서는 선수의 훈련기준을 역연령에 의한 구분보다 생물학적 나이로 성숙도를 판단하는 것이 필요하다.

생물학적 나이 (biological age)

생물학적 나이는 개인의 신체기관 및 계통의 생리학적 발달과 관련된 나이이며, 트레이닝과 시합에서 높은 수준에 도달할 수 있는지에 대한 잠재력을 판단하는데 도움이 된다.

생물학적 나이를 고려하면 선수가 특정한 기술을 수행하기에 적당한 시기인지, 전문화된 훈련을 수행할 수 있을지, 최고 수준의 트레이닝을 감당할 수 있을지 결정하는데 도움을 준다. 생물학적 나이는 골연령, 체격 및 성적 성숙의 정도로 평가될 수 있다.

일반적으로 생물학적 나이를 평가하기 위해 의사들은 Tanner가 제시한 생물학적 나이의 5단계를 사용한다. <그림 2-4>과 <표 2-1>, <표 2-3>와 같이 1단계는 미성숙 상태인 사춘기 이전단계이며, 5단계는 성적으로 완전히 성숙한 단계이다. 성숙의 단계가 5단계에 이른 선수는 힘든 저항운동과 고강도의 무산소성 훈련을 감당할 신체적·정신적 준비가 완료된 상황이라고 할 수 있다.

[표 2-1] 단계 및 특징

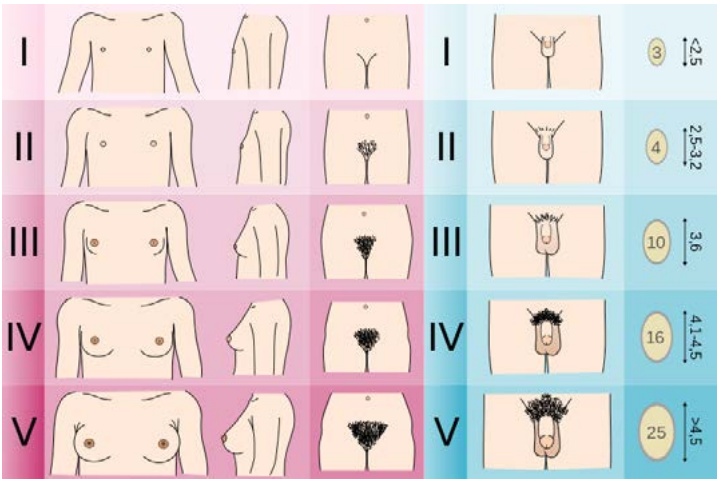
성장단계	역연령	성장발달 특징
사춘기 전기	6-11(여) 7-12(남)	여러 기관의 기능이 효율적으로 변화할 때이며 느리고 균형 있는 발달 진행
사춘기	11-13(여) 12-14(남)	신장, 체중, 기관의 효율성이 빠르게 발달 흥미와 행동의 변화와 함께 성적으로 성숙
사춘기 후기 (청소년기)	13-18(여) 14-18(남)	느리고 균형잡힌 발달 진행 기능적으로 성숙
성숙기	19-25	모든 기능과 심리적 성향이 완성됨 경기 및 심리학적 잠재력의 최대화



생물학적 나이의 평가

사춘기는 육체적, 정신적으로 성인이 되는 시기이다. 이 시기는 남자의 경우 약 14세, 여자의 경우 약 12세부터 시작되며 2차 성징(성적 징후)이 나타난다(그림 2-4). 여자의 경우 유방이 먼저 발달하기 시작하며, 뒤이어 음모가 발달하고 초경이 시작된다. 남자의 경우 고환의 크기와 음모의 발달로 사춘기가 시작되었음을 알 수 있다.

일반적으로 사춘기 성적발달 단계에 따라 개인의 성장속도를 예측할 수 있는데 사춘기 성적발달 3~4단계(남자 13.5 ± 2세; 여자 12 ± 2세)에 신체적 발달이 왕성하고 정서적 발달도 급격하다. 이 시기에 남자는 1년에 약 10cm 정도, 여자는 약 8cm 정도 자라며, 손발이 커진 후 다리와 팔이 길어진다. 남자와 여자의 사춘기 성적 발달단계의 기준은 <그림 2-4>와 같다.



[그림 2-4] 성숙의 단계

[표 2-2] 성숙의 5단계(여자), Tanner Stage

단계	젖꼭지	유방	음모
2	약간나옴	약간나옴	주위에 긴 솜털이 나타남
3	더커짐	더 나옴	많아지고 착색이 진행됨
4	더나와 2중융기를 만듦	더커지고 굽어짐	범위가 치골상부에 국한됨
5	더커지고 젖꼭지가 동일선상에 옴	어른의 크기	어른같이 분포를 보이고 대퇴내측까지 퍼짐

[표 2-3] 성숙의 5단계(남자), Tanner Stage

단계	고환	음경	음모
2	커지고 음낭이 착색됨: 2.5cm, 4mL	약간 커지거나 그대로	음경 기부에 긴 솜털이 나타남
3	더 커짐; >3cm, >6mL	더 커지고 길어짐	수가 많아지고 곱슬곱슬 해짐
4	더 커지고 검어짐: >4cm, >10mL	더 커지고 굽어짐	성인형이나 범위가 좁아짐
5	어른의 크기; >5cm, >15mL	어른의 크기	어른같이 범위가 넓어짐 (대퇴 내측까지)

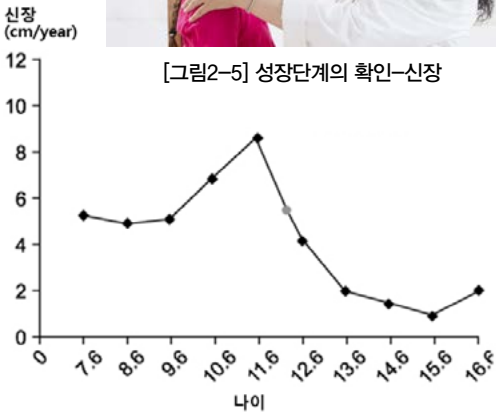
성장단계의 확인

많은 운동 선수들은 성장을 확인하고 그 가능성에 큰 관심을 가지고 있다. 성장단계를 확인하는 것은 무엇보다 중요하다. 특히 급성장기를 확인하는 것은 사춘기의 시작을 알 수 있고, 지구력이나 근력 트레이닝의 시기를 결정할 수 있기 때문에 중요하다고 할 수 있다. 현장에서 이러한 성장단계를 쉽게 확인할 수 있는 방법으로 매년 신장을 측정하는 방법이 있다. <그림 2-5>과 같이 신장을 측정하며, <그림 2-6>과 같이 표에 기록하고 그래프로 그리면 급성장기가 시작하는 시기와 최고로 성장이 높은 시기를 확인할 수 있다. 측정은 연초에 학기가 시작될 때 단체로 측정하는 것이 좋으며, 키의 성장 정도가 일정하다가 10세 이후에 점점 증가하는 시점이 존재한다. 이 시기는 급성장기의 시작점으로 이 시기부터는 3개월에 한번씩 신장을 측정해야 한다. <그림 2-6>에서 급성장기 시작점은 10세이며, 급성장기는 연간 12cm가 성장한 13세라고 할 수 있다. 남자는 이 시기가 지난 후 12-18개월 이후, 여자는 이 시기 이후 혹은 초경이 시작되는 시기에 근력과 무산소지구력을 향상하기에 최고 좋은 시기라고 할 수 있다. 따라서 신장을 측정함으로써 선수들의 성장단계 확인과 개별적인 트레이닝 지도가 가능하게 될 것이다. 신장은 유전적인 요인이 많은 부분을 차지하지만 후천적인 운동·영양·휴식 등에 의해 어느 정도 극대화시킬 수 있다.

신장이 가장 많이 성장하는 시기를 급성장기(peak height velocity, PHV)라고 한다. 여자는 약 12세, 남자는 약 14세에 급성장기가 온다. 이 시기에는 뼈가 상대적으로 약하고 관절 주위의 굴근과 신근 사이에 불균형이 존재한다. 또한, 급격하게 자라는 뼈에 부착되어 있던 근육-건 단위는 상대적으로 팽팽하게 되어 있다. 이러한 요인들은 유소년 선수들의 상해위험 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 이 시기에는 과도한 훈련보다는 상대적으로 팽팽하게 당겨져 있는 근육을 유연하게 해줘야 하며, 근육 간 불균형을 교정해주고 전체 운동량과 운동강도를 감소시켜 줘야 한다. 이 시기의 고강도의 훈련과 인터벌트레이닝은 부상을 초래하여 선수생명을 단축시킬 수 있으며, 성장에도 부정적인 영향을 미치게 된다. 이 시기에 나타나는 통증과 불편을 단지 성장통으로만 여기지 말고 과사용을 의심해봐야 할 것이다.



[그림2-5] 성장단계의 확인-신장



[그림2-6] 성장단계의 확인-신장

[표 2-4] 신장측정표

나이	9	10	11				12				13				14								
성장cm	5	6	0.9	1.3	3	1	1.9	2.6	3.0	1.1	4.3	3.0	3.4	1.3	1.0	2.1	2.7	1.9					
총성장cm	5	6	6.2				8.6				12				7.7								
15				16				17				18				19				20			
2.1	1.6	1.3	2.0	1.4	0.7	0.9	1.0	1.1	0.5	0.6	1.0	0.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0
7.00				4.00				3.2				2.1				0.8				0			

사회 · 심리적 나이

유소년 선수들은 <표 2-5>과 같이 각 성장 단계에 따라 사회적 · 심리적 특징이 있다. 이러한 특징을 반영한 나이를 사회적 · 심리적 나이라고 하며, 이는 선수들의 성숙도와 기술발휘 능력, 체력 등과 같은 요소에 영향을 받는다. 각 단계별 사회적 · 심리적 특징을 이해한다면 선수들의 행동과 반응에 대해 이해하고 상황에 따른 적절한 조치를 할 수 있게 된다. 다음 <표 2-5>는 성장단계별로 나타나는 사회적 · 심리적 특징을 정리해놓은 것이다.

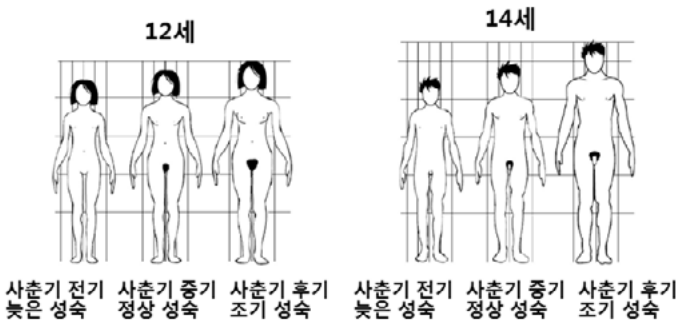
[표 2-5] 성장단계별 심리적 특징

단계	분류	특징
초등학교	인지적	주의집중 능력이 약해 주의의 전환이 빈번하다. 적절한 정보선택이 어렵다. 직접적인 관찰이나 구체적인 운동경험에 대한 흥미가 높다
	정서적	비교적 평온한 시기이다. 모험심이 강하며 흥분하기 쉽다. 직접적 감정표출(저학년)에서 간접적 감정표출(고학년)로 변화한다. 운동기능이 사회적 지위를 결정짓는 역할을 한다.
	사회적	부모, 교사, 동료들에 의해 영향을 받는다. 연령에 따라 리더의 선택유형이 변한다. 고학년에서는 집단 내부의 보다 조직적이고 단결력을 가진 형식의 집단을 이루게 된다.
중학교	인지적	자아개념과 자기주체성이 형성된다. 대인관계에 대한 인식이 향상된다. 형식적 조작능력, 추상적, 논리적 사고가 발달한다. 주의집중 능력이 발달하며 선택적 정보획득을 통해 효율적 정보처리능력이 향상된다.
	정서적	정서적 불안정을 겪는 사춘기이다. 감정의 기복이 크고, 자신감과 용기가 넘치는 자신을 표현한다. 비관하거나 의기소침해지는 등 상태의 반전이 흔하다. 운동경기에서도 기록과 성적의 기복이 심하다.
	사회적	소집단을 구성하고 강한 연대의식을 갖는다. 비행 및 탈선의 경향을 보인다. 이들에게 관심을 가져주며 이해해 주기를 바란다.
고등학교	인지적	자아개념의 확립, 추상적 · 논리적 사고 경향이 뚜렷하다. 이상주의적 사고의 경향을 보인다. 현실과 갈등하고 비판하는 경향이 강하다.
	정서적	생애를 통하여 가장 격렬하게 표출된다. 매우 정열적이고 감성적이다. 스포츠와 예능 방면에 열중한다. 자기표현의 욕구가 강하다. 이성에 대한 관심이 높아진다.
	사회적	주변인으로서 여러 가지 문제에 직면할 수 있다. 강한 신념을 가지며 이상적 신념에 대해 동경한다. 집단형성을 통해 정서적 융합과 사회적 이익을 추구한다.

(송홍선, 2005)

조기성숙과 늦은 성숙

<그림 2-7>과 같이 동일한 또래에서도 사춘기가 이미 진행된 선수가 있는 반면 아직 사춘기가 시작되지 않은 선수도 있다. 이러한 차이는 선수들의 운동수행능력에도 큰 영향을 미친다. 체격이 크고 근육이 발달된 선수가 아직 사춘기이전 단계의 선수보다 훈련 습득력이 뛰어난 경우가 많다. 또한 이러한 선수에게 시합 참가 및 승리의 기회가 더 많이 주어지는 것을 볼 수 있다. 반면 미성숙한 선수들은 다른 선수들과의 비교 속에서 자신감을 상실하고 동기부여가 잘 되지 않아 훈련에 집중하지 못하거나 운동을 중간에 그만두는 경우가 많다. 하지만 일정한 시기에 달하면 미성숙했던 선수가 조기성숙한 선수보다 더 많이 성장하거나 더 우수한 경기력을 발휘하는 경우를 많이 볼 수 있다. 따라서 선수들의 성장과 발달의 차이를 파악하여 개별적인 피드백과 지도가 필요하다.



[그림 2-7] 조기성숙과 늦은 성숙

[표 2-6] 사회적 · 심리적 나이



것을 볼 수 있다. 기술나이는 공격 및 수비 원칙, 기술범위, 팀 플레이 및 개인 역할 등을 이해하는 기준에 의해 평가된다. 이러한 이해도는 선수에게 자신감, 자부심, 동기부여와 같은 심리적 요인을 높여준 것으로 보인다. 심리적 나이를 평가하는 기준은 자신감, 자부심, 동기부여, 의사소통, 헌신 및 집중 등이 포함된다. 한편, 존중, 예의범절, 관계, 신뢰, 가치관 및 행동을 기준으로 하는 사회적 나이는 아직 미성숙한 단계로 평가되었다. 이 선수는 신체의 성장에 따라 자연적으로 체력요인이 발달할 것이며, 현재 가지고 있는 기술적인 특성은 선수의 경기력을 더욱 극대화 시킬 것이다. 그 시기까지 선수가 포기하지 않도록 성장과정에 대한 이해로 동기부여를 해주는 것이 필요하다. 또한 팀 내에서의 관계와 상호 존중 등 사회적 나이를 높일 수 있도록 함께 교육하는 것이 필요하다.

연령에 따른 체력 발달

체력은 연령에 따라 조금씩 향상된다. 그러나 체력 요인별로 향상되는 시기는 <그림 2-8>과 같이 조금씩 다르게 나타난다. 다음은 각 체력 요인별로 향상되는 시기를 간단하게 나타낸 것이다.

근력

- 남자: 13-14세에 급성장
- 여자: 16-17세까지 점진적 성장

근지구력

- 남자: 5-14세까지 선형적으로 발달
- 여자: 13-18세까지 점진적으로 성장

민첩성

- 남녀 모두 5-8세까지 상당부분 발달
- 남자 18세까지 지속적으로 향상
- 여자 14세까지 지속적으로 향상

유연성

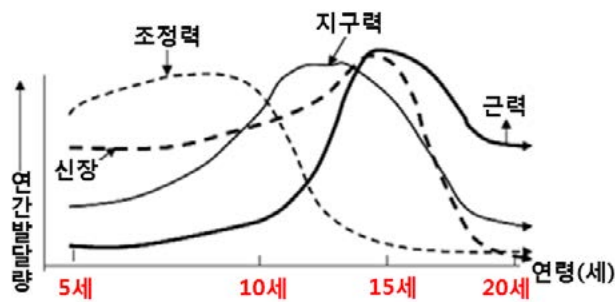
- 남자: 5-8세까지 안정적으로 발달, 연령의 발달과 함께 점차 쇠퇴, 다시 13-18세까지 향상
- 여자: 5-14세까지 안정적으로 발달
- ※ 모든 연령에서 여자가 남자보다 더 유연함

평형성

연령 증가와 함께 향상

조정력

- 남녀 모두 5-10세에 급격하게 발달한 이후 급감소

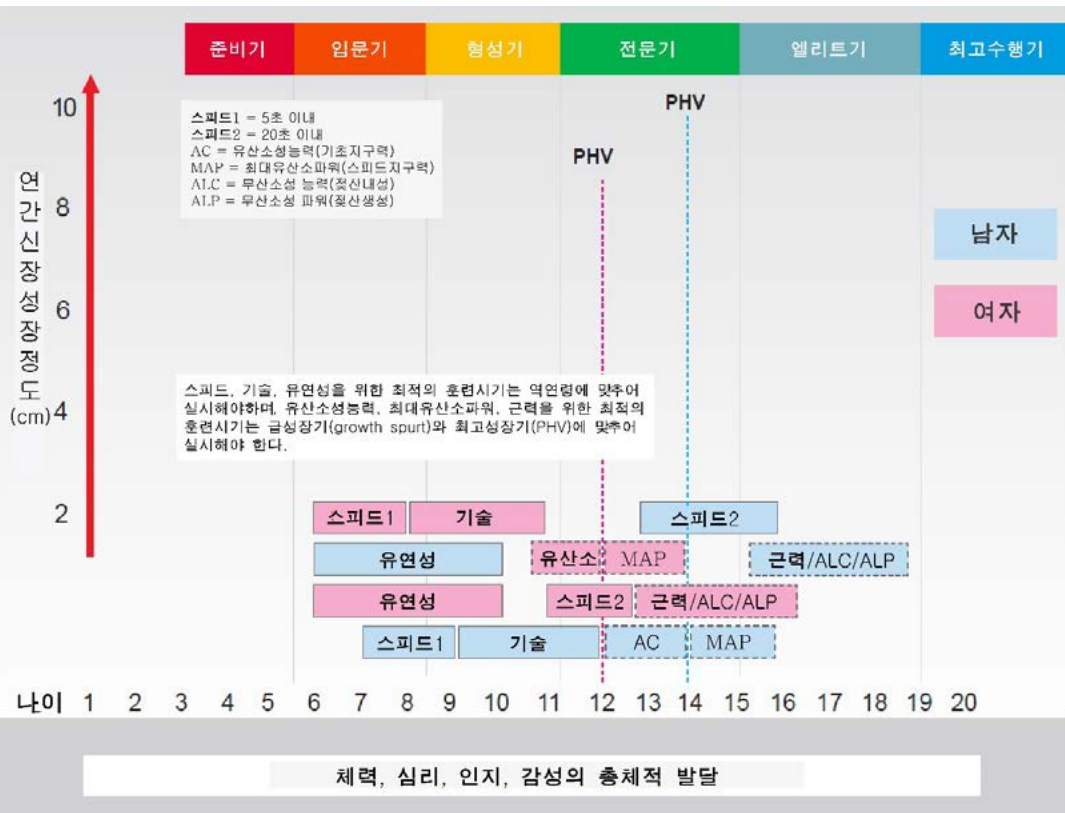


[그림 2-8] 성장기와 각종 체력향상에 적합한 연령범위



트레이닝의 결정 시기

성장과 성숙이 진행되는 기간 동안 스포츠 기술과 특정 체력요소에 대한 능력을 발달 시킬 수 있는 민감한 시기가 존재한다. 이 시기를 최상의 트레이닝 효과를 얻을 수 있는 트레이닝의 결정적 시기라고 하며, <그림 2-9>와 같이 각 성장 단계별로 발달하는 요소가 조금씩 다르다. 따라서 선수들이 가지고 있는 유전적 잠재력을 최대한으로 발달 시키기 위해서는 연령에 맞는 능력을 시기에 맞게 발달 시킬 수 있는 트레이닝을 실시해야 한다.



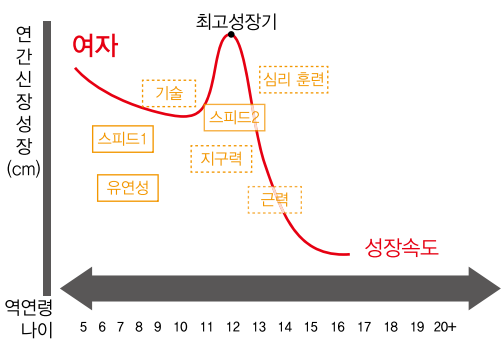
[그림 2-9] 성장단계에 따른 트레이닝의 결정 시기

- AC = 기초지구력(Aerobic Capacity) • MAP = 스피드지구력(Maximal Aerobic Power),
- ALC = 젖산내성(Anaerobic Lactic Capacity) • ALP = 젖산생성(Anaerobic Lactic Poer)

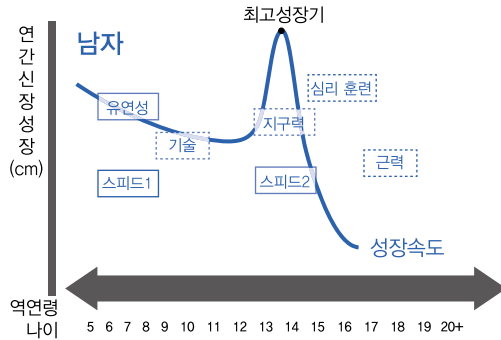
<그림 2-7>과 같이 민첩성을 포함한 스피드와 유연성, 기술 등은 신경계의 발달이 완성되는 초등학교 시기에 훈련해야 한다. 지구력(AC)은 심장과 흉곽이 커지기 시작하는 중학교 시기에 맞춰 점증적으로 훈련을 진행해야 하며, 근력과 무산소성지구력(ALC, ALP)은 최고성장이 이루어진 후인 중학교 후기 또는 고등학교 시기에 발달시키도록 해야 한다. 또한, 남자와 여자의 성숙 차이는 훈련 시기의 차이로 이어진다. 유연성을 제외한 모든 체력요소에서 여자가 남자보다 일찍 훈련을 시작해야 하는 것을 알 수 있다.

[표 2-7] 체력요소별 트레이닝 결정 시기

체력요소별 트레이닝의 결정 시기	
지구력 (Endurance)	지구력 발달의 결정적 시기는 급성장기(growth spurt)가 시작되는 시점이라고 할 수 있다. 이 시기는 선수들의 심장과 폐 및 흉곽의 발달이 가속화 되는 시기이기 때문에 유산소지구력 트레이닝에 초점을 맞춰야 한다. 무산소성지구력은 선수들의 성장률이 감소된 후에 서서히 입문해야 한다(남자: 최고성장기 후 12-18개월 후, 여자: 초경이후).
근력 (Strength)	근력 발달을 위한 결정적 시기는 남녀가 다르게 나타난다. 여자는 2번의 결정적 시기가 있다. 첫 번째는 최고성장기(PHV) 직후이며, 두 번째 시기는 초경이 발생하는 시기이다. 남자는 최고성장기(PHV)후 12-18개월 이후가 근력 발달을 위한 결정적 시기가 된다.
스피드 (Speed)	스피드 발달을 위한 결정적 시기는 2번 있다. 첫 번째 시기에는 민첩성과 움직임의 신속성(quickness)의 발달에 초점을 맞춰야 한다. 두 번째 시기에서는 무산소성 젖산 시스템을 중점적으로 발달시켜야 한다. 여자의 첫 번째 시기는 6-8세이며, 두 번째 시기는 11-13세이다. 남자의 첫 번째 시기는 7-9세이며, 두 번째 시기는 13-16세이다.
기술 (Skill)	여자의 기술 트레이닝의 결정적 시기는 8-11세이며, 남자는 9-12세이다. 이 시기동안 아이들은 모든 스포츠를 위한 기반이 되는 다면적인 움직임과 스포츠 기술을 발달시켜야 한다. 이러한 기술들의 습득은 이후 전문화 단계에서 수행하게 될 과제들을 쉽게 배울 뿐만 아니라 뛰어나게 만들어 준다.
유연성 (Flexibility)	유연성 발달의 결정적 시기는 남녀 모두 6-10세이므로 이 시기에 유연성 훈련을 적극적으로 실시해야 한다. 또한, 급성장기(PHV)시기 동안 에도 유연성훈련에 특별히 주의를 기울여야 한다.



[그림 2-10] 연령에 따른 체력 발달 (여자)



[그림 2-11] 연령에 따른 체력 발달 (남자)



- ✓ 전체적인 성장 발달 과정의 일반적 특성은 일반형, 신경형, 생식형, 임파형으로 나눌 수 있다. 일반형은 신장과 체중 등의 형태적 발달을 의미하며, 신경계는 뇌, 신경, 눈 등의 성장 발달을 의미한다. 생식형은 성기와 생식선 기능의 발달을 의미하며, 임파형은 편도선이나 흉선 등 임파조직의 발달을 의미한다.
- ✓ 성숙이란 시간 경과에 따라 의도적으로 제어되지 않는 생리·화학적 변화(내적인 질적 변화)를 말하며 성장이란 신체의 전체적 또는 일부분의 크기 증가를 의미한다.
- ✓ 성장 속도는 키를 기준으로 출생부터 2세까지를 나타내는 성장기 또는 제 1발육 급성장기라고 하며, 3세-사춘기 이전까지 더딘 성장기, 사춘기-15,16세이전인 급성장기, 15,16세-성숙기인 감소시기의 4개의 시기로 구분된다.
- ✓ 사춘기에는 2차 성징이 시작되는데 이 시기의 성적 발달 단계에 따라 개인의 성장속도를 예측할 수 있으며 급격한 신체적 발달과 정서적 발달이 형성된다.
- ✓ 성장기에 매 달 혹은 몇 개월의 신장 변화를 통해 급성장기가 시작하는 시기와 최고로 성장이 높은 시기를 확인할 수 있다.
- ✓ 각기 다른 특성을 갖고 있는 선수들에게 체력요인별로 향상되기 시작하는 시기가 다른데 이는 역연령 뿐만 아니라 생물학적 나이와 정신적·사회적 나이로 고려하여야 한다.
- ✓ 생물학적 나이에 따라 특정한 기술, 전문화된 훈련 또는 최고수준의 트레이닝을 수행할 수 있을지 결정하는데 도움을 준다.
- ✓ 성장의 개인차도 있지만 여성은 최고성장기(PHV)가 발생하는 시점은 12세이며 그 이후로 최고근력 성장기를 맞게된다. 남성에 비해서 약 2년정도 빠르며, 조기성숙한 선수의 경우 더욱 빨리 생리학적 이점을 보게 된다.
- ✓ 트레이닝의 결정적 시기는 성장과 성숙이 진행되는 기간 동안 최상의 트레이닝 효과를 얻을 수 있는 시기를 말한다. 이러한 체력요소를 최대로 발달시킬 수 있는 시기에 맞추어 집중적으로 트레이닝을 실시해야 한다.

CHAPTER 2 성장발달과 트레이닝



2 유소년기 트레이닝

잘 계획된 장기 트레이닝 계획은 선수의 경기력을 극대화시킨다는 것을 미국이나 영국 등 선진 선수 육성 시스템에서 발견할 수 있다. 많은 코치들이 한 시즌의 트레이닝을 설계하는 것에 급급하여 선수의 장기적 발달을 위한 계획에 대해서는 충분히 이해하지 못하고 있는 경우가 있다.

잘 계획된 장기 트레이닝 프로그램을 구성하려면 이번 장에서 다루고 있는 몇 가지 원칙들에 대해서 정확히 이해하는 것이 필요하다.

내용구성

- 총체적 발달
- 다면적 발달
- 스포츠 전문화
- 트레이닝 부하 증가 방법
- 초과회복
- 체력의 이해
- 에너지시스템의 이해

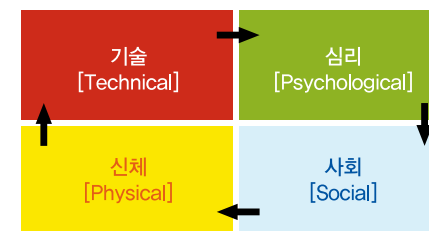
총체적 발달

총체적 발달 프로그램은 경기력과 관련된 요소들만 너무 강조하지 않고, 훌륭한 선수로 성장할 뿐 아니라 훌륭한 인간으로 자랄 수 있도록 훈련 프로그램을 구성하는 것을 말한다.



세계적인 선수를 키워내기 위해서는 잘 계획된 장기 간의 트레이닝 계획이 필수적이다. 이러한 훈련과정의 목적은 어린시절부터 성인선수로 성장할 때까지 그들이 가진 잠재력을 점차적으로 향상시키는 것이다.

장기간의 트레이닝 프로그램을 계획한다면 어린선수들이 훌륭한 기량을 갖추는 것 뿐만 아니라 훌륭한 인간으로 성장할 수 있는 환경을 제공해야 한다.



[그림 2-12] 총체적 발달의 4요소

대부분의 코치들은 경기력과 관련된 신체적, 기술적, 심리적 발달에 대해 주로 관심을 가지고 있다. 이러한 트레이닝이 수행력의 향상을 가져오기도 하지만 선수 생활이 끝난 후에도 성공적인 사회생활을 할 수 있도록 여러가지 기술들을 발전시키도록 도와야 한다. 또한, <그림 2-2>와 같이 기술적, 심리적, 신체적, 사회적 요소 중 어느 부분이 부족한지 평가하여 그 부분을 발달시킬 수 있도록 지도해야 한다.



스포츠 선수의 경력을 통해 향상될 수 있는 능력들은 건강관리, 의사소통, 의사결정, 시간관리 및 경력관리 등과 같은 부분이라고 할 수 있다.

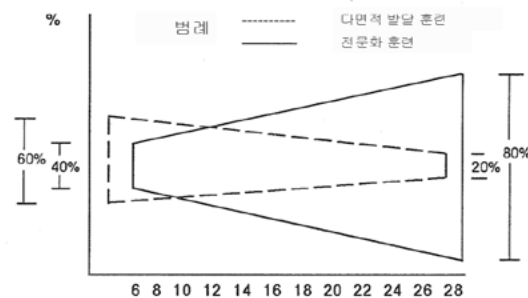
또한, 스포츠와 관련된 이론적인 부분도 친숙해질 수 있도록 해부학, 성장과 발달, 영양, 기술습득, 트레이닝 방법, 스포츠의학, 상해예방, 스트레스 관리 등과 같은 기본적인 지식들을 교육해야 한다.

다면적 발달

다면적 발달

다면적 혹은 전면적 발달은 유소년 선수를 위한 가장 중요한 트레이닝원칙 중의 하나이다. 이것은 두 가지의 관점으로 설명할 수 있다. 첫번째는 운동기능(움직임)의 다면적 발달이다. 운동기능이란 어린시절에 기본적으로 갖춰야 할 다양한 기능적 움직임을 말한다. 이러한 기능적 움직임은 모든 스포츠에 필요한 기술과 동작을 준비할 수 있게 해줄 뿐 만 아니라 부상의 위험을 감소시켜 줄 수 있다. 두번째는 체력요소의 다면적 발달이다. 스포츠에는 종목 특성에 따라 특별히 더 많이 요구되는 체력요소가 존재한다. 하지만 다른 체력요소도 비율은 낮지만 경기력 향상과 부상예방을 위해서는 전체적인 체력요소를 다면적으로 발달 시켜야 한다.

유소년 선수시절에 이러한 다면적 발달의 기초를 잘 세워 놓으면 이후에 전문적 트레이닝을 효과적으로 수행할 수 있고 결국 성인기에 최고 수준의 선수로 성장할 수 있을 것이다 <그림 2-13>.



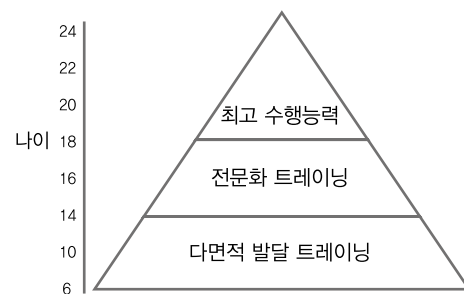
[그림 2-13] 연령에 따른 다면적 훈련과 전문화 훈련의 비율



다면적 트레이닝의 비율

다면적 발달은 유소년 선수시기에만 실시하는 것이 아니다. 청소년 및 고급 수준의 선수들에게도 필요한 훈련원칙이다. 예를 들어 선수기간 내내 전술훈련 및 기술훈련과 같은 전문적 훈련뿐만 아니라 체력훈련도 함께 비중을 두어 실시해야 한다. 유소년 시기에 형성된 다면적 기초를 선수기간 내내 유지하는 것은 매우 중요하다.

이러한 다면적 기초를 유지하면서 더 높은 수준의 선수로 성장하기 위해서는 <그림 2-14>와 같이 다면적인 발달과 전문화된 훈련의 비율을 장기간의 훈련을 통해 변화시켜주는 것이 중요하다.



[그림 2-14] 선수의 체계적인 발달 (Bompa, 1999)

12살의 테니스 선수 지현이는 매주 10시간의 테니스훈련과 4~5시간의 기초 체력훈련을 수행했다. 기초 체력훈련은 유연성, 기초근력(메디신볼운동, 덤벨운동), 민첩성 등 다면적 트레이닝으로 구성되었다. 지현이의 부모님과 코치는 더 많은 양의 테니스 드릴 훈련이 지현이를 더 기술적인 선수로 만들어 줄 것이라고 생각했다. 그러나 테니스 훈련을 증가하기 위해서는 다면적 트레이닝 시간을 줄여야만 했다. 전문화 훈련으로 인해 단기간 내에 테니스 기술은 향상되었지만, 근력, 민첩성, 유연성과 같은 기초체력 트레이닝의 부족은 장기적으로 지현이의 경기력을 방해하는 결과로 나타났다. 지현이가 18살이 되었을 때, 좋은 체력의 부족은 시합에서 약한 스트로크와 느린 움직임, 민첩성과 스피드의 감소로 나타났고, 전반적으로 그녀가 가지고 있던 테니스 플레이 잠재력을 낮게 했다. <그림 2-2>는 장기간 다면적 훈련과 전문화 훈련의 비율을 제안한다. 만약 지현이가 12살에 4~5시간의 다면적 훈련을 수행했다면, 16살에는 3.5~4시간을 수행해야 할 것이다. 또한, 테니스 전문화 훈련은 14~16시간으로 증가 할 것이다.

다양한 훈련

유소년 선수들은 장기간 동안 수천 시간의 체력 트레이닝과 훈련을 통해 운동기능을 완성한다. 만약 트레이닝 프로그램이 세밀하게 감독되지 않고 다양화되지 않으면 선수들은 신체적, 심리적 스트레스를 감당하기 힘들 것이다.

수영, 육상, 사이클과 같은 개인스포츠는 다양성이 적다.

예를 들면 수영선수는 같은 기술과 연습을 하루에 2~3시간씩 주당 4~7일씩 1년에 40~50주 정도를 20년간 지속하게 된다. 이러한 반복적 트레이닝은 단조로움 및 지루함으로 연결되어 어린선수들이 중도포기 하게 되는 문제가 발생하게 된다. 또한 과사용으로 인한 부상의 발생도 심각하다.

이러한 문제들을 극복하기 위해 코치들은 훈련과 체력 트레이닝의 다양성에 대한 풍부한 지식과 노하우를 가지고 있어야 하며, 다양한 운동과 기술 연습을 훈련에 포함시켜야 한다.



중학교 육상부 코치를 맡고 있는 김코치는 선수시절에 과도한 훈련으로 인해 항상 부상에 시달리곤 했다. 김코치는 지도자가 된 후 선수들이 과사용으로 인한 근육피로나 부상을 당하는 것을 방지하기 위해 딱딱한 트랙에서 진행하던 연습을 주기적으로 수영장에서 진행하기 시작했다. 선수들은 다른 환경에서 트레이닝 하는 것을 매우 즐거워하며 적극적으로 훈련에 참여했다. 또한, 선수들의 근육피로나 부상이 줄었으며, 유산소 능력까지 효과적으로 향상시킬 수 있게 되었다. 정규 트레이닝 환경에서 벗어나 다른 환경에서 트레이닝을 함으로써 매우 큰 효과를 본 좋은 예라고 할 수 있다.

스포츠 전문화



전문화는 특정 스포츠의 신체적, 기술적, 심리적 적응을 전체적으로 가져다 주기 때문에 최고의 수행력을 얻기 위해서는 반드시 필요한 과정이다. 이러한 전문화는 선수들이 튼튼한 다면적인 기초를 발달시킨 이후에 이루어져야 한다(그림 2-14).

만약 단기적인 성과를 위해 너무 이른 나이에 전문화를 실시하거나 시기에 맞지 않게 전문화 트레이닝의 비율을

과도하게 증가하였을 때 선수는 과훈련과 과사용으로 인한 부상이 발생되기 쉽고, 증가된 시합의 양과 빈도 및 체력훈련의 강화와 확대에 의한 불충분한 휴식과 회복시간은 선수들의 체력을 소진시킨다. 또한 이러한 문제는 점차 선수들의 건강문제로 확대 되어질 수 있다. <표2-8>은 이른 나이에 전문화한 선수와 다면적 발달 프로그램을 수행한 선수와의 비교를 나타낸 것이다.

[표 2-8] 조기전문화와 다면적 발달 프로그램 비교

조기전문화	다면적 발달
빠른 경기력 향상 최고 경기력 발휘 시기: 만 15-16세 주요 시합에서 경기력의 불일치(모순) 만18세에 조기 탈진 및 중도포기 강제적 적응으로 인한 빈번한 부상	느린 경기력 향상 최고 경기력 발휘 시기: 18세 또는 그 이후 (생리적·정신적 성숙의 나이) 주요 시합에서 경기력의 일치 긴 선수생명 적은 부상

과거 동독에서 14년간 9세부터 12세까지의 선수들을 두 그룹으로 분류하여 조기전문화와 다면적 발달 프로그램을 비교하였다. 조기전문화 그룹은 종목에서 요구하는 특이적 운동과 훈련방법을 실시하였고, 다면적 발달 그룹은 특정한 기술과 체력 훈련과 함께 다양한 스포츠와 기술 및 일반적인 체력훈련을 실시하였다. 그 결과는 <표 2-8>과 같이, 다면적 발달을 통해 세워진 튼튼한 기반이 선수로서의 성공으로 이어진 것을 알 수 있다.

구소련에서 진행된 연구에서도 (Nagomi 1978) <표2-2>와 유사한 결과를 보고하였다. 주요 결과를 요약하면 다음과 같다.

- ✓ 구소련의 최고 엘리트 선수들은 대부분 튼튼한 다면적 기초를 가지고 있었다.
- ✓ 대부분의 선수들은 7-8세에 스포츠 활동에 참여했다. 처음 몇 년 동안의 활동은 모두에게 축구, 크로스컨트리 스키, 육상, 스케이트, 수영, 사이클 등 다양한 스포츠에 참여시켰다. 또한, 10-13세부터 팀 스포츠에 참여하게 하였고, 체조, 조정 및 육상을 경험하게 하였다.
- ✓ 어릴 때에는 여러 스포츠 활동들에 참여하고, 전문화 프로그램은 15-17세에 시작하였다. 최고의 경기력은 전문 스포츠에 참여한지 5-8년에 달성되었다.
- ✓ 너무 이른 나이에 전문화를 시작한 선수들은 성인이 되기 전에 최고 수준의 경기력에 도달하였다. 이러한 경기력은 18세 이상이 되었을 때 결코 다시 달성되지 않았고, 꽤 많은 선수들이 성인이 되기 전에 조기 은퇴하였다. 오직 소수의 선수들만이 성인기에도 경기력을 향상시킬 수 있었다.
- ✓ 구소련의 최고 엘리트 선수들은 14~18세의 주니어 때부터 체계적인 환경에서 훈련을 시작했다. 그들은 주니어챔피언 혹은 국내 기록을 보유해본 적이 없었다. 그러나 성인이 되었을 때 국내는 물론 국제적 수준의 성적에 도달했다.
- ✓ 대부분의 선수들이 성인이 되기 전에 했던 다면적 발달 훈련이 그들의 성공을 가능케 하고 수월하게 했다고 생각하고 있었다.
- ✓ 이 연구의 결론은 대부분의 스포츠에서 전문화를 너무 이른 시기에 시작하지 않아도 된다는 것을 보여준다.



전문화를 위한 시기

스포츠 전문화는 종목의 특성에 따라 이른 시기 혹은 늦은 시기에 이루어진다. 체조, 다이빙, 피겨스케이팅과 같이 움직임의 예술성, 복잡한 운동기술의 발달과 고난이도의 유연성을 필요로 하는 종목은 어린 나이에 전문화를 시작해야 한다. 반면 축구, 야구, 배구와 같이 스피드와 순발력이 우세한 스포츠의 경우에는 기초적인 스포츠 기술연습은 어린시절에 시작해야 하지만, 전문화는 선수들이 고강도 트레이닝의 부담을 효과적으로 대처할 수 있을 때 이루어져야 한다.

대부분의 스피드 및 파워 스포츠는 청소년기의 급성장 시기(PHV)가 끝날 때 쯤에 전문화를 시작해야 한다. 장거리 달리기, 사이클, 크로스컨트리 스키와 같이 최대의 지구력 훈련을 견뎌내야 하는 스포츠의 전문화는 스피드와 파워 스포츠와 비슷한 시기 혹은 그보다 더 늦게 이루어져야 한다. 다음 <표 2-9>는 각 스포츠 종목별로 알맞은 전문화시기를 보여주고 있다



<표 2-9> 스포츠 종목별 시작, 전문화, 최고성적 나이

스포츠 종목		스포츠 시작 나이	전문화 시작 나이	최고성적에 도달하는 나이
양궁		12~14	16~18	23~30
육상	단거리	10~12	14~16	22~26
	중거리달리기	13~14	16~17	22~26
	장거리 달리기	14~16	17~19	25~28
	도약	12~14	16~18	22~25
	세단뛰기	12~14	17~19	23~26
	멀리뛰기	12~14	17~19	23~26
	던지기	14~15	17~19	23~27
배드민턴		10~12	14~16	20~25
야구		10~12	15~16	22~28
농구		10~12	14~16	22~28
바이애슬론		10~13	16~17	23~26
봅슬레이		12~14	17~18	22~26
복싱		13~15	16~17	22~26
카누		12~14	15~17	22~26
핸드볼		10~12	14~16	22~26
사이클		12~15	16~18	22~28

스포츠 종목		스포츠 시작 나이	전문화 시작 나이	최고성적에 도달하는 나이
다이빙	여자	6~8	9~11	14~18
	남자	8~10	11~13	18~22
마장경기		10~12	14~16	22~28
펜싱		10~12	14~16	20~25
필드하키		11~13	14~16	20~25
피겨스케이팅		7~9	11~13	18~25
미식축구		12~14	16~18	23~27
체조	여자	6~8	9~10	14~18
	남자	8~9	14~15	22~25
아이스하키		6~8	13~14	22~28
유도		8~10	15~16	22~26
근대5종		11~13	14~16	21~25
조정		11~14	16~18	22~25
력비		13~14	16~17	22~26
요트		10~12	14~16	22~30
사격		12~15	17~18	24~30
스키	알파인 노르딕 30K이하 30K이상 점핑	7~8	12~14	18~25
		12~14	16~18	23~28
		10~12	17~19	24~28
		—	14~15	22~26
축구		10~12	14~16	22~26
스피드 스케이팅		10~12	15~16	22~26
스쿼시/핸드볼		10~12	15~17	23~27
수영	여자	7~9	11~13	18~22
	남자	7~8	13~15	20~24
싱크로나이즈 스위밍		6~8	12~14	19~23
탁구		8~9	13~14	22~25
테니스	여자	7~8	11~13	17~25
	남자	7~8	12~14	22~27
배구		10~12	15~16	22~26
수구		10~12	16~17	23~26
역도		14~15	17~18	23~27
레슬링		11~13	17~19	24~27

Bumpa, T.O.(2000). Total training for young champions, Human kinetics

전문화 시기의 트레이닝

전문화 과정은 복잡한 과정이다. 선수들은 전문화 과정을 시작할 때부터 이후에 점차 증가될 훈련의 양과 강도를 감당하기 위하여 준비해야 한다.

일단 전문화가 시작되면 전체적인 트레이닝 프로그램에 경기를 발달시키기 위한 전문화 운동뿐만 아니라 전반적인 체력을 향상시키기 위한 운동도 함께 포함시켜야 한다. 두 가지 준비 과정의 비율은 스포츠마다 상당한 차이를 보인다. 장거리 달리기 선수들의 훈련은 대부분 사이클이나 수영과 같이 유산소 지구력을 강화시킬 수 있는 러닝 훈련과 활동들로 구성되어 있다. 반면 높이뛰기 선수들의 경우 프로그램의 약 40% 이상이 특별한 높이 뛰기 기술과 훈련으로 구성되어 있다. 나머지 60%는 근력훈련과 플라이오메트릭 같은 운동으로 구성되어 있다. 이러한 운동은 다리강화와 점프파워와 같은 특정한 운동능력을 발달시킬 것이다.

이와 같이 다면적인 발달과 전문 운동능력의 향상을 위해 각 시기별로 훈련시간을 균형 있게 배분하는 것은 무엇보다 중요하다. 이때 종목의 특수성을 반드시 고려해야 한다.



트레이닝 부하 증가 방법



유소년 선수들의 신체적 능력은 트레이닝의 양과 질에 의해 향상된다. 발달 초기단계에서부터 최고수준의 기량에 이르기까지 트레이닝의 부하와 양은 서서히 증가되어야 한다.

어린 선수들의 초기 발달단계에서 트레이닝 부하를 관리하는 것은 매우 어려운 일이다. 어린 선수들을 위한 트레이닝 프로그램은 다음의 몇 가지 영역에서 점진적으로 증가해야 한다.

1. 운동 시간

트레이닝을 시작해서 끝날 때까지의 하나의 트레이닝 시간을 의미한다. 이 시간은 시즌 시작부터 끝까지 점진적으로 증가해야 한다. (예: 1시간에서 2시간으로 점진적 증가)

2. 운동의 수

트레이닝 단위마다 수행하는 체력훈련과 기술연습의 수를 의미한다. 매주일, 매년 점증적으로 증가되어야 한다.

3. 트레이닝 빈도

일주일에 수행하는 트레이닝의 단위의 수를 의미한다. 처음에는 주 2회에서 주 5회로 점차적으로 늘려간다.

4. 연간 트레이닝 기간

어린 선수들은 1년동안에 몇 개월만 해당 종목 스포츠 연습을 하여야 한다. 나이가 들고 경험이 축적되면 더 높은 수준의 성과를 내기 위해 많은 시간을 전문 스포츠 트레이닝을 위해 투자해야 한다. 이 또한 점진적인 증가가 이루어져야 하며, 그 방법은 아래와 같다.

[표 2-10] 연간트레이닝 기간

단계	빈도	시간
1단계	주2회	1시간 00분
2단계	주2회	1시간15분
3단계	주2회	1시간30분
4단계	주3회	1시간30분
5단계	주4회	1시간30분
6단계	주5회	1시간30분

* 처음에는 트레이닝 지속시간을 15분씩 증가시킨다.

* 1시간 30분 정도가 유소년선수가 수용할 수 있는 최대 훈련시간이라 판단되면 주당 빈도를 3~5회까지 점차적으로 늘린다.



[그림 2-15] 유소년 선수들을 위한 계단식 부하 증가 방식

계단식 부하 증가방식 1

유소년 선수들에게 가장 효과적으로 트레이닝 부하를 증가시키는 방법은 계단식 부하증가방법이다.

- 2주동안 훈련량을 증가시킨다.
- 다음 1주동안 부하를 감소시켜 재생(회복)을 유도한다.



[그림 2-16] 10대 후반 및 우수선수들의 계단식 부하 증가 방식

계단식 부하 증가방식 2

이 방법은 10대 후반의 선수들과 우수선수들을 위한 계단식 부하증가 방법이다.

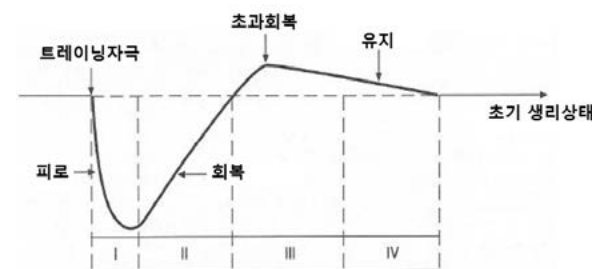
- 처음 3주동안 훈련량은 매주 증가한다.
- 육체적 피로가 높게 느껴지는 3단계가 끝나는 시점에서 재생(회복)을 위해 부하를 감소시킨다.
- 만약 4단계에서도 부하를 증가시킨다면 더 높은 피로를 유발할 것이며, 이는 과훈련으로 이어질 것이다.
- 4번째 단계에서는 피로를 제거하고 다음에 증가될 트레이닝 부하에 심리적·신체적으로 준비시키는 것이 중요하다.



초과회복 (Super Compensation)

트레이닝은 근육에 보다 강한 자극을 지속적으로 주고, 그 자극에 적응할 수 있는 기능을 높아지게 한다. 트레이닝은 이러한 '오버로드 원칙'에 기초하여 타이밍 있게 실시하는 것이 중요하다.

트레이닝을 실시하면 근육은 일시적으로 피로하지만 일정시간(48~72시간)을 쉬는 것으로 그 피로는 회복된다. 이 때 근육은 트레이닝에 의한 자극이 있기 전보다 높은 수준으로 회복한다. 이 현상을 '초과회복'이라 부른다



[그림 2-17] 트레이닝에 의한 초과회복



이 초과회복이 발생하는 시기까지 휴식을 취하여 다음 트레이닝을 실시하면 근육은 서서히 향상되어 간다. 초과회복 과정은 '유전자 전사조절', '근조직내 환경적 요인', '근수축에 대한 호르몬 작용', '손상된 근섬유 재생' 등 여러가지 요소가 관여하는 것으로 사료되지만 이것의 시간적 경과를 트레이닝 경험이 적은 사람은 초과회복에 많은 시간이 필요하며 트레이닝을 충분히 쌓은 사람은 초과회복 시간이 짧다는 것을 경험적으로 알고 있다. 또한, 연령이 높은 사람은 초과회복 시간이 길어진다. 초과회복에 긴 시간을 필요로 하는 트레이닝은 매일 행하는 것보다 격일로 행하는 쪽이 좋다. 트레이닝은 적어도 하루 정도 쉬는 것이 좋지만 다른 부위를 트레이닝 하게 되면 매일 실시하는 것이 가능하다.

Tip 큰 효과를 올리기 위해서는 초과회복을 정확하게 준비하여 트레이닝을 행하는 것이 중요하다!

- ① 정리운동(가벼운 유산소 운동, 스트레칭)
- ② 사우나 · 마사지
- ③ 식사의 양 · 밸런스 · 타이밍
- ④ 수면 · 휴식
- ⑤ 스트레칭에 의한 적극적 휴식 (Active Rest)
- ⑥ 유산소 운동에 의한 적극적 휴식 (Active Rest)

트레이닝 후의 가벼운 유산소 운동과 스트레칭, 입욕, 마사지 등을 실시하는 것으로 근육 혈액량을 증가시켜 피로물질을 제거하기 쉽게하여 근피로를 제거한다. 또한, 가능한 빨리 탄수화물과 단백질을 섭취하여 근육의 회복을 촉진시킨다. 더욱이 수면은 성장호르몬 분비를 높여 근육의 성장과 회복을 촉진하기 때문에 낮잠을 자는 것도 효과적이다.

초과회복 필요조건

- 적절한 트레이닝 강도
- 적절한 트레이닝 빈도
- 근피로 회복시간
- 피로물질을 줄이는 운동 스트레칭
- 근육에 영양 보급

체력의 이해

근력 (Strength)

근력은 근육이 수축할 때 발휘되는 힘을 말한다. 스포츠 동작은 근육의 수축에 의해서 이루어지므로 근력은 선수들의 경기력에 있어 가장 기본이 되는 체력 요소이다. 최대근력은 근파워, 근지구력, 협응력 등 여러체력 요인에 영향을 미친다.

근지구력 (Muscular Endurance)

근지구력은 운동을 지속하거나 피로에 저항할 수 있는 능력을 말한다. 일정부하의 근력을 지속적으로 반복할 수 있는 능력을 의미한다. 많은 스포츠 종목에서 근지구력은 좋은 경기력을 지속적으로 발휘하기 위하여 매우 중요하게 여겨지는 요인이다.

근파워 (순발력, Power)

근파워는 짧은 시간 동안에 최대의 힘을 발휘할 수 있는 능력이며, 순발력이라고도 한다. 파워는 $\text{근력} \times \text{스피드}$ 혹은 $\text{힘} \times \text{거리} / \text{시간}$ 에 의해서 결정된다. 축구의 슈팅, 배구의 스파이크, 역도 등 짧은 시간에 폭발적인 힘을 발휘하는 동작에 필요한 동작이다.

민첩성 (agility)

민첩성은 신체 일부분 혹은 전신을 빠르게 움직이거나 방향을 전환시킬 수 있는 능력이다. 이러한 방향전환과 빠른 움직임은 근육과 신경계의 조절작용이 얼마나 잘 이루어지느냐에 의해 좌우된다. 준다.



유연성 (Flexibility)

유연성은 관절가동범위를 말한다. 이것은 근육과 인대의 수축에 따라 결정된다. 스포츠에서는 파워 및 부상에 영향을 미친다.

협응성 (Coordination)

협응성은 동작을 신속하고 정확하게 수행하는 능력을 말한다. 운동 중 동작 및 자세를 조정하는 능력으로 대부분의 체력요소들이 복합적으로 작용한다.

전신지구력 (심폐지구력, Cardiovascular Endurance)

전신지구력은 장시간에 걸쳐 운동을 계속 진행할 수 있는 능력을 말한다. 유산소성지구력 혹은 심폐지구력이라고도 한다. 비교적 저강도로 장시간 운동을 지속하는 능력을 말하며 호흡, 순환기능과 관련성이 깊다. .

무산소지구력 (Anaerobic Endurance)

무산소 지구력은 스피드지구력이라고도 하며 30~60초 정도 시간동안 최대속도를 유지하는 능력 혹은 반복동작의 최대속도를 유지하는 능력을 말한다. 젖산이 쌓여도 운동을 지속하는 젖산 내성 과도 같은 의미를 가진다.

스피드 (Speed)

스피드는 일정한 거리에 신속하게 도달하는 능력을 말한다. 시간당 이동한 거리며 $\text{스피드}(S) = \text{거리}(D) / \text{시간}(T)$ 으로 나타낸다. 2~5초, 최대 10초 이내의 시간에 최대노력으로 충분한 휴식을 주고 훈련해야 향상될 수 있다.

에너지시스템의 이해

인체는 생명활동을 비롯한 신체활동, 운동 및 스포츠를 지속하기 위해서는 에너지를 필요로 한다. 이러한 에너지는 ATP(아데노신 삼인산; adenosine triphosphate)로부터 얻어진다. <그림 2-18>

ATP (아데노신삼인산)

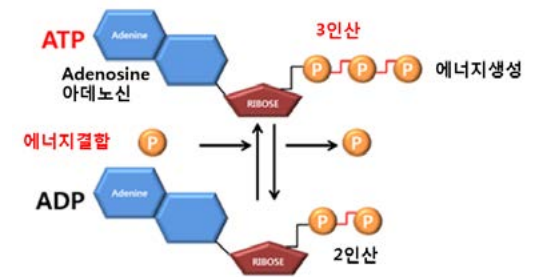
ATP(아데노신 삼인산)은 <그림2-18>와 같이 아데노신에 3개의 무기인산염(inorganic phosphate: Pi)이 결합된 구조를 가진다. 3개의 인산염 중 끝에 있는 인산염이 분해되면서 방출되는 에너지로부터 근 수축에 필요한 에너지가 생성된다. 근육에는 약 1g당 4mmol의 소량의 ATP가 저장되어 있으며 저장되어 있는 양으로는 약 2초간의 운동을 수행할 수 있다. 운동을 지속적으로 수행하기 위해서는 에너지원이 재공급되어야 한다. 에너지 재공급과정은 ATP-PC시스템, 젖산시스템, 산화시스템 3가지로 구분할 수 있다.

ATP-PC 시스템

ATP의 3개의 인산염 중 하나의 인산염이 떨어져 나가면서 에너지를 생성하고 ADP로 전환이 되는데, 인산 크레아틴(PCr)은 ADP를 ATP로 빠르게 재합성하여 지속적인 에너지를 공급한다. 생리학자들은 몸속에 저장되어 있는 ATP까지 합쳐 ATP-PC로 명명하였으며, 이 시스템의 용량(100kcal/체중1kg)은 적고 공급속도가 13kcal/kg/sec로 빨라 운동 시 빠르게 ATP를 재합성할 수 있다. 열량을 공급속도로 나누어 에너지 공급시간을 산출해보면 약 7초 정도이다. 육상의 100m와 같이 10초 이내에 최대의 힘을 발휘하는 운동은 ATP-PC시스템이 가동된다고 할 수 있다.

젖산 시스템

체내에 저장되어 있는 ATP와 PC가 고갈된 이후에도 신체가 운동을 지속하기 위해서는 추가적인 ATP의 생산이 필요하다. 젖산시스템은 탄수화물(해당과정, glycolysis)을 이용하여 ATP를 생산하는 과정으로 ATP-PC시스템에 이어 ATP를 빠르게 생산할 수 있다.



[그림2-18] 에너지원 ATP

탄수화물은 혈중에는 글루코스, 근육 속에는 글리코겐으로 저장된다. 저장되어 있는 글루코스나 글리코겐이 분해되면서 ATP가 생성될 때 운동 강도가 높아 산소가 충분히 공급되지 않을 경우 초성포도산(piruvic acid)이 젖산(lactic acid)으로 전환된다. 이 때 생성되는 젖산은 체액을 산성화하여 근육의 피로를 유발하게 된다. 젖산 시스템의 근글리코겐 용량을 230kcal/kg, 공급속도를 7kcal/kg/sec라 하여 에너지 공급시간을 계산하면 약 33초 ($230\text{kcal/kg} \div 7\text{kcal/kg/sec}$)이다. 따라서 무산소 에너지원에 의한 운동 시간은 ATP-PC 7초 + 해당과정 33초 = 40초이다. 젖산시스템은 육상의 400m 또는 800m와 같이 1~3분 동안 최대능력으로 힘을 발휘할 때 주된 에너지원으로 사용된다. 또한 1500m와 같은 중장거리 달리기 마지막 스퍼트에서 에너지원으로 사용되기도 한다.

산화시스템

낮은 강도로 장시간 운동할 때 동원되는 에너지 시스템이다. 이 과정은 산소를 이용하여 탄수화물과 지방, 단백질 등의 연료를 연소시키는 과정에서 생산되는 에너지로 ATP를 재합성한다. 유산소 시스템은 체내에 저장된 연료를 이용하기 때문에 시간적으로 제한없이 에너지를 생산할 수 있으나, 전술한 ATP-PC와 젖산시스템보다 공급속도가 느리고 낮은 강도에서 운동을 수행할 수 밖에 없다. (공급속도 3.6kcal/kg/sec), 공급량은 무한대)

에너지시스템 파악

운동 종목의 특성을 알기 위해서는 해당 종목의 주된 시스템이 무엇인지 알아야 한다. 에너지 시스템에는 3가지가 있으며 그 종목에서 가장 우선시 쓰이는 시스템이 있다. 그러나 어떤 종목일지라도 3가지 에너지시스템이 모두 필요하다 <표 2-11>.

예를 들어, 100m육상 선수들의 경기력은 무산소시스템에서 특히 ATP-PC에 의해 결정된다. 100m 경기는 10초 이내에 끝나기 때문에 ATP-PC능력이 시합을 결정한다. 그러나 훈련의 입장에서 보면 젖산시스템이 부족하면 강한 강도와 짧은 시간의 고강도 훈련을 소화할 수 없으며, 유산소시스템이 부족하면 매일 반복되는 훈련을 소화하지 못하게 되어 부상을 당할 수도 있다. 따라서 ATP-PC능력을 최대한 발휘하기 위해서는 기본적으로 젖산내성이나 유산소능력이 어느 정도 뒷받

침 되어야 한다.

반대로 마라톤의 경우를 생각해보자. 현재 마라톤은 2시간 2분 57초가 세계기록이다. 100m로 환산하면 17초 63페이스로 42.195km를 지속해서 달린다는 것을 의미한다. 대략 보통 여자의 100m 기록으로 마라톤 전구간을 달린다는 것이다. 물론 시간상 마라톤은 유산소시스템이 주된 종목이다. 그렇지만 앞에서 언급한 것처럼 ATP-PC시스템의 스피드 능력이 없다면 레이스 내내 스피디한 주력을 낼 수 없으며, 젖산내성 능력이 없다면 상대방과 오버페이스 수준으로 경쟁하는 상황에서 살아남을 수 없으며, 경기에서 승리할 수 없다. 따라서 이 3가지 에너지시스템은 상호보완적인 기능을 한다고 할 수 있다. 경기종목에 따라 보조적인 기능의 비율은 조금씩 달라지기 때문에, 주된 에너지 시스템은 시합이 임박해서 훈련할 수 없다. 그러나 비시즌 기간에서는 시즌을 위한 준비과정의 일환으로 훈련내용에 고려되어야 할 것이다.

[표 2-11] 스포츠 종목에서 사용되는 에너지 시스템

스포츠 종목	ATP-PC	젖산시스템	유산소시스템
농구	80	10	10
야구	80	15	5
육상단거리	98	2	-
골프	100	-	-
체조	90	10	-
필드하키	60	20	10
조정	20	30	50
마라톤	-	2	98
레슬링	45	55	-
축구	80	20	-
수영장거리	10	20	70
수영 50m 자유형	95	5	-
테니스	70	20	10
배구	90	10	-

CHAPTER 2 성장발달과 트레이닝



3 장기 선수 발달 계획

장기트레이닝 계획은 엘리트 스포츠에 있어서 세계적인 트레이닝의 흐름 중의 하나이며, 최고의 경기력을 획득하기 위해서 필수불가결한 것으로 인식되고 있다. 장기 트레이닝은 성장 가능성이 높은 6세에서 16세까지의 어린 선수들을 위한 것이다. 선수들은 계획에 따라 지속적인 트레이닝을 받음으로써 높은 수준의 선수로 성장이 가능해진다. 장기 트레이닝 계획을 수립하기 위해서는 과학적 트레이닝 지식, 훌륭한 코치 및 트레이닝 전문가의 경험 등이 총동원되어야 한다. 이번 장에서는 스포츠 강국에서 실시하고 있는 장기 선수 발달 프로그램에 대해 소개하고자 한다.

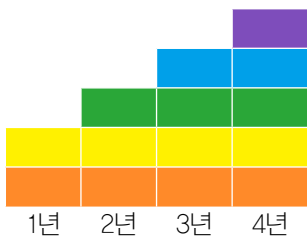
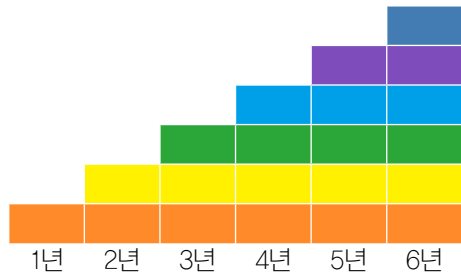
내용구성

- 장기 트레이닝 계획
- 입문기
- 형성기
- 전문기
- 엘리트기
- 최고수행기

장기 트레이닝 계획

일반적으로 선수들이 높은 수준의 경기력에 도달하기 위해서는 평균 6년에서 8년의 훈련 기간이 필요하다. 이러한 장기 트레이닝 계획은 장기적인 안목으로 그 방향성 및 일반적 목표와 전문적 목표를 확립하여 계획해야 한다. 장기 트레이닝 계획은 다음과 같은 4가지 요소를 고려해야 한다.

1. 엘리트 경기력을 위한 장기 훈련 기간 (6~8년)
2. 종목에 따라 엘리트 경기력에 도달하는 적정 연령
3. 선천적 운동능력
4. 전문적 트레이닝 시작 시기 (16~18세)

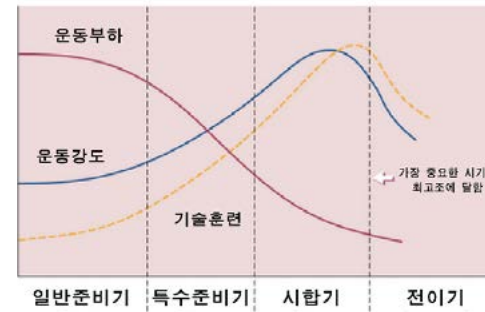


[그림 2-19] 장기 트레이닝 상호관계

장기 트레이닝 계획을 성공시키기 위해서는 각 종목의 최고 수준의 경기력에 도달하는 연령을 고려해야 한다. 이러한 연령은 다음과 같이 각 종목에 따라 다르게 나타난다.

- 최대스피드 종목 : 20~24세
- 근력/지구력 종목 : 30세
- 피겨스케이팅 : 16~20세
- 체조 : 여자 14~18세, 남자 18~24세

선수의 현재 나이를 고려하여 장기 계획을 세운다면 종목에 따라 다르게 나타나겠지만, 어린 선수는 6년, 유소년 선수의 경우 4년의 트레이닝 계획을 세울 수 있다. 하지만 시작단계에서는 계획 기간과 관계 없이 우선 선수의 종합적인 기초 운동능력을 육성하여 향후 전문적 트레이닝을 실시할 수 있는 초석을 다져야 한다(그림 2-19). 이 기초운동 능력의 확립은 향후 종목의 전문적 트레이닝 효과를 크게 향상시킬 것이다. 코치는 선수의 기초운동능력의 발달 정도를 매년 테스트를 통하여 확인하는 것이 필요하다.



[그림 2-20] 트레이닝의 주기화

장기 트레이닝 계획을 진행하기 위해서는 진행 절차에 따라 3가지 트레이닝 단계를 배열해 가는 것이 필요하다. <그림 2-20> 또한 개인과 팀으로 구분하여 각 개인에 대한 계획과 팀을 위한 계획을 작성해야 한다. 3가지 트레이닝 단계는 다음과 같다.

1. 시합의 배치 (주요시합)
2. 팀 전체의 목표
3. 선수 개개인의 목표

※ 선수 개인의 목표는 선수의 특징을 파악하여 필요로 하는 요소를 충분히 고려한 뒤 목표를 설정한다.

장기 트레이닝을 계획할 때 고려해야 할 내용

- ✓ 목표는 각 종목의 전문적인 요소와 특징을 반영해야 한다. 코치는 해당 종목의 국내 및 국제의 현황을 이해하고 이를 반영한 목표를 설정한다.
- ✓ 코치는 선수의 성장에 따라 연간 트레이닝 일수를 늘리거나 시합 빈도를 증가시킨다. 특히 중요한 시합 횟수는 선수의 발달을 위해 일정하게 유지하는 것이 좋다.
- ✓ 장기 트레이닝 계획은 해당 종목에 필요한 구성요소와 선수의 상황에 따라서 일일 트레이닝 강도와 양 증가를 예측하여 변경할 필요가 있다. 예를 들어, 예술성 종목의 선수나 스피드와 파워 종목의 선수, 팀 스포츠 종목의 선수들은 계획 진행에 따라 트레이닝 강도를 높여간다. 기타 종목의 선수는 운동강도와 동시에 운동의 양도 지속적으로 증가시키는 것이 바람직하다.
- ✓ 코치는 1년의 연간계획 속에 여러 가지 다양한 트레이닝 방법을 고안해야 한다.
- ✓ 계획의 초기에는 다양한 운동을 활용하고 후기에는 해당 종목의 직결된 특이적 운동을 활용한다. 이와 같은 훈련 계획은 선수의 전문적인 능력이 극대화 되는데 도움을 준다.
- ✓ 1년 계획 중에 종목 특이성을 반영한 테스트를 실시하여 항상 정도를 파악한다. 코치는 테스트를 통하여 지속적인 평가를 실시하여 계획의 좋은 점과 나쁜 점을 발견해낸다.
- ✓ 테스트의 측정 및 평가는 일관성 있는 트레이닝 관리를 위해 장기간에 걸쳐 지속하는 것이 중요하다. 이 결과는 모든 트레이닝 요소의 요구와 개선을 요구하여 높은 수준의 트레이닝을 반영할 수 있다.
- ✓ 장기 트레이닝 계획은 각 운동 종목 특성을 반영하여야 한다. 비순환적 종목의 경우 특별한 기술과 전술에 필요한 기술요소 수와 수준 및 종류, 전략적 요소 수와 수준 및 종류, 일반적 체력 및 전문적 체력 수준 등이 고려 대상이 된다.
- ✓ 장기 트레이닝 계획은 연간 트레이닝 섹션과 시간 수를 고려하는 것이 중요하다. 예를 들어, 계획 초기인 1~2년간은 1년에 200~250시간의 트레이닝 섹션에서 시작하여 후반에는 400시간의 트레이닝 섹션으로 증가시킨다. (엘리트 선수: 500~650시간, 초심자: 400시간, 세계적 선수: 1,000~1,200시간)

장기 트레이닝 계획의 각 단계

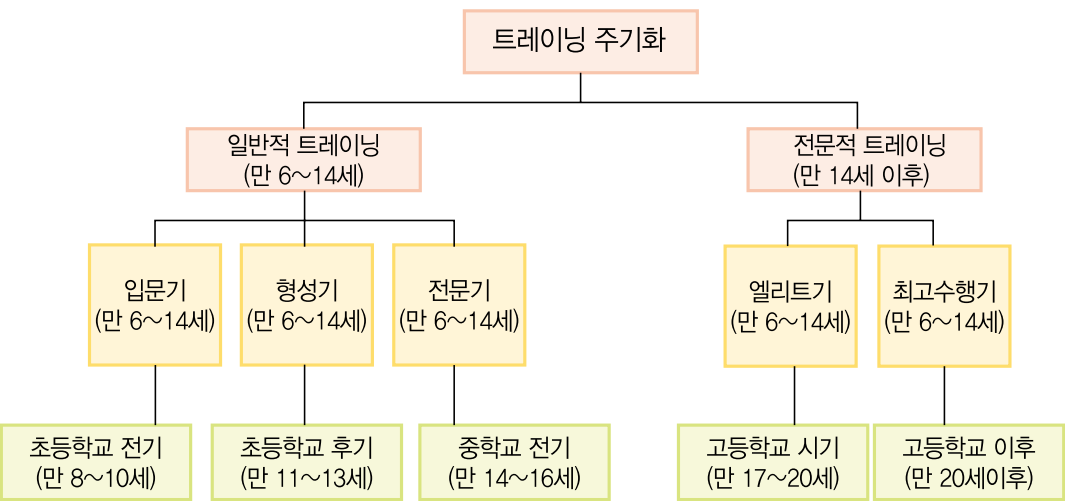
주니어 선수에게 장기적인 주기화 이론을 적용하는 것은 절대적으로 필요하다. 엘리트 선수뿐만 아니라 모든 선수는 일반적 트레이닝 단계에서 전문적 트레이닝 단계까지 모두 경험해야 한다. 아래의 설명과 [그림2-5]와 같이 초등학교 선수와 중학교 선수들은 일반적인 트레이닝 단계에 속한다고 할 수 있으며, 고등학교 이후부터 전문적 트레이닝단계에 속한다고 할 수 있다 <그림 2-21>.

일반적 트레이닝 단계

일반적 트레이닝 단계는 초등학교와 중학교 시기에 해당된다. 이 단계는 연령에 따라 입문기와 형성기 및 전문기로 구분 되어진다. 일반적 트레이닝 단계에서는 해당 종목의 전문적인 트레이닝을 이해시켜 보다 높은 경기력 단계로 성장하도록 돕는 목적을 갖고 있다. 이 단계의 첫 번째 목표는 유용하고 복잡한 운동능력을 발달 시키기 위해 기초운동능력을 확립시키는 것이며, 이를 통해 다음단계인 전문적인 단계로 순조롭게 이동하도록 하는 것이다.

전문적 트레이닝 단계

전문적 트레이닝단계는 고등학교 시기에 해당된다. 이 단계는 엘리트기와 최고수행기로 구분되어 진다. 엘리트기는 전문화를 위한 단계이며, 최고수행기는 높은 경기력을 유지하기 위한 단계라고 할 수 있다. 이 시기에 선수들은 각자에 맞는 포지션을 선택하게 된다. 일단 전문화가 결정되면 트레이닝의 강도와 양을 점증적으로 증가시키는 것이 가능하며, 이는 결과적으로 높은 경기력을 발휘한다.



[그림 2-21] 연령별 트레이닝 주기화

[표 2-12] 장기 체력 발달구분

전기아동기	후기아동기	청소년	성인
역연령 (Chronological Age)			
여자 6~8세	여자 9~11세	여자 12~18세	여자 18세 이상
남자 6~9세	남자 10~13세	남자 14~18세	남자 18세 이상
생물학적 나이 (Biological Age)			
Tanner Stage1	Tanner Stage1~2	Tanner Stage3~4	Tanner Stage5
성숙 (Maturity)			
사춘기 전	사춘기 전(PHV 전)	사춘기(PHV 진행 중)	사춘기 후(PHV 후)
장기 선수 발달계획 (Stage of Long-Term Athlete Development)			
입문기	형성기	전문기/엘리트기	최고수행기
장기 체력 발달계획(Muscular Fitness)			
저항성 운동 기술 역량			
낮음	중간		높음
• 협응성 훈련 • 밸런스 훈련 • 자기체중과 훈련도구를 사용한(메디신 볼) 운동 기술에 초점을 맞춘 근 지구력 훈련	• 밸런스 훈련 • 정확한 점프와 착지 메커니즘에 중점을 둔 플라이오메트릭 훈련 • 코어 훈련 • 자기체중과 훈련도구를 사용한(메디신 볼) 운동 기술에 초점을 맞춘 근 지구력 훈련 • 운동 기술에 초점을 맞춘 프리 웨이트 훈련	• 밸런스 훈련 • 낮은 높이의 점프 박스를 이용한 플라이오메트릭 훈련 • 코어훈련 • 저강도, 중강도 무게의 프리 웨이트 훈련 • 높은 강도의 저항성 훈련(근비대) • 신장성 저항 운동 • 종목 특이적 저항운동	• 밸런스 훈련 • 낮은 높이의 점프 박스를 이용한 플라이오메트릭 훈련 • 코어훈련 • 저강도, 중강도 무게의 프리 웨이트 훈련 • 높은 강도의 저항성 훈련(근신경계+근비대) • 종목 특이적 저항운동
운동에 따른 신체적응			
근신경계의 적응		호르몬/신경/근골격계/건의 적응	

입문기 (FUNDamentals)

역연령
남 6-8세, 여 6-7세

- 즐거움
- 전면적인 움직임 기술
- 일반적, 다면적 발달
- 심리, 인지, 감성의 통합적 발달
- 운동선수 기초준비: 민첩성, 평형성, 협응성, 스피드
- 운동선수 기초준비: 달리기, 점핑, 던지기, 회전 등
- 체중을 이용한 근력 발달
- 스포츠의 규칙과 페어플레이, 윤리에 대한 간단한 소개
- 주기화 없이 잘 구성된 프로그램
- 매일 신체활동 실시, 여전히 즐기는데 중점

형성기 (Learn to Train)

역연령/ 발달나이
남 9-11세 +/-, 여 8-10세 +/-

- 스포츠기술의 전면적인 발달
- 주요기술 습득단계: 모든 기초스포츠기술은 사춘기 이전에 혹은 형성기 이전에 습득
- 심리, 인지, 감성의 통합적 발달
- 부수적 가능성 체력 입문
- 정체성 및 재능 발달
- 심리적 준비 입문
- 체중, 메디신볼, 짐볼을 이용한 근력 발달
- 단주기, 이중주기 주기화
- 주 3회 스포츠 종목 트레이닝 실시 (여러 종목 참여)

전문기 (Train to Train)

역연령/발달 나이
남 12-14세 +/-, 여 11-13세 +/-

- 종목 특이적 기술 발달
- 주요 체력 발달단계: 유산소, 스피드, 근력
- 발육급증기, 급성장기(PHV), 생리 시작 시점이 생물학적 지표가 됨
- 체력과 심리 기초 빌드업
- 심리, 인지, 감성의 통합적 발달
- 프리웨이트 입문
- 발육급증기 동안 근골격계 평가를 자주해야 함
- 재능 확인 및 선택
- 단주기, 이중주기 주기화
- 주 6-9회 종목 특성적 트레이닝 실시 (대체 스포츠 포함)

엘리트기 (Train to Compete)

역연령 / 발달 나이
남 15-18세 +/-, 여 14-17세 +/-

- 스포츠-시합-포지션-특이적 체력 컨디셔닝
- 스포츠-시합-포지션-특이적 기술 및 전술 대비
- 시합 중의 스포츠-시합-포지션-특이적 기술 및 경기 기술 발달
- 심리, 인지, 감성의 통합적 발달
- 고도의 심리적 준비
- 전문화
- 단주기, 이중주기, 삼중주기 주기화
- 주 9-12회 종목 특이적 기술, 전술, 체력

입문기 (남 6-9세, 여 6-8세)

즐거움, 입문기의 어린 선수는 저강도의 트레이닝을 계획해야 하며, 종합적인 움직임의 발달에 초점을 두어야 한다.

- 입문기의 어린 선수들은 시합과 같은 높은 강도의 운동과 고강도의 트레이닝에 대하여 신체적·정신적으로 적응하기 어렵다. 따라서 이 시기에는 저강도의 트레이닝을 계획해야 한다.
- 어린 선수들의 트레이닝 프로그램은 전문성을 중시하지 않도록 하고 종합적인 운동 발달에 초점을 두어야 한다.



입문기의 트레이닝 체크리스트

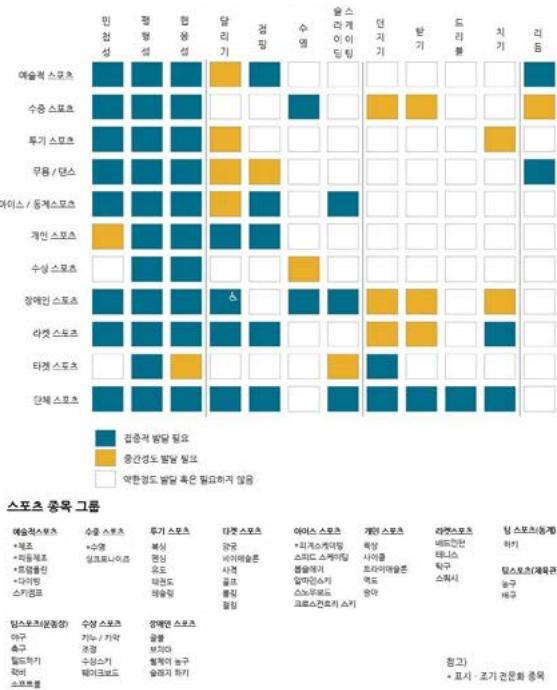
- ✓ 다면적인 발달을 강조한다. 기본적인 기술을 습득하기 위한 전문적 기술훈련과 종합적인 발달을 유도한다. 종합적 운동기술은 달리기, 뛰기, 공잡기, 던지기, 치기, 밸런스, 턴 동작 등을 포함시킨다. 또한, 어린이에게 자신감을 줄 수 있는 자전거, 수영, 스케이트, 스키 등을 익히게 한다.
- ✓ 모든 어린 선수들이 게임과 운동을 즐겁게 할 수 있도록 운동 기술을 발달시킬 수 있는 시간을 충분히 제공한다.
- ✓ 열심히 하고 스스로 훈련하는 어린 선수에게 긍정적인 피드백(칭찬과 격려)을 실시한다. 특히, 아이들의 기술향상을 강화한다. 기술을 위한 반복횟수를 잘 선택하여 정확한 기술 수행을 촉진한다.
- ✓ 유연성, 협응력, 밸런스 능력의 발달을 촉진시킨다.
- ✓ 낮은 강도로 여러가지 운동 기술을 발달 시킨다. 예를 들어 수영은 관절과 인대와 결합조직에 과도한 부하를 주지 않고 심폐기의 발달을 효과적으로 촉진시킨다.
- ✓ 장비와 경기방법을 아이들 수준에 맞게 변경한다. 아이들은 성인용 농구공을 이용하여 정확한 기술을 구사하기 어려우므로 공은 더 작고 가벼워야 하고 골대도 더 낮아야 한다.
- ✓ 어린 선수들이 적극적으로 참여할 수 있도록 트레이닝, 게임 그리고 운동을 적절히 계획한다.
- ✓ 어린이들이 게임방법을 이해할 수 있도록 최대한 규칙을 단순화 해야 한다. 게임방법을 이해하지 못하면 자발적 발달을 방해하여 자존감에 부정적 영향을 주어 지속적인 스포츠 참가에 악영향을 주기 때문이다.

다양한 운동기술의 종류

기본적인 운동기술을 갖추지 않고 여러가지 스포츠에 참여하는 것은 어렵다. 예를 들어, 야구와 농구, 핸드볼 등의 스포츠를 하기 위해서는 간단한 던지고 잡기 동작을 마스터해야 한다 <표 2-13>.

[표 2-13] 기초 운동기술

이동 기술 (Locomotor Skills)	조작 기술 (Object Control Skills)	밸런스 움직임 (Balance movement)
- 부스팅 (Boosting) - 기어오르기 (Climbing) - 프로펠러 (Eggbeater) - 갤로핑 (Gallop) - 글라이딩 (Gliding) - 호핑 (Hopping) - 점핑 (Jumping) - 스킵핑 (Skipping) - 리핑 (Leaping) - 폴링 (Poling) - 런닝 (Running) - 슬라이딩 (Sliding) - 수영 (Swimming)	- 보내기 (Sending) - 차기(Kicking) - 굴리기 (공, Rolling) - 치기 (공, 원반, 고리, Striking) - 던지기(Throwing) - 받기 (Receiving) - 잡기 (Catching) - 스토핑 (Stopping) - 트래핑 (Trapping) - 이동기술 (Travelling with) - 드리블링 (발, 손, 스틱) - 주고 받기 (Receiving & Sending) - 치기 (배트, 스틱, 라켓) - 되받아 치기 (팔, 다리, Volleying) Volleying)	- 중심잡기 (Balancing) - 몸 구르기 (Body Rolling) - 피하기 (Dodging) - 에그비터 (Eggbeater) - 물 위에 뜨기 (floating) - 착지 (Landing) - 준비 자세 (Ready position) - 낙법 (Sinking/falling) - 휘둘리기 (Spinning) - 몸 늘리기/구부리기 (Stretching/curling) - 회전하기 - 방향전환하기/돌기(Turning)



[그림 2-22] 스포츠 종목별 다면적 기술의 종류

형성기 (남 9-12세, 여 8-11세, 초등학교 후기)

여러가지 스포츠 기술을 배우고 너무 강도가 높지 않도록 한다.

- 이 시기는 기술의 습득에 민감한 시기로서 스포츠 기술을 발달시키는데 가장 중요한 시기이다.
- 늦게 전문화되는 종목에서 전문화를 빨리 시작하는 선수는 이후 단계에서 기술발달에 불리할 수 있다.
- 이 단계에서 아이들은 일반적인 스포츠 기술들을 배울 수 있게 준비되며, 선수로서 발달하기 위한 모든 기초를 습득하게 된다.
- 선수와 관련된 준비운동, 정리운동, 스트레칭, 영양/탈수 그리고 심리준비에 대한 기초 지식 개념을 소개한다.
- 종합적인 운동능력의 발달은 이 시기의 핵심 키 중의 하나이다.



Tip

- 만약 이 단계 동안 아이들이 다면적 움직임 기술을 발달시키는 데에 실패한다면 교정(치료교육)해주는 것이 바람직하다.
- 만약 아이들이 동료들과 같은 운동기술을 갖지 못한다면, 그들은 또래그룹에 활동을 좋아하지 않게 되고 연습을 위해 적은 기회를 가질 것이다.
- 입문기와 형성기는 선수를 준비하는 단계 중에서 가장 중요한 단계이다. 이 단계가 진행되는 동안 우리는 선수를 만들거나 망칠 수 있다.

형성기의 트레이닝 체크리스트

- ✓ 모든 종합적인 운동기술과 일반적인 스포츠기술을 발달 시킨다. 이 시기를 놓치면 어린선수가 가지고 있는 잠재력을 최대한으로 도달할 수 없다.
- ✓ 게임을 통하여 기본적인 전술과 전략을 배우게 한다. 예를들어 어린이들이 달리기, 드리블, 킥 등의 기본적인 개인 기술을 획득하는 경우는 축구게임을 수정하여 보다 적절히 즐길 수 있는 게임을 계획한다. 게임을 통하여 팀워크와 포지션 등 중요한 전술을 이해할 수 있도록 각 상황에 맞는 정확한 설명을 해준다.
- ✓ 게임과 릴레이와 같은 활동을 통해 지구력을 발달 시킨다
- ✓ 유연성 발달에 민감한 시기이므로 스트레칭을 통해 유연성을 발달 시킨다.
- ✓ 근력트레이닝은 자기체중과 메디신볼, 짐볼을 이용하여 수행한다.
- ✓ 근력과 파워를 위한 호핑과 바운딩 운동 혹은 루틴을 소개한다.
- ✓ 준비운동에 민첩성과 빠른 방향전환을 할 수 있는 특이적인 운동을 포함시켜 스피드를 발달시킨다.
- ✓ 집중과 가시화를 포함한 심리기술을 발달 시킨다. 적절한 시합(경기)을 제공한다
- ✓ 아이가 즐기는 스포츠를 확인한다. 즐기고 좋아하는 스포츠에서 성공할 수 있는 가능성이 높아진다.
- ✓ 윤리관과 페어플레이 정신을 강조한다. 남녀가 같이 참가하는 기회를 제공한다.
- ✓ 단주기화를 도입한다. 어떤 스포츠에서는 이중주기가 필요하며 스포츠특성에 맞춰 적절하게 선택한다.
- ✓ 70%의 트레이닝과 30%의 시합(경쟁)의 비율을 적용한다(30%는 시합-전문 트레이닝과 실제시합을 포함). 이러한 비율은 스포츠와 개인의 구체적인 필요에 따라 달라진다.
- ✓ 구조화되지 않은 자유로운 놀이를 권장한다.

전문기 (중학교 시기, 남 12-16세, 여 11-15세)

유산소 능력의 기초를 배양하고, 이 단계의 마지막 시기에 스피드와 근력을 개발한다. 종목 특이적 기술을 강화하고 더욱 발달 시킨다.

- 트레이닝강도를 중간정도로 높인다. 대부분의 선수는 부상과 감정기복이 심하지만 신체 적응력은 급속하게 성장한다.
- 어떤 선수는 급속한 성장으로 인해 특별한 운동에 관한 조정력이 결핍될 수 있다. 이런 선수의 경우 기술과 운동능력이 아직 발달하는 단계로 경기 성적과 승리를 너무 강하게 요구해서는 안된다.
유산소, 스피드, 근력의 발달에 최상의 시기이다. 유산소 트레이닝은 급성장시기가 시작할 때 실시한다.
- 시합에서 선수는 최상의 경기력을 발휘하고 승리를 얻기 위해 플레이 해야 한다. 그러나 모든 시합과 트레이닝의 초점은 그동안 습득한 기술과 전술과 전략을 실제시합과 연습 상황에 적용하는 데에 있다.



전문기의 트레이닝 체크리스트

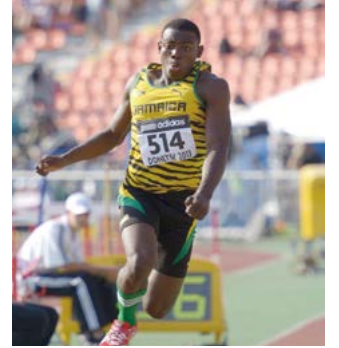
- ✓ 해당종목뿐만 아니라 여러 종목의 운동을 실시하여 종합적인 능력을 발달시켜 엘리트 단계를 준비한다. 트레이닝 강도와 양은 점증적으로 증가시킨다.
- ✓ 초기에는 학습한 기본적 기능을 발전 시켜 자동화 시키고, 점차 더 복잡하고 어려운 기술을 학습한다.
- ✓ 유연성, 협응력, 밸런스 능력을 중시한다. (빠의 급속한 성장은 건, 인대, 근육에 스트레스로 작용하여 유연성과 협응력, 밸런스에 결핍을 보일 수 있다)
- ✓ 모든 선수들이 도전 가능한 수준의 트레이닝을 제공한다. 선수들의 자존감을 상하지 않도록 한다.
- ✓ 일반적 근력발달을 촉진시키고 근력과 파워의 기초운동을 시작한다. 신체 중심부의 코어(허리, 복부 등)를 강화시킨다. 어깨, 팔, 다리 등 사지관련 근육근을 강화시킨다. 자기 체중, 메디신볼, 튜빙, 덤벨 등 가벼운 웨이트 기구를 사용하고 프리웨이트와 머신은 주의하여 최소한으로 사용한다.

- ✓ 유산소 능력을 지속적으로 향상시킨다. 지구력이 기반이 되는 엘리트 단계의 트레이닝과 시합에 효과적으로 대처할 수 있을 것이다.
- ✓ 엘리트 단계의 고강도 무산소성 트레이닝을 준비하기 위한 중간정도의 무산소성 트레이닝을 경험시킨다. 일반적으로 무산소성 트레이닝에서 사용하는 고강도의 200와 400m 스프린터 달리를 실시해서는 안된다. 80m보다 짧은 스프린터, 혹은 80m 이상의 장거리 달리를 조합하여 실시한다.
- ✓ 해부학적으로 어느 특정부분에 강한 부하가 걸리는 운동은 하지 않는다. 예를들어, 3단 뛰기를 적절하게 수행할 수 있는 근력이 부족한 시기로 흡과 스텝을 할 때 체중의 충격을 흡수하거나 반발과 같은 충격을 받으면 부상에 노출되기 쉽기 때문이다.
- ✓ 근력 트레이닝을 본격적으로 시작하는 시기는 남자는 최고성장기(PHV)가 지난 후 12-18개월 후에 실시하며, 여자는 최고성장기 혹은 초경이 시작되면 실시한다.
- ✓ 트레이닝과 시합의 비율을 60:40으로 한다(시합의 비율 40%는 실제 시합과 시합 관련 트레이닝을 모두 포함). 과도한 시합의 비율은 충분한 전술 및 기술의 습득에 필요한 시간과 트레이닝 시간을 줄이게 된다.
- ✓ 단주기 혹은 이중주기를 이용하여 최상의(최적의) 트레이닝 체계를 갖춘다
- ✓ 다양한 시합상황을 배운다. 여러가지 복잡한 기술과 전술에 대한 능력 향상을 꾀한다. 그러나 이 시기에는 승리에 너무 집착하지 않도록 하고 경기에 필요한 기술 발달에 초점을 둔다. 예를 들어, 창던지기에 중점을 둔 트레이닝보다는 정확하게 적절한 기술을 익히도록 창던지기 기초에 중점을 둔다.
- ✓ 집중력과 의식 조절 능력을 개선하기 위한 복잡한 트레이닝을 실시한다.
- ✓ 자기조절능력과 시각능력에 관한 협응성을 높일 수 있도록 멘탈 트레이닝을 실시한다.

엘리트기 (남 15-18세, 여 14-17, 고등학교)

모든 신체를 최적화하고 경쟁(시합)을 배운다.

- 체력 준비와 종목, 개인, 포지션 특이적 기술은 물론 전체적인 경기력을 최적화한다.
- 전문기의 모든 목적은 엘리트 시기를 시작할 수 있도록 엘리트 시기 이전에 모두 완성되어야 한다.
- 보조적 능력을 최적화한다.
- 정신력 발달을 최적화한다.



엘리트기의 트레이닝 체크리스트

- ✓ 이 시기에는 선수의 성장을 상세하게 모니터링 해야한다. 엘리트기에 있는 선수는 신체적, 정신적 능력이 크게 향상되어 보다 고강도 트레이닝과 시합을 견딜 수 있는 인내력을 갖추고 있다. 그러나 이 시기에도 과훈련에 의한 신체적 정신적 부담은 부상의 위험성을 높인다는 것을 이해해야 한다.
- ✓ 파워와 무산소성 능력, 전문적인 협응력, 동적 유연성과 같은 경기에서 요구하는 운동 능력이 갖추어져 있는가를 평가한다.
- ✓ 경기력 향상을 촉진하기 위해 전문적인 훈련과 트레이닝의 시간 및 부하를 증가시킨다.
- ✓ 트레이닝의 양보다 강도를 점차 증가시킨다. 적절한 리듬과 스피드를 동반한 기술과 운동 및 트레이닝을 수행한다. 그리고 시합에서의 동작과 유사한 특이적 운동을 활용한다. 이 시기에 나타나는 피로는 고강도 트레이닝에서 비롯된 과훈련에 의한 것이므로 피로상태에 빠지지 않도록 주의한다.
- ✓ 일반적 준비기에는 종합적 능력을 촉진시키기 위한 트레이닝을 실시한다. 시즌을 대비하는 전문적 준비기와 시합기에서는 종목의 전문적인 능력을 높은 수준까지 발달 시킨다.
- ✓ 트레이닝에 대한 이론적 배경을 교육한다. 의사결정에 있어서 선수를 참가시킨다.
- ✓ 해당 종목에서 사용하는 근육을 중점적으로 단련한다. 근력 발달은 경기 특이적 요구를 반영하는 것부터 시작한다. 성장단계에 있는 선수는 최대근력을 높이는 트레이닝을 피해야 한다.
- ✓ 모든 선수, 특히 지구성/지구력에 관련된 종목의 선수는 유산소 능력을 우선하여 지속적으로 운동한다.

- ✓ 무산소성 트레이닝 강도와 양은 점증적으로 증가시킨다. 이런 훈련은 선수들의 젖산내성 능력을 높여준다.
- ✓ 기술을 개발하여 완성시킨다. 선수가 실시하는 전문적 운동은 역학적으로 합리적이고 생리학적으로 효율이 좋은 기술이 되도록 한다. 트레이닝 중에는 전문적인 전술 루틴과 시합에 대비하여 어려운 기술을 익히게 한다.
- ✓ 개인 전술과 팀 전술을 발전시킨다. 전문적 트레이닝에 시합전문 트레이닝을 포함시킨다.
- ✓ 시합 수를 점증적으로 증가시킨다. 전문적 기술과 전술, 운동능력을 발달시키는 것에 중점을 두고 목적이 있는 시합을 하도록 한다. 승리를 쟁취하는 것은 중요하지만 너무 강요하지 않도록 한다.
- ✓ 시합 중에는 선수가 자기주도적으로 자신을 컨트롤할 수 있도록 윤리관과 페어플레이 정신을 학습시킨다.
- ✓ 멘탈 트레이닝을 실시한다. 경기력을 높이기 위해서는 집중, 자기 암시, 긍정적 사고, 자기통제, 시각화, 동기부여를 발달시키는 루틴과 연습을 조합시킨다.
- ✓ 각 선수 개인의 강점과 약점을 해결 하기 위한 개별적인 트레이닝에 중점을 둔다.
- ✓ 최상의 상태를 유지하기 위해 단주기, 이중주기 혹은 삼중주기를 활용한다.
- ✓ 트레이닝과 시합의 비율을 40:60으로 변경한다. 기술 및 전술의 발달과 체력의 향상을 위해 40%의 시간을 할애하고 남은 60%의 시간은 시합특이적 트레이닝과 실제 시합에 할애한다. .

최고수행기 (남 19세 이상, 여 18세 이상, 대학교 이후)

경기력을 강화시킬 수 있는 트레이닝을 실시하고, 모든 초점은 경기력에 맞춘다.

- 이 단계는 선수를 준비하는 마지막 단계이다.
- 장기적인 발달 과정의 원칙에 따른 트레이닝 계획은 높은 성적을 획득하는 것이 가능하다.
- 입문기, 형성기, 전문기, 엘리트기를 경과하지 않는 선수는 높은 경기력을 획득할 수 없다.
- 이 시기는 체력 준비, 종목, 개인, 포지션 특이적 기술뿐만 아니라 경기력을 극대화하는 시기이다. 트레이닝의 모든 초점은 경기력의 극대화에 중점을 두고 실시한다.



최고수행기의 트레이닝 체크리스트

- ✓ 주요대회에서 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 트레이닝한다.
- ✓ 트레이닝은 일년 내내 높은 강도와 상대적으로 높은 훈련량(볼륨)을 특징으로 하는 것으로 보장된다.
- ✓ 트레이닝에서는 시합에 내재하고 있는 전문적 리듬과 스피드를 높이도록 한다.
- ✓ 성인선수로서 기술과 스킬, 전술, 멘탈 트레이닝을 실시한다.
- ✓ 최상의 준비를 위한 체계는 단주기, 이중주기, 삼중주기를 활용한다.
- ✓ 일반적 준비기 중에는 종합적인 능력 발달에 중점을 둔다.
- ✓ 트레이닝과 시합의 비율을 25:75로 변경한다. 시합의 비율에는 시합 특이적 트레이닝과 실제 시합을 포함한다.

종목별 장기 트레이닝 계획

[표 2-14] 장기트레이닝 계획-육상경기(단거리)

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35			
트레이닝단계		입문기				형성기				전문기				엘리트기		최고수행기								
기술 습득	기술	기본기술						자동화 기술				시합운동												
트레이닝	조정력	단순한 운동						복잡한 운동				시합운동과 유사												
	유연성	전체										전문적 부위			유지									
	민첩성																유지							
	스피드	직선방향																						
		반응시간	스타트운동										전문적 운동											
	근력	해부학적 적응																						
		근지구력																						
		파워																						
		최대근력																						
	지구력	일반적																						
		무산소성																						
시합	연습시합																							
	지역시합																							
	도대회																							
	전국대회																							
	국제대회																							

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-15] 장기트레이닝 계획-육상:투척, 높이뛰기

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35		
트레이닝단계		입문기				형성기				전문기				엘리트기		최고수행기							
기술 습득	기술	기본 기술 달리기, 점프, 던지기								자동화 기술				시합운동									
트레이닝	조정력	단순한 운동								복잡한 운동				시합운동과 유사									
	유연성	전체										전문적 부위			유지								
	민첩성															유지							
	스피드	직선방향																					
		반응시간																					
	근력	해부학적 적응																					
		파워																					
		최대근력																					
	지구력	일반적																					
		무산소성																					
시합	연습시합																						
	지역시합																						
	도대회																						
	전국대회																						
	국제대회																						

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-16] 장기트레이닝 계획-야구

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35	
트레이닝단계		입문기			형성기			전문기			엘리트기			최고수행기								
기술 습득	기술			기본기술			수비위치 전문화			수비위치와 시합 전문화												
	전술			단순한게임			게임전략			수비위치·시합전략												
트레이닝	조정력	단순한 운동						복잡한 운동			시합운동과 유사											
	유연성	전체								전문적 부위		유지										
	민첩성																					
	스피드	직선방향																				
		방향전환																				
		반응시간																				
	근력	해부학적 적응																				
		파워																				
		최대근력																				
	지구력	일반적																				
무산소성																						
시합	연습시합																					
	지역시합																					
	도대회																					
	전국대회																					
	국제대회																					

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-17] 장기트레이닝 계획-축구

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35			
트레이닝단계		입문기				형성기			전문기			엘리트기			최고수행기									
기술 습득	기술				기본기술									기술자 동화			시합 특유의 기술 완성							
	전술				단순한 룰									시합전술			수비위치 전문전술							
트레이닝	조정력	단순한 운동							복잡한 운동					시합운동과 유사										
	유연성	전체												전문적 부위			유지							
	민첩성																							
	스피드	직선방향																						
		방향전환																						
		반응시간																						
	근력	해부학적 적응																						
		파워																						
		최대근력																						
	지구력	일반적																						
		유산소성																						
		무산소성																						
시합	연습시합																							
	지역시합																							
	도대회																							
	전국대회																							
	국제대회																							

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-18] 장기트레이닝 계획-수영

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35		
트레이닝단계		입문기				형성기			전문기			엘리트기		최고수행기									
기술 습득	기술	기본기술						기술 자동화		시합운동													
	전술						스타트			페이스 배분													
트레이닝	조정력	단순한 운동						복잡한 운동		시합운동과 유사													
	유연성	전체						전문적 부위		유지													
	민첩성																						
	스피드	직선방향																					
		방향전환																					
		반응시간						스타트운동			전체적 운동												
	근력	해부학적 적응																					
		근지구력																					
		파워																					
		최대근력																					
	지구력	일반적																					
		유산소성																					
		무산소성																					
시합	연습시합																						
	지역시합																						
	도대회																						
	전국대회																						
	국제대회																						

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-19] 장기트레이닝 계획-농구

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35			
트레이닝단계		입문기				형성기			전문기				엘리트기		최고수행기									
기술 습득	기술	기본										자동화			완성									
	전술	단순한게임, 전술										기본 팀 전술			완성									
트레이닝	조정력																							
	유연성	전체										전문적 부위			유지									
	민첩성																							
	스피드	직선방향																						
		방향전환																						
		반응시간																						
	근력	해부학적 적응																						
		근지구력																						
		파워																						
		최대근력																						
	지구력	일반적																						
		유산소성																						
		무산소성																						
시합	연습시합																							
	지역시합																							
	도대회																							
	전국대회																							
	국제대회																							

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-20] 장기트레이닝 계획-체조

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
트레이닝단계		입문기				형성기			전문기				엘리트기		최고수행기	
기술 습득	기술	기본							자동화				완성			
트레이닝	조정력	단순한 운동							복잡한 운동				완성			
	유연성	전체	어깨/둔부				유지									
	민첩성															
	스피드	직선방향														
	근력	해부학적 적응														
		파워														
		최대근력(남)														
	지구력	무산소성														
시합	연습시합															
	지역시합															
	도대회															
	전국대회															
	국제대회															

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-21] 장기트레이닝 계획-아이스하키

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35		
트레이닝단계		입문기				형성기			전문기			엘리트기		최고수행기									
기술 습득	기술	기본(다면적발달)										자동화			완성 (시합/포지션 특이적)								
	전술	단순한게임, 전술										시합 전술			시합/포지션 특이적 전술								
트레이닝	조정력	단순한 운동										복잡한 운동			완성								
	유연성	전체										전문적 부위			유지								
	민첩성																						
	스피드	직선방향																					
		방향전환																					
		반응시간																					
	근력	해부학적 적응																					
		근지구력																					
		파워																					
		최대근력																					
	지구력	일반적																					
		유산소성																					
		무산소성																					
시합	연습시합																						
	지역시합																						
	도대회																						
	전국대회																						
	국제대회																						

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임

[표 2-22] 장기트레이닝 계획-테니스

연령		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25	30	35			
트레이닝단계		입문기				형성기			전문기			엘리트기			최고수행기									
기술 습득	기술	기본										자동화			완성									
	전술	단순한 전술										시합 전술			시합/포지션 특이적 전술									
트 레 이 닝	조정력	단순한 운동										복잡한 운동			완성									
	유연성	전체										전문적 부위			유지									
	민첩성																							
	스피드	직선방향																						
		방향전환																						
		반응시간																						
	근력	해부학적 적응																						
		근지구력																						
		파워																						
		최대근력																						
	지구력	일반적																						
		유산소성																						
		무산소성																						
시합	연습시합																							
	지역시합																							
	도대회																							
	전국대회																							
	국제대회																							

※ 색칠한 부분은 각 기능의 트레이닝 개시에서 종료까지를 나타낸 것임



- ✓ 유소년들의 운동 손상은 시합과 연습으로 인한 과사용에 의한 부상 발생 큰 비율을 차지하고 있고, 시합과 훈련 사이에 불충분한 휴식과 회복 시간이 더욱 상황을 악화시킨다.
- ✓ 유소년기의 트레이닝은 선수의 경기력을 극대화시킬 수 있는 기량 뿐만 아니라 신체적, 기술적, 심리적, 사회적 등 선수들의 장기적 발달을 위해서 장기 트레이닝 프로그램을 구성해야 할 필요성이 있다.
- ✓ 다면적(전면적) 발달은 가장 중요한 트레이닝의 원칙중의 하나이다. 첫째로는 어릴 때 기본적으로 갖춰야 할 다양한 기능적 움직임인 운동 기능(움직임)의 다면적 발달이 있고 둘째로는 경기력 향상과 손상 예방을 위해 전체적인 체력 요소를 다면적으로 발달 시켜야 한다.
- ✓ 선수의 체계적인 발달을 위해서 다면적인 기초를 유지하고 전문화 트레이닝을 효과적으로 수행하기 위해 전문화 된 훈련의 비율을 장기간의 훈련을 통해 변화시켜 준다면 성인기에는 최고 수행 능력을 가진 더 높은 수준의 선수로 성장할 수 있다. 또한 다양한 훈련의 측면에서 볼 때 개인 스포츠 일수록 단조로움의 문제가 중도 포기과 과사용으로 인한 부상을 유발하기 때문에 다양한 운동과 기술 연습을 트레이닝에 포함 시켜야 한다.
- ✓ 스포츠 전문화는 신체적, 기술적, 심리적 요소 등의 다면적인 발달이 이루어진 후에 행해야 한다. 하지만 미리 전문화를 시작하거나 전문화 트레이닝의 비율이 과했을 경우 부상과 체력을 소진시켜 건강의 악화를 초래할 수 있는 부작용이 있다.
- ✓ 따라서 스포츠 전문화는 스포츠의 종목별로 알맞은 전문화 시기에 맞춰 실시해야 한다. 대부분의 스피드 및 파워 스포츠는 PHV가 끝날 즈음에 시작해야 하지만 어린 나이에 전문화를 시작해야 하는 종목은 체조, 다이빙, 피겨스케이팅이며 축구, 야구, 배구 등의 전문화시기는 선수들이 고강도 트레이닝의 부담을 견딜 수 있을때가 적합하다. 그리고 장거리 달리기, 사이클, 크로스컨트리스키 등은 스피드 및 파워 스포츠와 비슷하거나 더늦게 이루어져야 한다.
- ✓ 어린 선수들의 초기 발달 단계에서 최고 수준의 기량에 이르기까지 트레이닝의 부하와 양은 서서히 증가되어야 한다. 1. 트레이닝의 운동 시간, 2. 체력 훈련과 기술 연습의 종류인 운동의 수, 3. 횟수를 조절하는 트레이닝 빈도, 4. 특정 해당 종목별 맞춤 연간트레이닝 기간과 같은 4가지 영역을 고려한다.
- ✓ 트레이닝의 목적은 근육에 보다 강한자극을 지속적으로 주고, 그 자극에 적응할 수 있는 기능을 효과적으로 높이는 것이다. 트레이닝을 실시한 후 피로해진 근육을 일정시간(48-72시간)동안 휴식함으로써 피로를 회복하는데, 이때 트레이닝을 하기 전보다 높은 수준으로 근육이 회복되는 현상을 '초과회복'이라 한다.

CHAPTER 2 성장발달과 트레이닝



4 스포츠 영양

스포츠 영양은 운동수행능력의 향상과 근육의 피로 및 손상에 대한 회복에 중요한 역할을 한다. 운동 선수는 누구나 최상의 컨디션에서 운동하기를 원하고, 시합에서 우수한 성적을 거두기를 희망한다. 하지만 많은 선수들과 지도자들이 이러한 영양적인 측면을 간과하거나 관련지식이 부족하여 중요한 시합에서 최상의 경기력을 발휘하지 못하는 경우가 많다. 따라서 이번 장에서는 유소년선수의 경기력 향상을 위한 영양과 종목의 특성에 따른 영양, 체중증가 및 감량을 위한 영양, 시합 전·중·후의 영양 섭취 방법에 대해 설명하고자 한다. 이러한 스포츠 영양에 대한 지식은 경기력의 향상뿐만 아니라 유소년 선수들의 성장에도 크게 기여할 것이다.

내용구성

- 유소년 선수의 영양
- 근육 활성을 위한 영양 (파워, 스피드)
- 전신지구력 증진을 위한 영양
- 체중증가 및 감량을 위한 영양
- 시합/운동 전·중·후 영양 섭취

유소년 선수의 영양

충분한 영양섭취는 피로를 빠르게 회복시켜주고 경기에서 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 도와준다. 유소년 선수들은 종종 지도자로부터 영양정보를 얻으며, 그것이 정답인 것처럼 믿는다. 그래서 지도자가 습득하는 영양정보는 매우 중요한 역할을 한다. 비록 지도자가 선수에게 필요한 영양정보를 완벽하게 파악하고 공급해주는 것은 현실적으로 어렵지만 선수에게 필요한 영양소가 무엇인지, 얼마나 먹어야 하는지, 언제 먹어야 하는지, 어떤 유형의 음식을 먹어야 하는지 등의 대해서 알 필요가 있다. 이러한 지식은 선수의 기록향상이나 경기에서의 승리와 같은 결과로 보답해 줄 것이다. 유소년 선수에게 스포츠영양은 '선택'이 아닌 '필수'이다. 다음은 스포츠 영양을 이해하기 위한 영양소에 대한 간단한 정보이다.

탄수화물

탄수화물은 에너지를 내기 위한 가장 중요한 영양소이다. 섭취량은 하루에 섭취하는 전체 열량의 50%는 되어야 하며 체중당 3~8g정도 섭취해야 한다.(예, 50kg x 3g = 150g)

- 단순탄수화물: 흰 빵, 시리얼, 케익, 쿠키 등
- 복합 탄수화물: 현미, 과일, 야채 등

단순탄수화물은 소화가 빠르기 때문에 훈련이나 경기 직후에 섭취하는 것이 좋고, 복합 탄수화물은 소화되는 시간이 더 걸리며 여러가지 영양소가 함께 포함되어 있기 때문에 평소에는 복합탄수화물을 위주로 섭취한다.



단백질

단백질은 근육, 뼈 등을 만드는데 반드시 필요한 영양소이다. 성장기에 있는 유소년 선수들의 성장과 발달을 위해 단백질을 충분히 섭취해야 한다. 하루 체중 당 1.5~2g정도를 섭취해야 한다. (예, 50kg x 2g = 100g)

- 식품: 닭가슴살, 계란, 생선, 기름이 적은 쇠고기, 콩, 견과류/씨, 우유, 콩, 두부 등



지방

지방도 에너지를 공급하는 중요한 영양소이다. 전체 열량의 25~30%를 섭취해야 한다. 지방 섭취가 충분하지 않으면 경기력을 감소시킬 수 있으며 성장과 발달에 관련된 호르몬 생성에 문제가 발생하므로 유소년들은 지방을 충분히 섭취해야 한다.

- 좋은 지방: 올리브오일, 생선, 견과류/씨, 아보카도
- 나쁜 지방: 마가린, 고기 지방, 과자, 팝콘, 비계, 드레싱



성장과 회복 및 뇌 기능 발달에 도움을 주는 오메가-3 지방산은 건과류, 참치, 고등어 등 생선 등에 풍부하여 이 음식들을 위주로 섭취하는 것이 좋다. 트랜스 지방은 체지방을 쉽게 증가시켜 경기력을 감소시키므로 튀김, 과자, 팝콘, 초콜릿 등의 가공식품의 섭취를 삼가야 한다.

무기질

무기질은 성장과 발육 및 에너지대사에 매우 중요하다. 유소년 선수들은 성장기에 있기 때문에 더 많은 양의 무기질을 섭취해야 한다.

[표 2-23] 무기질 기능 및 대표식품

구분	기능	대표식품
칼슘	근육수축, 골격형성	생선, 치즈, 우유등
철	적혈구구성	육류, 가금류
아연	성장부진, 면역기능저하	육류, 간, 굴, 계등



[표 2-25] 유소년 선수의 연령에 따른 에너지 요구량(남/여)

연령(세)	남자(kcal/day)	여자(kcal/day)
6-7	1,800	1,650
7-8	1,950	1,775
8-9	2,100	1,950
9-10	2,275	2,125
10-11	2,475	2,300
11-12	2,700	2,475
12-13	2,925	2,625
13-14	3,175	2,725
14-15	3,450	2,855
15-16	3,650	2,875
16-17	3,825	2,875
17-18	3,925	2,875

비타민

비타민은 다음과 같이 에너지대사에 있어 매우 중요한 역할을 한다.

[표 2-24] 비타민 기능 및 대표식품

구분	기능	대표식품
B	에너지대사 (근육합성)	육류, 채소류, 전곡, 달걀, 유제품
C	성장, 근육형성	감귤류, 토마토, 푸른야채
D	근육재생, 골격계형성	달걀, 유제품, 우유, 마가린
A, E	성장, 기능유지	우유, 버터, 푸른야채, 치즈, 마가린
K	혈액응고작용	곡류, 푸른잎채소, 과일, 육류

[과일별 비타민C 함량]



근육 활성을 위한 영양 (파워, 스피드)

어느 스포츠 종목이든 경기 수준을 높이기 위해서는 파워와 스피드의 증강이 필요하다. 파워와 스피드를 강화시키기 위해서는 기본적으로 근육을 단련하지 않으면 안된다.



근육의 형태(type)는 크게 속근섬유와 지근섬유로 나눌 수 있다. 이 중 파워와 스피드 발휘에 필요한 근육은 속근이며, 지구력 발휘에 필요한 근육은 지근섬유이다. 따라서 스피드와 파워를 증강하기 위해서는 속근을 활성화해야 한다. 이를 위해 성인들은 웨이트 훈련을 많이 실시하지만 유소년들은 자기체중, 달리기, 소도구(메디슨볼, 스위스볼, 밴드, 튜빙, TRX)등을 이용하여 단련시킬 수 있다.

육상의 단거리, 투척, 도약 선수와 같은 순발력을 요하는 스포츠 종목의 선수가 저항 트레이닝을 중시하는 것은 속근섬유를 활성화 시키기 위해 필요하기 때문이다.

일반적으로 성인에게 있어서 근력운동은 매우 높은 부하로 실시하지만 골격의 발달이 계속되고 있는 유소년의 경우에는 가벼운 자기체중 및 소도구 등을 이용하여 실시한다.

성장호르몬 분비는 근력훈련 15~30분 정도의 단시간의 훈련이라도 효과가 있으므로 훈련시간을 오래 할 필요는 없다. 그리고 성장호르몬의 분비는 훈련 후 약 2시간 이후에 활발해지므로 훈련을 마치면 충분한 휴식을하여 근육 활성을 하는 것이 중요하다.

성장호르몬은 혈중 아미노산을 근육 세포 내로 흡수하여 근육의 단백질 합성을 촉진시킨다. 따라서 훈련 전에 단백질을 섭취하여 소화흡수를 마친 후에 훈련을 해야 하며, 부족할 경우 훈련 직후 단백질을 충분히 섭취한 후 휴식을 취하는 것이 바람직하다.

“잘 자는 아이가 키가 크다!”라는 말이 있듯이 성장호르몬 분비는 수면 중에 많이 활성화 되어 자고 있는 사이에 활발하게 근육을 만들게 된다. 저녁 식사로 단백질을 풍부한 고기, 두부, 생선 요리 등을 먹고, 1시간 30분 정도 휴식한 후 소도구나 자기체중을 이용하여 근육을 자극시키고, 샤워 후 공부를 한 후, 깊은 잠을 자는 생활리듬이 근육을 활성화하는데 적절하다. 또한, 식사 전에 근력운동을 하고 식사를 하는 방안도 좋은 방법이 될 것이다.



전신지구력 증진을 위한 영양 (빈혈방지)



헤모글로빈이나 미오글로빈은 철을 포함하는 단백질이며, 근육세포도 단백질로 이루어져 있으므로 단백질을 포함한 철과 같은 영양을 적절하게 섭취하는 것이 중요하다.

수면 중에는 성장호르몬 분비가 활성화되어 근육의 합성이 촉진되므로 충분한 수면이 중요하다. 또한, 커피, 홍차, 녹차 등은 카테킨이 포함되어 있어 단백질 합성을 방해한다. 반대로 합성을 촉진하는 비타민 C와 구연산(레몬, 오렌지, 자몽 등)을 같이 섭취하도록 한다.

전신지구력은 심장과 폐의 기능 및 혈액의 유산소 에너지 대사능력에 의해 좌우된다. 이러한 지구성 훈련에 의해 심장과 폐의 기능이 증가된다.

근육의 유산소 에너지 대사는 지근이 중심이 된다. 지구성 훈련에 의해 근육의 모세혈관망(산소공급로)이 발달하고, 미오글로빈(산소전달)이 증가하고 근 내에 미토콘드리아(에너지생성)가 증가한다.

그러나 강한 지구력훈련 및 근력훈련은 적혈구의 파괴와 헤모글로빈의 감소를 가져오고, 근육의 세포막이 손상되어 미오글로빈을 감소시키게 된다. 따라서 헤모글로빈이나 미오글로빈이 충분히 보충될 수 있도록 하여 근육세포가 회복될 수 있도록 하여야 한다.

Tip 단백질을 섭취 할 때 탄수화물과 같이 드세요

근육 합성을 위해 단백질(아미노산)이 근육 세포 내로 들어 가기 위해서는 인슐린 이라는 호르몬이 필요 하다. 이 호르몬은 탄수화물(밥, 감자, 고구마등)을 섭취 한 후에 분비 되기 때문에 단백질을 섭취 할 때 탄수화물과 함께 섭취 해주면 시기에 맞춰 실시해야 한다.

체중증가 및 감량을 위한 영양 (체급종목)

체중증가

체중을 증가시키는 방법에는 근육량이 증가하거나 지방량이 증가하는 2가지 방법이 있다. 파워와 스피드 향상을 위해서는 근육량의 증가가 필요 하다. 유소년기 초기인 초등학교생은 남성 호르몬 분비가 아직 적기 때문에 근력 훈련을 통하여 체중을 증가시키는 것은 한계가 있다. 그러나 성장기인 중학교 시기에는 영양 보충과 적절한 근력 훈련을 통하여 근육량을 증가 시키고 성장을 도모할 수 있다.



체중감량

유소년기 체중감량은 체지방이 많은 선수 혹은 체급별 경기가 있는 종목에서 필요로 한다.

체중을 감량하는 방법은 지방량과 체수분을 감량하는 방법이 있다. 그리고 일반적인 감량과 시합 전급속감량이 있다. 유소년기에 시합전에 급속하게 감량하는 것은 건강을 해치고 위험을 수반하기 때문에 주의하여야 한다.

발육·발달기에 있는 유소년기의 스포츠 선수는 일상적인 체중조절에 의해 과다한 체지방 축적을 방지해야 한다. 이를 위해 매일 체중을 체크하는 것이 필요하다.또한, 체지방 축적의 원인이 되는 기름기 있는 요리를 주의하고, 패스트푸드, 및 과다한 탄수화물 섭취가 체지방 축적의 주된 요인이라는 것을 인식하여야 한다.

저녁식사 후 몸을 어느 정도 움직여서 식후의 인슐린 분비를 억제함으로써, 혈액에 지방이 축적되는 것을 방지하고 근육 등으로 분해되도록 하는 것이 체지방 축적 방지에 크게 효과적이다.

또한, 여자선수들이 많이 하는 간식(과자)을 가능한 하지 않도록 해야 한다. 간식으로 혈당을 상승시켜 인슐린 분비가 촉진되면 저장된 지방의 동원을 억제시킨다. 빈번하게 과자를 먹거나 설탕물(과당)이 많이 함유된 탄산음료를 마시는 것이 여기에 해당 된다.

간식을 하지 않음으로써 저장된 지방 사용을 촉진시키고 근육 등에 의한 지방산의 에너지 분해를 활성화시킨다. 이것을 실행하면 체지방은 효율적으로 감량할 수 있다.

특히 어린 여자선수들의 경우 시기에 과다한 체지방은 초경을 촉진시켜 성장가능성을 낮추게 되는 원인이 된다.

저녁식사 후 어느 정도 지난 후의 적당한 근육 운동은 운동 후에도 에너지 대사 활성을 높여 안정시에도 에너지를 계속하여 소비하게 된다. 이로 인하여 수면 중에도 에너지 소비가 큰 체질이 된다.

시합/운동 전·중·후 영양 섭취

시합/운동 전

- 목표: '근육 내 에너지(글리코겐)' 저장 증가
- 식품: 탄수화물 (밥, 빵, 파스타, 감자 등)
 - ※ 시합 전 고탄수화물 식사를 한 축구선수는 정상식사를 한 선수보다 더 많은 거리를 뛰었고, 스프린트 또한 더 많이 할 수 있었다.

[표 2-26] 운동강도 및 내용에 따른 섭취량

강도	내용	섭취량 (g/kg/일)
낮음	회복훈련, 기술훈련	3-5
중간	중간강도의훈련(1시간)	5-7
높음	지구성훈련, 중간에서높은강도의운동(1-3시간)	6-10
매우 높음	중간에서높은강도의극심한훈련(3시간이상)	8-12

※ 운동 전 피해야 할 음식 (경기전날 혹은 당일) :
탄수화물, 브로콜리, 양배추, 핫도그, 소시지, 튀김 등
→ 배에 가스를 차게 하고 소화시간이 오래 걸림



시합/운동 중

운동 중에는 위에 부담을 주지 않는 탄수화물 형태를 섭취해야 한다. 현장에서는 스포츠 음료가 가장 많이 활용된다. 운동 중에 섭취될 수 있는 탄수화물의 이상적인 농도는 5-8%인데, 스포츠 음료의 농도가 6-8%로 가장 적합하다. 농도가 10% 이상인 음료는 탄수화물 흡수를 방해하고 위장의 불편함을 일으키고 탈수를 촉진시킬 수 있으므로 섭취를 주의해야 한다.

- 과일주스 약 12-15%, 청량음료 약 11% · 부적합

[표 2-27] 수분 부족에 따른 증상

수분부족	증상
1%	갈증
2%	강한갈증, 컨디션 난조, 운동능력 저하(고온)
3%	보통환경에서도 운동능력 저하
4%	피부홍조, 안절부절, 무기력
6%	아주 강한 갈증, 심박수증가, 호흡수 증가
8%	어지러움, 정신 혼란
10%	근 경련, 전신 권태감



시합/운동 후(회복을 위한 글리코겐 보충)

스포츠에서 에너지원으로는 근육 글리코겐과 혈액 속의 글루코스가 중요하다. 시합 전 뿐만 아니라 매일 훈련 전에 간과 근육에 글리코겐을 저장해 두는 것은 훈련 효과를 높이고 실력을 발휘하는데도 필요하다. 그러나 글리코겐은 저장되기 어렵고 운동으로 소비되기 쉽고, 회복도 늦으므로 간이나 근육에 글리코겐을 충분히 축적하기 위한 방법인 글리코겐 보충이 활용되고 있다. 그 방법은 다음과 같다.

① 운동이 끝나면 빨리 식사를 한다.

운동으로 소비된 근육 글리코겐의 보충(회복)은, 운동 후 식사를 섭취할 때까지의 시간에 의해 크게 좌우된다. 운동 후 곧바로 식사를 하는 것과 2시간이나 공복을 지속하고 식사를 하는 것을 비교하면 글리코겐 보충에 약 2배 정도의 차이가 난다.

- 운동직후(2시간 이내)

피로도가 높고 소화액의 분비가 낮기 때문에 소화나 흡수가 빠른 탄수화물 섭취 필요 (체중당 1-1.5g)

예) 흰빵, 감자, 수박, 콘플레이크, 호박, 파인애플, 소프트드링크 등

- 초기 이후(2시간~4시간)

정상적인 식사를 통해 탄수화물을 지속적으로 섭취 예) 밥, 국수, 우동, 파스타, 빵 등

[표 2-28] 회복의 4단계

구 분	주요 영양소	목표
에너지원 보충	탄수화물	다음 경기와 훈련을 위한 에너지 충전
근육재생	단백질	손상된 근육 단백질 복구
근육 스트레스 감소	비타민C, E, 오메가-3 지방산, 타우린	염증성 반응, 근육통증, 산화 스트레스 감소
수분 보충	수분	재수화



② 탄수화물과 단백질을 정확히 섭취한다.

글리코겐의 합성을 촉진시키기 위해서는 원료가 되는 탄수화물을 섭취하는 것과 글리코겐 합성을 촉진하는 호르몬인 인슐린의 분비를 높이는 것이 필요하다.

탄수화물 식품인 밥, 파스타, 국수 종류, 감자, 바나나 등을 식사나 식후의 디저트에서 챙겨먹는 것도 중요하다.

탄수화물은 인슐린의 분비를 자극한다. 탄수화물을 섭취하면서 단백질 식품인 계란, 치즈, 생선, 육류 등을 같이 먹는 것이 글리코겐 로딩에 효과적이다.

- 회복초기 단백질 섭취: 유청단백질 20~

25g → 흡수빠름

※ 대체음식: 우유 750ml, 스테이크 100g, 계란 4-5개

- 초기이후 단백질 섭취 : 3시간 마다 20g씩

- 수면 전 단백질 섭취 : 카제인 섭취 27.5~40g

③ 식사후에 오렌지주스를 마신다.

탄수화물은 글리코겐 합성의 재료가 되는 것 이외에 활용된다. 오렌지, 귤, 자몽 등 구연산이 함유된 디저트나 주스를 마심으로써 글리코겐 합성을 높일 수 있다.





- ✓ 충분한 영양 섭취는 피로를 빠르게 회복 시켜주고 경기에서 최상의 경기력을 발휘 할 수 있도록 도움을 준다. 지도자의 올바른 영양 섭취에 관한 정보는 선수에게 직접 전달 되므로 지도자는 영양섭취에 관한 정확한 지식을 습득해야 한다.
- ✓ 대표적인 영양소는 탄수화물, 단백질, 지방, 무기질, 비타민등이 있다.
- ✓ 탄수화물은 에너지를 내기 위한 주요 영양소로 훈련, 경기 직후에 단순 탄수화물로 섭취하고 평소에는 복합 탄수화물을 섭취한다.
- ✓ 단백질은 근육, 뼈, 세포를 구성하고 재조직 하는데 작용하는 중요한 영양소로 운동 전, 후로 충분히 섭취 한다. 특히 신체 내에서 합성 할 수 없는 필수 아미노산은 음식으로 섭취 해야 한다.
- ✓ 지방은 탄수화물 부재시 에너지원으로 사용되며 장시간 수행되는 신체활동의 중요한 에너지원이다. 지방이 부족 할 경우 성장과 발달에 관련된 호르몬 생성에 문제가 발생 하므로 충분히 섭취 해야한다.
- ✓ 무기질은 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 마그네슘, 인, 황, 철, 아연, 동, 망간, 코발트, 크롬, 요오드, 몰리브덴, 셀레늄으로 총 16가지로 성장과 발육 및 에너지 대사에 매우 중요하다.
- ✓ 비타민은 13종의 다양한 종류로 분류되며 에너지 대사, 성장, 근육형성, 근육재생, 성장, 기능유지, 혈액 응고 작용 등을 하는 중요한 영양소이다.
- ✓ 파워, 스피드 종목의 영양 : 단시간 큰 힘을 발휘 하는 종목에 해당되며 속근섬유(TypeIIb)를 주로사용 한다. 속근섬유는 수축이 빠르고 장력이 강하나 지구성 종목에는 적합하지 않은 근육 형태다. 속근섬유의 발달을 위해 훈련 전 단백질을 섭취하여 소화·흡수를 마친 후 실시 하며, 훈련직후 단백질을 섭취 하여 근육의 재합성을 활성화 시킨다.
- ✓ 지구력 종목의 영양 : 근지구력은 지근섬유(TypeI)에 의해 발휘되며 지근섬유 내에는 미오글로빈이라는 단백질이 많이 포함되어 있다. 따라서 장시간 반복된 힘을 꾸준히 유지하는 것이 필요한 지구력의 영양은 단백질과 비타민C가 중요한 영양소다. 근육합성을 위해 단백질(아미노산)이 근육 세포내로 들어가기 위해 인슐린이 필요하다. 인슐린은 탄수화물을 섭취한 후에 분비되기 때문에 단백질을 섭취 할 때 함께 섭취해주면 더욱 효과적이다.



- ✓ 체중을 증가 시키기 위해서는 근육량이 증가 하거나 지방량이 증가하는 2가지 방법이 있다. 운동 선수에게 있어서 파워와 스피드 향상을 위해서는 근육량의 증가가 필요 하며, 근육을 재생 하는데필요한 고단백 식사를 하는 것이 바람직하다.
- ✓ 체중을 감량하기 위해서는 체지방량을 감소하는 방법이 있다. 체지방률의 감소를 위해 인스턴트 식품의 섭취를 자제하고 지방과 탄수화물량을 조절 한다. 적당한 유산소성 운동을 통해 지방을 분해하고 단백질 위주의 영양섭취를 한다.
- ✓ 시합/운동 전 영양섭취는 근육 내 에너지(글리코겐) 저장의 증가가 목표가 되어야 한다. 고단백질(육류, 어류, 달걀, 치즈, 저지방식품) 영양을 섭취하여 시합에 사용 될 에너지가 충분히 근육에 저장 될 수 있도록 한다.
- ✓ 시합/운동중에는 위에 부담을 주지않는 탄수화물 형태를 섭취를 위해 스포츠 음료가 많이 활용 된다. 스포츠 음료의 탄수화물 농도는 6~8%가 함유되어 있는 것이 권장 된다. 또한 충분한 수분 섭취를 통해 탈수증상을 예방 한다.
- ✓ 시합/운동 후 최대한 빨리 식사를 한다. 글리코겐의 보충은 운동 후 식사를 섭취할 때 까지의 시간에 의해 좌우된다.
- ✓ 운동직후 탄수화물 섭취는 운동 직후(2시간이내)에 소화와 흡수가 빠른 탄수화물 섭취(빵, 감자, 수박, 호박, 파인애플, 소프트 드링크등) 하는 것이 좋다. 또 초기 이후(2~4시간)에는 탄수화물을 지속적으로 섭취(밥, 빵, 면류등)하여 글리코겐을 보충 하도록 한다. 식사 후 오렌지주스는 글리코겐 합성의 재료가 되는 것에 활용 된다. 각종 과일주스 등을 통해 당분을 함께 섭취하는 것이 좋다.
- ✓ 운동직 후 단백질 섭취는 운동 직 후(2시간 이내) 유청 단백질, 우유, 스테이크, 계란 등이 좋다.

CHAPTER 2 성장발달과 트레이닝



5 손상예방

유소년 선수에게 있어 손상은 경기력뿐만 아니라 성장과정 및 선수생명에도 영향을 미친다. 특히, 성장기 선수들에게 과도한 훈련은 과사용에 의한 골절과 성장판 등의 손상으로 이어져 선수들의 잠재적인 성장에 장애를 가져온다. 이러한 손상은 완벽히 막을 수는 없지만 미리 예방하는 방법으로 발생률을 줄일 수 있다. 따라서 이 장에서는 손상예방을 이해하기 위해서 유소년에게서 흔히 발생하는 손상과 종목별 스포츠 손상의 유형, 응급처치, 오버트레이닝 진단 등의 내용을 알아보고자 한다.

내용구성

- 유소년 스포츠 손상
- 운동 손상의 예방
- 손상 발생 시 응급처치
- 스포츠의 흔한 손상
- 종목별 스포츠 손상
- 오버트레이닝 증후군과 훈련
- 여성선수의 FAT

유소년 스포츠 손상



전 종목에 걸친 유소년 선수들은 시합과 연습에 의한 과사용으로 인해 손상을 입고, 이로 인해 일시적으로 운동을 쉬거나 영구적으로 스포츠를 은퇴하기도 한다. 이러한 과사용은 잦은 훈련과 시합들 사이에서 주어지는 불충분한 휴식시간 및 회복시간 때문에 생기는 결과이다.

또한 이러한 과사용 및 손상은 성장기에 있는 유소년 선수들에게 치명적인 문제가 된다. 선수들의 미성숙한 척추와 관련된 척추분리증이나 척추전방전위증 등의 부상과 관절면의 손상과 관련된 오스굿-슬래터 병, 골절, 성장판 등의 부상은 선수들의 잠재적인 성장에 장애를 가져온다.

유소년 스포츠 손상 발생률

11~18세의 선수들의 손상을 조사한 연구에의하면 매년 발생하는 손상 100건당 35건이 의사의 수술을 필요로 하는 심각한 손상이라고 보고하였다. 또한 전체부상에서 하지의 손상과 충격에 의한 손상이 각각 60%와 15%로 가장 많았다. 남자는 축구, 농구, 레슬링, 육상(달리기), 아이스하키 종목에서 가장 높은 손상률을 보였고, 여자는 축구, 농구, 체조, 필드하키, 육상(달리기) 종목에서 손상 발생률이 가장 높았다. 종목 특이적 트레이닝의 참여율이 높은 스포츠에서 높은 손상 발생률이 나타났다.

Tip 수면

사춘기 기간 동안 많은 호르몬(성장)과 신경학적 변화는 수면의 항상성과 일주기 리듬(circadian)에 의해 영향을 받는다. 선수들의 정상적인 성장과 충분한 휴식을 위해 권장되는 최적의 수면시간은 8.5~9.5시간이다. 하지만 유소년 선수의 경우, 훈련 및 대회 일정으로 인해 부족한 수면시간을 갖게 되고, 이는 부상의 증가로 이어질 가능성이 크다. 수면부족으로 인해 발생할 수 있는 성장, 경기력과 집중력, 건강 및 학습에 대한 부정적인 결과를 최소화하기 위해 주니어선수들의 충분한 수면시간을 보장해줘야 한다.

유소년 스포츠 손상 예방전략

유소년 스포츠에서 모든 손상을 제거하는 것은 불가능하다. 그러나 손상 예방전략을 통해 부상의 빈도와 심각성을 감소시킬 수 있다.

- 다면적인 근신경계 트레이닝 프로그램은 지구력과 고유수용성감각/평형감각 등의 강화에 초점을 맞추고 있다. 이러한 트레이닝은 유소년 축구, 농구, 핸드볼 등 여러 종목에서손상률을 29~80%까지 감소시켰으며, 특히 무릎과 발목 등 하지의 부상을 줄이는 특별한 효과가 나타났다.
- 또 다른 예방 전략으로 발목보호대와 테이핑, 마우스피스, 손목보호대, 헬멧 등의 보호장비의 사용과 장비착용에 대한 규칙 및 규정의 시행을 통해 외부 위험요소를 해결할 수 있는 것으로 나타났다.
- 또한 코치와 선수, 부모의 부상예방에 관한 지식과 행동이 손상을 감소시키는데 큰 도움을 준다는 연구결과가 있다. 따라서 축구, 배구, 필드하키, 육상, 체조, 테니스, 무용, 레슬링 등 손상의 위험이 높은 종목에 대해손상예방 행동의 효과에 대한 교육에 집중할 필요가 있다.

여러 스포츠 종목 중 야구에서 가장 일반적인 손상은 근육 및 인대의 파열, 절단, 타박상 등과 같은 가벼운 연부조직의 손상이다. 비록 비접촉 스포츠이지만 가장 심각한 손상은 볼, 배트, 다른 플레이어와의 접촉에 의해 발생한다. 또한 스포츠 성격상 반복적인 과사용에 의한 어깨와 팔꿈치 손상이 일어난다.

투수의 피칭

유소년 야구선수 지침에 따르면, 나이에 따라 투구수를 제한하고 있으며, 던질 수 있는 구종을 연령별로 분류해 놓았다. <표2-29>과 <표 2-30>은 야구선수의 부상을 예방하기 위한 USA Baseball Medical & Safety Advisory Committee에서 권장하는 지침이다.

[표 2-29] 손상예방을 위한 연령별 투구수 제한

연령	최대 투구수/게임	최대 투구수/주(week)
8-10	50	75
11-12	75	100
13-14	75	125
15-16	90	2게임/주
17-18	105	2게임/주

[표 2-30] 투구종류별 학습나이

구종	연령
직구 (Fastball)	8
체인지업 (Change-up)	10
커브 (Curveball)	14
너클볼 (Knuckleball)	15
슬라이더 (Slider)	16
포크볼 (Forkball)	16
스플리터 (Splitter)	16
스크류볼 (Screwball)	17

운동손상의 예방

운동손상이란 운동을 수행하는 과정이나 운동으로 인하여 발생하는 모든 신체 상해를 의미한다. 이 중 주로 근육과 관절에 생기는 정형외과적 문제가 가장 흔한 상해지만 이와 함께 무리한 운동으로 인하여 발생하는 심장내과적인 문제도 운동 손상에 포함될 수 있다.

운동 손상은 운동 형태나 방법에 따라 발생하는 상해유형 및 발생요인이 다르게 나타난다. 구체적 발생요인으로는 운동을 사용할

때 사용되는 기구, 운동시설, 환경과 같은 외적 요인과 선수 자신의 운동수행능력이 문제가 되는 내적 요인을 들 수 있다 <표 2-31>.

따라서 이러한 내·외적 요인들을 제거하거나 고쳐 나간다면 운동 손상은 사전에 예방할 수 있다. 다음 <표 2-31>은 운동손상의 대표적인 요인들이다.

[표 2-31] 운동손상의 대표적 요인

내적요인	외적요인
· 준비운동 부족 · 지나친 긴장과 집중력 부족 · 본인에게 적절하지 않은 운동 · 환경으로 인한 안전성 미흡 시설	· 체력 및 기술 부족 · 훈련량 과다와 피로누적 · 위험도가 높은 기구 선택 · 상대편 선수의 외력

1) 운동전 의학검사

운동으로 인하여 발생하는 손상 중 내적요인으로 발생하는 손상을 막으려면 운동 전 자신의 건강 상태를 점검할 수 있는 사전의학검사를 받아보는 것이 좋다. 검사 시 심장과 폐의 상태, 체지방률, 근력, 관절상태, 과거 부상에 대한 정도 등을 검사하여 자신에게 맞는 운동 강도를 설정하여 실시하는 것이 바람직하다.

2) 준비운동과 정리운동

운동을 하게 되면운동 초반에 근육이 뭉치거나 운동을 할 수 없을 정도로 근육이 미세하게 찢어지는 손상이 발생되는데, 주로 준비운동을 충분



히 하지 않아 발생하는 경우가 많다. 또한, 운동 후 빨리 쉬고 싶다는 이유로 정리운동을 하지 않으면 피로가 누적되어 다른 손상이 발생할 수 있기 때문에 운동 손상을 예방하기 위해서는 가장 기본적인 준비운동과 정리운동을 철저히 실시해야 한다.

3) 체력강화

운동손상을 막을 수 있는 가장 좋은 방법은 운동을 수월하게 수행할 수 있는 체력을 키우는 길이다. 따라서 심폐지구력, 유연성, 근력, 근지구력, 순발력 등 모든 체력 요인을 균형있게 발달되도록 체력을 강화해야 한다. .

특히, 근력과 근지구력이 향상되면 운동에 의해 발생하는 근육이나 관절의 손상을 막는데 크게 기여한다. 따라서 청소년들은 허리, 다리, 어깨를 중심으로 저항성 근력운동을 규칙적으로 하고, 유소년 선수들은 팔굽혀펴기와 같은 자신의 체중을 이용한 근력운동을 꾸준히 하는 것이 손상을 막는 좋은 방법이다.

4) 훈련량과 강도조절

청소년들이 운동으로 인하여 입는 운동손상의 원인을 살펴보면, 운동량이 과도하거나 너무 힘들거나 무거운 무게로 운동을 지속할 때 근육과 뼈, 또는 관절에 이상이 발생하게 된다. 특히 훈련강도가 높으면 뼈에 골절이 발생 하는 경우가 많으며, 이것이 축적되면 만성질환으로 악화 되는 경우가 흔하다. 따라서 너무 많은 훈련이나 지나친 강도의 운동은 삼가야하며, 충분한 휴식을 취하는 것이 중요하다. 운동 후 1시간이 지

나도록 피로가 회복되지 않거나 통증이 지속 된다면 지나친 운동량이나 운동 강도로 인한 것으로 판단하고 운동량을 줄이거나 운동 강도를 낮추도록 한다.

5) 기구나 시설물 점검

운동 시 사용하는 운동기구(고중량 바벨과 덤벨 등)나 운동시설도 손상을 유발하는 외적요인으로 작용할 수 있다. 따라서 운동 전 반드시 운동기구나 시설을 점검하여 안전성을 확인한 다음 운동을 실시하는 것이 좋다. 특히 비로 인하여 습도가 매우 높거나 땀을 많이 흘려 기구나 시설표면이 미끄러워지면 심각한 상해가 발생할 위험이 있으며, 기구가 미끄럽거나 이물질이 묻어있어도 상해의 위험이 높아진다. 따라서 외적 요인으로부터 자신을 보호하기 위해서는 안정성을 늘 점검하고 운동을 실시해야 한다.



손상 발생 시 응급처치 (RICE)

운동 중 손상이 발생되면 아무리 가벼운 손상이라 하더라도 어떻게 치료했느냐에 따라 재부상 여부나 회복하는 시간에 영향을 미치기 때문에 철저한 치료를 받아야 한다.

어린 선수들이 운동을 할 때 발생하는 대부분의 손상은 신체 조직 중 근육(muscle), 인대(ligament), 건(tendon), 관절(joint)부위의 연부조직(soft tissue) 부위의 손상이다.

이러한 경우 적합한 응급처치가 이루어진다면 쉽게 손상을 관리할 수 있는데, 만약 이를 소홀히 하면 더 큰 손상으로 악화될 수 있다. 운동 손상 시 응급처치는 다음의 RICE방법을 원칙으로 하는데 응급상해 시 매우 큰 효과가 있다.



[표 2-32] 응급처치 R.I.C.E

Rest	손상 부위는 적절한 지지대, 보조기, 패드 등과 같은 움직임을 제한하는 기구를 사용하여 2차 손상을 방지해야 한다. 다친 뒤에도 운동을 계속하면 손상 부위가 더욱 악화되며, 출혈과 붓기도 심해진다. 다리를 다쳤다면 즉시 목발을 사용하거나 움직이지 않고 활동을 최소화하여야 한다.
Ice	손상 후 24~72시간 내에는 얼음으로 상처 입은 부위를 식히면 혈관 수축을 촉진시켜 출혈과 붓기를 조절하며 손상된 조직의 대사량을 감소시킨다. 또한 산소요구량을 감소시키고 염증 매개 세포가 접근하는 것을 막는다. 손상 후 1~2시간 마다 한번씩 15분 정도 얼음찜질을 해주고 수건 등을 환부에 대어 동상에 걸리지 않게 실시한다. 학교 운동부에서는 냉장고 속에 얼음과 아이팩을 상시 준비해두자!
Compression	손상부위의 압박은 붓는 것을 억제한다. 붓는 것은 항염증 세포를 유인해 오지만, 피부의 열상과 같은 상처가 없는 한 꼭 필요하지는 않다. 압박은 흔히 탄력붕대를 사용하는 것이 좋은 방법이다. 압박은 얼음찜질 전, 후에 실시하며, 주의점은 단단히 감는 것은 좋으나 통증이 있을 정도의 단단함은 좋지 않다. 또한 원활한 혈액순환을 위해서 심장에서 먼 곳에서 가까운 쪽으로 감아준다.
Elevation	거상은 손상부위를 심장높이 보다 높게 들어 올려주는 것이다. 손상부위의 거상은 중력작용으로 부상부위의 압력을 낮춰주어 과잉출혈과 붓기를 예방한다.

Tip R.I.C.E 요법은 치료가 아니다

R.I.C.E 요법은 부상 후 추가적인 손상을 줄여주고 회복에 도움을 줄 수 있지만 근본적인 치료는 아니다. R.I.C.E 요법을 통한 응급치료 후 전문의사에게 진료를 받아 정확한 진단과 치료를 받는 것이 최선의 방법이다.

스포츠의 흔한 손상

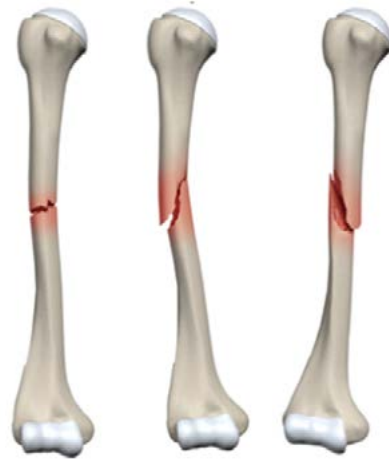
1) 골절(Fractures)

골절은 뼈가 부러지는 것을 말하며 상대편 선수와의 접촉에서 주로 발생하며, 구기 종목이나 승마, 요트 등과 같이 장비를 사용하는 종목에서 낙상이나 충돌에 의해 발생하기도 한다.

골절의 증상으로는 골절부위의 심한 통증과 함께 부종발생, 운동 시 지속적인 통증이 유발되며 가장 유의한 변화는 외관상 변형이다.

골절을 당한 선수에게 중요한 응급처치는 단순골절(폐쇄성 골절)이 복합골절(개방성 골절)이 되지 않게 처치하는 것이다. 골절부위를 건드리거나 환자의 이동시 부러진 뼈의 날카로운 부분이 신경, 혈관, 근육 등을 손상시키거나 피부를 뚫고 나오는 일이 없도록 주의한다.

복합성 골절이 발생하였다면 깨끗한 붕대나 수건 등을 이용하여 압박과 동시에 출혈을 방지하고 소독을 실시한다.



2) 탈구(Dislocation)

탈구는 외부의 힘에 의해 관절이 어긋나 뼈가 제자리에서 이탈한 상태로 관절 주위의 인대나 힘줄과 같은 연부조직의 손상이 있기 때문에 이를 치료해주어야 한다. 탈구는 넘어지거나 높은 곳에서 떨어질 때, 격렬한 근력 운동 시에 발생하며 가장 흔한 탈구는 손가락이며, 하악골, 주관절, 대퇴골 관절 및 슬개골 탈구도 빈번히 발생한다. 탈구된 골절을 그대로 두면 종창, 혈종, 근육의 위축이 일어나 회복이 힘들어지며, 신경 및 혈관을 압박하게 됨으로 마비가 올 수도 있다. 탈구로 인한 증상은 통증과 혈종, 기능장애, 관절의 외관상 변형이다. 탈구손상이 발생할 경우 부목 등을 이용하여 환부를 고정시키는 것이 가장 중요하다. 탈구 시 원상태의 복구가 늦어지면 혈관이나 신경의 장애를 유발할 수 있으므로 빠른 처치를 해야 하며, 완치가 되기 전 운동을 시작하게 되면 습관성 탈구의 원인이 될 수 있다.

3) 염좌(Sprain)

흔히 '삔었다'라고 표현되는 염좌는 운동 중 발생하는 가장 흔한 부상이다. 염좌는 관절을 지지해주는 인대(ligament) 또는 근육(muscle)이 외부 충격 등에 의해서 늘어나거나 일부 찢어지는 경우를 염좌(인대 sprain, 근육 strain)라고 한다. 주증상은 통증, 염증, 부종 등이다. 염좌는 손상정도에 따라 3단계로 분류한다.

- 1도 인대 염좌:

인대의 일부 섬유가 늘어난 것으로 정상적인 가동범위를 보임. 일반적으로 계단을 내려갈 수 있는 부상으로 의사의 진단도 필요하겠지만 여름찜질로 부기가 가라 앉으면 탄성밴드로 발목부위 근육을 단련시켜 복귀할 수 있다.

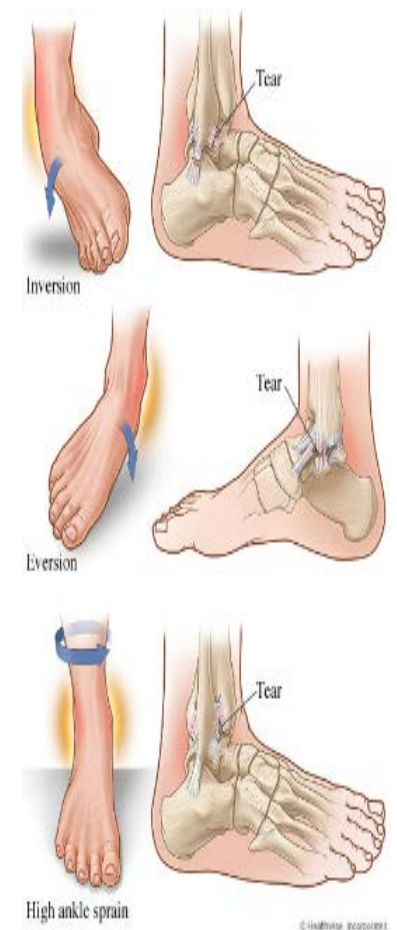
- 2도 인대 염좌:

인대섬유의 부분파열로 관절이 불안정함.

- 3도 인대 염좌:

인대가 완전히 끊어져서 관절이 빠지고 심한 불안정성을 보임.

염좌가 발생하면 골절유무를 확인하고 손상부위를 고정시킨다. 약 2~3일간 얼음찜질을 실시하고 부종이 가라앉으면 온찜질로 근육과 인대의 혈액순환이 원활하게 되도록 한다.



4) 근육경직(Muscle spasm)

'쥐났다'라고 표현하는 근육경직은 근육이 갑자기 강하게 수축함으로 근긴장이 항진한 상태로 있을 때 지칭하는 현상이다. 근경련이라고도 하며 근 피로 현상의 일종이다. 원인으로서는 과로, 급격한 고강도 운동, 준비운동 부족 등이다. 근육경직이 발생하면 빠르게 근육을 이완시켜주는 것이 중요하다. 따뜻한 수건이나 팩 등을 경직부위를 감싸 근육을 이완시켜준다. 또 경직부위에 스트레칭과 마사지를 실시한다.

또한 예방을 위해서는 운동전과 운동중 충분한수분섭취, 평상시 근육경련이 많은 선수는 낮은 강도로 길게 정리운동을 실시하면 어느 정도 방지할 수 있다.



5) 손, 발의 물집(Blister)

육상의 장거리 종목, 구기 종목, 체조 등과 같이 같은 동작을 계속해서 반복하는 운동에서 발생하는 흔한 부상이다. 피부 바깥 층(표피)과 안 층(진피)이 벌어지는 현상에서 물집이 발생한다. 벌어진 틈 사이로 조직액이나 피가 고이며 피부가 빨갛게 부풀고 화끈거리는 통증이 발생한다. 물집은 터트리지 말고 깨끗한 바늘로 액체를 빼내고 환부를 소독하여 감염되지 않도록 주의한다.



[표 2-33] 스포츠 종목별 손상형태

스포츠	포지션	손상형태
야구, 소프트볼	투수	• 회전근개건염 • 내측 팔꿈치 근육, 건염좌/인대염좌 • 체간회전근건염 • 무릎 인대염좌(전방십자인대/내측측부인대)
	내야수/외야수	• 무릎 인대염좌 (전방십자인대/내측측부인대) • 발목 내회전 인대염좌 • 체간회전근건염 • 내측 팔꿈치 근육, 건염좌/인대염좌
	포수	• 무릎 인대염좌 (전방십자인대/내측측부인대) • 무릎 반월상연골판 부상 • 회전근개건염 • 근육염좌 (주로 하체)
농구	모든 포지션	• 무릎 인대염좌 (전방십자인대/내측측부인대) • 슬개건염 • 발목 내회전 인대염좌 • 근육염좌 (주로 하체)
미식축구, 럭비	쿼터백 (미식축구)	• 회전근개건염 • 내측 엘보우 근육, 건염좌/인대염좌 • 무릎 인대염좌 (전방십자인대/내측측부인대) • 어깨 탈구/분리 • 발목 내회전 인대염좌
	다른 모든 포지션*	• 무릎 인대염좌 (후방십자인대) • 척추 압박 • 어깨 탈구/분리 • 손, 손목 인대염좌/근육, 건염좌
축구	모든 포지션	• 발목 내회전 인대염좌 • 무릎 인대염좌 (전방십자인대/내측측부인대) • 슬개-대퇴 부상

스포츠	포지션	손상형태
체조	-	• 근육염좌 • 어깨 건염 • 척추 압박 • 어깨 분리 • 무릎 인대염좌 • 발목 외회전 • 힙 근육, 건염좌 • 팔꿈치 인대염좌/근육, 건염좌
하키(필드 혹은 아이스), 락크로스	골키퍼	• 내전근건염 • 무릎 인대염좌 (전 · 후방십자인대/ 내 · 외측측부인대) • 체간회전근건염 • 힙 굴곡근염좌 • 손, 손목 인대염좌
	다른 모든 포지션*	• 척추 압박 • 슬개건염 • 장경인대건염 • 무릎 활액낭염
달리기 (크로스 컨트리, 장거리)	-	• 족저근막염 • 장경인대건염 • 슬개건염 • 무릎 활액낭염
수영	-	• 어깨건염
테니스	-	• 발목인대염좌 • 무릎인대염좌 • 팔꿈치건염 • 근육염좌 • 힙 활액낭염 • 팔꿈치인대염증
육상 (단거리 혹은 중거리)	-	• 발목인대염좌 • 근육염좌 • 무릎인대염좌 • 힙 활액낭염
수구	모든 포지션	• 어깨건염 • 근육염좌
레슬링	-	• 근육염좌 • 어깨 탈구 • 손, 손목인대염좌 • 어깨염좌 • 척추 압박 • 무릎인대염좌

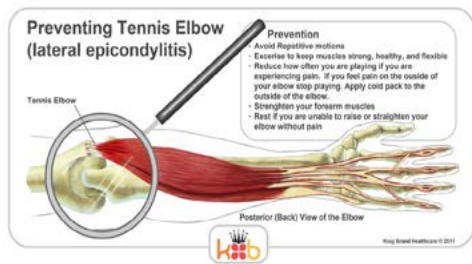
위의 <표 2-33>은 스포츠 현장에서 모든 손상을 포함하지는 않지만 흔하게 발생하는 손상형태를 나타내었다. 손상형태는 스포츠 종목의 포지션에서 선수들이 당하는 주요 손상분류를 나타낸 것이다. 이러한 항목들은 부상예방과 관련된 트레이닝의 방향을 제시해 준다.

스포츠에서 경도손상(minor injury)의 반복은 만성손상(chronic injury)으로 진행되며, 이는 경기력 저하와 선수생명을 단축시킬 수 있다. 그러나 현장의 코치 중에는 선수가 부상이 있음에도 불구하고 “우리 때도 부상 있어도 훈련 다했어!” 라고 무시하고 훈련을 시키는 경우를 종종 볼 수 있다. 운동선수들은 누구나 운동을 하는 동안 부상을 경험한다. 선수생활 중에 부상이 없이는 지낼 수는 없다. 그러나 해당 종목에서 빈발하는 부상부위를 미리 숙지하고 부상을 예방할 수 있는 운동 프로그램을 현장에 적용시켜 부상의 위험을 감소시켜야 한다..

종목별 스포츠 손상

1) 야구 손상

어린 선수들의 손상은 점점 늘어나는 추세이다. 그러나 어린 선수들의 팔꿈치와 어깨손상은 이미 전염병 수준에 직면해있다. 최근 들어 수많은 어린 선수들이 팔꿈치와 어깨의 부상과 통증으로 고통을 호소하고 있다. 많은 투수들이 반복되는 투구 동작으로 인해 척측 측부인대(UCL, ulnar collateral ligament)의 손상이 가장 흔한 질병이 되었다. 이 인대는 피칭을 하는데 있어 팔꿈치의 안정화에 가장 중요한 역할을 한다. UCL의 부상이 왔을 때 회복과 재활이 매우 어려울 수 있다.



어떻게 팔꿈치와 어깨의 손상을 진단하는가?

어린 선수가 휴식 없이, 너무 강하게, 너무 많이, 너무 일찍 공을 던진다면 팔꿈치와 어깨 손상의 위험에 노출되어 있을 수 있다. 선수가 투구를 한 다음날 팔꿈치나 어깨의 통증을 호소하거나, 반대편과 비교해서 통증을 느끼거나 관절의 가동범위가 제한되었다면 즉시 전문가에게 도움을 요청해야 한다.

[표 2-34] 손상방지를 위한 연령별 투구수

나이	게임 당 투구 수
7~8	50
9~10	75
11~12	85
13~16	95
17~18	105



어떻게 야구의 손상을 예방할 것인가?

- 과사용으로 인한 손상은 UCL과 어깨손상과 연관이 깊다.
- 스트레칭, 러닝, 가벼운 투구 등을 통한 워밍업을 확실하게 실시한다.
- 투수들은 다양한 포지션의 플레이를 경험하게 한다.
- 리틀 야구 리그의 투구수 제한 가이드라인을 준수한다(표 참고).
- 한 시즌에 여러 팀에서 중복되게 투구를 하지 않는다.
- 어깨와 팔꿈치에 통증이 느껴진다면 투구를 하지 않는다. 전문가와 의사의 도움을 받아야 한다.
- 하루에 연투를 하지 않는다.
- 투구를 하지 않는다.
- 지도자와 규칙적으로 팔과 어깨의 상태에 대해 이야기 한다.
- 정확한 제구와 투구 메카니즘에 대해 강조한다.
- 속구(빠르게 던지는 것)를 던지기 앞서 패스트볼을 제일 먼저 습득하고 체인지업을 두 번째로 습득한다.

[표 2-35] 손상방지를 위한 투구 후 휴식 지침

7~14세	15~18세	투구 후 휴식
66+	76+	4일
51~65	61~75	3일
36~50	46~60	2일
21~35	31~45	1일
1~20	1~30	연투가능

[표 2-36] 손상방지를 위한 구종별 연령 제한

구종	나이
Fast ball	8±2
Slider	16±2
Change-up	10±3
Fork ball	16±2
Curve ball	14±2
Knuckle ball	15±3
Screw ball	17±2

어떻게 과사용된 팔꿈치와 어깨를 치료할 것인가?

과사용에 따른 손상에 가장 확실한 치료는 휴식이다. 냉찜질은 통증과 염증을 감소하는데 효과가 있다. 만약 증상이 지속된다면 MRI등의 검사를 받아야 하지만, 투구 동작에 있어서 전체 관절의 움직임의 밸런스를 확인해야 한다.

그러나 모든 활동을 중단하고 그 시간이 길어진다면 근육의 손실, 근력, 유연성, 지구력 등이 감소될 수도 다는 것을 명심해야 한다.

통증이 완전히 가라앉으면 재활투구를 시작할 수 있다. 과도한 어깨와 팔꿈치의 스트레스는 뼈의 성장뿐만 아니라 연부조직(근육, 건, 인대)에 영향을 줄 수 있다. 완전한 치료가 되기 전의 운동은 신체의 골격에 영구변형 장애를 일으킬 수 있다. 전문가의 정확한 진단과 치료에 근거하여 재활을 시작 할 수 있도록 한다.



2) 골프 손상

골프는 넓은 장소에서 멈춰있는 공을 치는 쉬운 운동으로 생각되기 쉽다. 그러나 다시 한 번 생각해보면 좋은 골프선수가 되기 위해서는 어린 시절부터 수없이 많은 연습(스윙)을 반복한다. 골프는 역사적으로 부상의 위험이 낮은 스포츠로 인식되어져 왔다. 그러나 적절한 기술이 부족한 많은 어린 골프선수들이 과사용으로 인한 혹은 급성 손상으로 인해 고통 받고 있다



골프의 흔한 손상의 종류?

일반적인 골프의 손상은 물웅덩이 근처, 나무 숲, 모래 등의 위치에서 공을 칠 때 발생하는 경우이다. 과사용의 상해는 시간이 지남에 따라 발생한다. 이러한 손상은 골프 스윙 동작에서 허리와 어깨가 회전을 할 때 받는 스트레스 때문이다. 가장 흔한 손상 부위는 허리와 어깨, 팔꿈치이다. 이런 경미한 손상은 스트레칭과 충분한 준비운동과 프로 골프선수들의 조언으로 예방될 수 있다.

- 유연성 부족
- 컨디션 저하에 따른 부상
- 많은 시합참가와 훈련
- 완벽하지 못한 스윙 메커니즘
- 접지충격력(Ground Impact Force)
- 오랜만의 시합 참가

유연성 부족은 골프 손상에서 가장 핵심적인 요인이다. 한 설문조사에 따르면 80%의 골프선수들이 라운딩 전 10분미만의 스트레칭을 하는 것으로 나타났다. 준비운동을 하지 않은 선수에 비하여 준비운동을 한 선수는 손상이 절반 이하로 나타났다. 골프의 스윙은 백스윙(Back swing), 다운스윙(Down swing), 가속(Acceleration), 볼 스트라이크(Ball strike)와 팔로우 스로우(Follow Throw)의 4단계로 이루어진다. 이러한 동작을 실시 할 때 관절가동범위의 제한은 골프 스윙을 방해하고 관절과 근육에 스트레스를 증가시킨다.

손상 예방

골프 선수의 손상예방을 위해 연령에 상관없이 견고한 스윙 메커니즘을 개발하는 것이 중요하다. 골프선수의 빈약한 스윙메커니즘은 허리와 어깨, 팔꿈치에 급격한 스트레스를 가중 시켜 손상의 위험을 증가시킨다. 모든 골퍼들은 나이와 수준에 상관없이 각 라운드를 시작할 때 알맞은 스트레칭과 유연성 운동에 대한 루틴(routine)을 실시해야 한다. 이러한 루틴(스트레칭과 특이적 동작)은 항상 게임에서 공을 치기 전 공을 고정시키고 드라이브를 치기 전에 시작되어야 한다. 손상이 발생하거나 재활이 필요한 상황이 발생한다면 반드시 의학 전문가에게 진단을 받는 것이 중요하다. 골프선수는 명확하게 문제가 해결되거나 통증이 사라져 건강한 상태가 되었을 때 시합에 참가해야 한다. 어린 선수들은 가족친화적인 시설에서 그에 따른 훈련과 교육을 받으면서 골프를 시작해야 한다. 아이들을 대상으로 한 조사에서 골프가 아이들에게 더욱더 재미를 주지 못하면 아이들은 흥미를 잃게 될 것이라는 결과가 나왔다. 부모와 코치들은 너무 일찍 아이들에게 수준 높은 기술을 가르치려는 경향이 있다. 어린 골프선수들의 실력 향상을 위해 정확한 샷을 날리지 못하더라도 용기와 즐거움을 주어야 할 것이다.

3) 농구 손상

농구는 두 개의 복숭아 바구니에 축구공을 넣는 게임에서 유래 되었으며, 제임스 네이스미스(Dr. James Naismith)박사에 의해 1891년 세계에 처음으로 소개되었다.

초창기 농구는 빠르고 강한 체력이 요구되는 현대 농구와 거의 유사한 방법으로 실시되었다. 이러한 빠른 스피드의 농구방식은 많은 부상에 노출되어있다. 한 해에 농구로 인해 발생하는 부상은 160만 건 이상이 보고되고 있다.



농구에서 발생하는 가장 흔한 손상의 종류는 무엇인가?

- Ankle sprains (발목 염좌)
- Jammed fingers (손가락 손상)
- Knee injury (무릎 손상)
- Deep thigh bruising (대퇴근의 타박상)
- Facial cut (얼굴 손상)
- Stress fractures (피로 골절)

어떻게 농구의 부상을 치료하는가?

• 발목염좌

발목 염좌의 치료는 휴식(Rest), 아이싱(Ice), 압박(Compression), 거상(Elevation)(심장보다 높게 들어 올림)을 포함한다. 또한 부상 후 X-ray 촬영을 통한 의사의 진단으로 통증(부상부위 및 종류)의 정확한 위치에 평가를 실시한다. 통증과 부종 외 뼈의 부상에 대한 측정과 평가도 반드시 필요하다. 단순 염좌와 같은 가벼운 부상 일지라도 발목주위에 있는 성장판에 대한 손상 일 수 있으므로 의사에 의해 정확한 진단이 이루어져야 한다.

• 손가락 손상

손가락 부상은 공이 손끝에 접촉할 때 발생하는 손상으로 부종이 동반되는 단일관절 손상이다. 손가락의 아이싱과 테이핑으로 일시적인 치료를 할 수 있지만 부종과 통증이 계속해서 지속된다면 영상진단 등을 통해 정확한 검사를 받는다.

• 무릎 손상

농구는 전술에 따른 빠른 속도의 이동과 정지 동작을 반복해서 실시하고 이것은 무릎의 인대와 반월판에 엄청난 충격이 지므로 손상의 원인이 된다. 무릎의 부상은 외측인대의 손상이 가장 빈번하게 발생한다. 아이싱과 지지대 역할을 해주는 압박붕대 등을 통해 일시적인 치료가 가능하다. 또한 무리한 방향전환이나 점프 후 착지하는 동작에서 ACL (전방십자인대)의 손상이 발생하기도 한다. ACL의 손상은 심각한 부상이다. ACL의 손상은 가장 일반적으로 교정수술(시존 아웃)을 필요로 하는 부상이지만, 현재의 인대손상관련 수술의 기술이 발달하여 다음 시즌에 선수는 참가가 가능하다.

• 대퇴근의 타박상

타박상에 대한 치료는 휴식, 아이싱, 압박, 거상 등이 있다. 부상 부위를 보호하기 위해 패드와 같은 보호 장비를 착용하는 것이 도움이 된다.

• 얼굴 손상

격렬한 몸싸움을 통해 얼굴 부위가 찢어지는 손상을 당할 수 있다. 상처 부위의 혈액을 깨끗이 닦아내고 멸균연고 등을 발라 상처가 덧나지 않게 한 후 밴드를 상처에 붙여 추가 출혈과 감염을 막는다. 아이싱이 통증과 부종을 완화시키는데 도움이 되며, 상처의 깊이에 따라 봉합이 필요할 수 있다.

• 피로골절

피로골절은 트레이닝의 강도가 급격히 증가하거나 오버트레이닝 등을 했을 때 발생한다. 농구에서의 가장 흔한 피로골절의 증세가 나타나는 부위는 하체의 정강이(Tibia) 부분이다.

일단 피로골절로 진단이 되면 부상부위의 움직임을 고정시켜 제한하고 체중의 부하가 실리지 않도록 조치한다. 골절의 통증이 완전히 사라진 후 운동을 재개한다.



어떻게 농구 부상을 예방할 것인가?

- 프리시즌에 신체검사를 하고 의사의 권장사항을 따른다.
- 목이 마를 때까지 참지 말고 운동 중간에 충분한 수분 섭취를 한다.
- 열 질병을 예방하기 위해 운동하는 환경이 너무 덥거나 습하지 않도록 조절한다.
- 기본적인 체력이 갖추어진 상태에서 운동을 실시한다.
- 일정시간 휴식을 취한 다시 운동을 시작 할 때는 유산소 컨디션닝, 근력운동, 민첩성운동 등의 활동을 통해 신체를 활성화 시킨 후 농구와 관련된 전체 프로그램을 실시한다.
- ACL의 부상 예방을 위하여 지도자와 트레이너는 반드시 워밍업 프로그램에 하체의 관절을 충분히 풀어줄 수 있는 내용을 추가한다.
- 선수는 부상에서의 완전한 회복에 대한 진단을 전문가에게 확인 받은 후 코트로 복귀 한다.

4) 러닝 손상

모든 스포츠에 참여하는 성인, 청소년 및 어린이 등에게 러닝은 가장 좋은 운동 방법이다.

단독 혹은 팀 환경에서 러닝을 완벽하게 소화한다면 하체의 근력과 지구력, 심폐지구력, 협응력, 운동 감각, 심리적 강화 등 다양한 부분에서 발달하게 된다. 하지만 러닝이 다양한 발달을 주는 좋은 운동 일지라고 부적합한 복장이나 환경에서 무리하게 실행한다면 다양한 손상에 노출 될 수 있다.



러닝을 중지해야 하는 증상은 다음과 같다.

- 러닝 중 통증이나 불편함이 느껴질 때
 - 휴식 중 통증이 발생하거나 발생한 통증이 사라지지 않을 때
 - 러닝으로 인해 숙면을 이루지 못할 때
 - 단거리 러닝에서도 호흡이 빨라 질 때(천식 포함)
 - 러닝 중 두통이 발생 할 때
 - 구토 증세 또는 현기증이 발생할 때
- 이러한 증상들이 발생한다면 언제든지 러닝을 중단해야 한다*

러닝의 흔한 손상

- 무릎 손상(슬개골 통증, 건염)
- 종아리 통증(정강이 통증, 피로 골절, 종아리 부상)
- 발과 발목 손상(발목염좌, 발뒷꿈치 통증, 족저근막염, 발가락 손상)
- 골반과 엉덩이 손상(근육 당김, 스트레스성 성장판 부상, 건염, 서혜부 통증, 엉덩이 통증)
- 열상(heat injury): 햇볕에 그을림, 탈수, 일사병
- 피부 손상(물집, 땀띠)

러닝 부상의 예방?

■ 목표계획

- 러닝에 대해 지도자, 선수 트레이너, 협회 등과 함께 의견을 나눈다.
- 러닝 프로그램의 목표에 대하여 선수와 지도자는 지속적인 논의를 한다.
- 러닝에 대한 이유(목표)를 설정한다.
- 자신의 수준과 목적에 맞는 러닝 계획과 전략이 서로 잘 호환되게 설정한다.

■ 달리기 전 준비

- 충분한 수분 섭취한다.
- 달리기 전 5분 이상 스트레칭을 실시한다.
- 스피드는 천천히 올린다.

■ 적절한 복장

- 가볍고 통풍이 잘 되는 복장은 땀이 차는 것을 방지하고 체온을 조절하는데 효과적이다.
- 더운 날 모자는 햇볕을 차단해주고, 추운 날 모자와 귀마개 등은 체온을 보호해준다.
- 알맞은 운동화와 양말은 발바닥의 물집과 쓸림을 방지해준다.
- 운동화의 편마모는 신체의 불균형을 초래한다.

러닝의 안전한 장소와 정해진 시간

- 평지가 언덕보다 신체의 부담감을 줄여준다.
- 가파른 경사는 피한다.
- 초보자들에게는 모든 종류의 운동이 가능한 트랙에서 실시한다.
- 안전한 장소에서 훈련한다(교내 운동장, 공공 운동장).
- 어린 선수들은 항상 파트너와 함께 러닝한다.
- 지도자들은 항상 다음의 경우를 숙지해야 한다.
언제, 어디서, 얼마나, 누구와 함께 러닝하는가?
언제 훈련이 끝나는지/결승점에 통과하는지
정확히 예측해야 한다.

안전한 기상상태

유소년 선수 혹은 청소년 선수들은 성인들과 같이 너무 춥거나 혹은 너무 더운 환경에서 달리는 것을 금지한다. 날씨에 대한 정보를 항상 확인하여 열사병이나 동상과 관련된 손상을 예방한다.



4) 배구 손상

매년 460,000만명(410,000명 이상 여고생 포함)의 선수들이 학교대항 배구시합에 참가한다. 지난 20년간 배구를 즐기는 인구가 증가함에 따라 배구와 관련된 손상도 증가하였다. 배구는 다른 종목들에 비하여 손상이 발생률이 가장 낮은 종목 중 하나이다. 배구는 외상성 요인과 과사용에 따른 손상이 가장 많이 발생한다.

가장 흔히 발생하는 배구 손상

배구는 스파이크와 블로킹과 같은 오버헤드 모션을 반복적으로 사용함에 따른 어깨의 손상이 많이 발생한다. 또한 손가락 손상도 자주 발생한다.



어떻게 치료 할 것인가?

■ 회전근 건염 (rotator cuff tendinitis)

서브와 스파이크를 하는 동안에 회전근개 근육은 생성된 파워를 어깨에 전달하는데 중요한 근육이다. 어린 선수들에게서 회전근개 근육의 파열은 자주 발생하는 부상은 아니다. 그러나 과사용을 인한 염증과 피로를 느낄 수 있다. 가벼운 회전근개의 부상은 휴식과 물리치료를 회복이 가능하지만 통증이 지속될 경우 지도자에게 얘기하고, 의사에게 진찰을 받는다.

■ 손가락 손상(Finger injury)

손가락은 블로킹 (blocking), 세팅 (setting), 디깅 (digging) 등의 동작에서 빈번하게 발생하는 손상이다. 일반적인 손가락 손상은 골절, 탈구, 건과 인대의 파열 등이다. 공과의 비정상적인 접촉으로 인해 손가락을 구부릴 수 없는 경우 의사나 선수전문 트레이너에게 상담을 받는 것이 중요하다.

■ 발목염좌(Ankle sprains)

배구에서의 발목염좌는 가장 흔하게 발생하는 손상이다. 발목염좌가 발생했을 때 빠른 재활이 가능하도록 빨리 발목을 고정시키는 것이 중요하다. 발목염좌는 일반적으로 8주의 재활과정이 필요하며, 재손상의 위험을 줄이기 위해 매일 재활운동을 해야 한다. 대부분의 발목염좌는 발목을 고정시켜주는 것과 물리치료로 불필요한 수술없이 치료가 가능하다. 그러나 때때로 발목염좌는 미묘한 골절이나 연골의 손상과 연관될 수 있기 때문에 시간이 지나도 통증이 지속되는 경우 X-ray, MRI 등과 같은 영상진단을 통해 추가 검사를 해야 한다.

발목염좌의 완치에 대해서는 선수가 발가락을 땅에 대고 체중을 지지할 수 있을 때 훈련과 시합에 복귀할 수 있다. 수술은 특정부위의 골절이나 재발성 발목염좌를 가진 사람들을 위해 마지막에 실시한다.

■ 슬개골 건염(Patellar Tendinitis)

슬개골 건염은 경골(Tibia)과 슬개골(Knee cap)을 연결하는 건의 염증을 말한다. 슬개골 건염은 블로킹과 스파이크와 같은 강력한 점프 동작을 반복할 때 발생한다. 슬개건 스트랩(보호대)은 슬개건의 스트레스를 줄이는데 첫 번째 사용되는 치료도구이다. 무릎 부위의 스트레칭과 근력강화에 초점을 맞춘 물리치료 및 재활운동이 치료에 도움이 된다. 특히 점프 후 착지 할 때를 대비한 대퇴사구근의 신장성수축 (eccentric contraction of quadriceps muscle)을 실시하는 것이 효과적이다.

■ 전방십자인대(ACL) 손상

발목염좌와 마찬가지로 배구 선수에게 있어서 ACL손상은 가장 흔하게 발생하는 부상으로 점프 후 착지 하는 동작에서 주로 발생한다. 일반적으로 ACL에 문제가 생길 때 인대의 파열음이 발생하며, 무릎의 부종도 관련이 깊다. ACL의 손상은 MRI 등으로 정확히 검사를 해야 하며 전문의에게 진찰을 받아야 한다. ACL 파열 부상은 스스로 회복 할 수 있는 능력이 없기 때문이다. 따라서 정확한 진단과 치료를 받은 후 훈련과 시합으로 복귀해야 한다.

■ 허리 통증(Lower back pain)

배구 선수의 허리 만성 통증은 일반적이다. 대부분 요통의 원인은 근육인대의 염좌에 관한 것이다. 경미한 부상 및 통증은 휴식과 물리치료, 스트레칭 등으로 해결된다. 허리의 통증과 관련해 발목에 마비와 저림, 다리 아래쪽으로 넓은 부분에 걸쳐 방사되는 통증은 허리부분의 디스크일 수 있다. 통증 방사의 경우 MRI로 추간판의 탈출증세를

확인하도록 한다. 허리 디스크가 아니라면 대부분의 선수들은 통증과 저림의 증상에서 간단한 치료를 통해 시합으로 복귀 할 수 있다. 허리의 통증이 한 달 이상 지속되고 앞으로 구부리는 동작이 불편할 경우 척추 분리증으로 불리는 허리부분의 피로골절에 대한 위험이 증가 할 수 있다. 이때도 전문의에게 정확한 진단을 받아야 한다.

어떻게 손상을 예방할 것인가?

배구 손상의 대부분은 적절한 훈련과 다음의 지침을 따라 예방 할 수 있다.

- 허리, 어깨, 다리에 대한 적절한 근력 훈련기술을 적용한다.
- 특히 이전에 발목에 염좌가 있었던 선수들은 선수의 발목의 과도한 내회전을 방지하기 위해 발목보호대 또는 테이핑을 사용한다.
- 딱딱한 표면에서 점프 훈련의 양을 최소화 한다.
- 근육을 충분히 풀기 위하여 준비운동을 실시 할 때 가벼운 러닝과 유연성 운동을 함께 실시한다.
- 훈련이 끝난 직후 반드시 정리운동을 실시한다.
- 신체의 어느 부위에서든지 통증이 느껴진다면 바로 지도자에게 얘기하고 전문의를 찾아 진찰을 받는다. 또 손상이 발생했을 때 선수트레이너나 전문의에게 손상이 완치된 것을 확인하고 시합과 훈련으로 복귀한다.



슬개건염 (patellar tendonitis)



오버트레이닝 증후군 (Overtraining Syndrome)과 훈련



스포츠활동에서 발생되었던 생리적 피로가 충분히 회복과정을 거치지 않고 지속적으로 축적되어 만성피로가 된 경우를 • 과훈련 증후군 이라고 한다.

과훈련 증후군은 신체 일부에 장기간 부하를 가해서 발생하는 과사용(over use)과 한번의 격한 훈련을 실시하여 발생하는 피로곤비(과로, 혹사, over work)와는 다르게 주의하지 않으면 안된다. 과훈련 증후군은 그 정도가 중도이면 경기 복귀까지 긴 시간이 필요하므로 트레이닝의 양을 조절하고 충분한 휴식과 영양을 섭취하는 등 조기에 발견하여 대처하는 것이 중요하다.

증상

초기에는 원인 불명의 경기력 저하가 나타난다. 심화되면 쉽게 피로감을 느끼고, 전신 권태감, 수면장애, 식욕부진, 체중감소 및 집중력 저하 등의 증상이 나타나며 최악의 경우 우울증과 비슷한 정신 이상을 나타낸다.

원인

과도한 육체적 혹은 정신적 스트레스가 장기간에 걸쳐 지속되어, 시상하부-하수체계의 기능부전을 일으켜 뇌하수체에서 분비되는 호르몬 일부에 불균형을 유발하여 발생하는 것으로 알려져 있다.

진단

빈혈과 감염증 등 질병이 나타나지 않으면서 안정시 심박수나 혈압이 상승하거나, 운동 후 안정시의 혈압으로 복귀가 느리고, 경기력 저하 및 최대일량의 감소가 나타나면 과훈련 증후군으로 진단한다.

경도 (가벼움)	중도 (중간)	고도 (심각)
일상생활에 증상이 없지만 평상시 트레이닝 강도로 운동할 수 없는 경우	가벼운 훈련에서 힘들게 느껴지고 평상시 트레이닝 강도로 운동이 힘든 경우	가벼운 훈련에서도 트레이닝을 할 수 없는 상태이고 불면증으로 힘든 상태
생리적 증후	심리적 증후	체크리스트
· 근육통, 피로상태 지속 · 기상시 심박수 변화 · 안정시 혈압 변화 · 감기에 걸리기 쉬움 · 체중감소	· 기상시 심박수 체크 피로증상이 높아지면 기상시 심박수가 증가하므로 기상시 심박의 급격한 증가(10박/분 이상 증가)는 과 훈련 증후군으로 보고 대처한다	□ 피로감 □ 식욕저하 □ 체중변화 □ 기상시 심박수 □ 운동트레이닝에 대한 심박수 반응 □ 이전에 쉽게 느껴졌던 연습이 힘들게 느껴지는 자각증상

요인제거
일정기간 트레이닝 감소 및 중지
시간을 두고 천천히 트레이닝 개시 동시에 타종목 트레이닝을 실시하는 것도 효과적

[그림 2-23] 과훈련 증후군 처치

열질환 (Heat Stroke)



Tip 열질환 예방 8가지 원칙

- 열질환 교육
- 응급 · 구급처치 대책
- 더운 환경에서 무리한 운동금지
- 수분 보급
- 더운환경에서 운동 시 체중 체크를 통한 수분보급
- 땀 배출에 좋은 복장 착용
- 컨디셔닝 모니터링 (과훈련 체크)

열질환은 더운 환경에서 발생하는 스포츠질환의 총칭으로 탈수에 의해 체온조절기구가 원활하게 작동할 수 없게 되어 심하면 사망에 이를 수도 있는 스포츠 질환이다.

또한, 전문적으로는 '열실신, 열피로, 열경련, 열사병'으로 분류되어 스포츠에서 문제가 되는 '열피로와 열사병'이라고 한다.

열증상이 발생하는 구조는 더운 환경에서 보통보다 많은 양의 땀을 흘린 것에 의해 탈수가 발생하여 체온조절이 원활하게 작동하지 않게 된다. 그리고 체온이 상승하는 것과 동시에 '무력감, 권태감, 빈혈, 두통, 구토' 등이 나타나며, 때로는 체온 상승에 의한 '호흡순환계 기능 손실', '의식장애'가 나타나 사망률이 높게 나타난다.

[표 2-38] 수분손실율과 탈수증상

수분손실율	증상
1%	많은 땀, 갈증
2%	많은 갈증, 어지럼증, 구토, 호흡곤란, 식욕 감퇴, 소변량 감소
3%	3% 초과 시 발한이 정지됨
4%	전신무력감, 움직임 둔해짐, 피부에 붉은 점, 짜증
6%	손 떨림, 두통, 체온상승, 심박상승
8%	헛 것이 보임, 호흡곤란, 어지럼증, 언어불명료
10~12%	근육경련, 실신, 불면증, 순환부족, 혈액 농축, 신장기능부전
15~17%	음식섭취불가, 시야가 어두움, 배노통, 청력상실, 피부감각둔화, 혀의 통증, 눈의 경직
18%	피부가 터짐, 뇨생성 정지
20% 이상	생명위험, 사망

[표 2-37] 열질환 종류와 증상

열경련	다량의 땀으로 수분과 전해질(특히 나트륨)의 손실로 인한 근육경련, 복통, 구토가 동반됨
열탈진	탈수에 의해 체온상승과 무력감이 생기고 의식장애가 나타나며, 체온이 높지는 않지만 발한이 발생함
열사병	의식장애, 체온40 ° 이상, 건조한 피부, 우울증, 온도조절 기능상실, 체온상승으로 인한 호흡순환계 기능 마비, 적절한 조치를 하지 않을 경우 사망에 이름

컨디셔닝 체크표

컨디셔닝 체크표를 작성하는 목적은 트레이닝 실시 유무에 관계없이 매일 '식사, 수면, 기상시 심박수, 피로감, 체중' 등을 일지를 작성하여 자신의 몸상태를 관리하는 것이다. 또한, 트레이닝 내용을 판단하는 지침이 되며, 특히, 오버트레이닝 예방에 유용하게 사용할 수 있다.

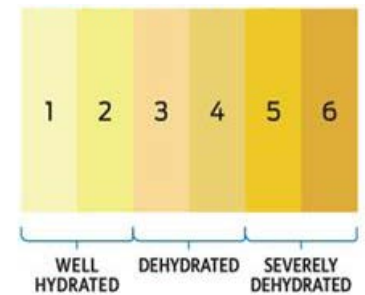
[표 2-39] 컨디셔닝 체크표 (예)

체크항목	11월2일(월)	11월4일(화)
수면시간	7	7
기상시 심박수	62	61
기상시 피로감 (1-10)	4	5
체중 (kg)	61.3	61.2
트레이닝 실시		
근력트레이닝 (상 · 중 · 하)	-	상
유산소 트레이닝 (분)	45	-
기타		



Tip 소변의 색깔을 이용한 컨디션 확인 방법

우리 몸에 수분이 부족할 경우 운동 수행력은 물론 컨디션에도 상당한 악영향을 미친다. 운동 후 또는 기상 후에 소변의 색깔로 탈수의 상태를 진단할 수 있다. 흔히 탈수의 정도가 증가할수록 소변의 색깔이 노란색으로 변하게 되며, 소변의 색깔이 갈색으로 변하게 될 경우 탈수의 증상이 심한 경우임을 뜻한다.



[그림 2-24] 소변 색을 활용한 수분 손실 평가

[표 2-40] 컨디셔닝 체크표 (예)

소변의 색깔에 따른 번호	탈수 증상
1~2번 사이	수분섭취가 적절히 된 상태
3~4번 사이	약간의 탈수가 있는 상태
5~6번 사이	심한 탈수 증상이 있는 상태

※ 3번 이상일 경우 탈수증상이 있음을 뜻하므로 충분한 수분섭취 필요

코어 근육

코어 근육이란?

코어(core)는 인체의 중심이 되는 체간 부위의 근육을 말한다. 흔히 코어를 복근과 등배근으로만 국한하여 생각하거나 척추와 둔부, 대퇴부 복부 및 골반 부위의 대근육(global muscle)이라고 인식하는 경우가 많다. 그러나 코어는 동체(복부와 허리)와 골반부위의 대근육과 이 부위의 심부에서 큰 힘을 내지는 않지만 몸을 안정화시키는 심부안정화근육(local muscles)을 모두 포함한다고 할 수 있다

■ 코어의 해부학적 특징

코어는 모든 움직임을 시작하는 부분으로써 요추-골반-hips(hip)를 통합하여 29개의 근육이 비부분에 부착되어 있다. 코어는 해부학적으로 보면 운동을 위한 힘이 시작하는 지점인 기저부(근위; 몸체에서 가까운 부위)부터 힘이 최종적으로 전달되어 작용되는 원위부(몸체에서 먼 부위) 분절로 작용한다.

■ 코어근육의 역할

1) 척추의 안정화

코어근육은 움직임이 시작할 때 척추를 교정하고 안정화시켜 움직임을 안정적으로 발현할 수 있도록 도와주는 역할을 한다. 운동수행능력을 극대화하기 위해서는 원위(말단)과 근위(코어근육)를 연결하는 기능이 중요하다. 코어에서의 작은 회전은 말단부에 큰 회전을 일으킬 뿐만 아니라 동작의 정확성과 제어를 위해 코어의 역할이 매우 중요하다.

2) 운동기능의 효율적 조정

코어는 신체기능을 효율적으로 극대화시키는 중요한 요소이다. 코어는 스포츠 활동에서 일어나는 거의 모든 운동동작의 중심부이기 때문에 코어근의 활성을 통하여 이루어진 균형 및 운동제어 기능은 상지 및 하지 기능의 모든 동작을 극대화 시킨다. 또한 신체기능을 수행할 수 있도록 신체분절을 적당한 위치에 적



절한 속도로 정확한 타이밍으로 가져가는 신체 분절들의 운동연쇄(kinetic chain)가 잘 조정될 수 있도록 한다.

3) 코어는 파워

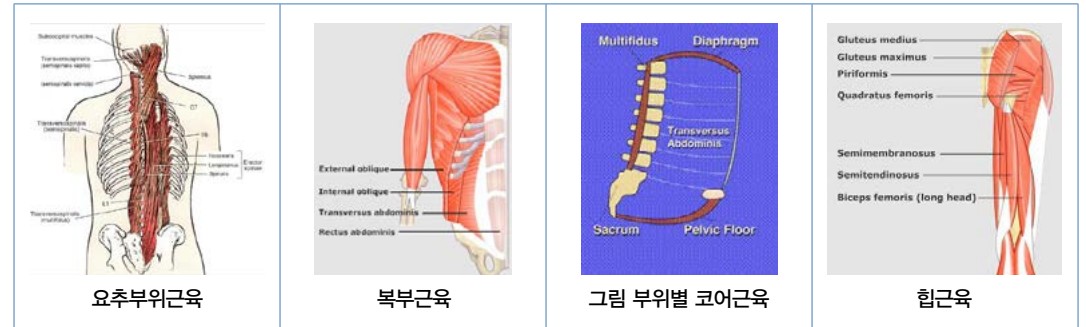
코어는 운동을 폭발적으로 수행할 수 있도록 하는 기능을 가지고 있다. 어느 스포츠에서나 다리는 구부리고 머리는 정면을 보고 허리를 펴고 있는 동작을 볼 수 있다. 예를 들면, 배드민턴과 배구의 준비자세, 야구, 골프 등의 모든 스포츠에서 빠르게 반응하거나 폭발적인 힘을 쓰기 위해서는 이 자세부터 시작한다. 이 때 파워존의 근육들, 즉, 코어 근육들이 잘 단련되어 있다면 폭발적인 힘을 낼 수 있다.

4) 코어 안정성과 경기력

코어는 상체와 하체의 연결을 극대화시켜 달리기, 킥, 던지기 등과 같은 모든 사지 활동 속에 포함된 안정성과 근력발현 기능을 제공하여 경기력에 직접적인 영향을 미친다.

5) 코어 안정성과 부상

코어에서 고유수용감각기의 결손은 하지의 근신경 활성을 부정적으로 조절하여 코어의 불안정성을 유발한다. 이는 운동 중의 하지의 안정성과 열라이먼트(정렬)에 영향을 미쳐 부상을 일으킬 수 있다.



[표 2-41] 부위별 코어 근육과 기능

부위	근육	기능
요추부위근육	가로돌기 가시근육군 척추세움근 허리네모근 넓은 등근	자세유지, 허리의 회전 및 굴곡 시 감속 척추내부 분절간의 안정화, 허리 전,후방의 안정화 상지와 코어 사이의 다리 역할 (코어에 가장 많은 영향을 미침)
복부근육	배곧은근 배바깥빗근 배속빗근 배가로근	코어의 안정화 (전,후,좌,우,내/외회전), 과신전 제어 허리를 뒤로 젖힐 때, 반대쪽 옆으로 구부릴 때, 동측회전의 과신전제어 복부내의 압력 증가, 동적 안정화 (복부에서 가장 중요한 근육)
흉요막근	배가로근 못갈래근 횡격막 골반 저부 근육	복부내압 증가→ 신전근 부담경감, 요추부위 압력 감소 → 동체 안정성 제공
힙근육	허리근 큰볼기근 중간볼기근 넓다리뒤근육	천장관절에서의 동적 안정화 (근육 약화 시 발목염좌 발생과 관련) 하지와 골반의 안정화 (근육 약화 시 무릎관절의 스트레스 가중, 발목염좌와 관련) 무릎굴곡, 힙신전, 경골회전 (과신전 제어)

대부분의 지도자들은 선수들의 경기력을 향상시키기 위해서는 근육훈련뿐만 아니라 움직임 훈련을 해야 한다는데 동의한다. 하지만 코어 트레이닝은 많은 권장에도 불구하고 아직까지도 활성화 되지 않고 있다. 코어근육인 체간근육의 근력과 근지구력 및 밸런스는 스포츠를 하는 동안 코어 안정성, 정확한 자세, 그리고 최고의 경기력을 위해서 중요한 요소이다. 유소년 선수들의 경기력을 향상시키기 위해서는 척추와 근골격계 불균형을 방지, 근력 강화 혹은 코어 근육들의 기능이 보강되어야 한다. 코어 트레이닝 방법은 '3장 트레이닝의 실제'에서 시기별로 구체적으로 다루고 있다.

여성선수의 FAT(Female Athletes Triad)



FAT는 여성선수들에게서 나타나는 3가지 주요 문제로 섭식장애, 운동성무월경, 골다공증을 의미한다. 여성 스포츠선수는 최고의 경기력을 발휘하고자 할 때, 경기종목에 따라 체중감량이 불가피하다. 체중감량을 위한 음식섭취에 대한 스트레스는 거식증과 과식증 등의 섭식장애를 유발한다. 그 결과로 감량은 달성했지만 체지방량의 극단적인 감소로 운동성 무월경 현상이 나타나고 이것이 장기간 지속될 경우 에스트로겐 수준 저하로 피로골절의 원인이 된다고 보고되고 있다.

섭식장애

비정상적인 섭식 습관, 즉 충동적인 섭취, 폭식 등의 습관과 과도한 훈련의 유지로 인해 발생된다.

운동성 무월경

부족한 영양소, 낮은 칼로리 섭취, 많은 에너지 소비로 인한 낮은 체지방률과 체력적·감정적 스트레스는 호르몬의 변화를 일으켜 생리주기를 멈추게 된다.

체지방률 (낮은)

여성호르몬인 에스트로겐의 부족으로 인해 뼈를 형성하는 과정 및 주기에 문제가 생기고, 그 결과 골격이 약해지고 골절이 빈번하게 발생한다.



지도자의 역할

지도자가 이러한 여성의 특성에 대해 이해하지 못하고 여성선수에게 극단적인 감량을 요구하면 FAT의 문제가 발생하기 쉽다. 특히 초경 이전의 주니어 선수들은 감량을 신중하게 고려해야 한다. 이 시기에 선수들이 여성의 기능을 놓치지 않도록 지도해야 하며, 장래를 위한 신체발육에 중점을 두어 극단적인 식사제한과 한쪽에 치우치는 트레이닝은 피해야 한다.

Tip 월경과 컨디션

성장에 있는 여자선수는 성장에 관여하는 성장호르몬의 분비가 10세를 전후하여 감소하고, 성적인 특징을 나타내게 하는 여성호르몬의 분비가 활발하게 되어 여성 특유의 체형으로 변하게 된다. 또한 이 여성 호르몬의 분비로 인해 일반적으로 12세 전후로 초경을 맞이하게 된다.

여성 호르몬의 또 다른 기능은 뼈에 칼슘을 축적하게 하는 것이다. 체지방은 이러한 호르몬을 만드는 재료로 쓰이게 되는데, 만약 음식섭취에 대한 문제나 과도한 훈련 등으로 인해 체지방이 과도하게 부족하게 되면 이러한 호르몬을 만들어 내지 못하게 되어 생리불순이나 뼈의 칼슘축적을 방해하게 된다. 결국 뼈가 약해져 피로골절 등이 발생할 수 있어 월경증세인 하복통과 요통, 정서불안증과 같은 증후를 나타내는 월경수반증상에 특히 주의를 기울여야 한다. 한편, 월경으로 인한 빈혈증상도 많이 나타나므로 철분섭취에도 주의를 기울여야 한다.



과도한 체지방

중학교 수영 코치인 Jane은 방학기간이 끝나고 체중이 급격히 증가한 여학생으로 인해 고민이 많았다. 힘은 좋아졌지만 지구력에서 계속되는 감소를 보여 마지막 구간에서 스퍼트를 내지 못해 얼마 후에 있을 대회가 걱정되었다. 학생에게 음식섭취를 줄이고 체중을 줄이라는 충고를 했지만 효과는 없었다. 결국 Jane은 좋은 방법을 찾고자 전문의에게 연락하여 고민을 상담했다. 의사는 성장기 여성의 호르몬과 그에 의한 체지방 증가에 대해 설명해줬고 과도하게 체중을 감량할 경우 문제점이 생길 수 있다는 것도 설명해주었다. 성장기 선수에 대해 이해하게 된 Jane은 학생에게 성장과정에 따른 신체적 변화에 대해 설명해주고 조급해하지 말고 건강하게 체중을 감량할 수 있도록 함께 상의했다. 목표를 장기적으로 설정하고 과도한 열량을 섭취하지 않도록 주의를 기울인 결과 체지방의 감소와 근육량의 증가가 나타났고 경기력도 상승되는 결과가 나타났다. 성장기 여성선수에 대한 이해는 Jane과 학생으로 하여금 조급해 하지 않고 장기적으로 목표를 설정하고 성취할 수 있도록 도와주었다.





- ✓ 유소년들의 운동 손상은 시합과 연습으로 인한 과사용에 의한 부상 발생 큰 비율을 차지하고 있고, 시합과 훈련 사이에 불충분한 휴식과 회복시간이 더욱 상황을 악화시킨다.
- ✓ 사춘기 동안 많은 호르몬과 신경학적 변화는 수면의 항상성과 일주기리듬에 의해 영향을 받음으로 정상적인 성장과 충분한 휴식을 위해 최소 8.5~9.5시간의 수면시간을 보장해야 한다.
- ✓ 운동선수들에게 모든 손상을 제거하는 것은 불가능 하지만 예방을 통해 손상에 대한 빈도와 심각성을 줄일 수 있다. 준비운동을 철저히 하는 것은 이러한 손상을 예방하는데 매우 큰 효과가 있다. 또한 관절보호대 및 테이핑, 마우스 피스, 헬멧 착용 등의 보호장을 사용함에 따라 심각한 손상을 예방 할 수 있다.
- ✓ 지구력과 고유수용감각/평형감각 등에 초점을 맞춘 다면적 근신경계 트레이닝 프로그램은 여러 종목에서 손상 발생률을 감소시키며 특히 무릎과 발목 등 하지의 부상을 줄이는 특별한 효과가 나타났다.
- ✓ 지도자와 선수, 부모의 손상예방에 관한 지식과 행동이 손상을 감소시키는 연구결과가 있다. 따라서 지도자와 선수, 부모들에게 손상의 원인과 예방에 관한 전문적 지식을 교육할 필요가 있다.
- ✓ 운동손상은 운동을 수행하는 과정이나 운동으로 인하여 발생하는 모든 신체 손상을 의미한다. 손상의 형태로는 근육과 골격에 상해는 입는 외과적인 손상과 무리한 운동으로 인한 심장내과적인 문제가 대표적이다.
- ✓ 운동 손상의 내적요인으로는 준비운동부족, 자신의 체력과 기술보다 높은 운동을 실시하는 경우, 지나친 긴장, 집중력 부족, 과훈련과 피로누적 등이 있고 외적요인으로는 위험도가 높은 기구, 코스, 기술 등의 선택, 안전하지 못한 환경, 상대선수와의 비정상적인 접촉 등이 있다.



손상발생 시 응급처치(RICE)

- ✓ Rest: 손상부위는 움직임을 제한하거나 소독하여 2차 손상을 예방하는 한편 최대한 편한 자세로 휴식을 취하는 것이 중요하다.
- ✓ Ice: 손상 후 24~72시간 얼음으로 상처부위를 찜질해주면 혈관수축을 촉진시켜 지혈작용을 하며 붓기를 예방 할 수 있다. 손상 후 1~2시간 마다 한번씩 15분 정도 얼음찜질을 해주고 수건등을 환부에 대어 얼음과 피부의 직접적인 접촉을 피할 수 있도록 한다.
- ✓ Compression: 손상부위의 압박을 통해 붓기를 억제한다. 손상부위의 붓기는 항염증세포를 유인하지만 열상과 같은 상처에는 필요하지 않다. 탄력붕대를 사용하여 얼음찜질 전·후로 실시하며 너무 강하게 압박하여 통증을 느끼지 않도록 한다.
- ✓ Elevation: 상처부위를 심장 높이 보다 높게 들어 올리는 것은 과잉출혈과 붓기를 예방한다.
- ✓ 탈구는 외부의 힘에 의해 관절이 어긋나 뼈가 제자리에서 이탈한 상태를 말한다. 탈구 발생 후 관절 주위의 인대나 힘줄과 같은 연부조직의 2차 손상에 유의해야 한다. 부목을 이용하여 환부를 고정시키고 완치가 되기 전까지 충분한 치료와 재활을 통해 완치 후 훈련에 참가해야 한다.
- ✓ 염좌는 인대나 근육이 외부 충격에 의해서 늘어나거나 일부 찢어지는 경우를 말한다. 주증상은 통증, 염증, 부종 등이 있다. 염좌가 발생하면 골절유무를 확인하고 손상부위를 고정시킨다. 얼음찜질 이후 부종이 가라앉으면 온찜질로 혈액순환이 원활하게 하여 조직의 재생성을 활성화 시켜준다.
- ✓ 근육경직은 근육이 갑자기 강하게 수축함으로 근긴장이 항진한 상태로 있을 때를 말하며 근경련이라고도 한다. 근육경직이 발생하면 빠르게 근육을 이완시켜주는 것이 중요하며 따뜻한 수건이나 팩 등으로 경직부위를 감싸 근육을 이완시켜준다.
- ✓ 물집은 같은 동작을 계속해서 반복하게 되면 피부 바깥층과 안층이 벌어지는 현상에서 발생한다. 물집이 발생하면 깨끗한 바늘로 액체를 빼내고 환부를 소독하여 감염되지 않도록 주의한다.
- ✓ 스포츠에서 경도손상의 반복은 만성손상으로 진행되며, 이는 경기력저하와 선수생명을 단축시킬 수 있다. 운동선수는 누구나 손상을 경험하게 되나 손상부위를 미리 숙지하고 손상을 예방할 수 있는 운동 프로그램을 현장에 적용시켜 손상의 위험을 감소시켜야 한다.
- ✓ 운동에서 발생한 피로가 충분히 회복되지 않고 지속적으로 축적되어 만성피로가 된 경우를 오버트레이닝 증후군' 이라고 한다. 오버트레이닝 증후군이 발생하면 트레이닝의 양을 조절하고 충분한 휴식과 영양을 섭취하여 조기에 대처하는 것이 중요하다.
- ✓ 열질환은 더운 환경에서 발생하는 스포츠 질환의 총칭으로 탈수에 의해 체온조절기구가 원활하게 작동할 수 없게 되는 경우를 말한다. 따라서 기온이 매우 높은 날 야외에서의 강도 높은 훈련을 피하고 훈련 중 충분한 수분섭취와 휴식을 통해 열 질환을 대비한다.
- ✓ 컨디셔닝 체크는 평소의 일정(식사, 수면, 심박수, 피로감, 체중 등)을 지속적으로 확인하여 자신의 몸 상태를 관리하는 것이다. 평상시 컨디셔닝의 체크는 자신의 몸 상태를 관리하고 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공하며 오버트레이닝 예방에 유용하게 사용할 수 있다.
- ✓ 코어는 인체의 중심이 되는 체간부위의 근육을 말한다. 복부와 허리, 골반, 대퇴부와 심부안정화근육을 모두 포함한다.



코어의 기능

- ✓ 척추를 안정화 시킨다. 신체가 움직임을 시작할 때 척추를 교정하고 안정화시켜 움직임을 안정적으로 발현 할 수 있도록 도와주는 역할을 한다.
- ✓ 운동기능을 효율적으로 조정해준다. 코어근육은 대부분의 운동 동작의 중심부이기 때문에 코어근육의 활성을 통하여 균형 및 운동제어 기능을 담당한다.
- ✓ 파워를 발휘한다. 몸이 수축하였다가 빠르게 신장하며 폭발적인 힘을 낼 때 코어의 근육들이 작용한다.
- ✓ 안정성과 경기력에 영향을 미친다. 상체와 하체의 연결을 극대화시켜 안정성과 근력발현 기능을 제공하여 경기력과 깊은 상관성이 있다.
- ✓ 코어가 약하면 부상의 위험이 증가한다. 코어의 고유수용감각기 결손은 특히 하지의 근신경 활성을 부정적으로 조절하여 코어의 불안정성을 유발한다.

여성선수의 FAT(Female Athletes Triad)

- ✓ 여성선수들에게 나타나는 3가지 주요문제로 섭식장애, 운동성무월경, 골다공증을 의미한다. 섭식장애는 과도한 훈련, 비정상적인 섭식습관, 충동적인 섭취, 폭식 등이 주요 증상이다. 운동성무월경은 부족한 영양섭취와 낮은 체지방율 등으로 생리주기가 멈추거나 변형되는 증상이다. 골다공증은 여성호르몬인 에스트로겐의 부족으로 뼈를 형성하는 과정 및 주기에 문제가 생겨 골격이 약해지는 골다공증이 발생한다.

3

트레이닝 실제

1. 입문기
2. 형성기
3. 전문기



1 입문기

1단계 입문기 (The FUNdamental Stage)

• 연 령	남 6~9 / 여 6~8
• 목 적	다양한 움직임의 기본동작 학습
• 훈련목표	달리기를 통한 신체의 움직임과 스피드의 발달

주요 훈련체력요인

1. 스피드: 직선달리기(Linear running), 옆으로 달리기(lateral running), 여러 방향달리기(multi-direction running)를 짧은 시간으로 반복해서 실시한다(간단한 게임 규칙을 정한 내용으로 구성).
2. 민첩성과 신속성을 동반한 놀이로 훈련량은 적게 하는 것이 좋다.
3. 근력트레이닝: 자신의 체중을 이용한 훈련, 낮은 중량의 메디신볼, 스위스볼을 이용한 훈련을 실시한다.

입문기에는 다양한 놀이를 통해 신체의 다양한 움직임과 체력요인들을 발달시켜주는 것이 주된 목적이다. 해당 운동 종목과 관련된 특이적 기술을 배우기 전에 다양한 신체의 움직임을 습득하고, 아이들이 운동에 대한 흥미를 느끼도록 유도한다.

입문기의 다양한 체력요인 학습에서는 달리기와 관련된 동작이 두드러지게 나타난다. 이때 직선달리기, 옆으로 달리기, 여러 방향 달리기 등을 재미있는 프로그램으로 실시하는 것이 효과적이다. 아이들의 신체적 기능을 고려하여 5초~10초미만으로 달리게 하는 것이 바람직하다.

근력운동은 자신의 체중을 이용한 운동과 소도구(메디신 볼, 스위스 볼)를 통한 훈련이 가능하다. 한 주에 3~4회의 신체활동이 적정하며, 1~2회의 스포츠 참가도 아이들의 운동 발달에 도움이 된다.

훈련 프로그램은 규격화, 정형화 되지 않은 다양한 방법으로 불편함과 고통을 느끼지 않는 수준에서 실시하는 것이 바람직하다. 입문기의 광범위한 움직임 동작의 개발은 이 후 단계에서 움직임의 범위를 넓히고 동작에 대한 체계를 형성하는데 도움을 준다.

본 지침서에서 제시한 운동들은 단계를 구분하여 해당시기에 적절하다고 생각되는 표준적인 운동 동작을 소개하고 있다. 현장의 지도자와 트레이너, 그리고 관련 연구자들은 선수에게 해당되는 시기의 목적, 목표를 이해하고 그 시기에 적합한 운동이 무엇이고 목적에 부합되는지 그리고 개인의 운동능력과 발달 정도를 고려하여 프로그램을 구성하여야 할 것이다.

Tip

입문기의 신체적 특징!

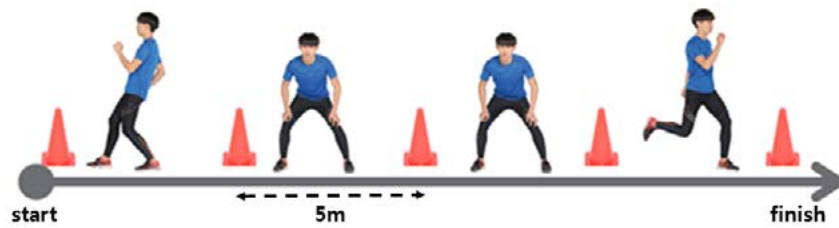
- 신체의 지속적 성장과 함께 신체 각 부분의 기능이 발달한다.
- 큰 근육들이 작은 근육들보다 먼저 발달한다.
- 심장의 크기는 신체에 비례하여 증가한다. 심폐계는 지속적으로 발달하며, 유산소능력은 대부분의 활동에 충분할 만큼 자연적으로 발달한다.
- 초등학교 저학년 선수들은 근력과 지구력 발달에 제한적인 능력을 가지고 있다.
- 젖산 축적에 견디는 내성이 아주 약하므로 무산소능력 발달에 제한적이다. 따라서 이 단계가 끝날 무렵에 고강도 스피드 훈련을 실시하는 것이 바람직하다.
- 아직 뼈가 성장 단계이므로 강도 높은 훈련으로 인한 부상 위험이 높다.
- 사춘기가 오기 바로 전에는 여자선수들의 협응성과 신체적 성숙도가 남자선수들과 비교하여 높다.
- 발달중인 결합조직과 근육조직은 쉽게 늘어나므로 유연성 훈련이 효과적이다.

입문기(Fundamental) SAQ 훈련 계획				
운동 종류	운동시간/거리	반복횟수	세트	휴식시간(분)
게임(Game)	10~15분	1~2회	1~2세트	5분
릴레이(Relay)	10m	3~5회	1~2세트	3분
직선달리기(Linear)	5m 이내	5~7회	1~2세트	3~4분
옆으로 달리기(Lateral)				
다양한 방향으로 달리기 (Multi-direction)				

- SAQ 훈련?
Speed, Agility, Quickness 훈련을 줄여 쓰는 표현으로 빠르고 민첩하고 신속한 동작 훈련을 말한다.
- 연령이 높아지고 숙련될수록 Ladder(사다리), 콘(cone), 허들(Hurdle) 등의 장비를 이용하여 더욱 다양한 동작으로 수준을 높여가며 훈련하는 것이 효과적이다.

입문기	SAQ(Speed, Agility, Quickness) 훈련 프로그램
1. 직선으로 여러 방향 달리기	
2. 중앙에서 각 방향으로 달리기	
3. ‘ㄱ’, ‘ㄴ’ 달리기	
4. 지그재그 달리기	
5. 계단식으로 달리기	
6. 대각선으로 달려 돌아오기	
7. 지그재그 직선달리기	
8. 직각으로 방향전환하며 달리기	
9. 직선달리기와 회전하며 달리기	
10. 다양한 방향으로 달리기	

1. 직선으로 여러 방향 달리기



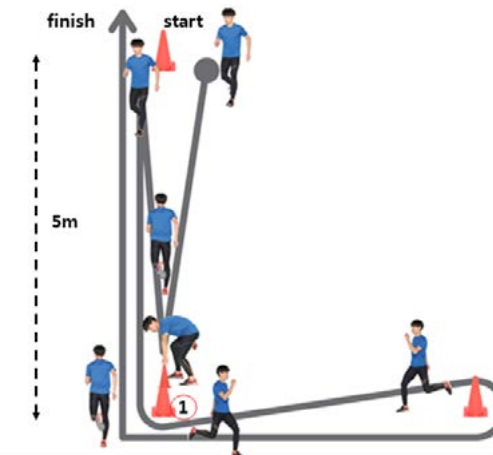
- 20m의 거리에 5m간격으로 콘(cone)을 설치한다.
- 뒤로, 왼쪽으로, 오른쪽으로, 정면으로 연결하여 피니쉬까지 달린다.

2. 중앙에서 각 방향으로 달리기



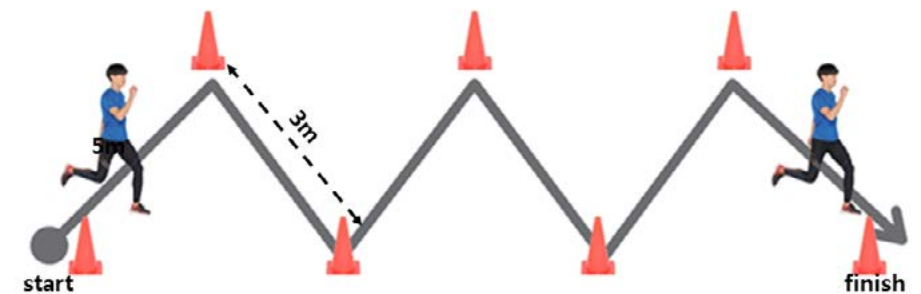
- 1번 콘을 중심으로 네 방향에 3m 간격으로 콘을 설치한다.
- 콘의 순서에 따라 터치 혹은 턴을 하여 5번 콘까지 달리는 방법이다.

3. 'ㄱ', 'ㄴ' 달리기



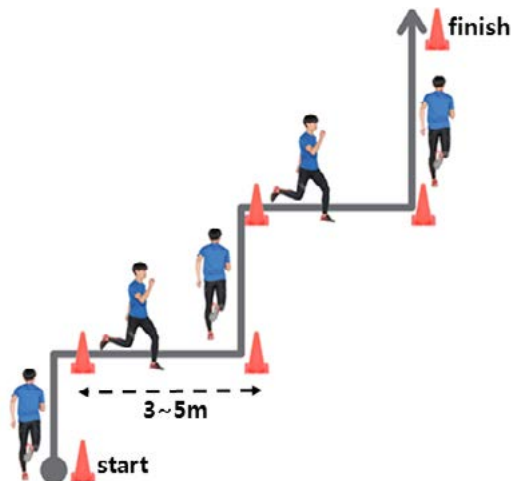
- 각각의 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 스타트 하여 2번 콘을 터치 후 1번 콘으로 돌아온 후 2번 콘을 옆으로 끼고 돌아 3번 콘을 돌고 왔던 길로 다시 1번 콘까지 돌아오는 방법이다.

4. 지그재그 달리기



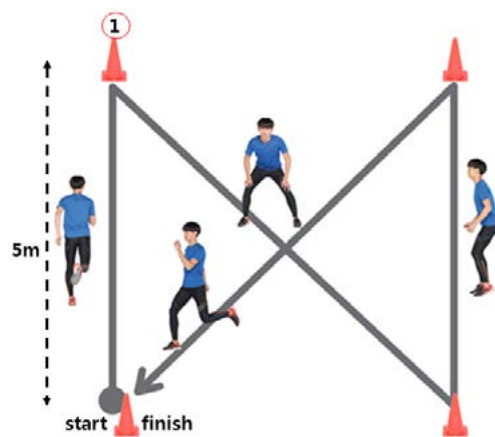
- 각각의 콘을 3m 간격으로 설치한다.
- 스타트에서 그림과 같이 지그재그로 콘을 돌아 끝까지 달리는 방법이다.

5. 계단식으로 달리기



- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 스타트에서 그림과 같이 오른쪽으로 콘을 돌아 끝까지 달리는 방법이다.

6. 대각선으로 달려 돌아오기



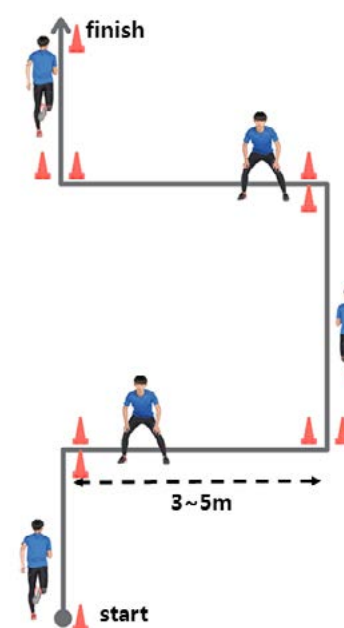
- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 첫 번째 구간에서는 앞으로 달린다.
- 두 번째 구간에서는 오른쪽 옆으로 달리기.
- 세 번째 구간에서는 오른쪽 옆으로 달리기.
- 네 번째 구간에서는 정면으로 달리기.

7. 지그재그 직선달리기



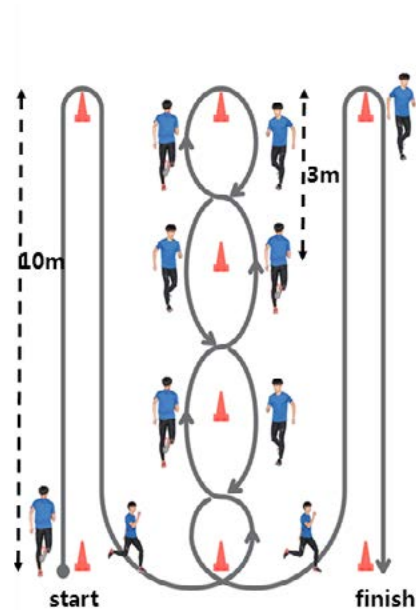
- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 두 명이 동시에 출발하여 세워진 콘을 순서에 따라 지그재그로 달린다.
- 경쟁을 통해 더욱 자극을 줄 수 있다.

8. 직각으로 방향전환하며 달리기



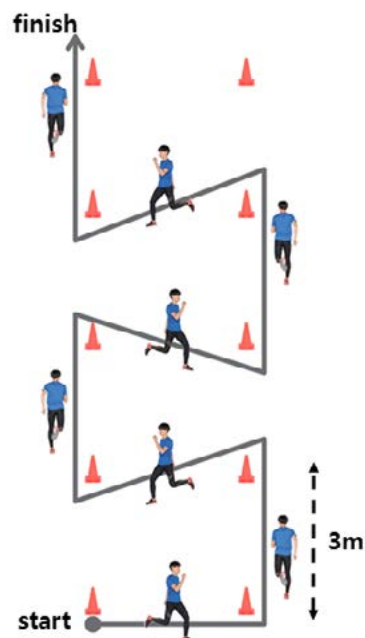
- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 정면으로 달려 첫 번째 콘을 돌아 오른쪽 옆으로 달린다.
- 다시 정면으로 달려 세 번째 콘을 돌아 왼쪽 옆으로 달린다.
- 마지막 구간은 정면으로 달린다.

9. 직선달리기와 회전하며 달리기



- 각각의 콘을 3~10m 간격으로 설치한다.
- 전력으로 질주하여 첫 번째 콘을 180°돌아 두 번째 콘으로 달린다.
- 앞에 있는 콘들을 지그재그로 통과하여 마지막 다섯 번째 콘에서 180°돌아 왔던 방향을 같은 방법으로 돌아온다.
- 2번 콘을 돌은 후 6번 콘을 향해 일직선으로 달려 돌은 후 마지막 콘으로 돌아온다.

10. 다양한 방향으로 달리기



- 각각의 콘을 3m 간격으로 설치한다.
- 전력으로 질주하여 첫 번째 콘을 90°돌아 다음 콘으로 달린다.
- 반복해서 마지막까지 달린다.
- 짧은 거리에서 가속과 감속, 방향전환이 빠르게 이루어 질 수 있도록 콘의 거리를 너무 길게 설정하지 않는다.

입문기(Fundamental Stage) 코어 훈련 계획

운동 종류	운동시간/거리	반복횟수	세트	휴식시간(분)
다리 들어올리기(Leg raise)	4~8초	2~3회	1	1분
플랭크(Plank)	4~8초	2~3회	1	1분

• 어린이들의 코어(Core) 트레이닝?

어린 아이들은 약간의 힘든 운동에도 싫증을 내거나 금방 포기하려는 경향이 있다. 자신감과 즐거움을 주기 위해 재미위주로 운동하는 것이 바람직하다.

입문기	코어 훈련 프로그램
1. 다리 들어올리기(Leg Raise)	
2. 플랭크(Plank)	
3. 사이드 플랭크(Side Plank)	
4. 기마자세(Riding Posture)	
5. 슈퍼맨(Superman)	

1. 다리 들어올리기(Leg raise)



- 하늘을 바라보며 반듯이 눕는다.
- 양다리를 곧게 펴고 무릎을 붙여 들어올린다.
- 코어에 많은 자극이 갈 수 있도록 최대한 다리를 펴서 들어올린다.

2. Plank(플랭크)



- 양 팔꿈치를 땅에 대고 엎드린다
- 엉덩이를 들어 올려 코어에 힘이 들어가도록 한다.
- 최대한 몸이 일직선이 되도록 자세를 유지한다.

3. 사이드 플랭크(Side Plank)



- 한 팔을 땅에 대고 팔꿈치로 체중을 지지하여 옆으로 눕는다.
- 코어의 힘으로 엉덩이를 들어 올려 신체를 일직선이 되도록 자세를 유지한다.

4. 기마자세(Riding Posture)



- 양 다리를 어깨넓이 보다 약간 넓게 벌려 선다.
- 무릎을 구부릴 수 있는 만큼 내리고 양 팔은 앞으로 나란히 한다.

5. 슈퍼맨(Superman)



- 엎드려 누운 자세를 취한다.
- 양 팔과 다리를 앞뒤로 곧게 뻗어 들어 올린다.

입문기(Fundamental Stage) 상체훈련 계획				
운동 종류	운동시간/거리	반복횟수	세트	휴식시간(분)
무릎대고팔굽혀펴기 (Push up on knee)	—	3~5회	1~2세트	5분
공던지기(Ball throwing)	—	5~10회	1~2세트	3분
매달리기, 기어오르기(Climbing)	시간/거리 (최대한)	1~3회	1~2세트	3분
공치기(Hitting)		5~10회	1~2세트	3~4분
공받기(Catching)		5~10회	1~2세트	3~4분

- 상체운동? 반복횟수가 적지만 적당히 쉬는 시간을 제공하여야 한다. 정확한 자세와 동작은 아직 미성숙한 어린이들이 충분히 피로를 느낄 수 있다.
- 던지기과 치기 동작에서는 정확한 자세와 훈련의 목적을 설명하고 공을 최대한 멀리 보낼 수 있는 방법과 자세를 지도한다.

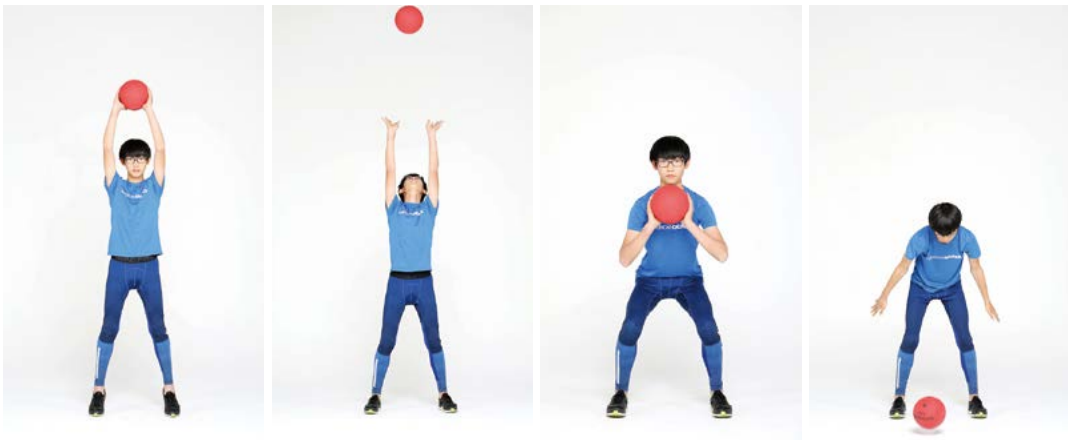
입문기	상체 훈련프로그램
1. 무릎대고 팔굽혀펴기(Push up on knee)	
2. 공 위, 아래로 던지기(Ball Throwing)	
3. 공 앞, 뒤, 옆으로 던지기(Ball Throwing)	
4. 한손으로 공 던지기(Ball Throwing)	
5. 매달리기, 기어오르기(Climbing)	
6. 장비를 이용하여 공치기(Hitting)	
7. 손으로 공치기(Hitting)	
8. 맨손으로 공받기(Catching)	
9. 글러브 착용, 움직이며 공받기(Catching)	

1. 무릎대고 팔굽혀펴기(Push up on knee)



- 무릎을 바닥에 대고 양팔을 곧게 편 자세로 엎드린다.
- 양팔을 구부려 가슴부분이 땅에 닿을 만큼 내려갔다가 올라오는 동작을 반복한다.

2. 공 위, 아래로 던지기(Ball Throwing)



- 체중에 맞는 공을 들고 선다.
- 하체를 구부렸다가 펴는 탄력을 이용하여 공을 머리 위로 최대한 높이 던진다.
- 공을 머리위로 들어 올렸다가 최대한의 힘을 이용하여 땅바닥(아래쪽으로) 던진다.

3. 공 앞, 뒤, 옆으로 던지기(Ball Throwing)



- 체중/체형에 맞는 공을 들고 선다.
- 양 팔로 공을 잡고 가슴 쪽에서부터 힘을 모아 정면을 향해 던진다.
- 몸을 웅크렸다가 펴면서 머리 위쪽을 통해 뒤로 던진다.
- 몸을 회전시켜 옆으로 던진다.

4. 한손으로 공 던지기(Ball Throwing)



- 체중에 맞는 공을 들고 선다.
- 한손을 사용하여 공을 던진다.
- 양손을 번갈아가며 다양한 방법으로 공을 던진다.

5. 매달리기, 기어오르기(Climbing)



- 철봉이나 평행봉, 정글짐 등과 같은 구조물에 올라가거나 매달리는 동작이다.
- 자신의 체중을 통제 할 수 있는 전신의 근력과 협응력을 높여주는 동작이지만, 높은 곳에 올라가야 하는 특성 때문에 각별히 부상에 주의한다.

6. 장비를 이용하여 공치기(Hitting)



- 야구배트나 테니스 라켓을 이용하여 정지되어있는 혹은 날아오는 공을 치는 동작이다.
- 처음에는 공을 정확히 맞추는 것에 집중하도록 한다.

7. 손으로 공치기(Hitting)



- 맨손을 이용하여 정지되어있는 혹은 날아오는 공을 치는 동작이다.
- 공을 정확히 치는 것과 원하는 방향으로 보내는 것이 집중한다.

8. 맨손으로 받기(Catching)



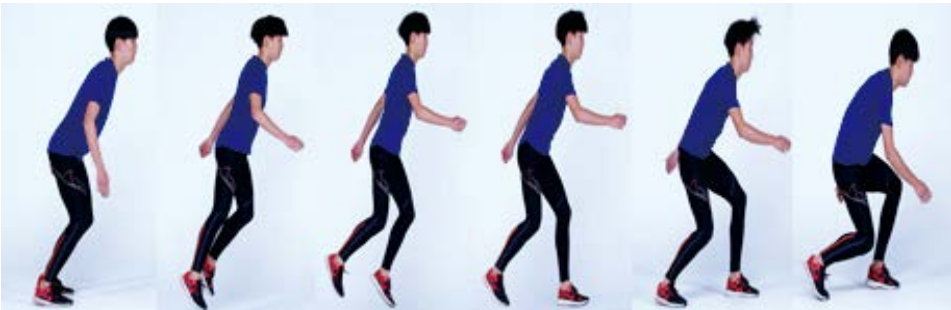
- 양팔을 이용하여 날아오는 공을 받는 동작이다.
- 날아오는 공의 위치를 파악하고 가슴을 열고 양팔을 벌려 안전하게 잡는 것을 연습한다.



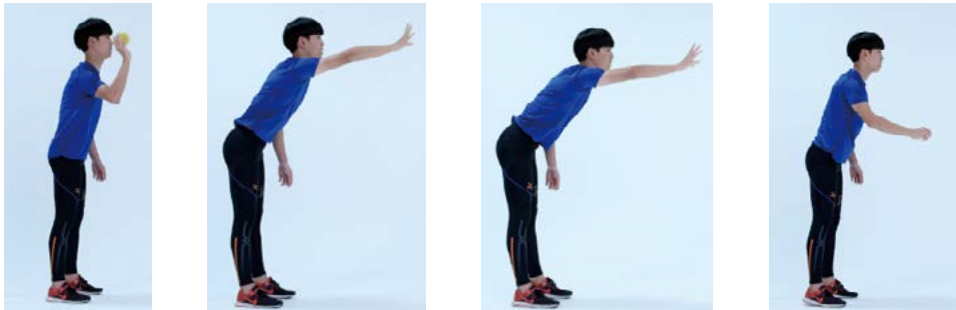
Key Point! 움직임의 단계별 동작!

- 어린 아이들은 지도자들이 생각하는 것만큼 완벽한 동작을 수행하지 못한다. 어린 아이들에게 단계적인 동작을 통해 움직임의 원리와 자세를 지도하는 것이 바람직하다.
- 대부분의 아이들은 처음 멀리뛰기, 던지기, 차기, 치기와 같은 동작을 실시할 때 아래의 설명과 같은 1단계의 동작이 나온다. 경험과 운동 능력이 부족한 아이들에게 이것은 매우 자연스러운 현상이다. 3단계는 모든 신체를 사용하여(협응성) 정확한 힘의 전달을 통한 매우 세련된 동작으로 수행할 수 있게 된다. 그러나 처음 1단계의 어린이들이 한번에 3단계의 완전한 동작을 수행하기란 어렵다. 따라서 2단계와 같은 중간 단계 훈련을 통하여 자연스럽게 몸의 협응성과 힘의 발현, 힘의 전달 등을 충분히 연습한 후 완성된 동작으로 넘어가게 한다.
- 재미를 통한 신체활동에서 연령이 높아질수록 올바른 동작과 원리에 대한 교육이 필요하다.
 - 준비동작(Preparation): 모든 신체부위와 관절을 이용하여 동작에 대한 최적화된 준비 자세를 취한다.
 - 힘의 발현(Force production): 준비동작에서 실시동작으로 넘어갈 때 신체의 가동범위를 극대화하여 자연스럽게 힘을 사용할 예비동작에 들어간다.
 - 중요한 순간(Critical instant): 동작의 최고점에 다다를 때 짧은 순간 힘을 사용한다.
 - 힘의 전달(Follow-through/원래자세로 돌아오기) : 동작의 최고점 이후 힘의 전달 방향으로 자연스럽게 동작을 연결한다.
- 던지기 동작 예
 - 준비동작(Preparation): 던지기를 위한 준비동작으로 공을 잡은 오른손을 뒤로 보내 공을 앞으로 던질 자세를 취한다.
 - 힘의 발현(Force production): 해당부위의 관절가동범위를 최대한 확보하여 뒤로 넘어간 오른팔과 몸통의 회전을 통해 던질 공에 힘이 전달되기 시작한다.
 - 중요한 순간(Critical instant): 허리에서 시작된 힘이 어깨에서 팔로, 팔에서 손으로, 손에서 공으로 전달되어 공이 신체에서 분리되는 단계이다. 짧은 순간 가장 큰 힘이 공에 가해지는 단계이다.
 - 힘의 전달과 원상태 돌아오기(Follow-through/Recovery): 공이 손에서 떠난 후 팔은 공을 던진 방향으로 향하여 힘을 전달한다.

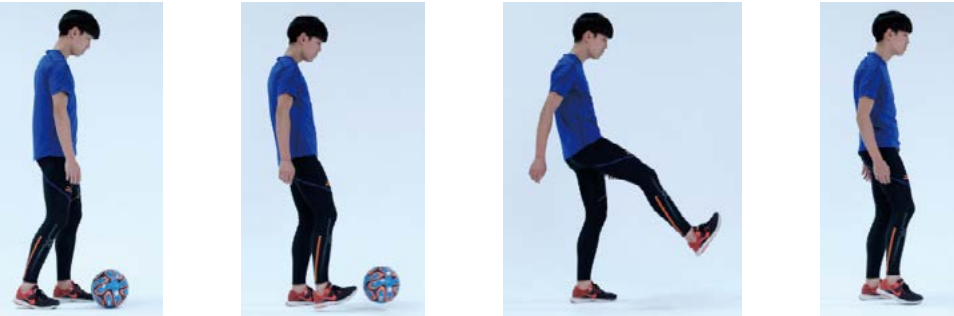
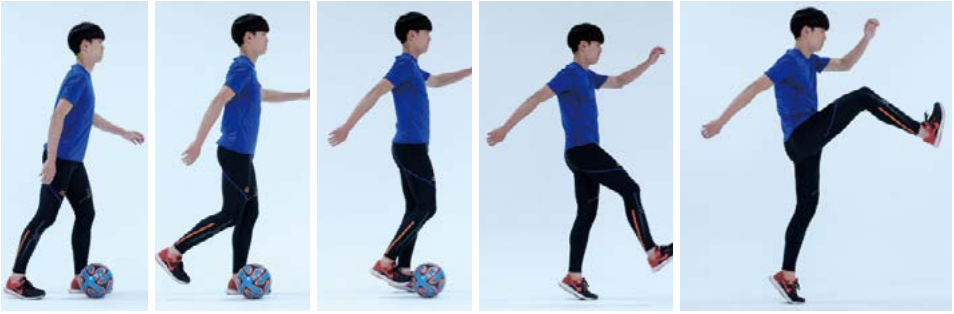
• 멀리뛰기 동작의 3단계

1단계	 - 1단계에서 아이들은 팔을 거의 사용하지 않고 앞으로 점프 하는 것에 집중한다. - 대부분의 어린 아이들은 처음 점프를 실시할 때 한발로 뛰게 된다. - 여러 번 반복하여 같은 동작을 실시하며 두발로 동시에 점프하는 것을 교육한다.
2단계	 - 2단계에서는 양발과 팔을 사용하여 앞으로 점프하는 것을 배운다. - 점프에서 다리의 반발력에 집중 할 수 있도록 팔이 스윙동작을 할 때 동작이 너무 커 머리위로 넘어가지 않도록 한다. - 다리와 팔의 협응력에 집중한다.
3단계	 준비동작 → 힘의 발현 → 중요한 순간 → 힘의 전달 - 3단계에서는 예비동작과 힘의 전달과정이 연속적으로 일어나게 실시한다. - 팔의 백스윙(Back swing)을 최대한 이용하고, 다리역시 최대한 구부려 폭발적인 힘을 낼 수 있도록 한다.

• 던지기 동작의 3단계

1단계	 - 1단계에서 아이들은 팔을 이용하여 공을 앞으로 던지는 것에만 집중한다. - 어깨와 팔, 손목만을 이용하여 공을 던진다.
2단계	 - 2단계에서는 한 발을 앞으로 나가며 던지는 것에 집중한다. - 주의해야 할 것은 던지는 팔과 나가는 발이 같아야 한다. - 약간의 허리 회전이 있을 수 있지만 2단계에서는 스텝을 밟으며 공을 던지는 것이 더 중요하기 때문에 너무 큰 허리의 회전은 제한한다.
3단계	 준비동작 → 힘의 발현 → 중요한 순간 → 힘의 전달 - 3단계에서는 어깨의 예비동작과 허리의 회전에 집중한다. - 예비동작과 힘의 전달과정이 연속적으로 일어나게 실시한다. - 앞으로 나가는 발은 던지는 손과 반대 발이 나가게 한다.

• 킥(Kick) 동작의 3단계

1단계	 - 1단계에서는 준비동작 없이 공을 차는 것에 집중한다. - 공과 발이 닿는 부분에 집중하고 발끝으로 차지 않게 한다. - 공을 차기위해 무릎을 구부리는 것을 강조한다.
2단계	 - 2단계에서는 약간의 팔의 스윙과 더욱 커진 무릎의 구부림에 집중한다. - 무릎의 각도가 커짐에 따라 발끝으로 전달되는 힘을 느끼도록 한다. - 킥을 한 후 다리가 따라가는 (Following) 동작을 함께 실시한다. - 공을 끝까지 보고 정확히 발등으로 차는 것을 강조한다.
3단계	 - 3단계에서는 예비동작과 힘의 전달과정이 연속적으로 일어나게 실시한다. - 달려오는 동작을 통해 자연스럽게 팔의 스윙을 유도하며, 엉덩이와 무릎의 각도를 더욱 크게 하여 강한힘을 전달한다. - 정확한 킥과 다리의 팔로우 동작으로 공이 원하는 방향으로 날아갈 수 있도록 한다. - 킥을 할 때 상체가 뒤로 젖혀져 무게 중심이 뒤에 있지 않도록 주의 한다.

• 히팅(Hitting) 동작의 3단계

1단계	 - 1단계에서는 공이 오는 방향을 보고 선다. 배트(Bat)는 머리 위에서 수직으로 내려오게 한다. - 신체의 어느 부위도 사용하지 않고 어깨와 팔꿈치만을 이용하여 연습한다.
2단계	 - 2단계에서는 공이 오는 방향을 보고 옆으로 비스듬히 선다. - 배트는 바닥과 평행하게 나오도록 한다. - 약간의 백스윙, 허리와 엉덩이의 회전을 이용한다.
3단계	 - 3단계에서는 완벽한 백스윙을 통한 준비동작을 취한다. - 허리의 회전을 이용한 "up and back" 동작으로 배팅(Batting)한다. - 힘을 쓰기 시작할 때 엉덩이에서 허리, 어깨, 팔꿈치, 손목의 순서로 힘이 전달되게 한다. - 허리의 회전에 따라 무게 중심이 뒤에 있는 발에서 앞에 있는 발로 이동시킨다. - 힘의 전달을 위해 팔로잉(Following) 동작을 부드럽게 끝까지 실시한다.

유연성 운동 종류와 방법				
유연성 운동 종류	연령 단계	반복횟수/초(sec)	세트 수	세트사이 휴식
정적 스트레칭 (Static Stretching))	• 정적 스트레칭은 관절가동범위의 일정지점에서 관절 주변의 근육과 결합조직을 정적으로 스트레칭 하는 방법이다. • 정적스트레칭의 장점은 동적 스트레칭에서 발생 할 수 있는 조직 상해의 가능성이나 근육통의 위험성이 적다는 것이다. • 정적스트레칭을 6~12초 정도 유지하며, 근 긴장을 서서히 진행시켜 신장반사를 억제하여 근육을 이완시키며 지속적으로 신장시킨다.			
PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)	• 고유수용성신경근촉진 스트레칭(이하 PNF)은 신경근계 스트레칭 이라고도 한다. • 신경생리학적 기전과 자생억제, 상호억제를 기반으로 하는 방법으로 근육이 패시브 스트레칭 상태에서 저항의 반대로 아이소메트릭(isometric) 수축을 하고 다시 패시브 스트레칭 상태로 돌아와서 가동 범위를 증가시키는 등척 후 이완 스트레칭 기술이다. • 유지-이완(Hold-Relax) 대상근육을 7~15초 동안 등척성 수축 후 2~3초 이완시킨 후 근육을 더 신장시키고 10~15초 동안 더욱 패시브 스트레칭으로 이완한다.			
탄성 스트레칭 (Ballistic Stretching)	• 탄성 스트레칭은 몸이나 팔다리를 반동을 이용하여 정상 가동범위를 강제로 초과 하게 만드는 스트레칭이다. • 너무 과한 동작은 근이나 결체조직의 부상을 유발할 수 있고, 근육이 늘어난 자세에서 적응과 이완이 되지 않는 단점이 있다.			

유연성 훈련 진행 단계				
유연성 운동 종류	연령 단계	반복횟수/초(sec)	세트 수	세트사이 휴식
정적 스트레칭 (Static Stretching)	입문기	4~5 sec	2	1min
	형성기,전문기	6~8 sec	2~3	1min
	전문기 이후	6~12 sec	3~4	30sec
공치기(Hitting)	입문기	6~10 sec	3~4	1min
	전문기 이후	6~12 sec	3~5	30sec
탄성 스트레칭 (Ballistic Stretching)	전문기 이후	4~8 rep	2~4	30sec

정적 스트레칭	목
---------	---



- 몸통을 고정시키고 목만 움직여 목 주위의 근육들을 이완시켜 준다.
- 목을 위/아래로 이완시킨다.
- 목을 좌/우로 회전시켜 이완시킨다.
- 목을 좌/우로 당겨 이완시킨다.

정적 스트레칭	허리
---------	----



- 허리를 좌우로 당겨 옆구리를 이완시킨다.
- 허리를 앞뒤로 움직여 코어를 이완시킨다.

정적 스트레칭	1. 직선으로 여러 방향 달리기
---------	-------------------



- 발목을 펴고 무릎을 꿇고 앉아 상체를 뒤로 젖혀 대퇴사두근을 이완시킨다.
- 다리를 펴고 앉아 발목을 얼굴쪽으로 당겨 햄스트링을 이완시킨다.

정적 스트레칭	다리(내전근)
---------	---------



- 다리를 좌우로 넓게 벌리고 앉아 몸을 앞으로 숙여 내전근을 이완시킨다.
- 무릎을 굽혀 양 발바닥을 마주보게 앉아 내전근을 이완시킨다.

정적 스트레칭	종아리
---------	-----



- 다리를 교차하여 서서 이완시키고자 하는 다리의 발은 바닥에 고정시키고 무릎을 구부리고 다리를 뒤로 뺀 종아리와 아킬레스건을 이완시킨다.

정적 스트레칭	엉덩이
---------	-----



- 앉은 자세에서 한쪽 다리는 펴고 이완시키고자 하는 다리는 무릎을 구부려 편 다리의 바깥쪽으로 위치시킨다.
- 무릎을 구부린 쪽으로 허리를 회전시켜 엉덩이를 이완시킨다.
- 이완시키고자 하는 다리는 몸 앞으로 무릎을 구부려 종아리 바깥쪽이 바닥에 닿게 하고 반대편 다리는 뒤로 곧게 뻗는다.
- 더욱 많은 이완을 위해 상체를 앞으로 엮드릴 수 있다.

정적 스트레칭	어깨
---------	----



- 양 손을 깍지 끼고 손바닥을 하늘을 향하게 하여 위로 곧게 뻗어 올린다.
- 양 손을 깍지 끼고 손바닥을 몸 뒷부분을 향하게 하여 양 팔을 뒤로 뻗는다. 허리를 앞으로 숙이면 더욱 이완시킬 수 있다.
- 이거양 손을 벽에 대고 상체를 바닥을 향해 숙여 어깨를 이완시킨다.

정적 스트레칭	목
---------	---



- 이완시키고자 하는 팔꿈치를 접어 머리 뒤로 보내고 반대편 팔로 접은 팔의 팔꿈치를 눌러 삼두근을 이완시킨다.
- 이완시키고자 하는 팔을 펴서 반대편 어깨 쪽으로 뻗어 보내고 반대편 팔로 뻗은 팔을 몸쪽으로 당겨 삼두근을 이완시킨다.

정적 스트레칭	이두근
---------	-----



- 이완시키고자 하는 팔을 펴고 손끝이 아래로 향하게 손바닥은 정면을 향하게 하여 뒤로 젖힌다.

정적 스트레칭	복부/등
---------	------



- 바닥에 엎드린 자세로 양팔을 곧게 펴고 가슴을 들어 올려 복부가 이완되도록 한다.
- 무릎을 꿇고 엎드린 자세로 양팔을 앞으로 곧게 뻗고 가슴을 무릎에 닿도록 상체를 숙여 등을 이완시킨다.

PNF	가슴
-----	----



- 그림과 같이 파트너가 가슴 스트레칭을 약 10초간 실시한다.
- 10초 후 전방으로 가슴을 5~6초가량 최대의 힘으로 수축시킨다. 이 때 파트너는 힘을 주어 가슴이 모아지는 것을 억제한다.
- 5~6초가량 수축이 끝난 후 선수는 가슴의 힘을 빼고 파트너는 다시 10~20초간 패시브 스트레칭을 실시한다.

PNF	햄스트링
-----	------



- 그림과 같이 파트너가 햄스트링 패시브 스트레칭을 약 10초간 실시한다.
- 10초 후 파트너 방향으로 다리를 5~6초가량 최대의 힘으로 수축시킨다. 이 때 파트너는 힘을 주어 다리가 내려오는 것을 억제한다.
- 5~6초가량 수축이 끝난 후 선수는 다리의 힘을 빼고 파트너는 다시 10~32초간 패시브 스트레칭을 실시한다.

PNF	대퇴사두근
-----	-------



- 그림과 같이 파트너가 대퇴사두근 패시브 스트레칭을 약 10초간 실시한다.
- 10초 후 바닥을 향해 다리를 5~6초가량 최대의 힘으로 수축시킨다. 이 때 파트너는 힘을 주어 다리가 내려가는 것을 억제한다.
- 5~6초가량 수축이 끝난 후 선수는 다리의 힘을 빼고 파트너는 다시 10~32초간 패시브 스트레칭을 실시한다.

PNF	종아리
-----	-----



- 혼자서 실시하는 방법이다.
- 그림과 같이 밴드나 수건 등을 이용하여 발에 걸고 몸 쪽으로 10초간 당긴다(Dorsi flexion).
- 10초 후 발목을 반대방향으로 5~6초가량 최대의 힘으로 수축시킨다. 이 때 발목에 건 밴드나 수건에 힘을 주어 발목이 앞으로 밀리는 것(Plantar Flexion)을 억제한다.
- 5~6초가량 수축이 끝난 후 선수는 다리의 힘을 빼고 다시 10~32초간 패시브 스트레칭을 실시한다.

탄성 스트레칭	허리/햄스트링
---------	---------



- 다리를 어깨 넓이로 벌려 선다.
- 허리의 탄성을 이용하여 양 손을 발끝을 향해 내린다.

탄성 스트레칭	허리
---------	----



- 다리를 어깨 넓이로 벌려 선다.
- 양 팔을 가볍게 앞뒤로 흔들며 허리를 탄성을 이용하여 좌우로 회전시킨다.

탄성 스트레칭	다리
---------	----



- 한쪽 다리를 무릎을 접어 뒤로 보내고 앞으로 강하게 찬다.
- 앞으로 찬 다리가 뒤로 돌아올 때도 돌아오는 반동을 이용한다.

탄성 스트레칭	어깨
---------	----



- 다리를 어깨 넓이로 벌려 선다.
- 양 팔을 가볍게 앞뒤로 흔들며 허리를 탄성을 이용하여 좌우로 회전시킨다.

탄성 스트레칭

엉덩이



- 한쪽 다리를 들어 안쪽에서 바깥쪽으로 차준다.
- 한쪽 다리를 들어 바깥쪽에서 안쪽으로 차준다.

탄성 스트레칭

옆구리



- 다리를 어깨 넓이로 벌려 선다.
- 한 팔을 들어 귀 옆에 붙이고 다른 팔은 허리를 잡는다.
- 허리의 탄성을 이용하여 들어 올린 팔의 반대방향으로 허리를 구부린다.

Tip 사춘기 이전의 유연성

- 유연성은 둘 이상의 복합적인 관절이 움직일 수 있는 가동범위를 말하며, 관절의 연골이나 뼈의 모양, 근육, 건 등의 길이와 신장성에 영향을 받는다.
- 유연성은 건강관련체력의 한 요소로 운동기술을 수행을 최적화하고 근 상해를 예방하기 위해서 필수적이다.
- 전 연령대에서 여자는 남자에 비해서 더 유연하고 이러한 성별에 따른 차이는 사춘기 동안 성숙이 이루어지기 때문이다.
- 평균적으로 여자의 5~11세까지는 안정적이었다가 그 이후 사춘기 동안 15세까지 현저하게 증가하며 그 이후에도 작지만 계속해서 증가를 보이며, 남자는 5세에서 12세까지 유연성이 선형적으로 감소하여 12세에 최저점을 나타내고 그 이후 18세까지는 증가한다(Malina, et. al., 2004)



Key Point! 메디신볼 공의 무게!

형성기 메디신볼 훈련에 사용되는 공의 무게는 체중에 비례하여 사용하는 것이 바람직하다. 일반적으로 메디신볼은 1kg부터 7kg가 있다. 만 10~12세에 해당하는 형성기 선수들의 체중은 평균 30~40kg에 해당한다. 아직 근력이 약한 어린 선수들은 1kg의 무게로 시작하는 것이 좋다. 그러나 운동 경력과 연령이 많아질수록, 또는 강한 근력을 요하는 종목의 선수들은 2~3kg의 무게로 증가하여 실시하도록 한다.

입문기	놀이를 통한 신체의 다양한 기본 움직임
1. 구르기(Body Rolling)	
2. 균형 잡기(Balancing)	
3. 몸 늘리기/구부리기(Stretching/Bending)	
4. 비틀기(Twisting)	
5. 방향 전환하기/돌기(Turning)	
6. 회전하기(Swing)	
7. 신체중심 이동하기(Rocking)	
8. 밀기/당기기(Push/Pull)	
9. 휘돌리기(Spin)	
10. 다양한 걷기	
11. 물구나무서기(Hand stand)	

1. 구르기(Roll)



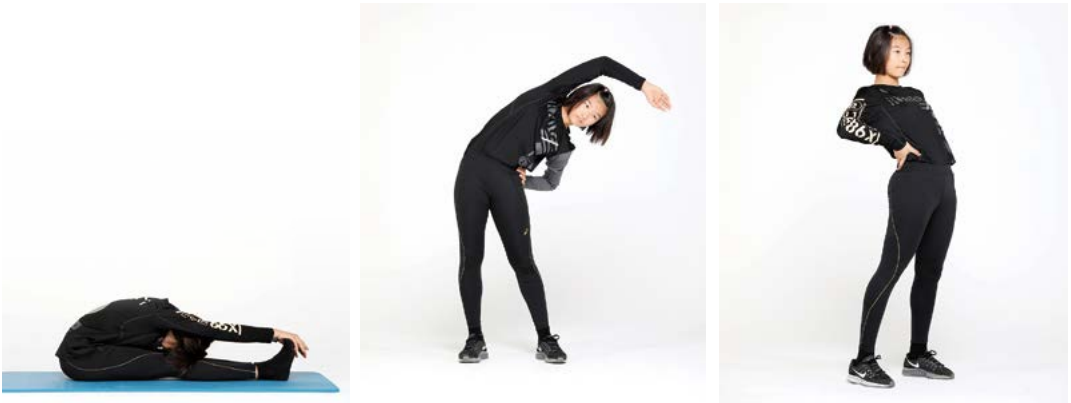
- 오뎅이 흔들의자
 - 앉은 자세에서 양손으로 무릎을 가슴 쪽으로 당겨 마치 공처럼 몸을 웅크리고 앞뒤로 흔들어 준다.
- 앞구르기
 - 몸의 중심을 앞으로 기울이면서 앞을 손으로 짚어 앞으로 구른다. 이 때 몸을 최대한 웅크려 회전력을 얻도록 한다.
- 뒤구르기
 - 신체의 중심을 뒤편으로 옮기고 동시에 뒤로 누우면서 등과 엉덩이를 재빠르게 회전시킨다. 무릎을 잡아서 가슴으로 붙여 회전력을 얻도록 한다.

2. 균형 잡기(Balancing)



- 도구를 사용하여 전신의 감각을 이용하여 신체의 균형을 유지한다.

3. 늘리기/구부리기 (Stretching/Bending)



- 신체의 모든 부위를 늘려준다.

4. 비틀기(Twisting)



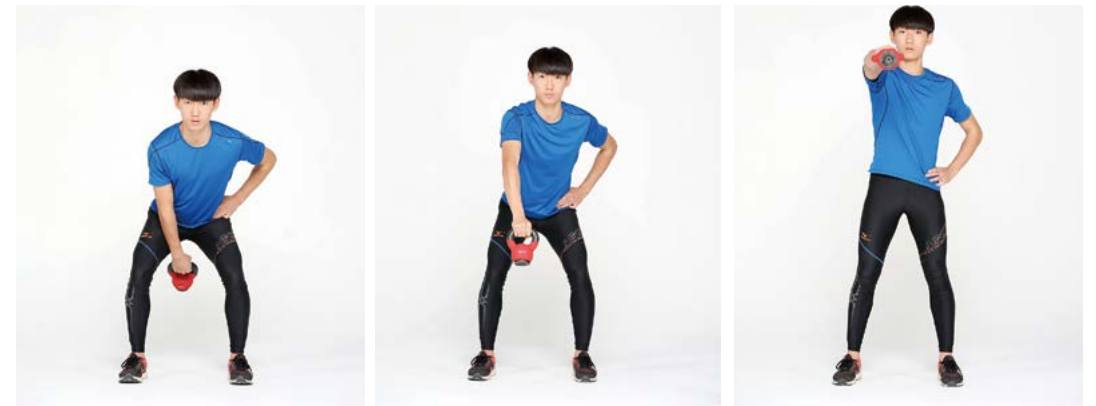
- 신체의 시상면(Sagittal plane)을 축(Axis)으로 좌우로 회전시킨다.

5. 회전하기(Turning)



- 신체의 시상면(Sagittal plane)을 중심으로 몸 전체를 회전시킨다.

6. 스윙(Swing)



- 신체의 중심축을 유지하며 상체의 말단부위를 이용하여 들어 올린다.
- 하체의 움직임과 상체 팔 움직임을 부드럽게 연결시킨다.

7. 신체중심 이동하기(Rocking)



- 신체의 중심을 한쪽에서 다른 한쪽으로 이동시킨다.
- 넘어지지 않도록 집중한다.

8. 밀기/당기기(Push/Pull)



- Push: 자신의 신체에서 반대방향으로 사물을 밀어내거나 반작용하는 힘을 사용한다.
- Pull: 자신의 신체 쪽으로 사물을 당기거나 작용하는 힘을 사용한다.

9. 휘돌리기(Spin)



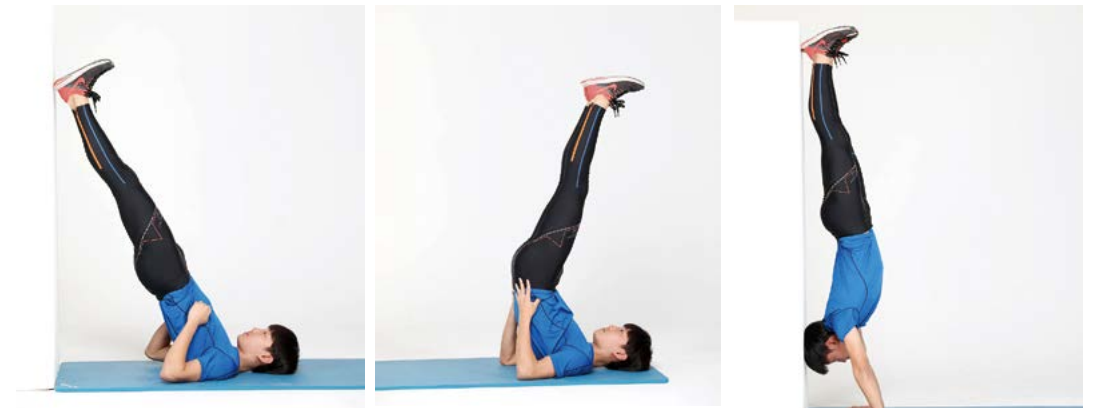
- 신체의 한 점을 중심으로 회전시킨다.

10. 네발걷기(Bear Crawl)



- 한손과 한 다리를 움직이면서 기어가듯이 앞으로 이동한다.
- 두 팔과 두 다리를 굽혀 바닥에 밀착시킨 후, 할 팔과 한 다리를 동시에 앞으로 옮기고 나머지 한 팔과 한 다리는 뒤로 밀면서 앞으로 이동한다.

11. 물구나무서기(Hand stand)



- 벽면을 이용하거나 지도자의 도움을 받아 다양한 방법으로 물구나무서기를 실시한다.

CHAPTER 2

형성기



2 형성기

2단계 형성기 (The Learn to train)

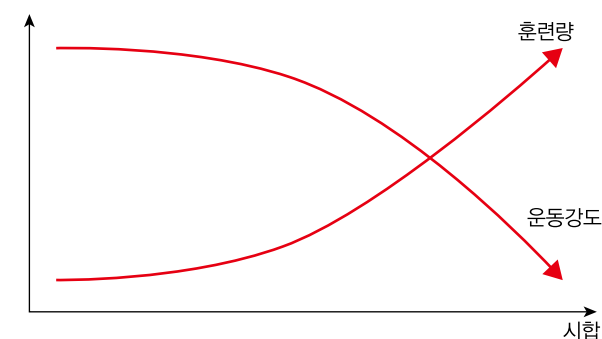
• 연 령	남 9~12 / 여 11~14
• 목 적	다양한 운동종목의 기본기술 습득 (던지기, 받기, 점프하기, 달리기, 매달리기 등)
• 훈련목표	움직임 조정능력(motor coordination, 협응성)

주요 훈련체력요인

1. 근력 : 자기 체중을 이용한 훈련, 메디신 볼, 스위스 볼을 이용한 훈련(hopping, bounding을 이용한 plyometric training), 서킷 트레이닝(circuit training, CT)을 실시한다.
2. 심폐지구력 : 게임을 통한 짧은 코스의 이어달리기(relay)와 같은 훈련을 실시한다.
3. 유연성 : 큰 근육의 기본적인 유연성 발달훈련을 실시한다.
4. 스피드 : 준비운동 시간을 활용한 민첩성과 신속한 방향 회전 등 시합에 필요한 동작 위주의 훈련을 실시한다(훈련과 시합의 비율은 7:3을 추천).

형성기인 9~12세까지는 움직임에 대한 발달이 가장 중요한 시기이다. 이 단계의 아동들은 신경계의 발달이 급속하게 이루어져 모든 스포츠의 기술을 습득이 가능하다.

형성기에서는 움직임의 협응성이 주요학습 목표가 되며 다양한 스포츠 기술과 움직임의 기술을 학습한다. 형성기의 스포츠 기술과 움직임에 대한 훈련을 받지 못한다면 선수의 잠재력과 가능성에 큰 손실을 가져다 줄 수 있다. 훈련을 통한 학습 단계는 훈련이 주요 목적이 되므로 시합참가보다 훈련과 체력강화에 집중해야 한다. 이 단계에서는 훈련과 시합 참가 비율이 최소 70:30로 한다. 훈련초기에 낮은 강도와 많은 훈련량에서 시합이 다가올수록 높은 강도와 적은 훈련량으로 강도와 훈련량의 균형에 맞춰 이동시킨다.



중요한 것은 어떤 단계로 진행되더라도 같은 휴식기간은 반드시 지켜져야 하는 것이다. 형성기의 프로그램은 체중에 따른 근력 강화, 안정성과 다양한 체력요인들의 발달, 적절한 기술목표의 조화가 극대화 되는 장기계획과 연관되는 것이 바람직하다.

선수의 기술발달에서 중요한 것은 선수가 자세, 밸런스, 협응성, 동적움직임과 정적움직임 같은 기술들을 몸으로 인식하는 것이다. 따라서 정확한 동작을 통한 기본기를 학습이 중요하므로 정확한 기술이 요구되지 않는 빠른 속도의 훈련을 많이 실시하지 않는다(서킷 트레이닝 종류의 운동). 형성기 단계는 선수를 이해하고, 수행되는 각 운동의 목표와 중요성을 알게 해야 하는 것이 중요하다.

이 시기의 선수들은 사춘기가 진행되기 전단계로 접어들면서 일부 선수는 급격한 신체의 변화를 겪게 된다. 이것은 밸런스와 조정능력에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 최고성장기(Peak Height Velocity, PHV)와 훈련 프로그램을 지속적으로 체크해야 한다.

Tip 형성기의 신체적 특징!

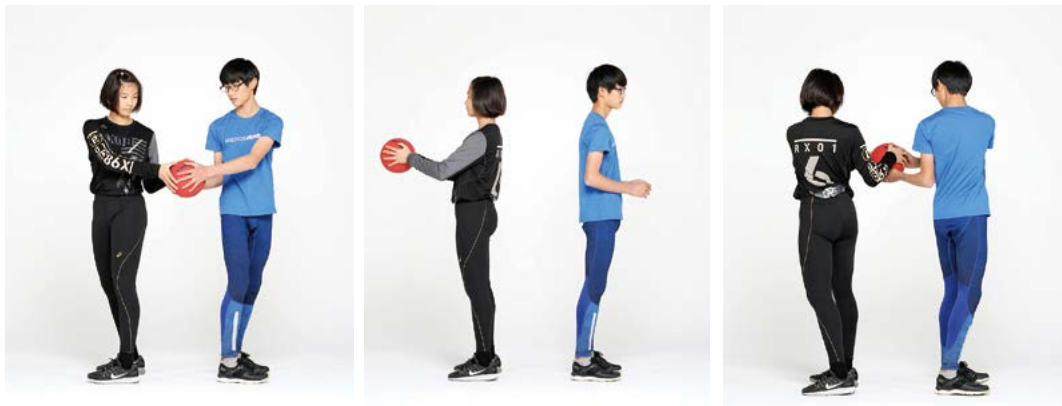
- 움직임의 목적에 맞추어 스스로 신체활동을 할 수 있게 된다.
- 보다 섬세하고 세련된 동작을 하게 되며 신체 각 부분의 움직임을 제어 할 수 있게 된다.
- 새로운 동작을 배울 때도 시각적으로 학습이 가능 할 만큼 감각이 좋아지며, 그 다음 동작도 예측할 수 있게 된다.
- 이 시기의 기술훈련은 신경계에 의해 기억되어 일생동안 기억하게 된다. 따라서 기본기술과 기초동작을 정확하게 구사하는데 집중해야 하며, 자신의 종목과 관련된 여러 가지 신체적 움직임을 학습하는 것이 좋다.
- 지속적인 성장으로 신체적 균형을 갖추게 되는 시기로 어려운 동작들을 학습하는 최적의 시기라고 할 수 있다.
- 체력적으로 지구력적인 부분의 트레이닝 효과를 얻기 쉬운 시기이므로 여러 가지 동작을 포함한 유산소 운동을 실시하는 것이 좋으며, 기술을 배울 때 다양한 상황을 접목시켜 다음 동작을 스스로 생각하게 하는 창조성을 익히게 하는 것이 중요하다.

Key Point! 메디신볼 공의 무게!

형성기 메디신볼 훈련에 사용되는 공의 무게는 체중에 비례하여 사용하는 것이 바람직하다. 일반적으로 메디신볼은 1kg부터 7kg가 있다. 만 10~12세에 해당하는 형성기 선수들의 체중은 평균 30~40kg에 해당한다. 아직 근력이 약한 어린 선수들은 1kg의 무게로 시작하는 것이 좋다. 그러나 운동 경력과 연령이 많아질수록, 또는 강한 근력을 요하는 종목의 선수들은 2~3kg의 무게로 증가하여 실시하도록 한다.

형성기	메디신볼 훈련(Medicine Ball Training)	
1. 서서 공주고 받기(Standing Torso Twist)		
2. 가슴높이 공 던지기(Shest Push)		
3. 버티컬 익스텐션(Vertical Extension)		
4. 상체 일으키며 공 던지기(Lay Back Double Arm Throw)		
5. 양팔 뻗어 앞으로 공 던지기(Straight Arm Standing Throw)		
6. 무릎 들어올리기(Abdominal Curl)		
7. 공 잡고 앉아서 일어나기(Rock and Roll Up)		
8. 런지하며 공들어 올리기(Lunge with Overhead Press)		
9. 런지하며 몸통 회전하기(Lunge With Twist)		
10. 스쿼트 일어서며 위로 공 던지기(Squat Press and Throw)		
11. 머리 뒤로 공 던지기(Reverse Swing)		
12. 엎드려서 공들고 버티기(Weighted Superman)		
13. 누워서 위로 공 던지기(Lying Chest Toss)		
14. 벽에 공 던지기(Wall Pass)		
15. 어깨 위로 공 들어올리기(Shoulder Press)		
16. 볼 플라이(Ball Fly)		
17. 트라이셉스 익스텐션(Triceps Extension)		
18. 팔 돌리기(Arm Circle)		
19. 온몸 돌리기(Big Circle)		
20. 스플릿 스탠스 사이드 토스(Split Stance Side Toss)		

1. 서서 공주고 받기(Standing Torso Twist)



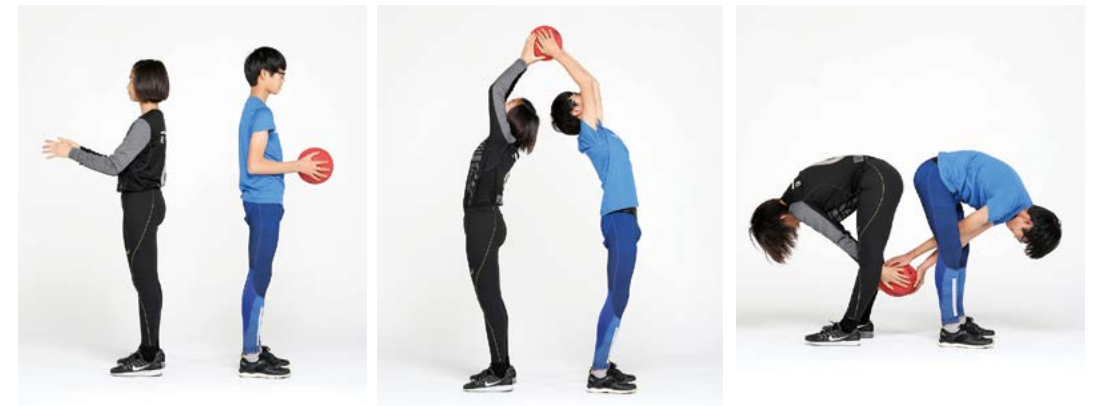
- 두 명이 등을 맞대고 선다.
- 허리를 좌/우로 돌려 뒤에 있는 사람에게 전달한다.

2. 가슴높이 공 던지기(Chest Push)



- 공을 들고 선 자세에서 공을 가슴으로 당긴다.
- 양 팔을 펴면서 공을 정면을 향해 던진다.

3. 버티컬 익스텐션(Vertical Extension)



- 두 명이 등을 맞대고 선다.
- 한 사람이 공을 머리위로 들어 올려 뒤로 전달한다.
- 받은 사람은 몸을 앞으로 숙여 다리 사이로 다시 전달한다.

4. 상체 일으키며 공 던지기(Lay Back Double Arm Throw)



- 공을 머리 위로 들어 똑바로 눕는다.
- 상체를 들어 올리며 공을 발끝을 향해 있는 힘껏 던진다.

5. 양팔 뻗어 앞으로 공 던지기(Straight Arm Standing Throw)



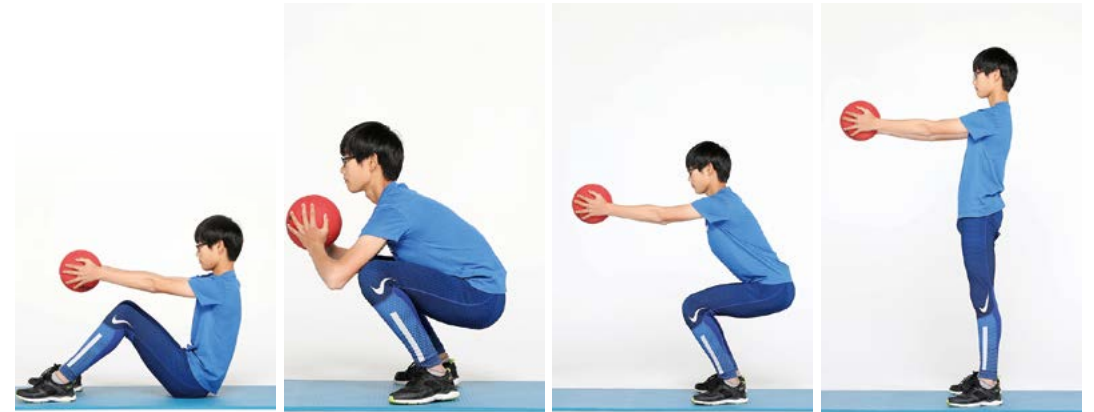
- 양손으로 공을 머리 위로 들고 선다.
- 한쪽 발을 전방으로 내디디면서 정면을 향해 힘껏 던진다.

6. 무릎 들어올리기(Abdominal Curl)



- 양팔을 땅에 대고 무릎을 세워 앉는다.
- 무릎사이에 공을 끼우고 다리를 들어 올려 가슴 쪽으로 향하게 한다.

7. 공 잡고 앉아서 일어나기(Rock and Roll Up)



- 무릎을 세우고 양 팔을 앞으로 곧게 뻗어 공을 잡은 자세로 앉는다.
- 엉덩이를 땅에서 띄우며 일어선다.
- 일어나는 자세에서는 양팔이 전방을 향해 곧게 서있도록 한다.

8. 런지하며 공들어 올리기(Lunge With Overhead Press)



- 공을 잡고 선다.
- 한쪽 발을 앞으로 내밀며 런지 동작을 한다.
- 다리가 구부러지면서 양팔은 머리위로 하늘을 향해 곧게 편다.

9. 런지하며 몸통 회전하기(Lunge With Twist)



- 공을 잡고 선다.
- 한쪽 발을 앞으로 내밀며 런지 동작을 한다.
- 다리가 구부러지면서 몸통을 회전시킨다.

10. 스쿼트 일어서며 위로 공 던지기(Squat Press and Throw)



- 공을 잡고 선다.
- 최대한 빠른 동작으로 일어나면서 동시에 공을 머리 위를 향해 힘껏 던진다.

11. 머리 뒤로 공 던지기(Reverse Swing)



- 공을 후방으로 던지는 동작이다.
- 점프와 동시에 양팔을 머리위로 들어 올려 자신의 뒤쪽을 향해 있는 힘껏 던진다.

12. 엎드려서 공들고 버티기(Weighted Superman)



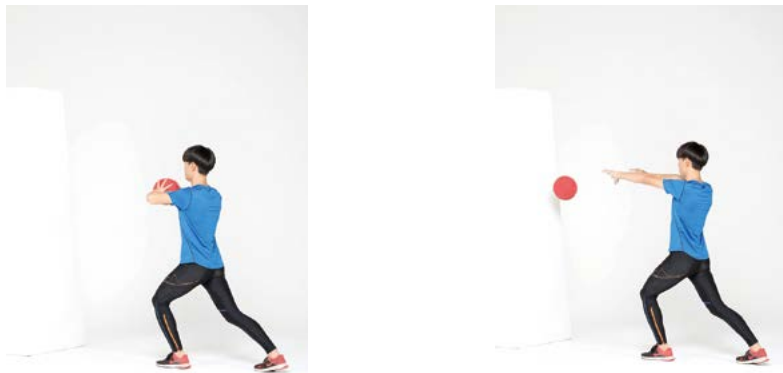
- 엎드린 자세에서 양팔과 다리를 곧게 펴며, 땅에서 떨어지게 한다.
- 손에는 자신에게 알맞은 무게의 공을 들고 정지된 자세를 유지한다.

13. 누워서 위로 공 던지기(Lying Chest Toss)



- 스위스 볼을 이용하여 하늘을 바라보고 눕는다.
- 공을 가슴 쪽으로 최대한 당긴 후 양팔을 빠르고 강하게 뻗으며 하늘을 향해 던진다.

14. 벽에 공 던지기(Wall Pass)



- 벽을 향해 정면으로 보고 선다.
- 벽을 향해 빠르고 강하게 던진다.

15. 어깨위로 공 들어올리기(Shoulder Press)



- 양 손으로 공을 잡고 선다.
- 양 팔이 머리위로 올라가게 어깨의 힘을 이용하여 곧게 뻗어 올린다.

16. 볼 플라이(Ball Fly)



- 스위스 볼 위에 눕는다.
- 양손을 이용하여 공을 잡고 팔을 곧게 뻗는다.
- 오른쪽/왼쪽으로 번갈아 가면서 공을 이동시킨다.
- 공을 떨어뜨리지 않도록 균형을 잡으며 실시한다.

17. 트라이셉스 익스텐션(Triceps Extension)



- 제자리에 서서 혹은 의자에 앉아 공을 양손으로 잡고 머리 뒤로 넘긴다.
- 양 팔을 머리위로 곧게 펴 상완삼두근에 힘이 들어가도록 한다.

18. 팔 돌리기(Arm Circle)



- 양손으로 공을 들고 선다.
- 하체를 고정시키고 양팔과 어깨를 이용하여 공을 회전시킨다.

19. 온몸 돌리기(Big Circle)



- 양손으로 공을 들고 선다.
- 하체는 고정시키고 양팔과 허리를 이용하여 공을 회전시킨다.

20. 스플릿 스탠스 사이드 토스(Split-Stance Side Toss)



- 런지자세와 같이 한쪽 다리를 전방으로 내밀어 구부리고 다른 다리는 제자리에서 구부린다.
- 전방으로 나온 다리 방향으로 허리의 회전을 이용하여 공을 던진다.

형성기	스위스볼 훈련(Swiss Ball Training)
1. 머리위로 공들고 스쿼트(Overhead Ball Squat)	하체 (Lower Body)
2. 벽에 공대고 등기대어 스쿼트(Wall Squat)	
3. 무릎사이에 공 넣고 앉았다 일어나기(Standing Ball Squeeze)	
4. 공위에 다리 올려놓고 햄스트링 당기기(Hamstring Curl)	
5. 스쿼트 앤 리치(Squat and Reach)	
6. 공위에 한쪽 다리 올려놓고 런지(Ball Lunge)	
7. 리버스 익스텐션(Reverse Extension)	
8. 공 잡고 팔굽혀펴기(Balance Push-Up)	상체 (Upper Body)
9. 공에 기대어 플랭크(Standing Plank)	
10. 롤 아웃(Roll Out)	
11. 백 익스텐션(Back Extension)	
12. 트라이셉스 딥스(Triceps Dips)	코어 (Core)
13. 파이크(Pike)	
14. 공위에 발 올리고 V-sit(V-Sit With Ball)	
15. 공에 기대어 골반 들어올리기(Pelvic Thrust)	
16. 핸드 오프(Hand Off)	
17. 공위에 발 올려 무릎 당기기(Knee Tucks)	
18. 행잉 니 레이즈(Hanging Knee Raise)	
19. 사이드 플랭크(Side Plank)	
20. 사이드 스텝(Side Step)	

1. 머리위로 공들고 스쿼트(Overhead Ball Squat)



- 양손으로 공을 잡고 선다.
- 스쿼트 동작을 실시할 때 앉는 자세에서 양팔을 위로 곧게 뻗어 공을 머리위로 들어 올린다.

2. 벽에 공대고 등기대어 스쿼트(Wall Squat)



- 등에 공을 대고 벽에 기대어 선다.
- 양팔을 앞으로 뻗고 스쿼트를 실시한다.

3. 무릎사이에 공 넣고 앉았다 일어나기(Standing Ball Squeeze)



- 양 무릎 사이에 공을 끼우고 선다.
- 공을 바닥에 떨어뜨리지 않고 스쿼트를 실시한다.

4. 공위에 다리 올려놓고 공 당기기(Hamstring Curl)



- 바닥에 누워 양 다리를 들어 공위에 올려놓는다.
- 햄스트링을 이용하여 무릎을 굽혀 공을 끌어당긴다.

5. 스쿼트 앤 리치(Squat and Reach)



- 양 다리를 어깨 넓이보다 넓게 벌리고 그 사이에 공을 놓는다.
- 양 손으로 공을 잡고 일어서면서 동시에 팔을 머리위로 들어올린다.

6. 공위에 한쪽 다리 올려놓고 런지(Ball Lunge)



- 등에 공을 대고 벽에 기대어 선다.
- 양팔을 앞으로 뻗고 스쿼트를 실시한다.

7. 리버스 익스텐션(Reverse Extension)



- 공위에 몸을 수평이 되도록 엮드리고, 양팔로 상체를 지지한다.
- 몸을 최대한 곧은 자세로 유지하며 양 다리를 뒤로 들어 올린다.

8. 공 잡고 팔굽혀펴기(Balance Push Up)



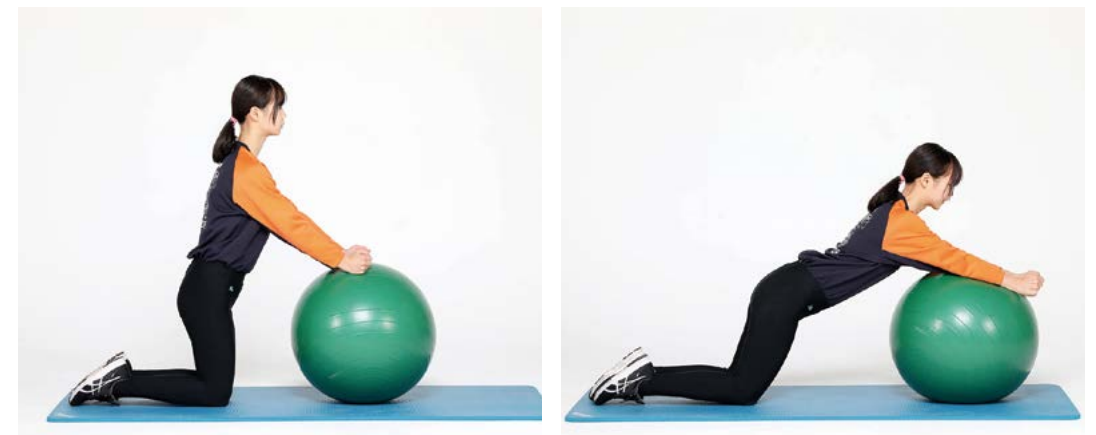
- 공위에 양 팔을 올려놓고 엮드린다.
- 팔굽혀 펴기를 실시한다.

9. 공에 기대어 플랭크(Standing Plank)



- 공위에 양 팔꿈치를 올려놓고 엮드린다.
- 코어에 힘을 이용하여 몸을 최대한 곧게 유지하며 버틴다.

10. 롤 아웃(Roll Out)



- 양 무릎을 땅에 대고 앉고 양 손은 전방에 위치한 공위에 올려놓는다.
- 앞으로 신체의 중심을 이동시키며 몸을 곧게 편다.

11. 백 익스텐션(Back Extension)



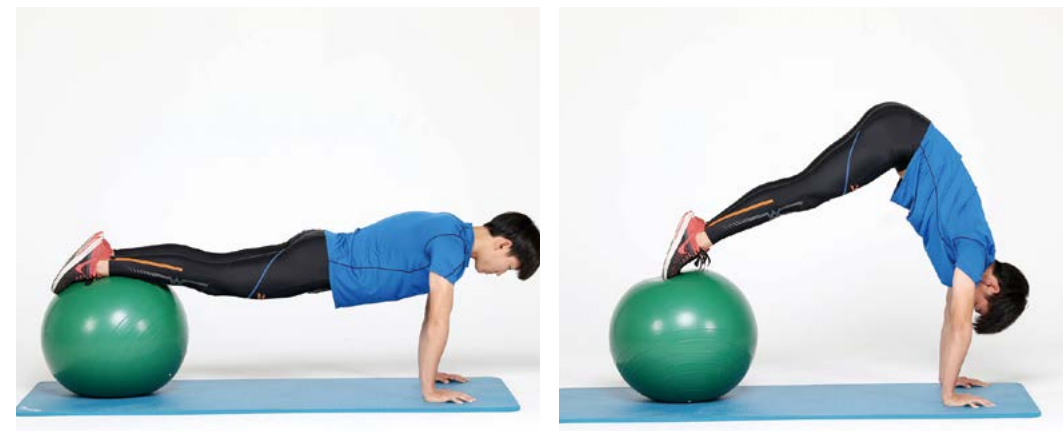
- 공위에 복부를 대고 엎드려 눕는다.
- 양 손은 머리 뒤에 얹고 상체를 들어올린다.

12. 트라이셉스 딥스(Triceps Dips)



- 양 팔을 뒤로 보내 공위에 얹고 공위에 살짝 걸터앉는다.
- 몸을 아래로 내려 보내고 양 팔은 구부려 체중을 버틴다.
- 다시 양 팔을 곧게 펴며 몸을 위로 올린다.

13. 파이크(Pike)



- 양 다리를 공위에 올려놓고 양팔로 상체를 지지하여 엎드린다.
- 무릎을 구부리지 않고 코어의 힘을 이용하여 공을 앞으로 당기는 느낌으로 몸을 접는다.

14. 공위에 발 올리고 V-sit(V-sit with Ball)



- 양 다리를 공위에 올려놓고 바닥에 반드시 눕는다.
- 양 팔을 곧게 펴고 상체를 들어올린다.

15. 공에 기대어 골반 들어올리기(Pelvic Thrust)



- 엉덩이를 땅에 닿지 않게 공에 등을 기대고 앉는다.
- 다리를 들어 올리고 상체를 공위로 올려놓는 동작을 한다.

16. 핸드즈 오프(Hands Off)



- 바닥에 누워 공을 양 발 사이에 끼운다.
- 무릎을 곧게 편 상태로 다리를 들어 올려 공이 얼굴의 정면까지 오게 하여 양손으로 잡는다.

17. 공위에 발 올려 무릎 당기기(Knee Tucks)



- 엎드린 자세에서 양발을 공위에 올린다.
- 코어의 힘을 이용하여 무릎을 구부린다.

18. 행잉 니 레이즈(Hanging Knee Raise)



- 하늘을 향해 공위에 눕는다.
- 양 팔로 신체를 지지할 수 있는 물건을 잡고 양 다리를 붙이고 무릎을 구부려 가슴쪽을 향하게 한다.

19. 사이드 플랭크(Side Plank)



- 양 발 사이에 공을 끼우고 옆으로 기대어 눕는다.
- 한 팔은 구부려 직각으로 세워 상체를 들어 올리고, 다른 한 팔은 반대편 옆구리에 위치시킨다.

20. 사이드 스텝(Side Step)



- 옆구리를 공에 기대어 비스듬히 눕는다.
- 땅에 닿은 다리는 곧게 펴서 체중을 지지하며, 다른 다리는 무릎을 곧게 펴서 들어 올린다.

형성기	플라이오메트릭 훈련(Plyometric)
1. 하이 니 스킵(High Knee Skips)	기초 달리기 (Basic Run)
2. 버트 킥(Butt Kick)	
3. 앵클 드릴(Ankle Drill)	
4. 스킵핑(Skipping)	
5. 하이 니 러닝(High Knee Running)	
6. 포어레그 익스텐션 마칭(Foreleg Extension Marching)	
7. 스트레이트 레그 러닝(Straight Leg Running)	
8. 하이 니 바운스 스킵(High Knee Bounce Skip)	
9. 앵클 바운스(Ankle Bounce)	
10. 바운딩(Bounding)	
11. 스쿼트 점프(Squat Jump)	하체 근파워 (Lower body Power)
12. 점프 투 박스(Jump to Box)	
13. 레터럴 점프 투 박스(Lateral Jump to Box)	
14. 드롭 점핑(Drop Jumping)	
15. 바운딩 앤드 허들링(Bounding and Hurdling)	

Tip 형성기의 신체적 특징!

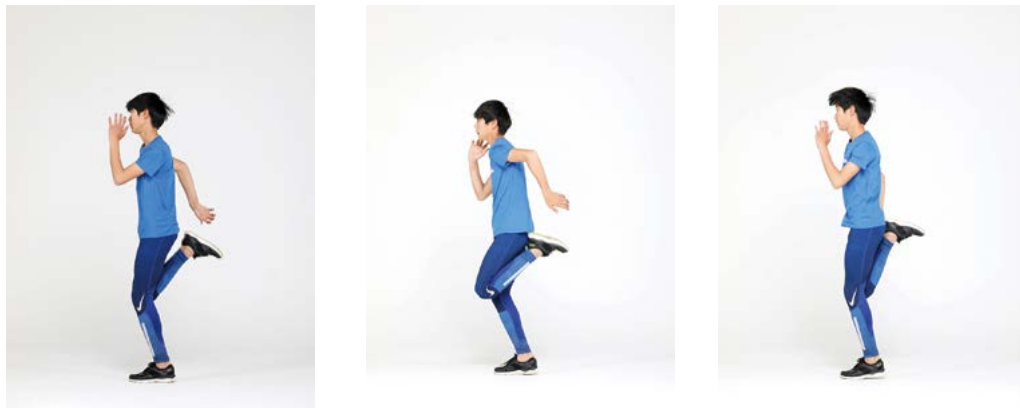
- 1~10번까지는 육상 선수들이 사용하는 드릴훈련이다. 중심이동과 스피드 및 파워에 필요한 대퇴 이두근을 사용할 수 있도록 하는 훈련이다. 11~15번까지는 형성기에 선수들에게 필요한 플라이오메트릭 훈련을 제시한 것으로 선수에 따라서 강약을 조절하면서 실시하도록 하자.
- 근력이 너무 부족하고 협응성이 부족한 선수는 앞쪽의 기초적인 근력 코어훈련을 완전하게 소화한 후 실시한다.

1. 하이 니 스킵(High Knee Skips)



- 앞으로 달려가면서 앞으로 나온 발을 90° 이상 들어 올린다.
- 들어 올리는 발이 최대한 올라갈 수 있도록 디딤 발로 가볍게 뛰어 오른다.

2. 버트 킥(Butt Kick)



- 앞으로 가볍게 달리기를 실시하면서 뒤통치를 엉덩이까지 당긴다.
- 다리가 굽혀지면서 무릎이 최대한 구부러져 엉덩이를 치는 것이 중요하다.

3. 앵클 드릴(Ankle Drill)



- 발목의 탄력을 이용하여 앞으로 달려 나가는 동작이다.
- 앞꿈치가 땅에서 떨어지지 않게 가볍게 튕기듯 앞으로 나간다.

4. 스킵핑(Skipping)



- 앞으로 달려 나갈 때 앞으로 나가는 발을 최대한 빨리 튀어 오르게 한다.
- 무릎을 빠르게 구부렸다 편다.
- 반대편 발을 최대한 빠른 속도로 교차시키면서 동작을 반복한다.

5. 하이 니 러닝(High Knee Running)



- Skipping 동작에서 무릎을 더욱 가슴 쪽으로 높이 들어 올린다.

6. 포어레그 익스텐션 마칭(Foreleg Extension Marching)



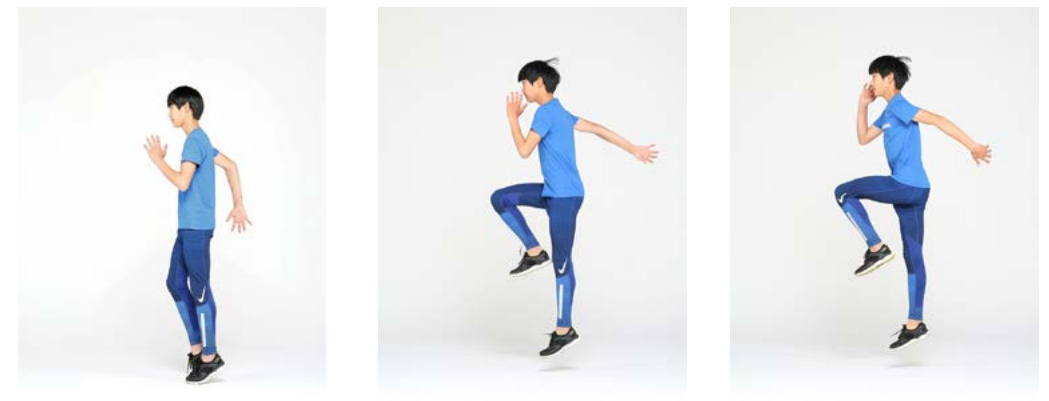
- 앞으로 달려 나갈 때 앞으로 나가는 발을 최대한 빨리 튀어 오르게 한다.
- 무릎이 가장 높은 곳에 다다랐을 때 바로 내리지 않고 허들을 넘듯이 앞으로 뻗어 착지 시킨다.

7. 스트레이트 레그 러닝(Straight Leg Running)



- 앞으로 달려 나갈 때 앞으로 나간 발의 무릎을 곧게 편다.
- 발목의 탄력을 최대한 이용하며, 뒷꿈치가 땅에 닿지 않도록 한다.

8. 하이 니 바운스 스킵(High Knee Bounce Skip)



- 위로 점프 하며 앞으로 나간 다리의 무릎을 최대한 90°로 접어 올린다.
- 앞으로 나가는 것보다 위로 높이 점프하는 느낌으로 동작을 실시한다.

9. 앵클 바운스(Ankle Bounce)



- 양 발을 붙여 발목의 탄력으로 앞으로 점프하며 나간다.
- 앞으로 나갈 때 팔 동작을 반대로 실시하여 협응성을 높인다.

10. 바운딩(Bounding)



- 최대한 큰 보폭으로 앞으로 달려 나간다.
- 착지와 동시에 빠른 속도로 반대편 다리를 교차하여 연속적으로 달린다.

11. 스쿼트 점프(Squat Jump)



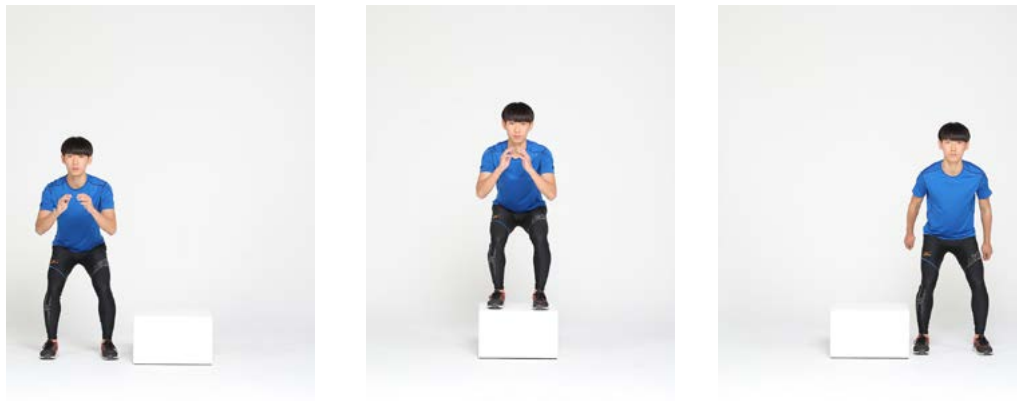
- 스쿼트 자세를 준비한다.
- 대퇴근을 단축 시켰다가 빠르고 강한 힘으로 신장시키며 위로 뛰어오른다.

12. 점프 투 박스(Jump to Box)



- 대퇴근을 단축 시켰다가 빠르고 강한 힘으로 신장시키며 정면의 박스 위로 뛰어오른다.

13. 레터럴 점프 투 박스(Lateral Jump to Box)



- 스쿼트 점프 자세로 선다.
- 대퇴근을 단축 시켰다가 빠르고 강한 힘으로 신장시키며 측면으로 박스에 뛰어오른다.

14. 드롭핑 점프(Drop Jumping)



- 박스 위에서 떨어지면서 단축된 대퇴근을 빠르고 강하게 신장시켜 정면으로 점프한다.

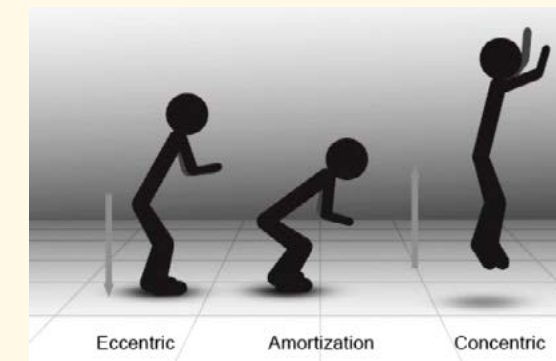
15. 바운딩 앤드 허들링(Bounding and Hurdling)



- 장애물을 설치하고 연속해서 두 발로 점프하여 장애물을 뛰어넘는다.

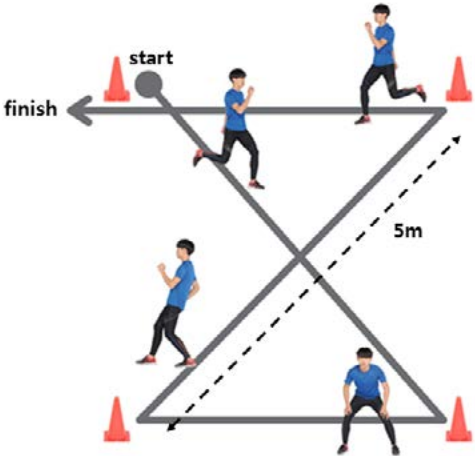
Tip stretch shortening cycle(SSC-신장단축주기)?

- SSC는 신장성수축(Eccentric contraction)이 일어난 후 단축성수축(Concentric contraction)이 일어나면서 근비대 없이 파워가 증가되는 원리다. 신장성단축주기는 대부분의 스포츠에서 반복적으로 일어나는 동작으로 신장단축주기(SSC)의 반복을 통해 가능한 짧은 시간에 최대 근력과 순발력을 발휘 하도록 훈련하는 방법이 플라이오메트릭이다. 플라이오메트릭은 짧은 시간에 큰 힘을 발휘하기 때문에 근육의 민감성, 반응성을 촉진시킴으로 가속, 감속, 방향 전환의 능력향상에도 도움이 된다.



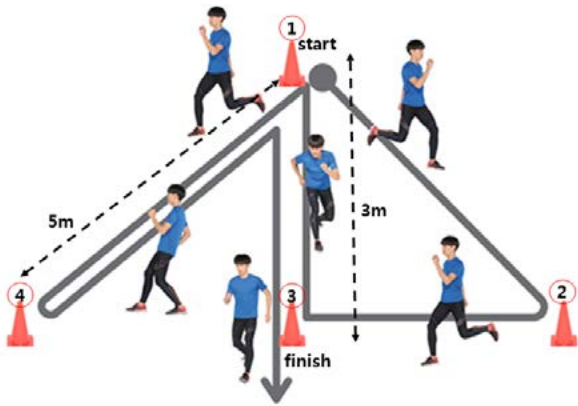
형성기	Multi Direction Speed Training	
1. X Drill		
2. 123 Back		
3. 3cone L-drill		
4. Pro Agility Shuttle		
5. Run-Shuffle Run		
6. Cone Alley V,1		
7. Cone Alley V,2		
8. Cone Alley V,2		
9. Staggered-Shuffle		
10. Run-Shuffle		

1. 엑스 드릴(X-Drill)



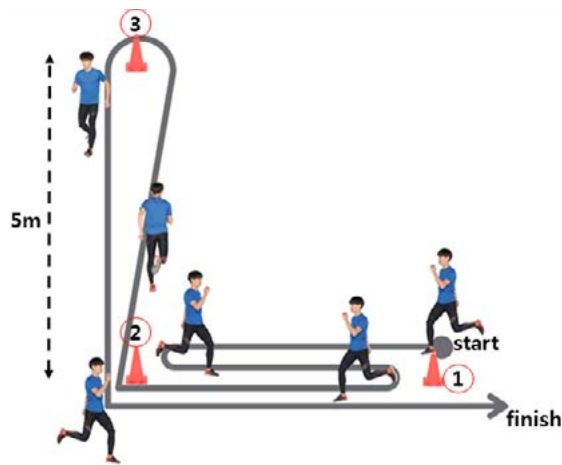
- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 4번 콘으로 직선 달리기를 한다.
- 4번 콘에서 3번 콘으로 옆으로 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 2번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 2번 콘에서 1번 콘으로 직선 달리기를 한다.

2. 123 백 드릴(123 Back Drill)



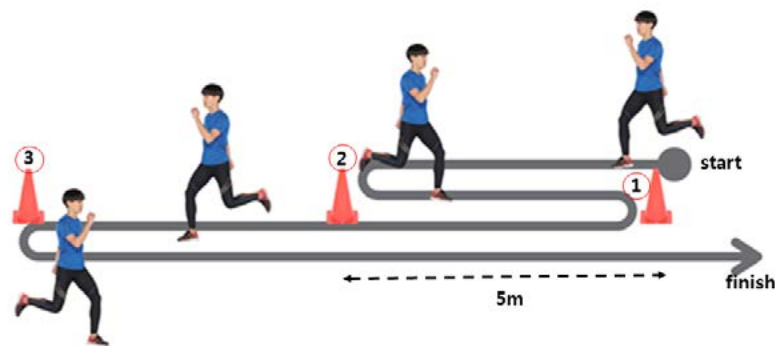
- 1, 3번 콘은 3m 간격으로, 2, 3, 4번 콘은 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선 달리기를 한다.
- 2번 콘에서 3번 콘으로 직선 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 1번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 1번 콘에서 4번 콘으로 직선 달리기를 한다.
- 4번 콘에서 1번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 1번 콘에서 3번 콘으로 직선 달리기를 한다.

3. L-드릴(L-Drill)



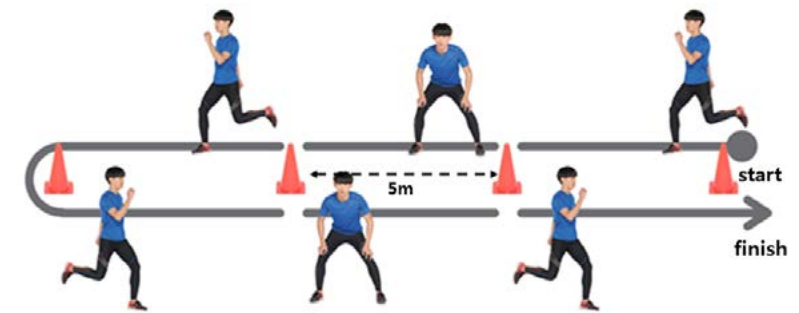
- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 다시 1번 콘으로 직선 달리기로 돌아온다.
- 1번 콘에서 직선달리기로 2번 콘을 돌아 3번 콘의 우측으로 돌아 2번 콘으로, 다시 2번 콘을 왼쪽으로 돌아 1번 콘으로 직선달리기를 한다.

4. 프로 민첩성 셔틀(Pro Agility Shuttle)



- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 다시 1번 콘으로 직선 달리기로 돌아온다.
- 1번 콘에서 3번 콘으로 다시 1번 콘으로 직선 달리기로 돌아온다.

5. 런-셔플 런(Run-Shuffle Run)



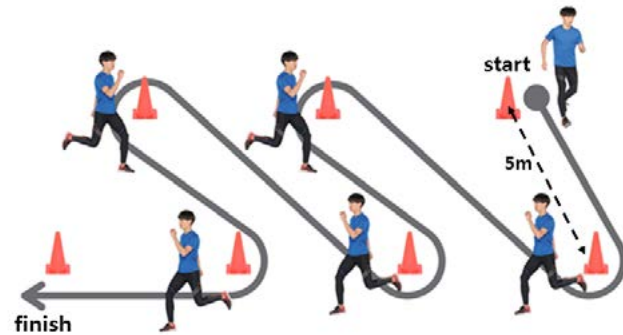
- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 2번 콘에서 3번 콘으로 옆으로 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 4번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 같은 방법으로 돌아온다.

6. 콘 에일리 V. 1(Cone Alley V.1)



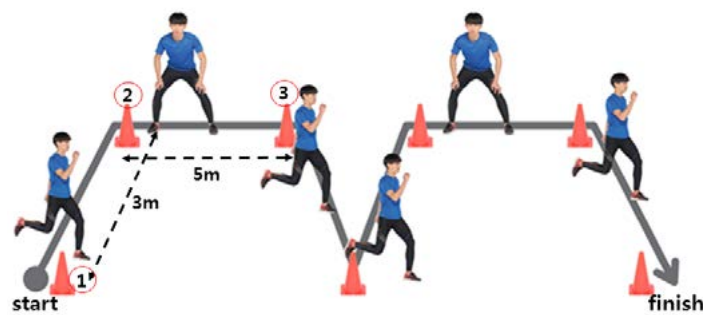
- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 2번 콘에서 3번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 4번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 4번 콘에서 5번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 5번 콘에서 6번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 6번 콘에서 7번 콘으로 직선달리기를 한다.

7. 콘 에일리 V. 2(Cone Alley V.2)



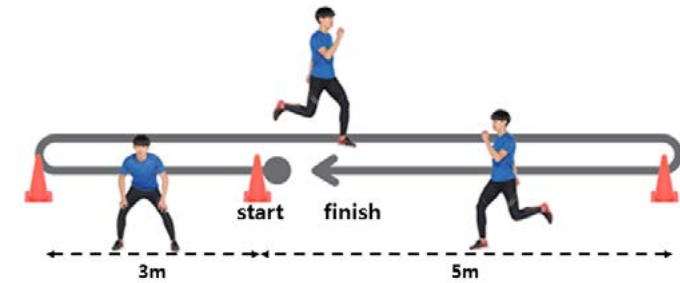
- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 2번 콘에서 직선달리기로 3번 콘을 돌아 4번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 4번 콘에서 직선달리기로 5번 콘을 돌아 6번 콘으로 직선달리기를 하고 방향을 바꿔 7번 콘으로 직선달리기를 한다.

8. 콘 에일리 V. 3(Cone Alley V.3)



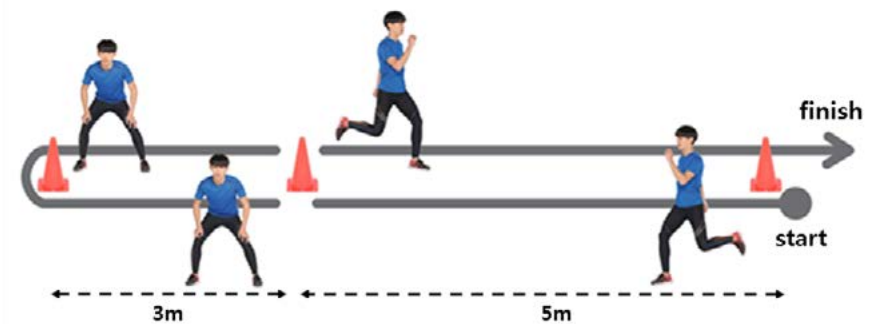
- 1번, 2번 콘은 3m 간격으로 설치하고 2,3,5,6번 콘은 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선달리기를 하고 2번 콘에서 3번 콘은 옆으로 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 4번 콘으로 직선달리기를 하고 4번 콘에서 5번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 5번 콘에서 6번 콘으로 옆으로 달리기를 한 후 7번 콘으로 직선 달리기를 한다.

9. 스테거 셔플(Staggered-Shuffle)



- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 2번 콘에서 3번 콘으로 옆으로 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 4번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 같은 방법으로 돌아온다.

10. 런 셔플(Run Shuffle)



- 각 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘에서 2번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 2번 콘에서 3번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 3번 콘에서 4번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 4번 콘에서 5번 콘으로 뒤로 달리기를 한다.
- 5번 콘에서 6번 콘으로 직선달리기를 한다.
- 6번 콘에서 7번 콘으로 직선달리기를 한다.

형성기	유연성 훈련(Flexibility Training)
1. 힙 플렉서/쿼드 스트레치(Hip flexor/Quad Stretch)	
2. 브릿지 위드 레그 리치(Bridge With Leg Reach)	
3. 시티드 트렁크 트위스트(Seated Trunk Twist)	
4. 폴드 오버 스트레치(Fold Over Stretch)	
5. 리클링닝 피지온(Reclining Pigeon)	
6. 스완 스트레치(Swan Stretch)	
7. 포워드 런지(Forward Lunges)	
8. 사이드 런지(Side Lunges)	
9. 크로스 오버(Cross-Over)	
10. 스탠딩 쿼드 스트레치(Standing Quad Stretch)	
11. 시티드 스트래들 로터스(Seated Straddle Lotus)	
12. 시티드 사이드 스트래들(Seated Side Straddle)	
13. 시티드 스트레치(Seated Stretch)	
14. 니 투 체스트(Knees to Chest)	
15. 스탠딩 트라이셉스 스트레치(Standing Triceps Stretch)	

1. 힙 플렉서/쿼드 스트레치(Hip Flexor/Quad Stretch)



- 한쪽 다리는 무릎을 땅에 대고 다른 한쪽 다리는 무릎을 90°로 세워 앉는다.
- 뒤로 보낸 다리를 엉덩이 쪽으로 손으로 당겨 앞쪽 허벅지(대퇴사두근)를 신전시킨다.

2. 브릿지 위드 레그 리치(Bridge with Leg Reach)



- 반듯이 누운 자세에서 한쪽 다리를 90°로 구부려 세우고 반대편 다리는 무릎을 펴서 들어 올린다.
- 양 팔로 바닥을 지지하며 구부려진 다리의 힘을 이용하여 엉덩이를 들어 올린다.
- 반대편 다리는 곧게 펴서 몸통과 일자가 유지되도록 한다.

3. 시트드 트렁크 트위스트(Seated Trunk Twist)



- 한 쪽 다리를 곧게 펴고 반대편 다리는 무릎을 구부려 뺀 다리 바깥쪽으로 위치시킨다.
- 한 쪽 팔을 이용하여 구부러진 다리의 바깥쪽으로 안쪽으로 밀어 넣으며 허리를 회전시킨다.

4. 폴드 오버 스트레치(Fold Over Stretch)



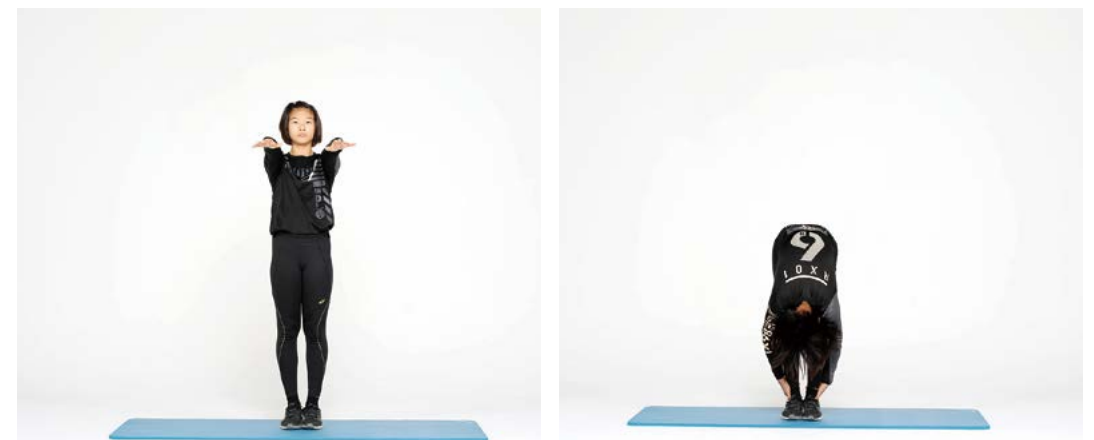
- 다리는 붙이고 무릎을 편 상태에서 똑바로 선다.
- 양 팔을 들어 귀 옆에 붙인 후 허리를 최대한 숙인다.
- 양 팔이 땅에 닿게 실시하며, 손바닥이 땅에 닿는 경우에는 종아리를 감싸 얼굴이 정강이 쪽으로 향하게 한다.

5. 리클리닝 피지온(Reclining Pigeon)



- 누워서 한쪽 다리의 무릎을 접고 발목이 몸 쪽을 향하게 한다.
- 다른 한쪽 다리의 무릎을 접어 반대편 다리의 발목으로 향하게 하여 엉덩이를 회전(hip rotation)시킨다.

6. 스완 스트레치(Swan Stretch)



- 엎드려 누운 자세에서 양 팔을 곧게 펴서 상체를 최대한 위로 들어 올린다.

7. 포워드 런지(Forward Lunges)



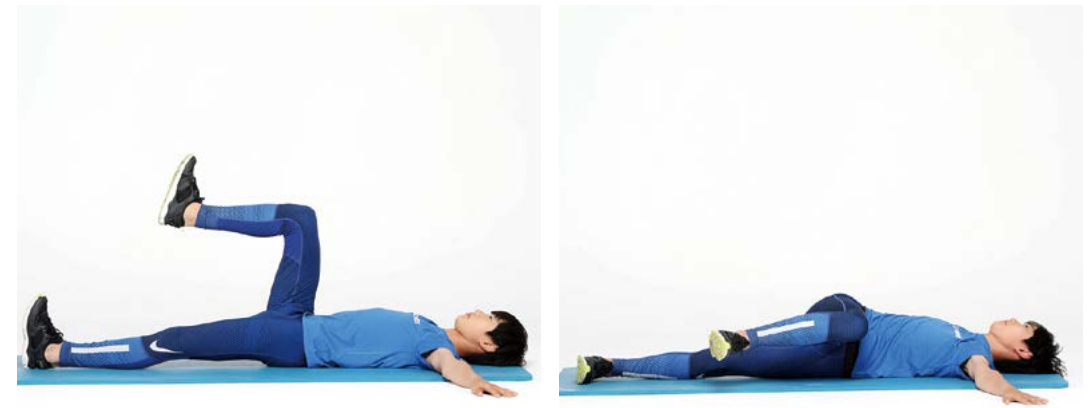
- 앞으로 나가면서 런지 동작을 한다.

8. 사이드 런지(Side Lunge)



- 양 발을 어깨 넓이 보다 더 넓게 벌려 선다.
- 한쪽 무릎을 구부리며 반대편 다리를 최대한 곧게 편다.

9. 크로스 오버(Cross-Over)



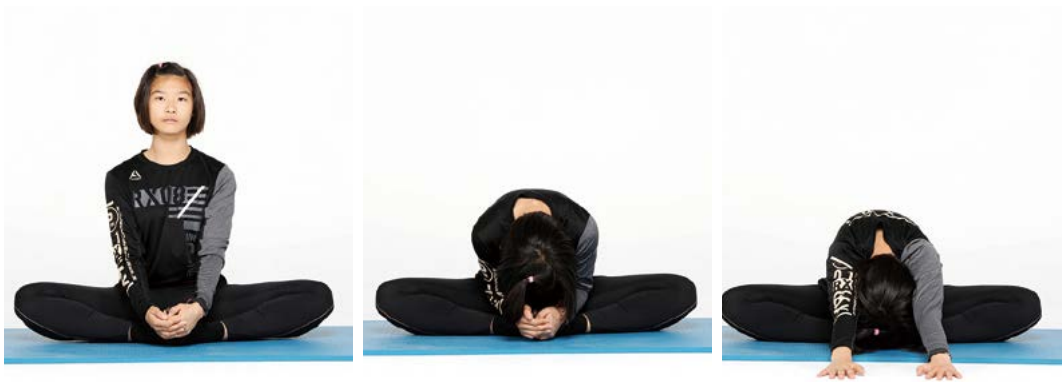
- 하늘을 향해 뺏고 오른쪽 다리의 무릎을 90°로 접어 왼쪽으로 회전시킨다.
- 상체는 최대한 고정시키고 얼굴을 반대편으로 회전시켜 몸통을 전체적으로 뒤틀리게 한다.

10. 스탠딩 퀴드 스트레치(Standing Quad Stretch)



- 똑바로 서서 한쪽 다리를 무릎을 구부려 뒤로 접는다.
- 팔로 구부러진 다리를 잡아 엉덩이 쪽으로 잡아당긴다.

11. 시티드 스트래들 로터스(Seated Straddle Lotus)



- 발바닥을 마주보고 붙여 자리에 앉는다.
- 무릎을 바닥으로 향하게 하여 내전근을 최대한 신장시킨다.
- 무릎이 바닥에 닿게 되면 상체를 앞으로 숙여 더욱 신장시키는 것이 가능하다.

12. 시티드 사이드 스트레들(Seated Side Straddle)



- 양 다리를 최대한 바깥으로 벌려 앉는다.
- 왼 손을 머리위로 들어 올리려 오른쪽으로 구부린다.
- 상체가 앞으로 구부러지지 않도록 한다.

13. 시티드 스트레치(Seated Stretch)



- 양 쪽 다리를 곧게 펴고 앉는다.
- 양 팔을 앞으로 뻗으며 상체가 구부러 질 수 있는 만큼 엮드린다.
- 무릎이 구부러지지 않게 하는 것이 중요하다.

14. 니 투 체스트(Knee to Chest)



- 하늘을 향해 반듯이 눕는다.
- 양 무릎을 구부려 가슴 쪽으로 당긴다.
- 양손으로 무릎을 감싸 최대한 가슴 쪽으로 당긴다.

15. 스탠딩 트라이셉스 스트레치(Standing Triceps Stretch)



- 스트레칭을 하고자 하는 팔을 들어 올려 곧게 편다.
- 팔꿈치를 구부려 상완삼두근이 최대한 신전되도록 한다.
- 반대편 팔로 팔꿈치를 누르면 더욱 많은 신전이 발생한다.

형성기	Core Training	
1. 크런치(Crunches)		
2. 오블리크 크런치(Oblique Crunches)		
3. 플랭크(The Plank)		
4. 오블리크 플랭크(Oblique Plank)		
5. 스태틱 레그 앤드 백(Static Leg and Back)		
6. 다이나믹 레그 앤드 백(Dynamic leg and back)		
7. 햄스트링 레이즈(Hamstring Raises)		
8. 슈퍼맨(Superman)		
9. 헬드 스트레이트 레그(Held Straight Legs)		
10. 컨트롤 로워링 앤드 레이징 오브 레그 (Controlled Lowering and Raising of Leg)		
11. 헨드레드(Hundreds)		
12. 레그 익스텐션(Leg Extension)		
13. 레그 레이즈(Leg Raise)		
14. 브이 시트(V-Sit)		
15. 시트 업(Sit Up)		

Core의 중요성!

코어는 체간의 안정성과 신체의 운동제어를 위해 필수적으로 단련해야 하는 부분이다. 근력의 강화는 물론이며, 근력 강화에 따른 부상예방에 큰 효과가 있으며, 만성 요통의 치료에도 도움이 된다.

코어의 안정성은 적절한 부하에 대해 척추 내 균형, 골반 및 운동사슬(Kinetic chain)에 필수적이다. 코어에는 두 가지 모델이 있다.

1. Hodge model-핫지 모델

핫지 교수가 정의한 모델로써 복횡근의 역할을 강조한다. 척추사이 근육과 같이 심부의 작은 근육(Local muscle)의 안정성을 중시하고 있다. 근육이 신체를 세우고 유지하는데 초점을 맞추고 있기 때문에 정적인 동작으로 강화시키는 것이 가능하다.

- 복횡근(Transversus Abdominis): 신체가 움직일 때 신체의 안정화 기여
- 다열근(Multifidus): 척추의 대부분 동작에서 사용되나 척추의 안정화에 기여
- 횡경막(Diaphragm): 호흡과 복강내압을 유지
- 골반저근(Pelvic floor): 골반의 안정화에 기여

2. McGill model-맥길 모델

맥길 교수가 정의한 모델로 허리와 골반의 큰 근육(Global muscle)의 안정성을 중시하는 모델이다.

- 내복사근(Internal abdominal oblique)
- 외복사근(External abdominal oblique)
- : 내 • 외복사근은 서로 X자로 교차하여 몸의 회전과 측면 굴곡에 관여
- 요방형근(Quadratus lumborum): 신체의 측면굴곡을 담당
- 광배근(Latissimus dorsi): 팔의 내전과 내회전에 관여
- 대둔근(Gluteus Maximus)
- 중둔근(Gluteus medius)
- : 대둔근과 중둔근은 골반의 안정화에 중요한 근육으로 직립자세의 안정성과 장요근의 대항근으로 강력한 신전기능에 기여

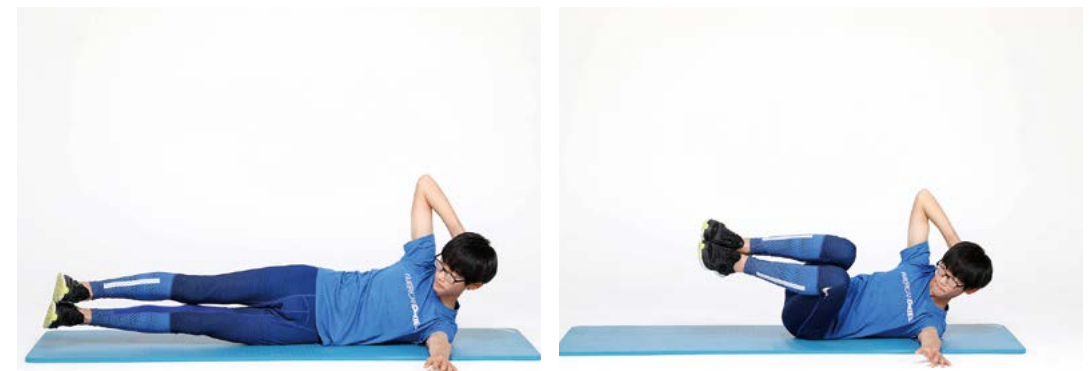
핫지 모델은 척추안정화에 초점을 둔 모델이며, 재활이나 요가, 필라테스 등에서 많이 사용되고, 맥길 모델은 골반의 안정화와 다이내믹한 운동에서 주로 사용된다. 두 가지 훈련 방법을 함께 훈련하는 것이 더욱 효과적이다.

1. 크런치(Crunches)



- 반듯이 누워 무릎을 굽힌 다리와 상체를 함께 들어 올린다.
- 양 손은 머리 뒤로 보내고 코어의 힘을 이용하여 허리를 회전시킨다.
- 허리를 회전시킴과 동시에 머리가 돌아가는 방향의 다리를 들어올려 팔꿈치와 맞닿게 하고, 반대편 다리는 곧게 편다.

2. 오블리크 크런치(Oblique Crunches)



- 옆으로 비스듬히 누워 무릎을 굽힌 다리와 상체를 살짝 들어 올린다.
- 한쪽 팔은 앞으로 뻗어 신체의 균형을 유지하고, 다른 한쪽 팔은 머리 뒤로 보낸다.
- 무릎을 구부려 가슴 쪽으로 들어 올리며 상체도 동시에 들어올린다.

3. 플랭크(The Plank)



- 엎드린 자세에서 양 팔꿈치로 신체를 지지하여 들어 올린다.
- 다리와 몸통이 일자가 유지되도록 한다.

4. 오블리크 플랭크(Oblique Plank)



- 신체를 옆으로 바닥과 수직이 되게 하고, 한쪽 팔을 구부려 신체를 지지하여 들어 올린다.
- 다른 한쪽 팔은 다리 옆에 위치시키고 다리와 몸통이 일자가 유지되도록 한다.

5. 스태틱 레그 앤드 백(Static Leg and Back)



- 반듯이 누운 자세에서 한쪽 다리를 90°로 구부려 세운다.
- 양 팔로 바닥을 지지하며 구부러진 다리의 힘을 이용하여 엉덩이를 들어 올린다.
- 반대편 다리는 곧게 펴서 몸통과 일자가 유지되도록 한다.

6. 다이نام릭 레그 앤드 백(Dynamic Leg and Back)



- 5번의 자세와 같은 자세를 취한다.
- 코어의 힘을 이용하여 신체를 들어 올렸다 내리는 동작을 반복한다.

7. 햄스트링 레이즈(Hamstring Raises)



- 엎드린 자세에서 양팔은 상체를 지지하고 양 무릎은 바닥에 닿게 한다.
- 한쪽 다리를 최대한 위로 뻗어 올린다.

8. 슈퍼맨(Superman)



- 바닥에 엎드려 눕는다.
- 양 손은 머리 뒤로 보내 각지를 낀다.
- 상체와 하체를 동시에 뒤로 젖혀 버틴다.

9. 헬드 스트레이트 레그(Held Straight Legs)



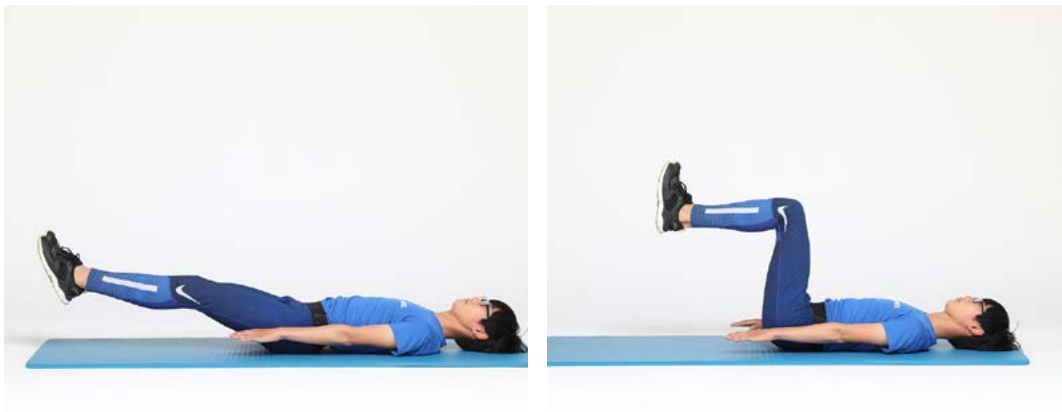
- 엎드린 자세에서 한쪽 무릎을 뒤로 길게 뻗는다.
- 반대편 팔을 앞으로 길게 뻗는다.
- 균형을 유지한다.

10. 컨트롤 로워링(Controlled Lowering)



- 하늘을 향해 반듯이 눕는다.
- 양쪽 다리를 곧게 편 채 20° 정도를 들어 올린다.

11. 헨드레즈(Hundreds)



- 하늘을 향해 반듯이 눕는다.
- 양쪽 무릎을 90°로 구부려 세운다.

12. 레그 익스텐션(Leg Extension)



- 하늘을 향해 반듯이 눕는다.
- 양쪽 다리를 무릎을 곧게 편 채로 살짝 들어올린다.
- 한쪽 다리를 무릎을 90°로 구부린다.
- 양쪽 다리를 교대로 실시한다.

13. 레그 레이즈(Leg Raise)



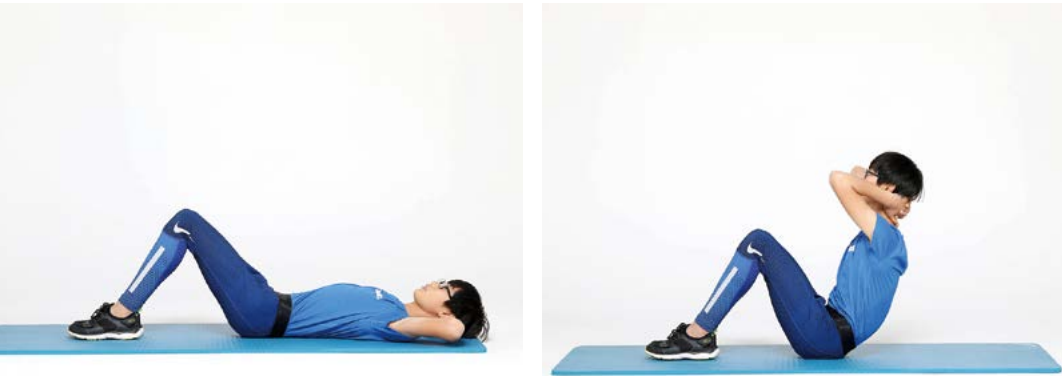
- 하늘을 향해 반듯이 눕는다.
- 상체를 바닥에 고정시키고 양 다리를 무릎을 곧게 편 채로 45° 들어 올린다.

14. 브이 시트(V-Sit)



- 하늘을 향해 반듯이 눕는다.
- 양 다리와 상체를 들어 올려 몸을 V자를 만든다.

15. sit up(Sit Up)



- 바닥에 누워 무릎을 구부려 세운다.
- 양 손은 머리 뒤를 잡고 코어를 이용하여 상체를 일으켜 세운다.

형성기	근력훈련 프로그램(Strength Training Program)		
운동 종류	반복횟수/시간	세트	쉬는 시간(분)
1. 풀업(Pull Up)	4~8회	2~3세트	1~3분
2. 스쿼트(Squat)	8~10회	2~3세트	1~3분
3. 점핑 잭(Jumping Jack)	6~8회	2~3세트	1~3분
4. 트렁크 트위스트 (Trunk Twist)	5~10회	2~3세트	1~3분
5. 슬라롬 점프 (Slalom Jump)	30sec	2~3세트	1~3분
6. 푸쉬 업(Push Up)	8~10회	2~3세트	1~3분

1. 풀 업(Pull up)



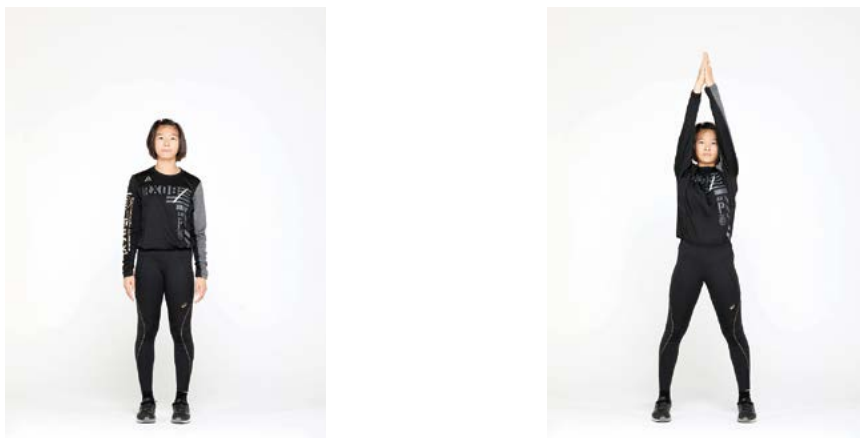
- 턱걸이를 할 수 있는 바(bar)에 매달린다.
- 팔을 당겨 머리가 바위로 올라가도록 한다.

2. 스쿼트(Squat)



- 다리를 어깨 넓이로 벌리고 발끝을 30°~45° 벌려 선다.
- 허리가 구부러지지 않게 펴고 엉덩이가 무릎아래쪽까지 내려오도록 앉는다.
- 지면을 발바닥으로 밀듯이 일어선다.

3. 점핑 잭(Jumping Jack)



- 발을 모으고 허벅지 옆으로 손을 내린다.
- 팔을 머리위로 들어 올림과 동시에 점프하면서 다리를 벌린다.
- 다시 다리를 모으면서 팔을 제자리로 내리며 동작을 반복한다.

4. 트렁크 트위스트(Trunk Twist)



- 누워서 상체를 45° 들어 올리고, 무릎을 구부려 세운다.
- 양 팔은 가슴 앞으로 뻗어 모으고 허리를 좌/우로 회전시킨다.

5. 슬라롬 점프(Slalom Jump)



- 콘(cone)이나 허들(huddle)과 같은 장애물을 설치한다.
- 옆으로 점프를 하여 장애물을 뛰어 넘는다.
- 빠르게 왕복하는 동작을 반복한다.

6. 푸쉬 업(Push Up)



- 엎드린 자세에서 양팔을 곧게 편다.
- 팔꿈치를 접어 가슴이 바닥에 닿을 만큼 내려간다.
- 팔꿈치를 펴서 처음 자세로 돌아온다.

형성기	코어훈련 프로그램(Core Training Program)		
운동 종류	반복횟수/시간	세트	쉬는 시간(분)
쉴 업(sit up)	15~20	2~3세트	1분
레그 레이즈(leg raise)	15~20	2~3세트	1분
플랭크(plank)	20~40초	2~3세트	1분
브이 쉴(v-sit)	20~40초	2~3세트	1분
사이드 플랭크(side plank)	20~40초	2~3세트	1분
백 익스텐션(back extension)	15~20	2~3세트	1분

형성기	지구력훈련 프로그램(Endurance Training Program)			
운동 종류	운동시간/거리	스피드(HR)	세트	쉬는 시간(분)
릴레이	40~200m	60~70%	2~4세트	2~3분
수영, 달리기, 인라인 스케이트, 자전거 등	20~60분	40~60%	1~2세트	2~3분

형성기	코어훈련 프로그램(Core Training Program)			
운동 종류	운동시간/거리	반복횟수	세트	쉬는 시간(분)
게임	20~30분	1~2회	1~2세트	5분
릴레이	10~15m	3~5회	1~2세트	3분
스피드훈련	10~50m	4~6회	1~2세트	3~4분
턴(Turn)	5~15m	4~8회	1~2세트	2~3분
방향 전환	5~15m	4~8회	1~2세트	2~3분
스톱 앤 고	5~15m	4~8회	1~2세트	2~3분

CHAPTER 3 전문기



3 전문기

3단계 전문기(Train to Train)

• 연 령	남 12~16 / 여 11~15
• 목 적	유산소 능력과 근력 적응의 가속
• 훈련목표	유산소 능력의 기초를 다지고, 운동관련 기술의 발달 수준까지 근력 강화

주요 훈련체력요인

1. 유산소 능력: 유산소 운동능력 개발은 최고 속도성장기(PHV: Peak Height Velocity)가 오기 전, 또는 성숙이 진행되는 최고 성장단계 전에 시작(onset)되어야 한다.
2. 유연성: 급격한 골격, 근, 건, 인대의 성장 때문에 유연성 훈련을 지속적으로 강조하여 실시한다.
3. 근력: 정확한 동작을 통한 자세를 학습한다.
4. 스피드: 장거리에 대한 지구력과 스피드 개발을 실시한다.

전문기는 종목 특성에 맞는 기본 기술과 전술을 통합하여 훈련한다. 전문기의 주 훈련 목적은 유산소 능력과 근력트레이닝이다. 전문기는 사춘기와 함께 최고속도성장기(PHV)가 오는 시기로 이 시기의 섭취 에너지는 대부분 성장에 사용되므로, 쉽게 피곤해지는 특징이 있다. 따라서 운동강도를 조절하여 성장과 훈련에 적절한 에너지가 분배되도록 프로그램을 구성하는 것이 좋다.

유산소 능력은 최고속도성장기(PHV)가 오기 전, 또는 사춘기에서 성인으로 성숙되기 전에 적절한 준비가 되어있어야 한다. 저강도 장거리 훈련(Long Slow Distance: LSD)을 많이 실시하여 유산소성 능력을 발달시키는 것이 중요하다. 강도 높은 유산소 훈련은 반드시 급성장기(PHV)가 끝난 후 시작되어야 한다. 또 급성장기 중에는 기술훈련과 스피드, 근력 훈련이 지속적으로 실시되거나 더욱 발전되어야 한다. 특별히 강조되어야 할 것은 뼈(bone)와 건(tendon), 인대(ligament), 근육(muscle)의 성장이 멈추기 전에 유연성 훈련을 지속적으로 실시해야 한다는 것이다.

유산소 근력훈련 가능성은 선수의 성숙 수준에 달려 있는 것을 주목해야 한다. 따라서 선수 개개인의 성숙 수준을 고려하여 훈련타이밍을 결정해야 한다.

전문기에는 60:40의 비율로 훈련과 시합 참가를 권장한다. 40%의 시합참가에는 실제 시합 참가와 시합참가에 필요한 특수한 시합훈련기를 포함한다.

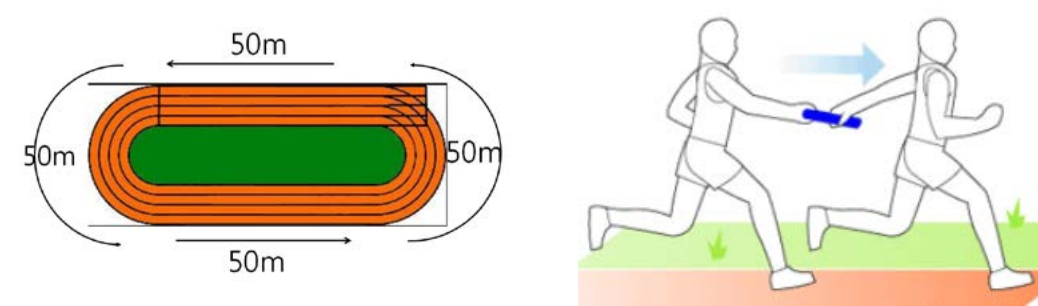
Tip 전문기의 신체적 특징!

- 제 2의 급성장기로 골격이 급격하게 성장하는 시기이다.
- 골격의 급격한 성장으로 인하여 신체의 지점·역점·작용점에 이상이 생기기 때문에 새로운 기술을 습득 하려면 불리한 시기인 클럼지(Clumsy)로 불린다.
- 이 시기의 선수들은 지금까지 잘 해오던 기술을 일시적으로 정확하게 구사하지 못하게 되기도 한다. 지도자들은 선수들의 신체변화를 민감하게 지켜보며 이해해야한다.
- 남자선수들에게 남성호르몬이 왕성하게 분비되어 속근섬유의 발달을 촉진하게 되며 지금까지 몸에 익힌 기술을 보다 빠르고 강하게 발휘하는 것이 가능해진다.
- 따라서 지금까지 별로 눈에 띄지 않던 선수가 갑자기 두각을 나타내기도 하거나 우수한 선수가 평범해지기도 한다.
- 급성장기의 시기에는 지금까지 습득한 동작을 유지하는 것과 그 중심이 되는 동작의 질을 높이는 노력을 해야 한다.
- 호흡·순환기능의 발육이 현저하게 나타나므로 지구력을 주목적으로 트레이닝 한다. 또한 자신의 체중을 이용하거나 탄성밴드 등을 이용한 본격적인 근력운동을 시작 할 수 있는 시기이다.
- 성장 중 선수들에게는 성장판에 큰 무리가가지 않도록 저부하로 시작하는 것이 바람직하며 성장속도의 차이로 개인차가 크기 때문에 개인의 특성을 고려한 목표를 설정하여 실시하는 것이 바람직하다.

전문기 지구력훈련 프로그램(Endurance Training Program)			
운동 종류	운동시간/거리	반복횟수	쉬는시간(분)
릴레이	50m~200m	3~5회	2~3분
인터벌 러닝	200m~400m	3~5회	2~3분
유산소 능력 개발 (장거리 반복 달리기)	800m~2000m	1~13회	3~5분

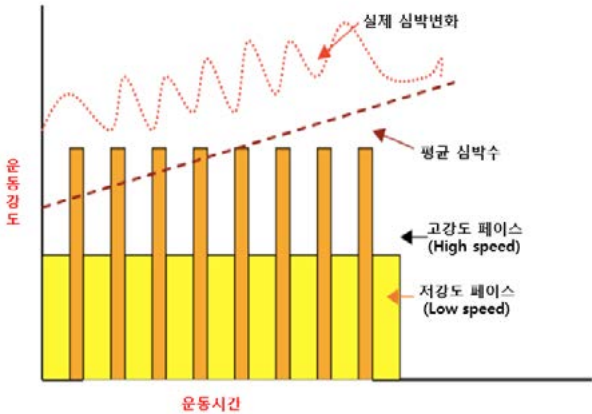
- 유산소 지구력 운동에서 단거리 릴레이와 인터벌 트레이닝을 통한 무산소능력의 개발과 스피드 운동을 실시한 후 중장거리를 통한 유산소 운동을 시키는 것이 효과적이다.

50m~200m 릴레이



- 트랙에서 50m~200m까지 거리를 설정해놓고 최고 속도로 이어달리기(Relay)를 실시한다.

인터벌 트레이닝



- 저강도와 고강도를 반복하는 인터벌 트레이닝이다. 인터벌 트레이닝의 저강도 페이스에서는 휴식 없이 심박을 낮출 수 있게 저강도로 달리며 호흡을 가다듬고 다음 고강도 페이스를 준비 한다. 심박수로 운동강도를 설정할 경우 안정시 심박수가 70~80박/분 정도이다. 최대심박수는 220박/분 이다. 최대심박수의 70~80% 정도의 훈련강도로 설정하면 된다. 따라서 220×70%=154박/분 이므로, 초기에는 155박/분에서 실시하고 적응되면 175박/분 정도에서 실시한다.

전문기	SAQ 훈련 프로그램(SAQ TRaining Program) 예시		
운동 종류	운동시간/거리	반복횟수	쉬는 시간(분)
릴레이	10~30m	4~6회	5분
스피드 트레이닝 (스타트 동작 포함)	20~50m	5~8회	3분
턴(Turns)	5~25m	5~10회	3~4분
방향 전환	5~25m	5~10회	2~3분
스톱 앤 고	5~25m	5~10회	2~3분

전문기	스피드 훈련 주간훈련(Weekly Plan) 예시			
운동 종류	운동거리(m)	반복횟수	쉬는 시간(분)	주당훈련횟수
서서 스타트 (high start)	10m~30m	6~10	3~4분	1~2
최고 속도 (Maximum speed)	20m~60m	4~8	3~4분	2
스피드 지구력 (speed endurance)	60m~120m	3~6	4~5분	1~2
가속 훈련 (Acceleration)	10m~30m	4~6	2분	2~3
감속 훈련 (Deceleration)	10m~20m	4~6	2분	2
스톱 앤 고 (stop and go)	10m~20m	4~8	2분	2~3
가속과 방향전환	10m~30m	4~8	2분	2~3

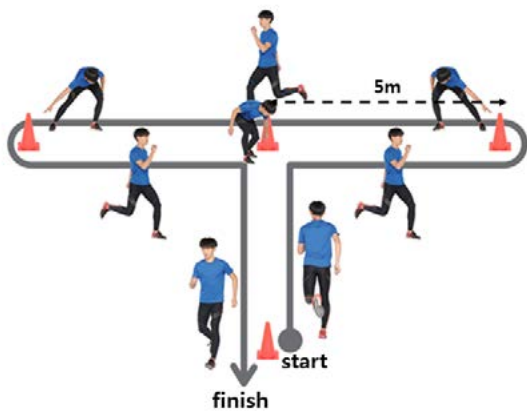
전문기	근력 훈련 프로그램(Strength Training) 예시		
운동 종류	반복횟수/시간	세트	쉬는 시간(분)
1. 숄더 플렉션/익스텐션(Shoulder Flexion/Extension)	10~15회	3세트	3분
2. 레터럴/프론트 레이즈(Lateral/Front Raise)	10~15회	3세트	3분
3. 엘보우 플렉션/익스텐션(Elbow Flexion/Extention)	10~15회	3세트	3분
4. 체스트 프레스	10~15회	3세트	3분
5. 체스트 플라이	10~15회	3세트	3분
6. 시티트 로우(Seated Row)	10~15회	3세트	3분
7. 랫 풀 다운(Lat Pull Down)	10~15회	3세트	3분
8. 스쿼트(squat)	10~15회	3세트	3분
9. 런지(Lunge)	10~15회	3세트	3분
10. 레그 프레스(Leg Press)	10~15회	3세트	3분

전문기	근력 훈련 프로그램(Strength Training) 예시				
월(Mon)	화(Tue)	수(Wed)	목(Thu)	금(Fri)	토(Sat)
Warm up	Warm up	Warm up	• Rest	Warm up	Warm up
• 스타트 -6~10 Rep -10~30m - RI = 4min	• 최대가속 -6 X 30m -4 X 50m -3 X 60m -4 X 30m -RI = 4min	• 스피드지구력 - 4 X 60m - 2 X 80m - 2 X 120m - 2 X 40m		• 스타트 - 4 X10m - 2 X 20m - 2 X 30m • 최대가속 - 3 X 40m - 3 X 60m - RI = 4min	•스피드지구력 - 2 X 80m - 2 X 120m - 4 X 60m - RI = 5min
Power Training		Power Training			Power Training
• 거리: m • RI= Rest Interval(휴식시간) • 휴식시간마다 가벼운 스트레칭 실시					

전문기	근력 훈련 프로그램(Strength Training) 예시				
월(Mon)	화(Tue)	수(Wed)	목(Thu)	금(Fri)	토(Sat)
Warm up	Warm up	Warm up	• Rest	Warm up	Warm up
• T-Drill 가속, 감속 - 10 X 30m • T-Drill 턴/방향전환 - 12 X 30m	• TA-Drills 방향전환 스톱 앤 고 -15 X 3min	• T-Drill 최대 가속 - 6 X 15m - 6 X 30m - RI = 4min • TA-Drills -12~14 X 1min		• T/TA-Drills 스 피드/민첩성 - 12 X 30m - RI = 4min • T/TA-Drills with turns, stop and go -8~10X1min	• 가속, 턴 -6X30m Acceleration Deceleration - 8 X 30m • Stop/go - 10 X 30m - RI=2min
Power Training	Ballistic Training	Power Training		Ballistic Training	Power Training
• T=Technical drill • TA= Tactical drill • 거리: m • RI= Rest Interval(휴식시간) • 휴식시간마다 가벼운 스트레칭 실시					

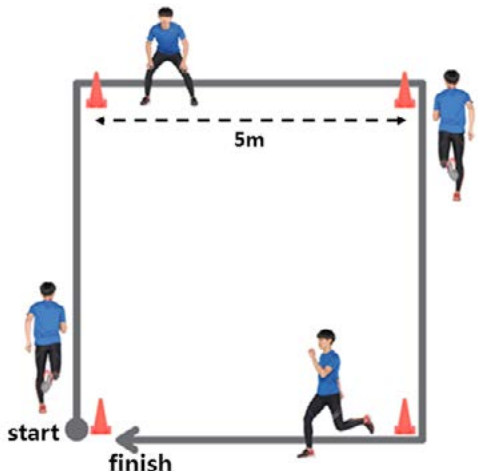
전문기	SAQ 기술훈련(SAQ Technic Training)		
운동 종류	운동거리	반복횟수	쉬는 시간(분)
기술 훈련 (T-Drills) 1	35m	3~5회	5분
기술 훈련 (T-Drills) 2	20m	5~7회	3분
기술 훈련 (T-Drills) 3	35m	3~5회	3~4분
기술 훈련 (T-Drills) 4	20m	5~10회	2~3분
기술 훈련 (T-Drills) 5	30m	5~7회	3~4분

기술 훈련 (T-Drills) 1



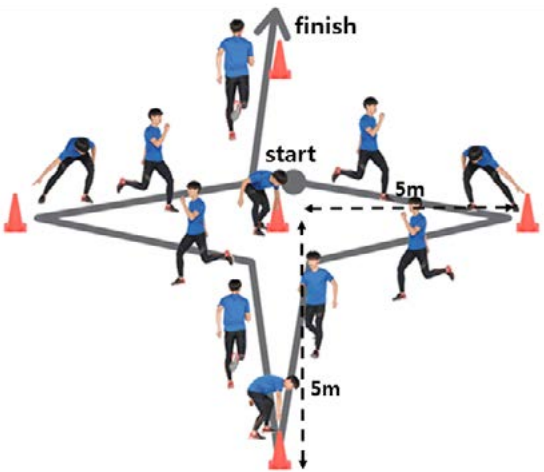
- 각각의 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘을 터치 한 후 2번 콘으로 달려간다.
- 2번 콘을 터치 한 후 3번 콘으로 달려간다.
- 3번 콘을 터치 한 후 1번 콘으로 달려가 터치하고 출발한 곳으로 돌아온다.

기술 훈련 (T-Drills) 2



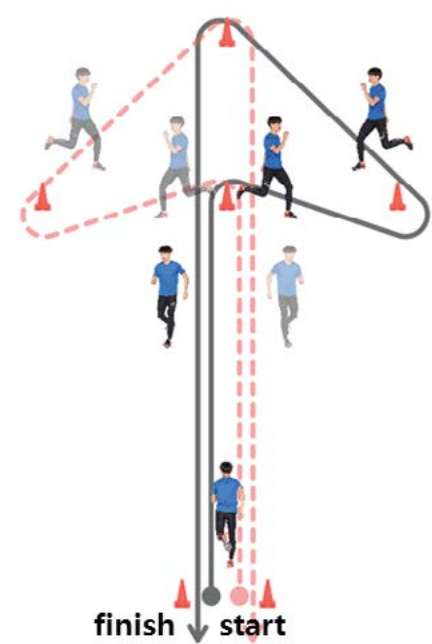
- 각각의 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 2번 콘으로 달려 오른쪽으로 돌은 후 순서대로 콘을 돌아 출발했던 곳으로 돌아온다.

기술 훈련 (T-Drills) 3



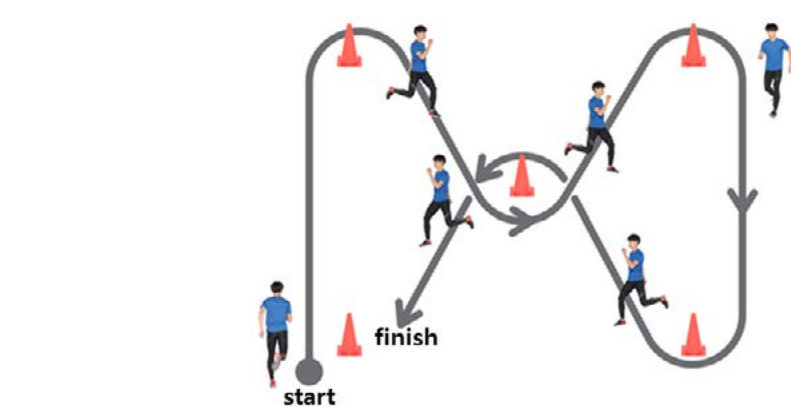
- 각각의 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 중앙에 위치한 1번 콘에서 출발하여 2번 콘을 터치하고 1번 콘으로 돌아온다.
- 순서대로 콘을 터치하고 중앙으로 돌아오기를 반복하다가 5번 콘에서 피니시 한다.

기술 훈련 (T-Drills) 4



- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘을 오른쪽으로 돌아 2번 콘으로 간다.
- 2번 콘을 왼쪽으로 돌아 3번 콘으로 간다.
- 3번 콘을 오른쪽으로 돌아 4번 콘으로 간다.
- 4번 콘을 오른쪽으로 돌아 2번 콘을 왼쪽으로 돌고 피니시 한다.

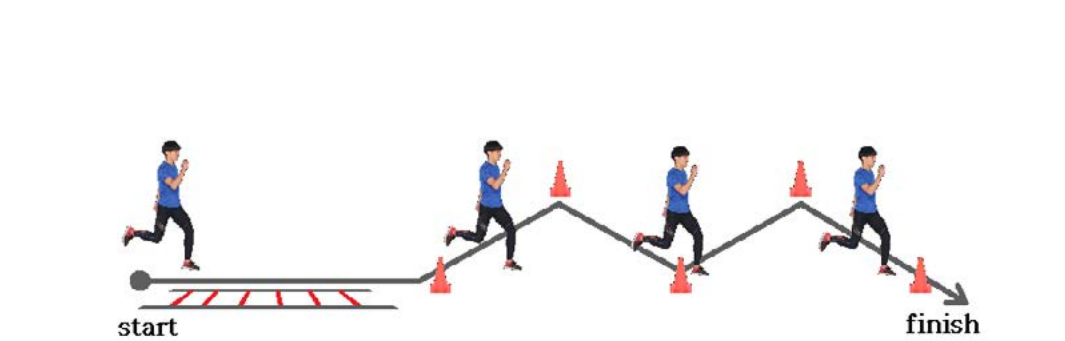
기술 훈련 (T-Drills) 5



- 각각의 콘을 5~10m 간격으로 설치한다.
- 1번 콘을 오른쪽으로 돌아 2번 콘으로 간다.
- 2번 콘을 왼쪽으로 돌아 3번 콘으로 간다.
- 3번 콘을 왼쪽으로 돌아 피니시 한다.

전문기	SAQ 전술 민첩성훈련(SAQ TA-Drill Training)		
운동 종류	운동거리	반복횟수	쉬는 시간(분)
전술민첩성 훈련 (TA-Drills) 1	30m	3~5회	3~4분
전술민첩성 훈련 (TA-Drills) 2	15m	5~10회	2~3분
전술민첩성 훈련 (TA-Drills) 3	25m	3~5회	3~4분
전술민첩성 훈련 (TA-Drills) 4	20m	5~10회	2~3분
전술민첩성 훈련 (TA-Drills) 5	15~20m	5~7회	2~3분

전술 민첩성훈련 (TA-Drills) 1



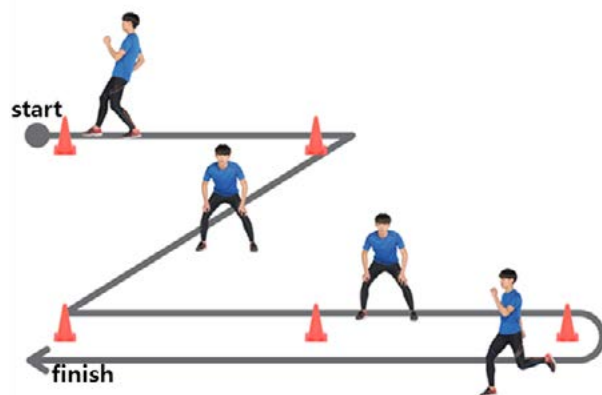
- 각각의 콘을 5m 간격으로 설치한다.
- 출발은 사다리(Ladder)에서 빠른 스킵동작으로 출발한다.
- 사다리 코스가 끝나면 달리기로 1번 콘부터 지그재그로 돌아 피니시까지 질주한다.

전술 민첩성훈련 (TA-Drills) 2



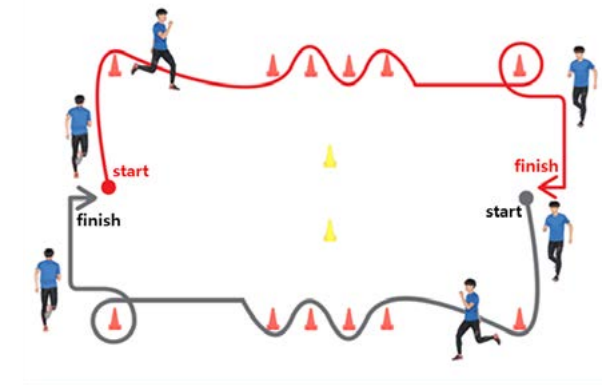
- 각각의 허들(Hurdle)을 1m 간격으로 설치한다.
- 출발은 허들에서 점프로 출발한다.
- 허들 점프가 끝나면 사다리코스를 오른쪽/왼쪽으로 옆으로 뛰기(Side step)으로 돌아 피니쉬로 질주한다.

전술 민첩성훈련 (TA-Drills) 3



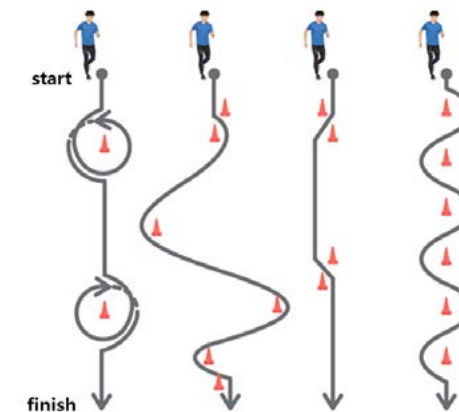
- 각각의 허들(Hurdle)을 5~10m 간격으로 설치한다.
- 출발은 뒤로 달리기로 하여 1번 콘을 돌아 2번 콘으로는 왼쪽 옆으로 달린다.
- 2번 콘에서 3번 콘으로는 오른쪽 옆으로 달려 4번 콘을 돌은 후 피니쉬로 질주한다.

전술 민첩성훈련 (TA-Drills) 4



- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 서로 다른 출발선에서 같은 방향으로 동시에 출발하여 설치된 콘들을 돌아 상대방이 출발했던 곳까지 먼저 도착하는 방법으로 경쟁을 통해 스피드를 높인다.

전술 민첩성훈련 (TA-Drills) 5



- 각각의 콘을 3~5m 간격으로 설치한다.
- 각자 다르게 설치된 출발선에 서서 설치되어있는 방법에 따라 민첩하게 통과한다.
- 동시에 출발하여 옆 라인의 선수들과 경쟁도 가능하며, 피니시 후 옆으로 한 칸씩 이동하여 다양한 방법의 트레이닝을 함께 실시한다.

전문기	밴드 근력운동(Band Strength Training)	
1. 숄더 플렉션(Shoulder Flexion)	어깨	
2. 숄더 익스텐션(Shoulder Extension)		
3. 숄더 에이비덕션(Shoulder Abduction)		
4. 숄더 에이디덕션(Shoulder Adduction)		
5. 숄더 인터널 로테이션(Shoulder Internal Rotation)		
6. 숄더 익스터널 로테이션(Shoulder External Rotation)		
7. 레터랄 레이즈(Lateral Raise)		
8. 프론트 레이즈(Front Raise)		
9. 오버헤드 프레스(Overhead Press)		
10. 엘보우 플렉션(Elbow Flexion)	팔	
11. 엘보우 익스텐션(Elbow Extension)		
12. 리스트 플렉션/익스텐션(Wrist Flexion/Extension)		
13. 엘보우 킥 백(Elbow Kick Back)		
14. 컨센트레이션 컬(Concentration Curl)		
15. 세라투스 프레스(Serratus Press)	가슴	
16. 체스트 프레스(Chest Press)		
17. 체스트 플라이(Chest Flies)		
18. 쉬러그(Shrug)	등 윗부분	
19. 스캐풀러 리트랙션(Scapular Retraction)		
20. 시티트 로우(Seated Row)	등	
21. 랫 풀 다운(Lat Pull Down)		
22. 리버스 플라이(Reverse Fly)		
23. 업라이트 로우(Upright Row)		

전문기	밴드 근력운동(Band Strength Training)	
24. 벤트 오버 로우(Bent Over Row)		
25. 트렁크 컬 업(Trunk Curl Up)	코어	
26. 트렁크 트위스트(Trunk Twist)		
27. 트렁크 백 익스텐션(Trunk Back Extension)		
28. 로워 엽도미널 크런치(Lower Abdominal Crunch)		
29. 사이드 밴드(Side bend)		
30. 스탠딩/잇팅 힙 플렉션(Standing/Sitting hip Flexion)	엉덩이	
31. 힙 익스텐션(Hip Extension)		
32. 힙 에이비덕션(Hip Abduction)		
33. 힙 에이디덕션(Hip Adduction)		
34. 힙 익스터널 로테이션(Hip External Rotation)		
35. 데드리프트(Dead Lift)	다리	
36. 잇팅 니 익스텐션(Sitting Knee Extension)		
37. 프론 니 플렉션(Prone Knee Flexion)		
38. 프론 니 플렉션(Prone Knee Extension)		
39. 레그 프레스(Leg Press)		
40. 스쿼트(squat)		
41. 런지(Lunge)		
42. 원 레그 스쿼트(One Leg Squat)		
43. 앵클 도지플렉션(Ankle Dorgiflexion)		
44. 앵클 플랜탈플렉션(ankle)		
45. 앵클 인버전(Ankle Inversion)		
46. 앵클 이버전(Ankle Eversion)		

어깨

1. 숄더 플렉션(Shoulder Flexion)



- 밴드를 발에 고정시킨다.
- 팔꿈치를 편 채 밴드를 잡고 앞으로 들어올린다.

어깨

2. 숄더 익스텐션(Shoulder Extension)



- 사진과 같이 허리보다 약간 낮은 곳에 밴드를 고정시킨다.
- 팔꿈치를 편 채 밴드를 잡고 팔을 뒤로 당긴다.

어깨

3. 숄더 에이비덕션(Shoulder Abduction)



- 밴드를 밟고 선다.
- 손바닥이 정면을 보게 하여 밴드를 잡는다.
- 측면에서 밴드를 잡아 팔꿈치를 편 채로 바깥쪽으로 향하게 머리위로 들어올린다.

어깨

4. 숄더 에이디덕션(Shoulder Adduction)



- 허리바깥쪽에 허리 높이로 밴드를 고정시킨다.
- 팔꿈치를 펴고 몸 안쪽으로 밴드를 당긴다.

어깨

5. 숄더 인터널 로테이션(Shoulder Internal Rotation)



- 허리바깥쪽에 허리 높이로 밴드를 고정시킨다.
- 팔꿈치를 90° 접어서 밴드를 잡아 몸 바깥쪽에서 몸 안쪽으로 당긴다.

어깨

6. 숄더 익스터널 로테이션(Shoulder External Rotation)



- 허리바깥쪽에 허리 높이로 밴드를 고정시킨다.
- 팔꿈치를 90° 접어서 밴드를 잡아 몸 안쪽에서 몸 바깥쪽으로 당긴다.

어깨

7. 레터럴 레이즈(Lateral Raise)



- 밴드를 밟고 서서 양끝을 양손으로 잡는다.
- 허벅지 옆에서 신체의 바깥쪽을 향해 머리위로 들어올린다.

어깨

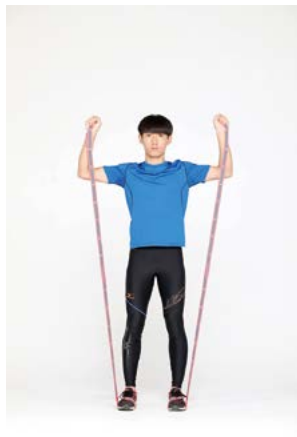
8. 프론트 레이즈(Front Raise)



- 밴드를 밟고 서서 양 끝을 양손으로 잡는다.
- 손등이 하늘을 향하게 하고 팔꿈치를 곧게 펴서 몸 앞쪽으로 들어올린다.

어깨

9. 오버헤드 프레스(Overhead Press)



- 밴드를 밟고 서서 양 끝을 양손으로 잡는다.
- 양 팔을 앞으로 향하게 하고 팔꿈치를 접어 밴드를 잡는다.
- 양 팔을 머리 위를 향하여 수직으로 들어올린다.

팔

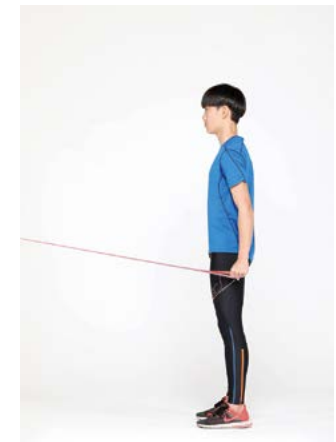
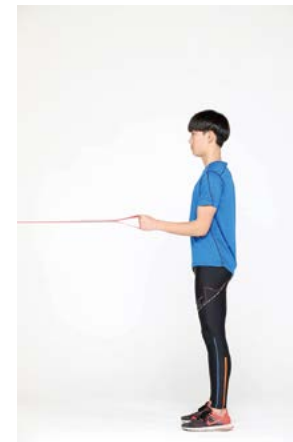
10. 엘보우 플렉션(Elbow Flexion)



- 밴드를 밟고 서서 양 끝을 양손으로 잡는다.
- 상완을 고정시키고 팔꿈치를 접어 가슴 쪽으로 잡아당긴다.

팔

11. 엘보우 익스텐션(Elbow Extension)



- 허리앞쪽에 허리 높이로 밴드를 고정시킨다.
- 팔꿈치를 90°도로 구부려 밴드를 잡고 손이 허벅지 옆으로 향하게 팔을 곧게 편다.

팔

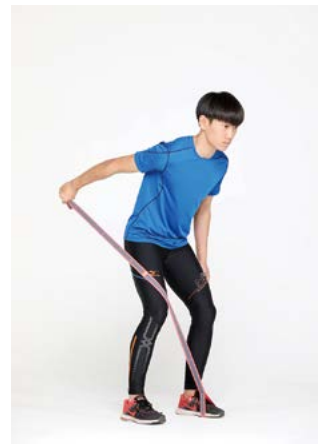
12. 리스트 플렉션/익스텐션(Wrist Flexion/Extension)



- 손목이 책상바깥쪽을 향하게 고정시키고 밴드는 아래쪽에 고정시킨다.
- 손등이 아래를 향하게 밴드를 잡고 위로 들어올린다(플렉션).
- 손등이 위를 향하게 밴드를 잡고 위로 들어올린다(익스텐션).

팔

13. 엘보우 킥 백(Elbow Kick Back)



- 상체를 앞으로 구부리고 밴드를 한 발에 건다.
- 반대편 팔을 아래로 뻗어 밴드를 잡는다.
- 팔꿈치가 겨드랑이를 스치듯이 뒤로 잡아당긴 후 팔꿈치를 완전히 뒤로 뻗어준다.

팔

14. 컨센트레이션 컬(Concentration Curl)



- 밴드를 아래쪽에 고정시키거나 발에 걸고 양 손을 아래로 뻗어 밴드를 잡는다.
- 허리를 곧게 세우고 양팔을 가슴 쪽을 향하여 들어올린다.

가슴

15. 세라터스 프레스(Serratus Press)



- 밴드를 등 뒤쪽에 고정시키고 양 팔을 뻗어 밴드를 잡는다.
- 밴드는 위치는 그림과 같이 팔의 아래쪽으로 지나가게 한다.
- 팔을 곧게 편 채로 견갑골을 앞뒤로 전인/후인(protraction/retraction) 시킨다.

가슴

16. 체스트 프레스(Chest Press)



- 밴드를 등 뒤쪽에 고정시키고 팔꿈치가 상체의 뒷부분으로 오게 접어 밴드를 잡는다.
- 밴드는 위치는 그림과 같이 팔의 위쪽으로 지나가게 한다.
- 양팔을 곧게 앞으로 뻗는다.

가슴

17. 체스트 플라이(Chest Fly)



- 밴드를 등 뒤쪽에 고정시키고 양 팔을 바깥으로 벌려 밴드를 잡는다.
- 다리는 교차하여 서고 앞으로 나온 다리의 무릎을 살짝 구부린다.
- 팔꿈치를 편 상태에서 가슴을 수축하여 양 손을 가슴 쪽으로 모은다.

등 윗부분

18. 쉬러그(Shrug)



- 밴드를 양쪽 다리에 걸고 손을 허벅지 옆으로 위치하여 잡는다.
- 팔을 곧게 편 상태에서 어깨를 위로 들어 올린다.

등 윗부분

19. 스캐폴러 리트랙션(Scapular Retraction)



- 똑바로 선 자세에서 팔꿈치를 90°로 접어 옆구리에 붙이고 밴드를 잡는다.
- 양손의 바닥이 마주보게 하여 밴드를 잡고, 팔꿈치를 옆구리에 고정시킨 채 바깥으로 돌린다.

등

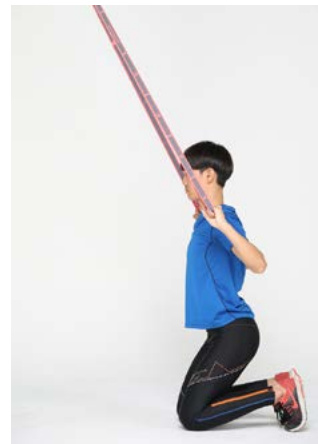
20. 시이트 로우(Seated Row)



- 허리를 곧게 세우고 의자에 앉아 양팔을 앞으로 곧게 뻗어 정면에 고정시킨 밴드를 잡는다.
- 팔꿈치가 겨드랑이를 스치듯이 지나가듯이 뒤로 잡아당긴다.

등

21. 랫 풀 다운(Lat Pull Down)



- 밴드를 자신의 신장보다 높은 곳에 고정시키고 양팔을 들어 밴드를 잡는다.
- 팔꿈치가 겨드랑이를 스치듯 아래로 잡아당긴다.

등

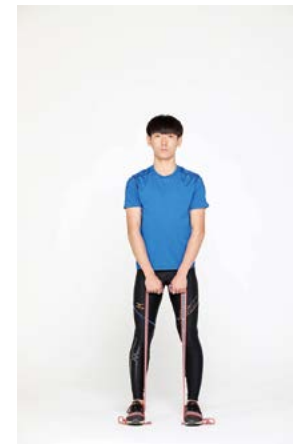
22. 리버스 플라이(Reverse Fly)



- 밴드를 등 뒤쪽에 고정시키고 양 팔을 바깥으로 벌려 밴드를 잡는다.
- 다리는 교차하여 서고 앞으로 나온 다리의 무릎을 살짝 구부린다.
- 팔꿈치를 편 상태에서 가슴을 수축하여 양 손을 가슴 쪽으로 모은다.

등

23. 업라이트 로우(Upright Row)



- 밴드를 양발에 걸고 양팔을 허벅지 앞쪽으로 내려 잡는다.
- 팔꿈치가 바깥으로 향하게 하여 양손을 가슴 쪽으로 들어올린다.

등

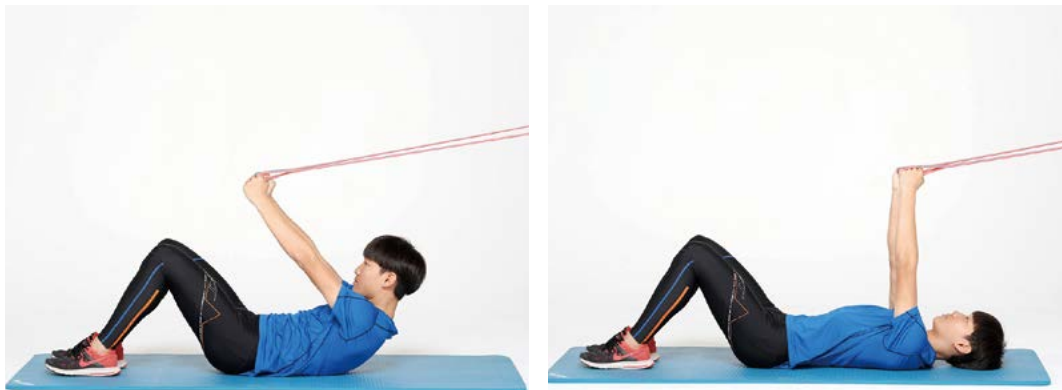
24. 벤트 오버 로우(Bent Over Row)



- 상체를 앞으로 구부리고 밴드를 한 발에 건다.
- 반대편 팔을 아래로 뻗어 밴드를 잡는다.
- 팔꿈치가 겨드랑이를 스치듯이 뒤로 잡아당긴다.

코어

25. 트렁크 컬 업(Trunk Curl up)



- 누운 자세에서 밴드를 머리 뒤쪽에 위치시키고 양팔을 위로 뻗어 밴드를 잡는다.
- 양팔을 곧게 뻗은 자세를 유지하며 상체를 들어올린다.

코어

26. 트렁크 트위스트(Trunk Twist)



- 의자에 앉아 측면에 밴드를 고정시키고 양손을 앞으로 모아 한손으로 밴드를 잡는다.
- 밴드의 반대방향을 허리를 회전시킨다.

코어

27. 트렁크 백 익스텐션(Trunk Back Extension)



- 의자에 허리를 곧게 펴서 앉고 정면에 밴드를 고정시킨다.
- 가슴 앞에서 밴드를 잡아 허리를 뒤로 젖힌다.

코어

28. 로워 엽도미널 크런치(Lower Abdominal Crunch)



- 자리에 누워 무릎을 90°로 접어 다리를 들어올린다.
- 무릎 아래 밴드를 감아 걸고 양 끝은 바닥에 있는 양팔로 잡아 고정시킨다.
- 하복부를 수축시켜 하체를 가슴 쪽으로 잡아당긴다.

코어

29. 사이드 벤드(Side bend)



- 밴드를 발에 걸고 상체와 팔을 곧게 펴서 허벅지 옆에서 잡는다.
- 상체를 밴드의 반대방향으로 구부린다.

엉덩이

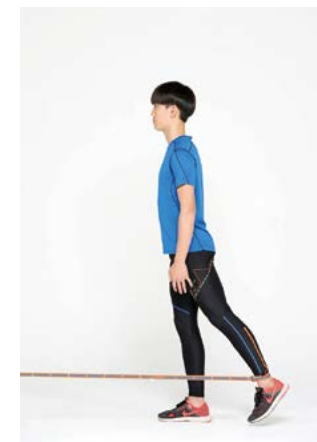
30. 스탠딩/싱팅 힙 플렉션 (Standing/Sitting Hip Flexion)



- 똑바로 서서 몸 뒤쪽 발목높이에 고정시킨 밴드를 발목에 건다.
- 무릎을 곧게 편 상태로 다리를 앞으로 전진시킨다(스탠딩).
- 의자에 앉아 양쪽 무릎위에 밴드를 감고 한쪽다리의 무릎을 들어올린다(싱팅).

엉덩이

31. 힙 익스텐션(Hip Extension)



- 똑바로 서서 정면의 발목높이에 고정시킨 밴드를 발목에 건다.
- 무릎을 곧게 편 상태로 다리를 뒤로 당긴다(스탠딩).

엉덩이

32. 힙 에이비덕션(Hip Abduction)



- 똑바로 서서 양쪽 발목에 밴드를 감는다.
- 무릎을 곧게 편 상태로 한쪽 다리는 힘을 주어 밴드를 고정시키고, 다른 한쪽 다리는 무릎을 곧게 펴서 신체의 바깥쪽을 향해 외전한다.

엉덩이

33. 힙 에이디덕션(Hip Adduction)



- 똑바로 서서 밴드를 측면에 고정시키고 가까운 쪽 다리의 발목에 건다.
- 밴드가 걸린 다리를 밴드의 반대방향, 신체의 안쪽으로 무릎을 편 채로 내전한다.

엉덩이

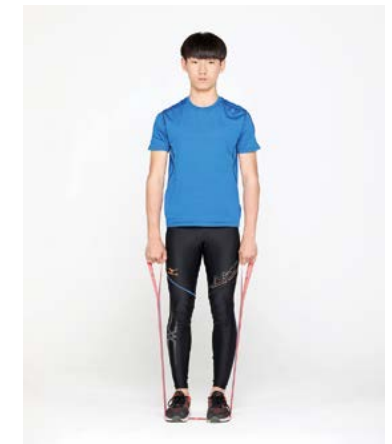
34. 힙 익스터널 로테이션(Hip External Rotation)



- 바닥에 앉아 무릎을 살짝 굽히고 밴드를 허벅지에 감는다.
- 양쪽 무릎을 바깥쪽을 향하게 외전한다.

다리

35. 데드 리프트(Dead Lift)



- 밴드를 양 발에 걸고 무릎을 구부리고 허리와 팔을 곧게 펴서 밴드의 양끝을 손으로 잡는다.
- 허리와 팔의 직선을 유지하면서 다리를 펴서 일어난다.

다리

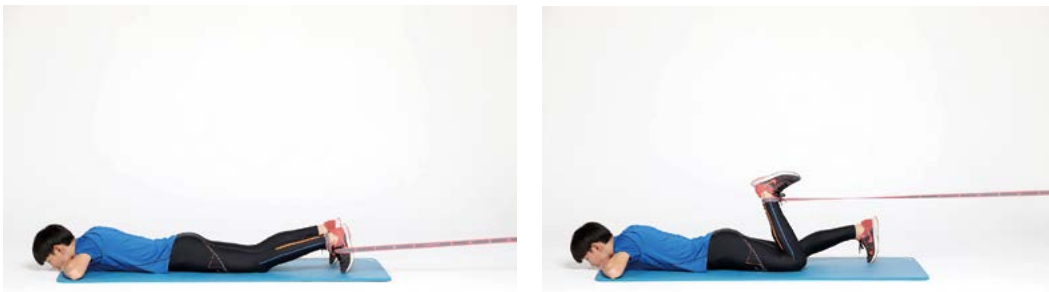
36. 시팅 니 익스텐션(Sitting Knee Extension)



- 의자 뒷다리에 한쪽 밴드를 고정시키고 반대편은 양쪽 다리의 발목에 걸고 앉는다.
- 양 무릎을 앞으로 곧게 편다.

다리

37. 프론 니 플렉션(Prone Knee Flexion)



- 바닥에 엎드려 눕고 밴드를 다리 아래쪽에 고정시켜 발목에 건다.
- 햄스트링을 수축시켜 정강이를 들어올린다.

다리

38. 프론 니 익스텐션(Prone Knee Extension)



- 바닥에 엎드려 눕고 밴드를 머리 위쪽에 고정시킨 후 무릎을 90°로 접어 발목에 건다.
- 대퇴사두근을 신장시켜 정강이를 아래쪽으로 내린다.

다리

39. 레그 프레스(Leg Press)



- 의자에 앉아 양쪽 무릎을 구부려 밴드를 발바닥에 건다.
- 양 손으로 밴드의 양끝을 잡아 고정시킨 후 다리를 뺀어 준다.

다리

40. 스쿼트(Squat)



- 밴드를 양쪽 발에 걸고 양손을 측면으로 보내 양 끝을 잡는다.
- 다리를 구부려 스쿼트를 한다.

다리

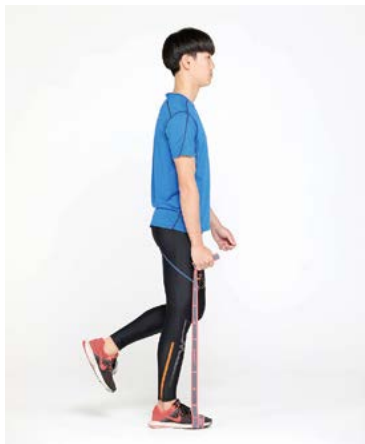
41. 런지(Lunge)



- 밴드를 한 발에 걸고 양끝을 손으로 잡고 다리를 교차하여 선다.
- 한쪽 다리를 구부려 런지동작을 한다.

다리

42. 원 레그 스쿼트(One Leg Squat)



- 밴드를 발등에 걸고 양손을 측면으로 보내 양 끝을 잡는다.
- 한쪽 다리를 구부려 스쿼트를 한다.

발목

43. 앵클 도지플렉션(Ankle DorsiFlexion)



- 양 무릎을 펴고 발바닥을 90°로 세워 자리에 앉는다.
- 밴드를 전방에 고정시키고 발등에 건다.
- 발바닥을 몸 쪽을 향해 당긴다.

발목

44. 앵클 프랜탈플렉션(Ankle PlantarFlexion)



- 양 무릎을 펴고 발바닥을 90°로 세워 자리에 앉는다.
- 밴드를 발바닥에 걸고 양 손으로 밴드를 잡아 고정시킨다.
- 발바닥을 바닥을 향하게 구부린다.

발목

45. 앵클 인버전(Ankle Inversion)



- 한쪽 다리는 무릎을 세우고 다른 한쪽은 무릎을 펴서 자리에 앉는다.
- 밴드를 측면에 고정시키고 무릎을 편 다리 발목에 끼운다. 발목은 바깥쪽으로 45° 틀어준다.
- 발을 안쪽으로 회전시킨다.

발목

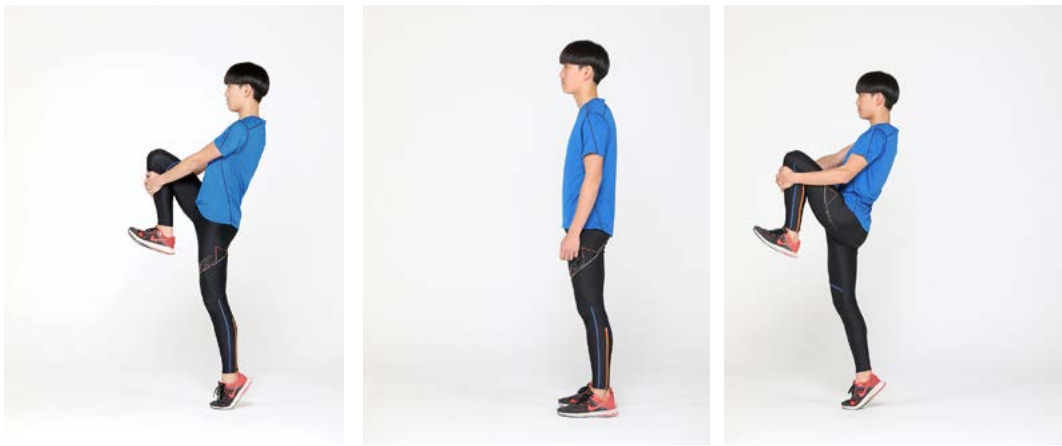
46. 앵클 이버전(Ankle Eversion)



- 한쪽 다리는 무릎을 세우고 다른 한쪽은 무릎을 펴서 자리에 앉는다.
- 밴드를 측면에 고정시키고 무릎을 편 다리 발목에 끼운다.
- 발을 바깥쪽으로 회전시킨다.

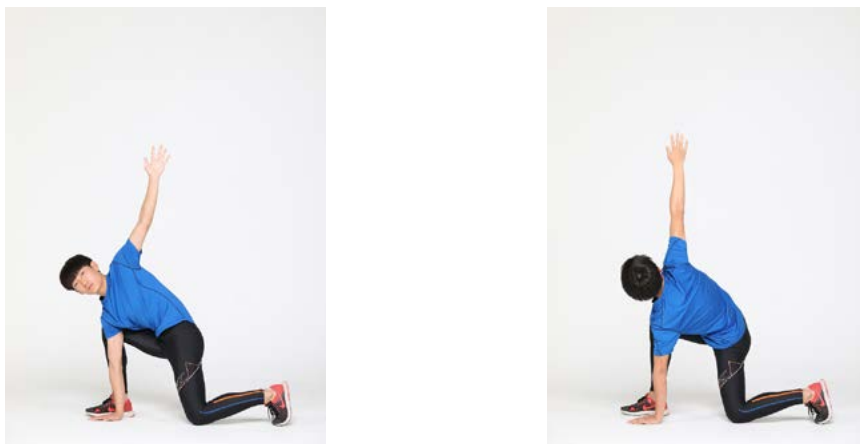
전문기	동적 유연성훈련(Dynamic Flexibility Training)
	1. 워킹 니 허그(Walking knee hugs)
	2. 다이내믹 런지 워드 로테이션(Dynamic Lunge with Rotation)
	3. 백워드 닌자(Backward Ninjas)
	4. 힙 로테이션(Hip Rotations) 1
	5. 힙 로테이션(Hip Rotations) 2
	6. 레터럴 런지(Lateral Lunges)
	7. 백워드 스킵스(Backward Skips)
	8. 인치웜스(Inchworms)
	9. 포워드 런지 리치 앤 트위스트(Forward Lunge Reach and Twist)
	10. 펀터스(Punters)

1. 워킹 니 허그(Walking Knee Hugs)



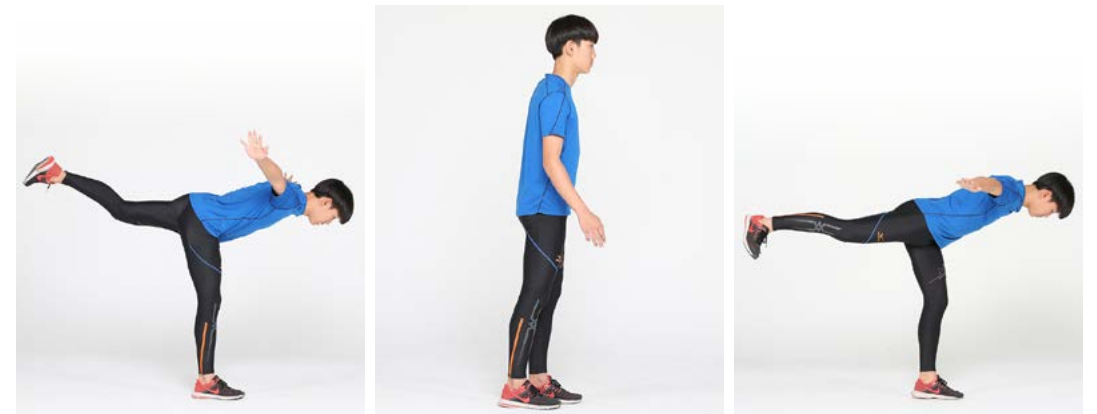
- 앞으로 걸어 나가며, 내디딘 발의 무릎을 가슴 쪽까지 들어올린다.
- 들어 올린 무릎을 양손으로 감아 가슴 쪽으로 최대한 당긴다.

2. 다이내믹 런지 위드 로테이션(Dynamic Lunge with Rotation)



- 앞으로 걸어 나가며 내디딘 발을 구부려 런지자세를 한다.
- 구부러진 다리의 반대편 손을 하늘을 향해 들어 올려 가슴을 최대한 열어준다.

3. 백워드 닌자(Backward Ninjas)



- 뒤로 걸어가면서 한쪽 다리를 무릎을 편 채로 최대한 들어 올린다.
- 다리를 뒤로 들어 올릴 때 상체를 앞으로 숙여 몸이 바닥과 평행한 자세를 만든다.
- 착지 후 계속해서 뒤로 걸으며 반대편 다리를 같은 동작으로 들어 올린다.

4. 힙 로테이션(Hip Rotation) 1



- 고관절을 외전(Lateral Rotation) 시킨다.
- 고관절을 내전(Internal Rotation) 시킨다.
- 양 다리를 교대로 실시한다.

5. 힙 로테이션(Hip Rotation) 2



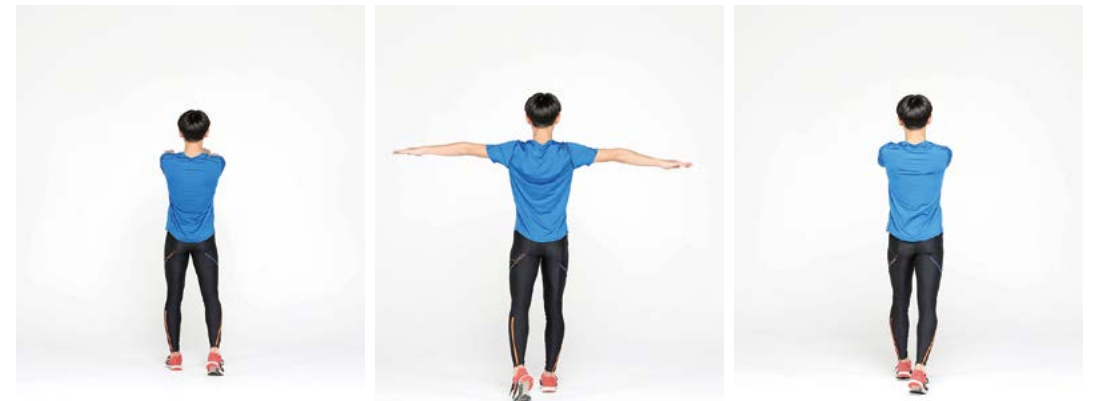
- 고관절을 내전(Adduction) 시킨다.
- 고관절을 외전(Abduction) 시킨다.
- 양다리를 교대로 실시한다.

6. 레터럴 런지(Lateral Lunges)



- 옆으로 사이드 스텝을 밟으면서 런지를 실시한다.
- 옆으로 이동한 다리를 구부리고 반대편 다리를 길게 뻗어 움직이면서 사이드 런지 자세를 만든다.

7. 백워드 스킵스(Backward Skips)



- 뒤로 달리기를 한다.
- 양 팔을 뒤로 보내 가슴을 최대한 스트레칭 시켜주고, 모아주는 동작을 반복한다.

8. Inchworms



- 똑바로 서서 상체를 앞으로 숙인다.
- 다리는 고정시키고 양 손을 사용하여 앞으로 기어나간다.
- 최대한 앞으로 기어나간 후 양 손은 고정시키고 양 다리를 앞으로 전진하여 처음 자세로 돌아간다.

9. 포워드 런지 리치 앤 트위스트(Foward Lunge Reach and Twist)



- 한발을 앞으로 내밀어 무릎을 구부리며 런지 동작을 한다.
- 무릎을 구부리며 동시에 양 팔을 들어 올려 상체를 곧게 펴준다.
- 팔을 내려 앞으로 나란히 하고 무릎이 나와 있는 방향으로 허리를 회전시킨다.

10. 펀터스(Punters)



- 앞으로 나가면서 다리를 들어 올린다.
- 무릎을 펴서 길게 앞으로 발차기를 하듯 올렸다가 뒤로 돌아 올 때는 무릎을 접어 다리의 움직임이 각도가 최대한 커지게 한다.

참고문헌

1장

- Lan Stafford(2016). 유청소년 스포츠코칭론. 도서출판 레인보우북스.
- 김병준(2011). 강심장이 되라. 중앙북스.
- 김병현(2010). 국가대표 심리학. 다음생각.
- 김방출, 권성호, 서재철(2009). IAAF 학교 및 청소년육상프로그램(유소년용(Kids). 대한육상경기연맹.
- 정청희 외 18명(2009). 스포츠심리학. 도서출판 레인보우북스.
- 정동식(2009). 육상 영재 훈련 프로그램. 체육인재육성재단.
- 조성진(2008). 코칭ABC. 심포지움 출판사.
- Ranier Martens(2007). 코칭과학. 도서출판 대한미디어.
- Ranier Martens(2001). Directing youth sports programs. Human Kinetics Publishers.
- 加藤 力(2010). 本番に強い子を育てる! 親と子のメンタルトレーニング. アスペクト.
- 横浜市スポーツ医科学センター (2013). 図解 スポーツトレーニングの基礎理論. 西東社.

2장

- 송홍선, 김영수, 김용승, 박동호, 윤재량, 백형훈, 조수경 (2005). 운동선수의 성장단계별 표준훈련 지침서 개발. 국민체육진흥공단 체육과학연구원.
- 임완기(2013). 체력관리의 정수. 대한미디어.
- 정동식, 구해모, 고병구, 김복주, 김방출, 이천택, 이영선 (2009). 육상 영재 훈련 프로그램. 국민체육진흥공단 체육과학연구원.
- 송홍선, 최규정, 송명규, 고병구, 김광준, 서태범, 황승현, 김기진, 김창선, 홍정기, 김태영, 김용규, 김대호, 이기혁, 김수홍, 이남용, 정재균(2016). 지역스포츠과학센터 운동선수 체력훈련 지원 지침서. 국민체육진흥공단. 한국스포츠 개발원.
- Scammon, R. E. (1930). The measurement of the body in childhood. In J. A. Harris et al. (Eds.), The measurement of man, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Tanner, J. M. (1989). Foetus into man: Physical growth from conception to maturity (2nd ed.), Ware, Herts: Castlemead Publications.
- Ross, W. D., Marfell-Jones, M. J. (1991). Kinanthropometry. In J. D. MacDougall, H. A. Wenger & H. J. Green (Eds.), Physiological testing of the High Performance Athlete (2nd ed.) (pp. 223-308). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Beunen, G. & Thomis, M. (2000). Muscle strength development in childhood and adolescence. Pediatric Exercise, 12, 174-197.
- Balyi, I. & Ross, G. (2009). Key coaching concerning growth and maturation of the young developing performer. In I.

Balyi and C. Williams (Eds.) Coaching the young developing performer (pp. 39–45). Leeds: Coachwise.

Balyi, I., Way, R., Norris, S., Cardinal, C. & Higgs, C. (2005). Canadian sport for life: Long-term athlete development resource paper. Vancouver, BC: Canadian Sport Centres.

Bompa, Tudor, O. (2000). Total Training for Young Champions. Windsor, ON, Human Kinetics.

Bompa, T (1999). Periodization Training for sports. Champaign, IL: Human Kinetics. : Theory and methodology of training, 4th ed. Champaign, Illinois: Human Kinetics.

Balyi, I., Way, R., Higgs, C., Norris, S. & Cardinal, C. (2005). Canadian sport for life: Long-term athlete development [Resource paper]. Vancouver, Canada: Canadian Sport Centres.

Prevention and Emergency Management of Youth Baseball and Softball Injuries.

American Orthopaedic Society for Sports Medicine. 2005.

Little League Baseball. [www.littleleague.org/ Assets/ old_assets/media/pitchcount_faq_08.pdf](http://www.littleleague.org/Assets/old_assets/media/pitchcount_faq_08.pdf)

American Sports Medicine Institute. www.asmi.org

3장

Malina, Robert M., et al(2004). "Maturity-associated variation in the growth and functional capacities of youth football(soccer) players 13–15 years." European journal of applied physiology 91,5–6 : 555–562.

Brumitt, Jason, J. W. Matheson, and Erik P. Meira(2013). "Core Stabilization Exercise Prescription, Part I Current Concepts in Assessment and Intervention." Sports Health: A Multidisciplinary Approach : 1941738113502451.

Lang, Melanie, and Richard Light(2010). "Interpreting and implementing the long term athlete development model: English swimming coaches' views on the (swimming) LTAD in practice." International Journal of Sports Science&Coaching 5,3 : 389–402.

Lloyd, Rhodri S., and Jon L. Oliver(2012). "The youth physical development model: A new approach to long-termathletic development," Strength &Conditioning Journal 34,3 : 61–72.

Lloyd, Rhodri S., et al(2012). "Long-term athletic development and its application to youth weightlifting." Strength&Conditioning Journal 34,4 : 55–66.

Stafford, Ian(2005). Coaching for long-term athlete development: To improve participation and performance in sport. Coachwise 1st4sport.

Balyi, Istvan, Richard Way, and Colin Higgs(2013). Long-term athlete development, Human Kinetics.

Balyi, Istvan, and Richard Way(2005). "The role of monitoring growth in the long term athlete development." Canadian Sport for Life.

The Young Tennis Player: Injury Prevention and Treatment, Contemporary Pediatric and Adolescent Sports Medicine, DOI 10.1007/978–3–319–27559–8

Centres, Canadian Sport(2010). "Long-term athlete development," Canadian Sport for Life.

Alexis C. Colvin, James N. Gladstone – 2016 – Medical

<http://www.stack.com/a/football-dynamic-stretching-routine>

<https://www.brianmac.co.uk/medball.htm>

<http://greatist.com/fitness/25-must-try-medicine-ball-exercises>

<http://greatist.com/fitness/workout-stability-ball-exercises>

<https://kingsportstraining.com/blogs/training-blog/8269753-10-best-speed-and-agility-cone-drills/>

<http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00038>

<http://www.self.com/gallery/essential-stretches-slideshow>

<http://cuhh.soc.srcl.net/linksandresources/core-stability.pdf>

이미지출처

Shutterstock, Inc. www.shutterstock.com

초등학생 운동선수 체력훈련 지원지침서 (유소년용)

발 행 일 | 2016년 12월 31일

펴 낸 이 | 윤혜숙

펴 낸 곳 | (주)피오디컴퍼니

출판등록 | 2013년 7월 29일(제2013-000051호)

주 소 | 서울시 용산구 청파로47 나길 7 청파프라자 3층

전 화 | 02-715-4857

이 메 일 | podcompany1@gmail.com

ISBN 979-11-952035-0-5

www.podcompany.kr

©한국스포츠개발원 2016

※ 이 책의 무단복제 및 전제를 금함
